

قرارداد فرانت‌اند و بک‌اند ماکان

راهنمای پیاده‌سازی React و React Native براساس سورس واقعی

نسخه بررسی: `main @ e71e0ba9bfa6` · تاریخ: 2026-10-07

121

عملیات HTTP

20

Controller

1

Hub رویداد DTO

135

DTO HTTP

196

کد خطا

41

Enum مرتبط

20

Migration

53

پیکربندی جدول

مرجع اتصال API، نقش و context، چرخه‌های آموزش و پیام‌رسان، retry و concurrency، کاتالوگ صفحات و مرز قابلیت‌های آماده و مسدود. این فایل بدون اینترنت و بدون وابستگی خارجی قابل مطالعه و چاپ است.

00	شناسنامه قرارداد و نحوه استفاده
01	محصول و نقش‌ها
02	معماری و اجرای محلی
03	مسیر واقعی درخواست
04	مدل داده، روابط و تاریخچه
05	هویت، شخص، پرونده و عضویت
06	context سراسری کلاینت
07	پوسته برنامه و ناوبری
08	احراز هویت و نشست
09	چرخه OTP
10	پروفايل
11	انتخاب فضای کاری
12	دعوت‌نامه
13	والد و انتخاب فرزند
14	نمای آموزش
15	دوره آموزشی
16	درس
17	کلاس
18	ثبت‌نام دانش‌آموز
19	انتساب معلم
20	برنامه، جلسه و حضور و غیاب
21	مدل تکلیف و دسترسی
22	طراحی و انتشار تکلیف
23	پاسخ تکلیف و تحویل نهایی
24	ارزیابی، انتشار و اصلاح نمره تکلیف
25	فایل و چرخه FileAsset
26	مدل پیام‌رسان
27	گفت‌وگوی مستقیم و eligibility
28	فهرست گفتگو و تاریخچه
29	گروه و کانال
30	انواع پیام و نمایش رسانه
31	ماتریس امکانات پیام
32	ارسال پیام و رسید پایدار
33	Read و Pending، Sent، Delivered
34	گم‌شدن ACK و retry
35	SignalR واقعی
36	state machine اتصال کلاینت
37	Delta Sync، ترتیب و حذف
38	آفلاین و سیاست retry
39	تضمین‌های واقعی idempotency
40	هم‌زمانی و نسخه‌ها
41	UX تعارض و پاسخ دیررس
42	آزمون از طراحی تا نتیجه
43	چند دستگاه و حق نوشتن آزمون
44	قرارداد خطا
45	جدول HTTP status
46	کاتالوگ کد خطا و اقدام UI
47	state‌های صفحه و کاتالوگ UX
48	UX مجوز و حذف دسترسی
49	فهرست کامل API
50	کارت تفصیلی هر endpoint
51	قرارداد DTO و راهنمای فیلدها
52	enum‌ها و سازگاری آینده
53	نمونه‌های پیوسته JSON
54	هفته سناریوی سرتاسری
55	تفاوت Mobile و Web
56	تفکیک state سرور، UI و صف پایدار
57	ماتریس invalidation
58	قواعد امنیتی اتصال
59	مرز AI و Copilot
60	ماتریس آمادگی قابلیت‌ها
61	اختلاف UX و یک‌اند و موارد باز
62	نقشه اجرای فرانت‌اند و معیار پذیرش

00 - شناسنامه قرارداد و نحوه استفاده

این سند قرارداد اتصال تیم React و React Native به نسخه موجود **MakanApp Backend** است. مینا شاخه `main`، `commit`، `e71e0ba9bfa6a7882b01e9b03013660376da3cc3` و سورس بررسی شده در `2026-10-07` است. `commit` مینا پیش از افزودن این سند ثبت شده است؛ شناسه `commit` خود مستندات در گزارش تحویل می‌آید. هیچ API محصولی برای تکمیل این سند اضافه نشده است.

ترتیب اعتبار شواهد: سورس جاری، Controller، سرویس Application، قرارداد DTO، مدل Domain، پیکربندی EF و OpenAPI، migration جاری، assertion آزمون، اسناد معماری و در آخر UX. فایل MySQL قدیمی صرفاً سابقه طراحی است؛ `01_SQLSERVER_ARCHITECTURE_OVERRIDE.md` و پیاده‌سازی `UseSqlServer` تعیین‌کننده‌اند.

121

عملیات HTTP

20

Controller

1

Hub رویداد DTO

135

DTO HTTP

196

کد خطا

41

Enum مرتبط

20

Migration

53

پیکربندی جدول

وضعیت‌ها معنای ثابت دارند: **IMPLEMENTED** قابلیت موجود در کد؛ **PARTIALLY IMPLEMENTED** بخشی از جریان محصول موجود؛ **PLANNED** جهت محصول بدون تعهد پیاده‌سازی؛ **NOT IMPLEMENTED YET** قابلیت مورد نیاز بدون API فعلی؛ **PENDING DECISION** تصمیم محصول/امنیت باز؛ **EXTERNAL CONTRACT PENDING** وابسته به قرارداد سرویس AI؛ **NOT CONFIRMED FROM CURRENT BACKEND** ادعایی که از کد اثبات نشده است. وجود enum، جدول یا تست کمکی به‌تنهایی به معنی API عمومی نیست.

مسیرهای `/api/v1/...` قرارداد بک‌اند هستند. مسیرهای `/app/...` در کاتالوگ صفحات صرفاً پیشنهاد مسیریابی فرانت‌انداند. نمونه‌ها داده ساختگی دارند؛ شناسه و نسخه واقعی را از پاسخ قبلی بگیرید. توکن و OTP در سند واقعی نیستند. ساعت نمونه ثابت است و برای اجرای روز دیگر باید با زمان معتبر جایگزین شود.

برای شروع، بخش‌های ۲، ۶، ۸ و ۱۱ را بخوانید؛ سپس فصل جریان کاری خود، کارت API در بخش ۵۰ و DTO در بخش ۵۱ را کنار هم استفاده کنید. بخش ۶۱ موانع تحویل محصول و بخش ۶۲ ترتیب قابل اجرای کار را مشخص می‌کند.

01 - محصولات و نقش‌ها

پوسته UX چهار بخش اصلی دارد: Profile و Messenger، School، Copilot. داشبورد نقش‌ها داخل School است. قابلیت‌های آموزشی و پیام‌رسانی بخش بزرگی از بک‌اند موجود را تشکیل می‌دهند؛ Copilot، Knowledge، Commerce و Notification هنوز API کاربردی ندارند.

نقش/فضا	استفاده قابل اتکا در نسخه فعلی	محدودیت
Personal	پروفایل و گفت‌وگوهای شخصی مجاز	مجاز شروع ارتباط شخصی به سن و grant معتبر هم وابسته است
Student	کلاس‌های ثبت‌نام‌شده، برنامه، تکلیف، پاسخ و آزمون خود	نقش به‌تنهایی اجازه دسترسی به هر کلاس نمی‌دهد
Teacher	کلاس‌های دارای انتساب معتبر؛ طراحی، حضور و ارزیابی همان کلاس	داده سازمان دیگر یا کلاس بدون انتساب مجاز نیست
Parent	انتخاب فرزند معتبر، برنامه و نتایج مجاز او، ارتباط مجاز	نماینده‌گی برای نوشتن پاسخ کودک یا دیدن چت خصوصی او وجود ندارد
Manager	مدیریت آموزشی در سازمان جاری	مدیر سازمان، مدیر کل پلتفرم نیست

منبع: OrganizationRole ، AccessContext ، policyهای Application و CommunicationEligibilityPolicy . هیچ User.Role سراسری برای نقش‌های سازمانی وجود ندارد.

02 - معماری و اجرای محلی

NET 9، ASP.NET Core Controllers، C#، EF Core 9.0.5، Microsoft SQL Server، xUnit، OpenAPI 3.0.1. — **IMPLEMENTED**
Swagger UI، راهکار یک Modular Monolith با Onion Architecture است؛ یک میزبان API و یک مدل داده تراکنشی مشترک دارد.
MakanDbContext در Infrastructure است.

text

```
MakanApp.sln
MakanApp.Domain/      Domain rules, entities, enums
MakanApp.Application/  Services, DTOs, ports, resource authorization
MakanApp.Infrastructure/ SQL Server, EF Core, migrations, adapters
MakanApp.Api/          Controllers, authentication, errors, SignalR, DI
tests/                 Unit / Integration / Architecture
docs/project-context/  Product and architecture references

Compile dependencies:
Api -> Application -> Domain
Api -> Infrastructure -> Application / Domain
```

هیچ `src/`، MediatR، GenericRepository یا جداسازی microservice در مسیر فعلی این قابلیت‌ها لازم نیست. نام module در این سند حوزه کد است و به معنی سرویس مستقل شبکه نیست.

powershell

```
dotnet restore MakanApp.sln
dotnet tool restore
dotnet build MakanApp.sln --configuration Debug --nologo
$env:ConnectionStrings__MakanDatabase = 'Server=
(localdb)\MSSQLLocalDB;Database=MakanApp_Development;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True'
dotnet tool run dotnet-ef database update --project MakanApp.Infrastructure/MakanApp.Infrastructure.csproj --
startup-project MakanApp.Infrastructure/MakanApp.Infrastructure.csproj
dotnet run --project MakanApp.Api/MakanApp.Api.csproj --configuration Debug --launch-profile https
```

فرمان migration بالا فقط برای دیتابیس توسعه انتخاب شده است. startup برنامه migration اجرا نمی‌کند. factory ابزار EF متغیر محیطی را می‌خواند؛ انتخاب صریح آن مانع استفاده ناخواسته از اتصال پیش‌فرض می‌شود. اعمال migration، سازمان و حساب آزمایشی ایجاد نمی‌کند. API عمومی provisioning یا seed قابل استفاده تیم فرانت‌اند وجود ندارد.

نشانی یا تنظیم	قرارداد فعلی
<code>https://localhost:7063/api/v1</code>	base URL در launch profile محلی؛ آدرس محیط تحویل باید از تیم بک‌اند دریافت شود
<code>http://localhost:5077</code>	آدرس HTTP همان profile: HTTPS redirection خارج Testing فعال است
<code>/health</code>	زنده بودن میزبان؛ readiness دیتابیس نیست
<code>/swagger</code> و <code>/openapi/v1.json</code>	فقط Development
<code>Identity:SecurityKey</code>	secret حداقل ۳۲ بایت خارج Development/Testing؛ fallback توسعه در هر restart تغییر می‌کند
<code>ConnectionStrings:MakanDatabase</code>	اتصال SQL Server؛ اطلاعات واقعی در secret store

نشانی یا تنظیم	قرارداد فعلی
file storage و SMS	adapter توسعه موجود؛ خارج Development/Testing فعلاً adapterهای Unavailable

OpenAPI جاری فاقد securitySchemes برای Bearer است؛ این کمبود مستندسازی به معنی عمومی بودن API نیست. CORS در Program.cs ثبت نشده؛ اجرای React در origin جدا نیازمند تصمیم و تنظیم محیط است. reverse proxy هم مبدأ تنها در صورت فراهم شدن توسط تیم استقرار قابل فرض است.

text

HTTP

- > ExceptionHandler
- > HTTPS redirection (outside Testing)
- > RateLimiter (OTP policy)
- > SessionAuthenticationHandler
- > [Authorize]
- > Controller + model binding
- > Application service
- > IAccessContextResolver / GuardianAccessContextResolver
- > resource-specific policy + Domain rule
- > Infrastructure store -> EF Core -> SQL Server
- > Application DTO -> Controller -> HTTP JSON

Known application exception -> GlobalExceptionHandler -> ProblemDetails

احراز هویت، `UserId` و `SessionId` معتبر را از توکن استخراج می‌کند. انتخاب سازمان و نقش داخل `claim` توکن تثبیت نشده است. `AccessContext` در `use case` و با داده جاری سرور `resolve` می‌شود؛ `middleware` عمومی‌ای که همه `context`ها را پیش از `Controller` تعیین کند وجود ندارد. برخی کنترل‌ها در `store` و داخل تراکنش دوباره انجام می‌شوند.

نتیجه برای فرانت‌اند: `organizationId` یا `classId` فقط انتخاب‌گر است. حتی اگر داده قبلاً نمایش داده شده باشد، درخواست بعدی ممکن است به دلیل پایان عضویت، رابطه یا انتساب رد شود. پاسخ موفق قبلی مجوز دائمی نیست.

04 - مدل داده، روابط و تاریخچه

شناسه‌ها Guid و در JSON رشته UUID هستند. رویدادهای زمانی با UTC ذخیره می‌شوند. نسخه SQL Server از نوع rowversion است و در HTTP به شکل Base64 رشته‌ای برمی‌گردد؛ تاریخ و شمارنده کسب‌وکار نیست. برای هر resource نسخه همان resource را نگه دارید.

text

```
User -- optional PersonId --> Person <-- OrganizationPerson --> Organization
User --> Membership --> MembershipRoleAssignment
UserSession --> selected Membership + Role + optional child OrganizationPerson
GuardianRelation: Guardian User -> learner OrganizationPerson (organization scoped)
Class --> AcademicPeriod
Class --> Course
Enrollment: Class -> learner OrganizationPerson
TeacherAssignment: Class -> teacher Membership
Class -> ScheduleRule -> Session -> Attendance -> AttendanceRevision
Class -> Assignment -> AssignmentVersion -> AssignmentRecipient
AssignmentRecipient -> SubmissionAttempt -> EvaluationRevision -> GradeRelease
Class -> Exam -> ExamVersion -> QuestionVersion -> QuestionOption
ExamAttempt -> ExamAttemptQuestion -> AnswerRevision -> ExamFinalAnswer
ExamAttempt -> ExamGradeRevision -> ExamQuestionGrade -> ExamGradeRelease
Conversation -> Participant / Message -> attachment / reaction / revision
Conversation -> MessagingChangeEvent -> RealtimeOutbox
```

Course زیرمجموعه مستقیم AcademicPeriod نیست؛ Class به هر دو در همان سازمان اشاره می‌کند. Enrollment و TeacherAssignment تاریخچه پایان دارند. حذف پیام tombstone ایجاد می‌کند؛ پیام محلی را با فرض ناپدید شدن کامل row پاک نکنید. اصلاح ارزیابی و نمره آزمون revision تازه می‌سازد؛ نتیجه منتشرشده قبلی تا انتشار جایگزین باقی می‌ماند.

۵۲ پیکربندی entity/table و ۲۰ migration نسخه‌دار بررسی شده‌اند. فهرست زیر inventory پیکربندی‌هاست؛ تعداد index‌ها از تعریف fluent استخراج شده و جایگزین SQL plan یا ERD کامل نیست. FK و constraint‌های سازمان/کلاس در configuration و migration مبنا هستند.

schema.table	Entity	نسخه/یکتایی/constraint	منبع
academic.AcademicPeriods	AcademicPeriod	rowversion 0 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_AcademicPeriods_Status, CK_AcademicPeriods_DateRange	MakanApp.Infrastructure/Pe rsistence/Configurations/A cademic/AcademicPeriodConf iguration.cs
academic.Attendance	Attendance	rowversion 1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_Attendance_Status	MakanApp.Infrastructure/Pe rsistence/Configurations/A cademic/AttendanceConfigur ation.cs
academic.AttendanceRevisio ns	AttendanceRevision	0 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_AttendanceRevisions_Previous Status, CK_AttendanceRevisions_NewStat us, CK_AttendanceRevisions_StatusCh anged	MakanApp.Infrastructure/Pe rsistence/Configurations/A cademic/AttendanceRevision Configuration.cs

منبع	نسخه / یکنایی / constraint	Entity	schema.table
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/ClassConfiguration.cs	rowversion 0: تعریف index یکتا؛ constraints: CK_Classes_Capacity, CK_Classes_Status	AcademicClass	academic.Classes
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/CourseConfiguration.cs	rowversion 0: تعریف index یکتا؛ constraints: CK_Courses_Status	Course	academic.Courses
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/EnrollmentConfiguration.cs	rowversion 1: تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1 AND :[EndedAtUtc] IS NULL constraints: CK_Enrollments_Status	Enrollment	academic.Enrollments
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/ScheduleRuleConfiguration.cs	rowversion 0: تعریف index یکتا؛ constraints: CK_ScheduleRules_LocalDayOfWeek, CK_ScheduleRules_Duration, CK_ScheduleRules_DateRange, CK_ScheduleRules_Status	ScheduleRule	academic.ScheduleRules
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/SessionConfiguration.cs	rowversion 1: تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1 AND [ScheduleRuleId] IS NOT NULL AND [OccurrenceLocalDate] IS constraints: :NOT NULL CK_Sessions_TimeRange, CK_Sessions_Status	Session	academic.Sessions
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/TeacherAssignmentConfiguration.cs	rowversion 1: تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1 AND :[EndedAtUtc] IS NULL constraints: CK_TeacherAssignments_Status	TeacherAssignment	academic.TeacherAssignments
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/AnswerRevisionConfiguration.cs	2 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_AnswerRevisions_RevisionNumber, CK_AnswerRevisions_AnswerSetVersion, CK_AnswerRevisions_WriteLeaseVersion, CK_AnswerRevisions_AnswerType, CK_AnswerRevisions_AnswerShape, CK_AnswerRevisions_TextLength, CK_AnswerRevisions_RequestHash	AnswerRevision	assessment.AnswerRevisions
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/AssignmentRecipientConfiguration.cs	1 تعریف index یکتا	AssignmentRecipient	assessment.AssignmentRecipients

منبع	نسخه / یکنایی / constraint	Entity	schema.table
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/AssignmentVersionConfiguration.cs	rowversion: 1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_AssignmentVersions_VersionNumber, CK_AssignmentVersions_MaxAttempts, CK_AssignmentVersions_MaxScore, CK_AssignmentVersions_DueAt, CK_AssignmentVersions_PublishedDueAt	AssignmentVersion	assessment.AssignmentVersions
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/AssignmentConfiguration.cs	rowversion: 0 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_Assignments_Status, CK_Assignments_CurrentVersionNumber, CK_Assignments_PublicationState, CK_Assignments_UpdatedAt	Assignment	assessment.Assignments
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/EvaluationRevisionConfiguration.cs	rowversion: 2 تعریف index یکتا؛ :filtered: [Status] IN (1, 2) constraints: CK_EvaluationRevisions_Status, CK_EvaluationRevisions_RevisionNumber, CK_EvaluationRevisions_Score, CK_EvaluationRevisions_Correction	EvaluationRevision	assessment.EvaluationRevisions
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamAttemptQuestionConfiguration.cs	rowversion: 2 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_ExamAttemptQuestions_DisplayOrder	ExamAttemptQuestion	assessment.ExamAttemptQuestions
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamAttemptConfiguration.cs	rowversion: 3 تعریف index یکتا؛ constraints: :filtered: [Status] = 1 CK_ExamAttempts_AttemptNumber, CK_ExamAttempts_Status, CK_ExamAttempts_WriteLeaseVersion, CK_ExamAttempts_AnswerSetVersion, CK_ExamAttempts_WriteLeaseState, CK_ExamAttempts_Deadline, CK_ExamAttempts_ExpirationState, CK_ExamAttempts_FinalizationState, CK_ExamAttempts_FinalizedAnswerSetVersion, CK_ExamAttempts_FinalizedBeforeDeadline, CK_ExamAttempts_FinalizeRequestHash	ExamAttempt	assessment.ExamAttempts

منبع	نسخه / یکنایی / constraint	Entity	schema.table
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamFinalAnswerConfiguration.cs	0 تعریف index یکتا	ExamFinalAnswer	assessment.ExamFinalAnswers
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamGradeReleaseConfiguration.cs	2 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_ExamGradeReleases_RequestHash	ExamGradeRelease	assessment.ExamGradeReleases
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamGradeRevisionConfiguration.cs	3 تعریف index یکتا؛ rowversion filtered: [Status] IN (1, 2), constraints: ![Status] = 3 CK_ExamGradeRevisions_Status, CK_ExamGradeRevisions_RevisionNumber, CK_ExamGradeRevisions_TotalScore, CK_ExamGradeRevisions_Correction, CK_ExamGradeRevisions_UpdatedAt	ExamGradeRevision	assessment.ExamGradeRevisions
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamQuestionGradeConfiguration.cs	1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_ExamQuestionGrades_GradingMode, CK_ExamQuestionGrades_MaximumScore, CK_ExamQuestionGrades_AwardedScore, CK_ExamQuestionGrades_ReviewState, CK_ExamQuestionGrades_ObjectiveReviewed	ExamQuestionGrade	assessment.ExamQuestionGrades
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamVersionConfiguration.cs	2 تعریف index یکتا؛ rowversion constraints: !filtered: [Status] = 1 CK_ExamVersions_VersionNumber, CK_ExamVersions_Status, CK_ExamVersions_Window, CK_ExamVersions_Duration, CK_ExamVersions_MaxAttempts, CK_ExamVersions_MaxScore, CK_ExamVersions_Randomization, CK_ExamVersions_UpdatedAt, CK_ExamVersions_PublicationState	ExamVersion	assessment.ExamVersions
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamConfiguration.cs	0 تعریف index یکتا؛ rowversion constraints: CK_Exams_Status, CK_Exams_CurrentVersionNumber, CK_Exams_PublicationState, CK_Exams_PublishedVersion	Exam	assessment.Exams

منبع	نسخه / یکنایی / constraint	Entity	schema.table
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/GradeReleaseConfiguration.cs	1 تعریف index یکتا	GradeRelease	assessment.GradeReleases
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/QuestionOptionConfiguration.cs	1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_QuestionOptions_Order	QuestionOption	assessment.QuestionOptions
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/QuestionVersionConfiguration.cs	1 تعریف index یکتا؛ rowversion constraints: CK_QuestionVersions_Order, CK_QuestionVersions_Type, CK_QuestionVersions_Score	QuestionVersion	assessment.QuestionVersions
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/SubmissionAttachmentConfiguration.cs	1 تعریف index یکتا	SubmissionAttachment	assessment.SubmissionAttachments
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/SubmissionAttemptConfiguration.cs	2 تعریف index یکتا؛ rowversion constraints: :filtered: [Status] = 1 CK_SubmissionAttempts_Status, CK_SubmissionAttempts_AttemptNumber, CK_SubmissionAttempts_State, CK_SubmissionAttempts_Timestamps	SubmissionAttempt	assessment.SubmissionAttempts
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Guardian/GuardianRelationConfiguration.cs	1 تعریف index یکتا؛ rowversion filtered: [Status] = 2 AND :[EndedAtUtc] IS NULL constraints: CK_GuardianRelations_Status	GuardianRelation	guardian.GuardianRelations
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Identity/OtpChallengeConfiguration.cs	0 تعریف index یکتا؛ rowversion	OtpChallenge	identity.OtpChallenges
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Identity/PersonConfiguration.cs	0 تعریف index یکتا؛ rowversion	Person	identity.Persons
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Identity/UserCredentialConfiguration.cs	1 تعریف index یکتا؛ rowversion	UserCredential	identity.UserCredentials
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Identity/UserSessionConfiguration.cs	1 تعریف index یکتا؛ rowversion	UserSession	identity.UserSessions

منبع	نسخه / یکنایی / constraint	Entity	schema.table
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Identity/UserConfiguration.cs	rowversion: 2 تعریف index یکتا؛ filtered: [NormalizedUsername] IS NOT NULL, [PersonId] IS NOT NULL constraints: :NULL CK_Users_CommunicationAgeCategory	User	identity.Users
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/AbuseReportConfiguration.cs	rowversion: 1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_AbuseReports_Reason, CK_AbuseReports_Status, CK_AbuseReports_MessageKind	AbuseReport	messaging.AbuseReports
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/MessagingChangeEventConfiguration.cs	1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_ChangeEvents_Sequence, CK_ChangeEvents_Type, CK_ChangeEvents_PayloadVersion	MessagingChangeEvent	messaging.ChangeEvents
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/ConversationOwnershipTransferConfiguration.cs	rowversion: 1 تعریف index یکتا؛ constraints: :filtered: [Status] = 1 CK_ConversationOwnershipTransfers_Status	ConversationOwnershipTransfer	messaging.ConversationOwnershipTransfers
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/ConversationParticipantConfiguration.cs	rowversion: 2 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1 AND [EndedAtUtc] IS NULL, [Role] = 1 AND [Status] = 1 AND :[EndedAtUtc] IS NULL constraints: CK_ConversationParticipants_Status, CK_ConversationParticipants_Role, CK_ConversationParticipants_Lifecycle, CK_ConversationParticipants_Cursors, CK_ConversationParticipants_CursorTimestamp	ConversationParticipant	messaging.ConversationParticipants
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/ConversationPinConfiguration.cs	rowversion: 1 تعریف index یکتا؛ :filtered: [UnpinnedAtUtc] IS NULL constraints: CK_ConversationPins_Lifecycle	ConversationPin	messaging.ConversationPins

منبع	نسخه / یکنایی / constraint	Entity	schema.table
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/ConversationConfiguration.cs	rowversion: 2 تعریف index یکتا؛ filtered: [Type] = 1, :[ManagementPolicy] = 1 constraints: CK_Conversations_Type, CK_Conversations_Scope, CK_Conversations_Status, CK_Conversations_ManagementPolicy, CK_Conversations_ScopeOrganization, CK_Conversations_DirectPair, CK_Conversations_ManagedShape, CK_Conversations_UserManagedCreation, CK_Conversations_SystemManagedAcademic, CK_Conversations_NextMessageSequence, CK_Conversations_NextChangeSequence	Conversation	messaging.Conversations
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/MessageAttachmentConfiguration.cs	1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_MessageAttachments_Kind	MessageAttachment	messaging.MessageAttachments
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/MessageMentionConfiguration.cs	1 تعریف index یکتا	MessageMention	messaging.MessageMentions
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/MessageReactionConfiguration.cs	rowversion: 1 تعریف index یکتا؛ :filtered: [RemovedAtUtc] IS NULL constraints: CK_MessageReactions_Type, CK_MessageReactions_Lifecycle	MessageReaction	messaging.MessageReactions
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/MessageRevisionConfiguration.cs	1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_MessageRevisions_Number	MessageRevision	messaging.MessageRevisions
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/MessageConfiguration.cs	rowversion: 2 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_Messages_Kind, CK_Messages_Sequence, CK_Messages_CurrentRevision, CK_Messages_Content	Message	messaging.Messages
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/PersonalCommunicationGrantConfiguration.cs	rowversion: 1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_PersonalCommunicationGrants_Status, CK_PersonalCommunicationGrants_DistinctUsers	PersonalCommunicationGrant	messaging.PersonalCommunicationGrants

منبع	نسخه / یکنایی / constraint	Entity	schema.table
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/MessagingRealtimeOutboxMessageConfiguration.cs	rowversion: 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [DispatchedAtUtc] IS constraints: :NULL CK_RealtimeOutbox_AttemptCount , CK_RealtimeOutbox_Lifecycle	MessagingRealtimeOutboxMessage	messaging.RealtimeOutbox
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/UserBlockConfiguration.cs	rowversion: 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [EndedAtUtc] IS NULL constraints: CK_UserBlocks_Status, CK_UserBlocks_DistinctUsers, CK_UserBlocks_Lifecycle	UserBlock	messaging.UserBlocks
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Organization/InvitationConfiguration.cs	rowversion: 1 تعریف index یکتا؛ constraints: :filtered: [Status] = 1 CK_Invitations_Role, CK_Invitations_Status, CK_Invitations_Expiry	Invitation	organization.Invitations
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Organization/MembershipConfiguration.cs	rowversion: 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1 AND :[EndedAtUtc] IS NULL constraints: CK_Memberships_Status	Membership	organization.Memberships
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Organization/OrganizationPersonConfiguration.cs	rowversion: 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1 AND :[EndedAtUtc] IS NULL constraints: CK_OrganizationPersons_Status	OrganizationPerson	organization.OrganizationPersons
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Organization/OrganizationConfiguration.cs	rowversion: 0 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_Organizations_Status	OrganizationConfiguration	organization.Organizations
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Organization/RoleAssignmentConfiguration.cs	rowversion: 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1 AND :[EndedAtUtc] IS NULL constraints: CK_RoleAssignments_Role, CK_RoleAssignments_Status	RoleAssignment	organization.RoleAssignments
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Storage/FileAssetConfiguration.cs	rowversion: 1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_FileAssets_Status, CK_FileAssets_SizeBytes, CK_FileAssets_ReadyState, CK_FileAssets_RejectedState, CK_FileAssets_DeletedState, CK_FileAssets_UnattachedExpiry, CK_FileAssets_RetentionState	FileAsset	storage.FileAssets

migration های موجود، به ترتیب

Migration	دامنه تغییر
20260929075711_InitialIdentity	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20260929075711_InitialIdentity.cs
20260929091455_AddOrganizationMemberships	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20260929091455_AddOrganizationMemberships.cs
20260929125215_AddOrganizationPersons	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20260929125215_AddOrganizationPersons.cs
20260929131234_AddGuardianRelations	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20260929131234_AddGuardianRelations.cs
20260930072644_AddAcademicFoundation	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20260930072644_AddAcademicFoundation.cs
20260930123228_AddSessionsAndAttendance	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20260930123228_AddSessionsAndAttendance.cs
20261004062022_AddAssignmentFoundation	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261004062022_AddAssignmentFoundation.cs
20261004070347_AddFileStorageFoundation	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261004070347_AddFileStorageFoundation.cs
20261004082259_AddAssignmentSubmissions	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261004082259_AddAssignmentSubmissions.cs
20261004170944_AddAssignmentEvaluations	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261004170944_AddAssignmentEvaluations.cs
20261004175932_AddDirectMessagingFoundation	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261004175932_AddDirectMessagingFoundation.cs
20261005160127_AddGroupAndChannelMessaging	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261005160127_AddGroupAndChannelMessaging.cs
20261006135440_AddAdvancedMessagingFeatures	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261006135440_AddAdvancedMessagingFeatures.cs
20261006170623_AddMessagingRealtimeAndSync	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261006170623_AddMessagingRealtimeAndSync.cs
20261006200138_AddMessagingSafetyAndSearch	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261006200138_AddMessagingSafetyAndSearch.cs
20261006202655_AddExamAuthoringFoundation	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261006202655_AddExamAuthoringFoundation.cs
20261007055602_AddExamAttempts	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261007055602_AddExamAttempts.cs
20261007063258_AddExamAnswerRevisions	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261007063258_AddExamAnswerRevisions.cs

دامنه تغییر	Migration
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261007071007_AddExamFinalization.cs	20261007071007_AddExamFinalization
MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261007075650_AddExamGradingAndRelease.cs	20261007075650_AddExamGradingAndRelease

FKهای مرکب سازمان از اتصال منبع به سازمان دیگر جلوگیری می‌کنند. filtered unique index برای رابطه فعال از duplicate جلوگیری می‌کند و تاریخچه پایان‌یافته را حفظ می‌کند. برای ظرفیت و ترتیب پیام و snapshot آزمون، Serializable و قفل SQL Server در store به کار رفته‌اند. UI نباید check محلی را تضمین اتمیک حساب کند. هیچ migration یا schema در این کار تغییر نکرده است.

05 - هویت، شخص، پرونده و عضویت

مفهوم	معنی	استفاده فرانت‌اند
User	حساب دارای امکان ورود	userId برای actor پیام و نشست؛ شماره متعلق به حساب جاری
Person	هویت شخص در دامنه	با User یکی فرض نشود؛ اتصال User به Person nullable است
OrganizationPerson	پرونده فرد در یک سازمان	learnerOrganizationPersonId برای دانش‌آموز و انتخاب فرزند
Membership	رابطه حساب با سازمان	membershipId برای انتخاب workspace؛ معلم با membership انتساب می‌گیرد
MembershipRoleAssignment	نقش معتبر عضویت	یک عضویت می‌تواند چند نقش معتبر داشته باشد
GuardianRelation	رابطه سرپرست با پرونده دانش‌آموز	مستقل از شماره تماس و نقش Parent

پرونده دانش‌آموز می‌تواند بدون حساب ورود وجود داشته باشد. ثبت‌نام با پرونده سازمانی ممکن است؛ ورود دانش‌آموز و دسترسی او نیازمند پیوند معتبر با حساب است. استفاده از شماره والد برای ورود کودک یا ساخت `UserId` از `OrganizationPersonId` نادرست است.

— **NOT IMPLEMENTED YET** API عمومی ایجاد/جست‌وجوی `Person` و `OrganizationPerson`، مدیریت عضویت و `role assignment`، پیوند حساب کودک و ایجاد `GuardianRelation`. داده‌های fixture تست راهکار provisioning محصول نیستند. — **PENDING DECISION** فعال‌سازی کودک بدون شماره مستقل و بازیابی آن، مطابق UX `C-04` و `C-17`.

06 · context سراسری کلاینت

مرجع context، GET /api/v1/workspaces/current با DTO AccessContext است: actorId، userId، sessionId، workspaceType، organizationId، membershipId، activeRole و subjectOrganizationPersonId. فیلدهای سازمان/نقش/فرزند در Personal می‌توانند null باشند.

text

Authenticated

- > GetCurrentUser
- > GetMyWorkspaces
- > SelectWorkspace or GetCurrentAccessContext
- > if Parent: GetMyChildren -> SelectChildContext
- > load resources for this context

context در نشست سمت سرور ذخیره می‌شود. دو tab که یک توکن دارند یک انتخاب workspace/child را شریک‌اند. هنگام تغییر فضا، درخواست‌های معلق را لغو کنید، cache قبلی را از نمایش خارج کنید، پاسخ انتخاب جدید را نصب و داده‌ها را دوباره دریافت کنید. پاسخ دیررس context قبلی نباید cache جدید را آلوده کند؛ کلید cache شامل role، membership، organization، user و child باشد.

— endpoint جامع capabilities یا مجوز همه دکمه‌ها. فرانت‌اند از context معتبر، منابع برگشتی، روابط شناخته‌شده و نتیجه authorization درخواست استفاده می‌کند؛ فهرست کلاس معلم را از تمام کلاس‌های محلی با role فیلتر نکنید. **NOT IMPLEMENTED YET**

07 - پوسته برنامه و ناوبری

ساختار چهار تب موبایل و sidebar وب پیشنهاد UX است. Personal بخش School سازمانی ندارد؛ ورود به School به workspace مجاز وابسته است. Parent همیشه نام فرزند و سازمان انتخاب شده را آشکار نشان دهد. داشبوردها در نسخه فعلی ترکیب چند پاسخ موجوداند و API dashboard مستقل ندارند.

حالت کلاینت	نمایش و انتقال
Bootstrapping	بازیابی امن توکن و دریافت me ؛ هیچ داده حساب قبلی نمایش داده نشود
AuthenticatedContextLoading	skeleton فضای کاری؛ mutation غیرفعال
Ready	تب‌های متناسب با context و امکانات موجود
Empty	پیام متناسب با پاسخ خالی؛ خالی بودن کلاس را مجوز ساخت کلاس تلقی نکنید
Offline	داده cache با برجسب زمان؛ تغییرات pending از ثبت سرور جدا
SessionExpired	پاک‌سازی توکن/context/cache حساس؛ هدایت به ورود
AccessRemoved	توقف retry؛ خروج از صفحه منبع و بازیابی workspace/child

این نام‌ها **PLANNED** برای state machine فرانت‌اند هستند و enum سرور نیستند. طراحی پوسته می‌تواند انجام شود؛ فعال‌کردن Copilot، اعلان و پرداخت بدون API نباید به کاربر وعده عملیات موفق بدهد.

08 • احراز هویت و نشست

AuthController — **IMPLEMENTED** درخواست OTP، تأیید و logout دارد. دو عملیات OTP عمومی‌اند؛ تمام ۱۱۹ عملیات دیگر Controllerها Bearer می‌خواهند. `Authorization: Bearer <accessToken>` را روی HTTPS بفرستید. `accessToken` opaque است؛ JWT نیست و از آن role یا expiry decode نکنید.

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
<code>POST /api/v1/auth/otp/challenges</code>	درخواست کد ورود	<code>RequestOtpCommand</code> → <code>RequestOtpResult</code>
<code>POST /api/v1/auth/otp/verify</code>	تأیید کد و ساخت نشست	<code>VerifyOtpCommand</code> → <code>VerifyOtpResult</code>
<code>POST /api/v1/auth/logout</code>	ابطال نشست جاری	بدون بدنه → بدون بدنه

پس از `RequestOtpResult 202`، `challengeId`، `expiresAtUtc` و `resendAvailableAtUtc` را نگه دارید. پس از `VerifyOtpResult 200`، توکن، `expiresAtUtc` و `user` را دریافت و براساس `isProfileComplete` به پروفایل یا انتخاب فضا بروید. `logout 204` فقط نشست جاری را revoke می‌کند. `refresh token`، تمدید نشست، فهرست دستگاه‌ها و `logout` همه نشست‌ها API ندارند.

اعتبار پایه نشست ۳۰ روز است. این مقدار قرارداد deployment است و با تنظیم قابل تغییر؛ زمان برگشتی اولویت دارد. احراز هویت در هر درخواست فعال‌بودن نشست را بررسی می‌کند. موفقیت `verify` با `retry` قابل تکرار تضمین نشده و challenge مصرف‌شده `OTP_ALREADY_USED` می‌دهد؛ توکن `response` گم‌شده از endpoint جدا قابل بازیابی نیست.

text

```
PhoneEntry -> Requesting -> ChallengeActive
ChallengeActive -> Verifying -> Authenticated
ChallengeActive -> Expired -> RequestNewChallenge
Verifying -> InvalidCode -> ChallengeActive
Verifying -> TooManyAttempts -> RequestNewChallengeWhenAllowed
Requesting -> RateLimited -> Wait / retry after allowed timing
```

نمودار، حالت‌های UI است. `OtpChallenge` Domain، مصرف، انقضا و تعداد شکست را نگه می‌دارد؛ پاسخ `HTTP state enum` این نمودار را برنمی‌گرداند. شماره در `PhoneNumberNormalizer` normalize می‌شود؛ نمونه ایران با +98 و ورودی داخلی 09... پشتیبانی می‌شود. فرمت دلخواه بین‌المللی را بدون قرارداد فرض نکنید.

کنترل	مقدار پایه فعلی	رفتار UI
اعتبار challenge	۳۰۰ ثانیه	شمارش از <code>expiresAtUtc</code> ؛ تصمیم نهایی با سرور
فاصله درخواست مجدد	۳۰ ثانیه	از <code>resendAvailableAtUtc</code> ؛ درخواست تکراری خودکار نزدیک
سقف شماره	۵ درخواست در ۳۶۰۰ ثانیه	خطای <code>OTP_RATE_LIMITED</code> ؛ fallback پیام انتظار
تلاش کد نامعتبر	۵	<code>OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS</code>
محدودیت IP	۱۰ درخواست در دقیقه در میزبان عادی	header: <code>Retry-After: 429</code> در handler فعلی ساخته نمی‌شود

OTP در log، response و مستندات نباید افشا شود. provider توسعه از حافظه تست/توسعه استفاده می‌کند و endpoint عمومی خواندن OTP ندارد. برای تست دستی تیم فرانت‌اند، روش دریافت کد باید در محیط یکپارچه‌سازی فراهم شود؛ قرارداد کد ثابت در UI مجاز نیست. `SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE` در محیط فاقد adapter واقعی به معنی نیازمند بودن integration است، نه اشتباه کاربر.

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
GET /api/v1/me	دریافت حساب جاری	بدون بدنه → CurrentUserResult
PATCH /api/v1/me/profile	تکمیل یا ویرایش مشخصات مجاز	→ CompleteProfileCommand CurrentUserResult

GET فقط حساب جاری را برمی‌گرداند. PATCH این چهار فیلد را می‌گیرد: `firstName` و `lastName` الزامی و پس از trim حداکثر ۱۰۰؛ `displayName` nullable و حداکثر ۲۰۰؛ `username` طول ۳ تا ۳۲ و فقط حروف لاتین، رقم، نقطه و underscore. به صورت normalize شده یکتا است و `USERNAME_ALREADY_EXISTS` برابر 409 است.

ویرایش شماره، عکس پروفایل، تاریخ تولد، `privacy preferences`، `password`، `age category` و حذف حساب در DTO این مسیر نیست. `isProfileComplete` را از پاسخ بخوانید؛ `username` مناسب در فرم به معنی ذخیره شدن نیست. تصویر ویرایش profile در UX `C-10/C-11` از قابلیت واقعی فعلی گسترده تر است.

11 • انتخاب فضای کاری

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
GET /api/v1/workspaces/me	فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود	بدون بدنه → IReadOnlyCollection<WorkspaceResult>
POST /api/v1/workspaces/select	ثبت فضای کاری و نقش در نشست	→ SelectWorkspaceCommand AccessContext
GET /api/v1/workspaces/current	دریافت context معتبر جاری	بدون بدنه → AccessContext

Personal همواره در فهرست فضاهای مجاز دیده می‌شود. Organization از سازمان فعال، membership فعال و role assignment معتبر ساخته می‌شود. برای انتخاب سازمان workspaceType=Organization، membershipId همان گزینه و role همان نقش برگشتی را بفرستید. برای Personal، membershipId و role را null بفرستید.

انتخاب جدید در UserSession ذخیره و context فرزند پاک می‌شود. انتخاب workspace در کلاینت پیش از response موفق معتبر نیست. اگر عضویت یا نقش انتخاب‌شده بعداً نامعتبر شود، resolver با WORKSPACE_NOT_ALLOWED یا خطای مرتبط متوقف می‌شود؛ fallback پنهان خودکار به Personal را فرض نکنید. GET workspaces/me برای انتخاب دوباره کاربرد دارد.

همزمانی دو tab: UI باید تغییر context را در tabهای خود منتشر کند و درخواست‌های قدیمی را کنار بگذارد. سرور endpoint نسخه‌گذاری workspace یا if-match برای select ندارد؛ آخرین انتخاب پذیرفته‌شده نشست تعیین‌کننده است.

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
GET /api/v1/invitations	فهرست دعوت‌های حساب	بدون بدنه → IReadOnlyCollection<InvitationResult>
POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept	پذیرش دعوت و تأمین عضویت/نقش	بدون بدنه → AcceptInvitationResult
POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline	رد دعوت	بدون بدنه → DeclineInvitationResult

— مشاهده دعوت‌های حساب جاری، accept و decline. **NOT IMPLEMENTED YET** — ایجاد، ارسال، import، revoke و پتل مدیریت دعوت. دعوت به account مقصد مربوط است؛ داشتن UUID دعوت دیگری مجوز نیست.

text

Pending -> Accepted
 Pending -> Declined
 Pending -> Expired (effective server time)
 Pending -> Revoked (domain state; no public revoke API)

accept موفق عضویت و نقش لازم را ایجاد یا عضویت فعال مناسب را استفاده می‌کند. alreadyAccepted تکرار موفق همان دعوت را مشخص می‌کند. انتخاب workspace، ثبت‌نام کلاس و پیوند Person به حساب اثر خودکار این endpoint نیستند. پس از accept فهرست workspaces و invitations را refresh کنید؛ بعد workspace را صریح انتخاب کنید.

expired/revoked به‌ترتیب INVITATION_EXPIRED/INVITATION_REVOKED با 410؛ decline دعوت پذیرفته‌شده 409؛ دعوت غیرقابل دسترسی 404. روی 410 دکمه پذیرش حذف شود و پیام «این دعوت دیگر معتبر نیست» نمایش داده شود.

13 · والد و انتخاب فرزند

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
GET /api/v1/guardian/children	فهرست فرزندان مجاز سازمان جاری	بدون بدنه → ReadOnlyCollection<AuthorizedChildResult>
POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select	ثبت فرزند منتخب در نشست	بدون بدنه → AccessContext
GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}	خلاصه رابطه سرپرستی مجاز	بدون بدنه → GuardianRelationSummaryResult

ابتدا Organization workspace با نقش Parent لازم است. children فقط رابطه‌های فعال و معتبر سازمان جاری را می‌دهد. شناسه انتخاب organizationPersonId در route است؛ این شناسه UserId کودک نیست. GetMyChildren و SelectChildContext از context پایه استفاده می‌کنند تا بعد از stale شدن انتخاب قبلی امکان اصلاح انتخاب باقی بماند.

state پیشنهادی UI	شرط	اقدام
NoChildren	آرایه خالی	پیام نبود رابطه مجاز؛ افزودن رابطه در API فعلی موجود نیست
SingleChild	یک گزینه	نمایش نام و انتخاب صریح یا خودکار UI همراه درخواست select
MultipleChildren	چند گزینه	انتخاب‌گر اجباری؛ ترکیب نتایج چند فرزند ممنوع
ChildSelected	select موفق	استفاده از context برگشتی و دریافت منابع
RelationRevoked	رابطه پس از انتخاب نامعتبر	پاک کردن داده فرزند؛ children را دوباره بخوانید
InvalidChild	CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND	عدم نمایش وجود منبع و بازگشت به انتخاب
WrongOrganization	child متعلق به فضای دیگر	انتخاب workspace مجاز سپس children همان سازمان
NoPermission	نقش Parent معتبر نیست	بازگشت به انتخاب workspace

این state‌ها Backend enum نیستند. endpoint مستقل clear-child وجود ندارد؛ انتخاب دوباره workspace context فرزند را پاک می‌کند. Parent نمی‌تواند attempt دانش‌آموز را شروع، پاسخ را تغییر یا دفتر کامل حضور کلاس را دریافت کند. خواندن پیام شخصی کودک از مسیر parent تعریف نشده است.

14 • نمای آموزش

Academic اکنون دوره، درس، کلاس، session، schedule، teacher assignment، enrollment و attendance را دارد. Assessment شامل assignment و exam است. Curriculum، هدف یادگیری، Rubric، منابع کتابخانه و گزارش رشد API ندارند.

resource	رابطه لازم	عملیات موجود
AcademicPeriod	سازمان جاری	Create
Course	سازمان جاری	Create
Class	دوره و درس همان سازمان	Create، list
Enrollment	پرونده دانش‌آموز همان سازمان و کلاس فعال	Add، End
TeacherAssignment	membership دارای نقش Teacher	Add، End
Session	کلاس مجاز	Create، Get، Update، Cancel، Complete

نیاز مدیر به dropdown درس، دوره، فرد و معلم با endpointهای فعلی کامل نمی‌شود. UI می‌تواند در همان جریان create شناسه‌های پاسخ را نگه دارد، اما reload و انتخاب داده قبلی نیازمند API خواندن/جست‌وجوی مفقود است؛ این دوزدن، محصول کامل محسوب نمی‌شود.

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
POST /api/v1/academic/periods	ساخت دوره آموزشی	→ CreateAcademicPeriodCommand AcademicPeriodResult

Manager سازمان جاری، عنوان غیرخالی حداکثر ۲۰۰ و startDate/endDate از نوع DateOnly می‌فرستد؛ پایان نباید قبل از شروع باشد. پاسخ 201 شامل شناسه، سازمان، عنوان، تاریخ‌ها و Active است. تاریخ تقویم آموزشی UTC timestamp نیست؛ برای ارسال از YYYY-MM-DD استفاده کنید و از تبدیل timezone روی DateOnly بپرهیزید.

— create موجود است؛ فهرست، جزئیات، ویرایش، بستن و آرشیو دوره API ندارند. بعد از create، نتیجه را در جریان ساخت کلاس نگه دارید؛ پس از reload فهرست دوره از حدس یا local storage به‌عنوان مرجع مجوز ساخته نشود. **PARTIALLY IMPLEMENTED**

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
POST /api/v1/academic/courses	ساخت درس سازمان	CourseResult → CreateCourseCommand

Manager عنوان غیرخالی حداکثر ۲۰۰ می‌فرستد. Course متعلق به سازمان است؛ `academicPeriodId` فیلد `CreateCourseCommand` نیست. پاسخ 201 با `Active` برمی‌گردد. — **PARTIALLY IMPLEMENTED** — مدیریت کامل درس، فهرست و آرشیو عمومی هنوز وجود ندارد؛ اتصال درس به ترم از طریق Class انجام می‌شود.

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
POST /api/v1/academic/classes	ساخت کلاس با دوره و درس	ClassResult → CreateClassCommand
GET /api/v1/academic/classes	فهرست کلاس‌های قابل دسترسی	بدون بدنه → IReadOnlyCollection<ClassResult>

Manager `academicPeriodId`، `courseId`، عنوان حداکثر ۲۰۰، ظرفیت مثبت و `activateImmediately` می‌فرستد. هر دو مرجع باید در سازمان جاری معتبر باشند. با کلاس `Active` و با کلاس `Draft` ساخته می‌شود. **NOT IMPLEMENTED YET** — endpoint تبدیل `Draft` به `Active` یا ویرایش کلاس؛ برای استفاده آموزشی فعلی، انتخاب `Draft` بن‌بست فعال‌سازی دارد.

فهرست برای Manager کلاس‌های سازمان، برای Teacher کلاس‌های دارای انتساب فعال و برای Student کلاس‌های ثبت‌نام فعال را برمی‌گرداند. Parent در این endpoint پشتیبانی نشده است. GET جزئیات مستقل کلاس وجود ندارد؛ `ClassResult` فهرست اطلاعات پایه را می‌دهد. خانه کلاس باید از همین داده و API‌های مجاز تکلیف، آزمون و برنامه ترکیب شود.

18 • ثبت نام دانش آموز

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments	ثبت نام پرونده دانش آموز	→ EnrollLearnerCommand EnrollmentResult
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end	پایان ثبت نام با حفظ سابقه	→ EndEnrollmentCommand EnrollmentResult

فقط Manager. شناسه ورودی learnerOrganizationPersonId است. SQL Server ظرفیت کلاس، تعلق سازمان و enrollment فعال تکراری را با تراکنش و constraint محافظت می کند. پرشدن ظرفیت پس از بازشدن فرم طبیعی است: CLASS_CAPACITY_EXCEEDED برابر 409؛ پس از آن refresh کنید و موفقیت خوش بینانه نشان ندهید.

تکرار add با enrollment فعال ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE است؛ این مسیر idempotency key ندارد. پایان دادن finalStatus=Completed یا Withdrawn می گیرد و تاریخچه را حذف نمی کند. Active برای finalStatus معتبر نیست. API public فهرست roster عمومی یا جستجوی learner وجود ندارد؛ roster حضور جلسه جایگزین API مدیریت همه افراد سازمان نیست.

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers	انتساب عضویت معلم به کلاس	→ AssignTeacherCommand TeacherAssignmentResult
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end	پایان انتساب معلم	بدون بدنه → TeacherAssignmentResult

از Manager `teacherMembershipId` استفاده می‌کند؛ `UserId` و `OrganizationPersonId` جایگزین آن نیستند. `membership` باید در همان سازمان فعال و دارای نقش `Teacher` باشد. انتساب فعال تکراری با 409 رد می‌شود. `end` endpoint بدنه ندارد؛ `relation` را پایان می‌دهد و تاریخچه را نگه می‌دارد.

بعد از تغییر انتساب، `cache` کلاس، `schedule` و مجوز صفحات معلم باید بازخوانی شود. حذف انتساب به معنی حذف حساب معلم نیست. فهرست عمومی معلمان قابل انتخاب و فهرست مدیریت انتساب‌ها API مستقل ندارد.

20 - برنامه، جلسه و حضور و غیاب

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
GET /api/v1/academic/schedule	برنامه جلسات در بازه UTC	بدون بدنه → IReadOnlyCollection<SessionResult>
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules	ساخت الگوی تکرار و جلسات آینده	→ CreateScheduleRuleCommand ScheduleRuleResult
PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}	اصلاح الگو و رخدادهای آینده	→ UpdateScheduleRuleCommand ScheduleRuleResult
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions	ساخت جلسه مستقل	→ CreateSessionCommand SessionResult
GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}	جزئیات جلسه مجاز	بدون بدنه → SessionResult
PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}	ویرایش جلسه با کنترل نسخه	→ UpdateSessionCommand SessionResult
POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel	لغو جلسه	→ SessionVersionCommand SessionResult
POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete	ثبت تکمیل جلسه	→ SessionVersionCommand SessionResult
GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance	دفتر حضور و تاریخچه اصلاح	بدون بدنه → SessionAttendanceResult
PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance	ثبت اولیه حضور دانش‌آموزان	→ RecordAttendanceCommand IReadOnlyCollection<AttendanceEntryResult>
PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}	اصلاح مستند یک حضور	→ CorrectAttendanceCommand AttendanceEntryResult

ScheduleRule الگوی زمان محلی است؛ Session رخداد واقعی با startUtc/endUtc : Attendance ثبت انسانی وضعیت دانش‌آموز در رخداد است. Rule هنگام ساخت/ویرایش رخداد تولید می‌کند؛ صرف نمایش تقویم یا بازکردن meetingUrl حضور ثبت نمی‌کند.

Rule: روز enum، زمان HH:mm:ss، مدت ۱ تا ۱۴۴۰ دقیقه، timezone معتبر میزبان و بازه تاریخ حداکثر یک سال، زمان DST مبهم/نامعتبر رد می‌شود. ویرایش آینده از applyFromDate استفاده می‌کند و نسخه expectedRowVersion لازم دارد. زمان رخداد ساخته‌شده باید آینده باشد؛ تداخل زمان کلاس و معلم با CLASS_SESSION_CONFLICT/TEACHER_SESSION_CONFLICT قابل رد است.

Session: عنوان تا ۲۰۰، پایان بعد از شروع، timezone تا ۱۰۰ و قابل resolve، meetingUrl اختیاری HTTP/HTTPS و تا ۱۰۰۰. GET schedule بازه UTC با پایان بعد از شروع و حداکثر یک سال می‌خواهد. Teacher منتسب/Manager مدیریت می‌کنند؛ Student و Parent معتبر می‌توانند برنامه و جزئیات مجاز را بخوانند.

text

Scheduled -> Cancelled

Scheduled -> Completed

Attendance display: NotRecorded -> Present / Absent / Late / Excused

Recorded attendance -> correction + reason + expectedRowVersion -> revision history

دفتر حضور، ثبت و اصلاح فقط Manager/Teacher منتسب؛ ثبت پیش از شروع جلسه یا برای جلسه لغوشده مجاز نیست. **NotRecorded** وضعیت نمایشی است و در ثبت نهایی حضور پذیرفته نمی‌شود. correction reason غیرخالی تا ۵۰۰ لازم است. endpoint گزارش حضور اختصاصی Student/Parent وجود ندارد. برچسب «غایب» را از قطع اینترنت یا بازنشدن لینک جلسه نسازید.

21 - مدل تکلیف و دسترسی

text

Assignment(Draft) + AssignmentVersion(Draft)
-> Publish -> Published version + recipient snapshot
-> SubmissionAttempt(Draft)
-> Submitted receipt
-> EvaluationRevision(Draft)
-> GradeRelease -> Released result

اقدام	Manager	Teacher منتسب	Student گیرنده	Parent یا child
طراحی/ویرایش/انتشار	بله	بله	خیر	خیر
مشاهده منتشرشده مجاز	بله	بله	بله	بله
ساخت/ویرایش/تحويل attempt	خیر	خیر	فقط خود	خیر
صف ارزیابی و یادداشت خصوصی	بله	بله	خیر	خیر
نتیجه منتشرشده	مسیر ارزیاب	مسیر ارزیاب	student result	guardian result

هنگام انتشار، recipient های enrollment فعال snapshot می شوند. ثبت نام بعدی لزوماً گیرنده تکلیف قبلی ایجاد نمی کند. نسخه منتشرشده immutable است. کلاس، سازمان، enrollment و recipient با هم بررسی می شوند؛ مقایسه صرف role در UI کافی نیست.

22 • طراحی و انتشار تکلیف

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments	ایجاد پیش‌نویس تکلیف	→ CreateAssignmentDraftCommand AssignmentResult
GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments	تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس	بدون بدنه → IReadOnlyCollection<AssignmentResult>
GET /api/v1/academic/assignments	دریافت تکلیف‌های کلاس انتخاب‌شده از query	بدون بدنه → IReadOnlyCollection<AssignmentResult>
GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}	جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف	بدون بدنه → AssignmentResult
PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}	ویرایش پیش‌نویس تکلیف	→ UpdateAssignmentDraftCommand AssignmentResult
POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish	انتشار نسخه و تثبیت گیرندگان	→ PublishAssignmentCommand PublishAssignmentResult

عنوان ۱ تا ۲۰۰ و توضیح غیرخالی تا ۱۰۰۰۰؛ dueAtUtc باید UTC آینده باشد؛ maxAttempts>0؛ maxScore>0 حداکثر 9999999.99 با دو رقم اعشار. ویرایش از expectedAssignmentRowVersion و expectedVersionRowVersion استفاده می‌کند. انتشار هم هر دو نسخه را می‌خواهد و تعداد recipientها را برمی‌گرداند.

صفحه TE-04: فرم محلی → 201 create → پیش‌نمایش از DTO ذخیره‌شده → 200 publish → برچسب Published و تعداد گیرنده. endpoint preview مستقل برای تکلیف وجود ندارد؛ GET مجاز و DTO ذخیره‌شده برای preview کافی است. عنوان «منتشر شد» پیش از publish پاسخ موفق نمایش داده نشود.

— Rubric، LearningObjective، پیوست منبع صورت تکلیف، AI authoring و API ایجاد نسخه بعدی تکلیف. وجود FileAsset یا versionId به معنی پیاده‌سازی این‌ها نیست. GET assignments?classId=... به classId واقعی نیاز دارد؛ این فهرست سراسری تمام کلاس‌ها نیست.

23 • پاسخ تکلیف و تحویل نهایی

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts	ساخت یا بازبینی پیش‌نویس پاسخ	بدون بدنه → SubmissionAttemptResult
GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me	تلاش‌های خود برای تکلیف	بدون بدنه → IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}	دریافت تلاش با سطح نمایش مجاز	بدون بدنه → SubmissionAttemptResult
PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft	ذخیره متن پیش‌نویس پاسخ	→ SaveSubmissionDraftCommand SubmissionAttemptResult
POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments	انصال فایل آماده به پاسخ	→ AttachSubmissionFileCommand SubmissionAttemptResult
DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}	جداکردن فایل از پیش‌نویس	بدون بدنه → SubmissionAttemptResult
POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit	تحویل نهایی پاسخ و رسید	→ FinalSubmitAssignmentCommand SubmissionReceipt
GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts	تلاش‌های تحویل‌شده برای ارزیاب	بدون بدنه → IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>

Student ابتدا create-or-resume را می‌زند؛ حتی بازگشت draft موجود 201 دارد. پاسخ `contentVisible` را رعایت کنید. متن nullable و حداکثر ۵۰۰۰۰ است؛ فایل جدا upload می‌شود و سپس با `fileAssetId` و نسخه `attempt attach` می‌شود. حذف `attachment`، `expectedRowVersion` در query می‌خواهد.

text

```
LocalDraft -> Draft on server
FileSelected -> Uploading -> FileAsset Ready -> AttachedToDraft
Draft -> Submitting -> Submitted + SubmissionReceipt
Uploading / Ready / AttachedToDraft != Submitted
```

در `final submit`، سرور نسخه `attempt`، مالکیت، `recipient`، نسخه تکلیف، مهلت، اجازه تأخیر، تعداد تلاش و آماده‌بودن فایل را بررسی می‌کند. حداقل متن غیرخالی یا فایل لازم است. `isLate` و `submittedAtUtc` را از `receipt` بگیرید. `retry submit` روی `attempt` قبلاً `Submitted` رسید موجود را برمی‌گرداند؛ `create attempt` بعدی کار دیگری است و جایگزین `retry` نیست.

در 412 draft محلی حفظ، `attempt refetch` و تعارض به کاربر نشان داده شود. در `SUBMISSION_DEADLINE_PASSED` ارسال خودکار متوقف شود؛ ساعت محلی حق ارسال دیر هنگام ایجاد نمی‌کند. محدودیت دانلود فایل و دیده‌شدن محتوا تابع `context` و رابطه جاری است.

24 • ارزیابی، انتشار و اصلاح نمره تکلیف

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
GET /api/v1/academic/evaluations/queue	صف پاسخ‌های قابل ارزیابی	بدون بدنه → ReadOnlyCollection<EvaluationQueueItemResult>
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission	متن و فایل‌های پاسخ برای ارزیاب	بدون بدنه → SubmissionForEvaluationResult
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation	آخرین نسخه ارزیابی خصوصی	بدون بدنه → EvaluatorEvaluationResult
PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation	ثبت پیش‌نویس نمره و بازخورد	→ SaveEvaluationDraftCommand EvaluatorEvaluationResult
POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release	انتشار نمره تکلیف	→ ReleaseEvaluationCommand GradeReleaseResult
POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections	ایجاد نسخه اصلاحی نمره منتشرشده	→ CorrectReleasedEvaluationCommand EvaluatorEvaluationResult
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result	نتیجه منتشرشده دانش‌آموز	بدون بدنه → StudentReleasedResult
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result	نتیجه قابل مشاهده والد	بدون بدنه → ParentReleasedResult

صف ارزیابی با فیلتر `assignmentId/classId/reviewStatus/isLate` برای ارزیاب مجاز است. فقط `attempt` تحویل‌شده ارزیابی می‌شود. برای ارزیابی اولیه `expectedRowVersion=null`؛ برای ویرایش نسخه جاری لازم است. `score` از صفر تا `maxScore` نسخه تکلیف، حداکثر دو رقم اعشار؛ `feedback` و `private note` تا ۱۰۰۰۰.

ذخیره PUT یک Draft می‌سازد/ویرایش می‌کند؛ `release` عملیات جدا است. اصلاح نتیجه منتشرشده با دلیل غیرخالی تا ۱۰۰۰ و نسخه منتشرشده، `revision` جدید می‌سازد. نتیجه قبلی تا انتشار جایگزین معتبر می‌ماند. `teacherPrivateNote` فقط برای ارزیاب؛ `learnerFeedback` برای Student و `guardianVisibleFeedback` برای Parent است. پاسخ‌های `student/parent` را با DTO ارزیاب مشترک فرض نکنید.

پیش از انتشار، نتیجه تکلیف `404 GRADE_NOT_RELEASED` می‌دهد. صفحه نتیجه باید «نتیجه هنوز منتشر نشده» نشان دهد، نه نمره صفر. این رفتار با نتیجه آزمون در بخش ۴۲ متفاوت است.

25 • فایل و چرخه FileAsset

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
POST /api/v1/files	بارگذاری فایل و ثبت metadata	FileAssetResult → UploadFileRequest
GET /api/v1/files/{fileId}	دریافت وضعیت و مشخصات فایل مجاز	FileAssetResult → بدون بدنه
GET /api/v1/files/{fileId}/content	دانلود محتوای باینری مجاز	بدون بدنه → باینری فایل
DELETE /api/v1/files/{fileId}	حذف فایل بدون مصرف با کنترل نسخه	FileAssetResult → بدون بدنه

Upload از نوع multipart/form-data با بخش File است. حد پایه ۱۰ MiB؛ نوع‌های پیش‌فرض application/pdf ، image/jpeg ، image/png و text/plain . کنترل نوع/اندازه و محتوای فایل در policy سرور انجام می‌شود؛ Content-Type دلخواه کلاینت مجوز نیست. پاسخ موفق 201، فایل Ready و metadata است؛ URL عمومی یا presigned URL برنمی‌گردد.

text

Pending -> Ready
Pending -> Rejected (upload failure)
Ready -> Deleted (when authorized and not retained/in use)
Ready -> bound to submission/message -> retained

GET metadata و content احراز هویت و مجوز منبع متصل را کنترل می‌کنند. download باینری است؛ JSON envelope ندارد. UI وب برای تصویر/فایل دارای Bearer باید دانلود مجاز و object URL یا راهکار کنترل‌شده همان محیط را به کار گیرد؛ معمولی header Bearer اضافه نمی‌کند. object URL پس از مصرف آزاد شود.

حذف فقط برای مالک مجاز با rowversion و بدون مصرف/retention است؛ حذف فیزیکی بعد از metadata و best-effort است. فایل بدون اتصال زمان انقضای پایه ۲۴ ساعت دارد؛ worker پاک‌سازی دائمی آن فعلاً پیاده‌سازی نشده. upload resumable، scan service، thumbnail، progress، MIME و تنظیمات عمومی API، quota API برای کلاینت وجود ندارد. progress انتقال محلی، نتیجه بررسی سرور نیست.

در محیط عادی خارج Development/Testing، UnavailableFileStorage مانع واقعی است. وجود قرارداد upload را آمادگی storage production تلقی نکنید.

— **IMPLEMENTED** Conversation با نوع Group، Direct یا Channel؛ scope برابر Personal یا Organization؛ ConversationParticipant با نقش Owner/Admin/Member؛ Message با شناسه سرور، شناسه retry کلاینت، Sequence و Version. پیام‌رسان از فایل، تغییرات پایدار و outbox استفاده می‌کند؛ SignalR محل ذخیره پیام نیست.

ConversationScope با WorkspaceType هم‌نام‌هایی دارد اما دو enum مستقل‌اند. گفت‌وگوی سازمانی به یک Organization متصل است؛ گفت‌وگوی Personal فاقد organizationId است. role پیام‌رسان مستقل از role سازمان است. SystemManagedAcademic در enum وجود دارد ولی ساخت خودکار گروه کلاس و چرخه مدیریت آن API موجود نیست.

شناسه عمومی طرف مقابل فقط SafeMessagingIdentityResult(userId, username, displayName) است. age، phoneNumber و اطلاعات guardian در قرارداد پیام برنمی‌گردد. نام نمایشی را برای نمایش و UserId را برای هویت استفاده کنید؛ username کلید رابطه نیست.

27 • گفت‌وگوی مستقیم و eligibility

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
POST /api/v1/conversations/direct	ساخت یا بازیابی گفت‌وگوی مستقیم یکتا	→ StartDirectConversationCommand DirectConversationResult

StartDirect بر اساس جفت canonical دو User و scope/organization، گفت‌وگوی یکتا می‌سازد یا موجود را برمی‌گرداند: 201 جدید و 200 با alreadyExisted=true. تماس با خود و شناسه خالی رد می‌شود. در Personal هر دو حساب باید Adult و grant ارتباط فعال داشته باشند؛ آغاز در Personal workspace لازم است. خواندن گفت‌وگوی شخصی مشخص از context سازمانی در policy مجاز است، ولی فهرست گفتگوها scope فضای جاری را فیلتر می‌کند.

actor در سازمان	مخاطب مجاز بر اساس رابطه جاری
Manager	Student: Manager، Teacher، Parent دارای enrollment فعال
Teacher	Student: Manager، Teacher مرتبط با enrollment Parent مرتبط
Student	فقط با enrollment فعال: Manager یا Teacher مرتبط
Parent	Manager یا Teacher دارای رابطه آموزشی مجاز

Block فعال در هر جهت، شروع و ارسال direct را رد می‌کند؛ تاریخچه را حذف نمی‌کند. اصل eligibility در ارسال مجدد هم بررسی می‌شود. — **PARTIALLY IMPLEMENTED** direct آماده است، اما API عمومی کشف مخاطب، تنظیم age category و ایجاد grant شخصی وجود ندارد. در فرم MSG-04 نمی‌توان فهرست تمام حساب‌ها یا شماره تماس را فرض کرد.

28 • فهرست گفتگو و تاریخچه

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
GET /api/v1/conversations	فهرست گفتگوهای فعال فضای جاری	بدون بدنه → ReadOnlyCollection<ConversationSummaryResult>
GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages	صفحه تاریخچه پیامها	بدون بدنه → ConversationMessagePageResult
GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media	فهرست رسانه‌ها و فایل‌های گفتگو	بدون بدنه → ConversationMediaPageResult
GET /api/v1/conversations/{conversationId}	جزئیات و اعضای گروه یا کانال	بدون بدنه → ManagedConversationResult

GET conversations آرایه کامل گفتگوهای Active با participant فعال در scope workspace جاری است؛ صفحه‌بندی فهرست گفتگو وجود ندارد. ترتیب بر اساس آخرین پیام یا زمان ایجاد نزولی است. preview متن آخر حداکثر ۱۲۰ کاراکتر است؛ nullable بودن preview برای پیام فایل، گفت‌وگوی خالی یا tombstone طبیعی است. unreadCount پیام‌های حذف‌نشده سایر فرستندگان بعد از cursor خواندن خود کاربر را می‌شمارد.

تاریخچه beforeSequence انحصاری و limit پیش‌فرض ۵۰/حداکثر ۱۰۰ دارد. آخرین صفحه از سرور انتخاب، اما پیام‌های همان صفحه با Sequence صعودی برمی‌گردند. برای قدیمی‌ترها از nextBeforeSequence استفاده کنید؛ null پایان صفحه‌بندی است. messageId برای merge و Sequence برای ترتیب به کار رود؛ زمان دستگاه ترتیب authoritative نمی‌سازد.

GetDetails مسیر مدیریت Group/Channel است؛ آن را API عمومی جزئیات Direct فرض نکنید. Direct از summary و تاریخچه قابل نمایش است. Media فایل‌های پیام مجاز را می‌دهد؛ endpoint استخراج همه link‌های متن وجود ندارد.

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
POST /api/v1/conversations/groups	ساخت گروه با اعضای واجد شرایط	→ CreateManagedConversationCommand ManagedConversationResult
POST /api/v1/conversations/channels	ساخت کانال با اعضای واجد شرایط	→ CreateManagedConversationCommand ManagedConversationResult
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members	افزودن عضو واجد شرایط	→ AddConversationMemberCommand ManagedConversationResult
DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}	حذف عضو طبق نقش مدیریتی	بدون بدنه → ManagedConversationResult
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave	خروج از گروه یا کانال	بدون بدنه → ManagedConversationResult
PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role	تغییر نقش Admin/Member	ChangeConversationMemberRoleCommand ManagedConversationResult →
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers	درخواست انتقال مالکیت	→ StartOwnershipTransferCommand OwnershipTransferResult
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept	پذیرش انتقال توسط مقصد	بدون بدنه → OwnershipTransferResult
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline	رد انتقال توسط مقصد	بدون بدنه → OwnershipTransferResult
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive	آرشیو گروه یا کانال	بدون بدنه → ManagedConversationResult

در Personal، سازنده Adult و context شخصی؛ در Organization، Manager یا Teacher با عضویت معتبر. clientOperationId ساخت پایدار است؛ شناسه‌های اولیه مخاطب باید eligibility معتبر داشته باشند. عنوان و description در قرارداد مدیریت‌اند؛ اعضای اولیه Owner نمی‌شوند، سازنده Owner است.

عملیات	Owner	Admin	Member
افزودن عضو واجد شرایط	بله	بله	خیر
حذف عضو	غیر Owner	فقط Member	خیر
تغییر Admin/Member	فقط Owner	خیر	خیر

عملیات	Owner	Admin	Member
ارسال Group	بله	بله	بله
انتشار Channel	بله	بله	خیر
انتقال مالکیت / Archive	بله	خیر	خیر
Leave	پس از انتقال مالکیت	بله	بله

Transfer ابتدا Pending است و حساب مقصد باید accept یا decline کند؛ انتخاب Owner=role در ChangeRole جایگزین آن نیست. آخرین Owner نمی‌تواند بدون انتقال خارج شود. Archive تاریخچه را حذف نمی‌کند و فهرست عادی Active آن را نمایش نمی‌دهد. endpoint unarchive، ویرایش title/description و مدیریت گروه رسمی خودکار کلاس وجود ندارد.

30 • انواع پیام و نمایش رسانه

MessageKind	payload	نمایش
Text	متن غیرخالی؛ attachment مجاز نیست	متن escape شده؛ حداکثر پایه ۴۰۰۰
Image	فایل Ready با MIME متناسب، caption اختیاری	دریافت مجاز فایل و نمایش؛ thumbnail server موجود نیست
Video	قرارداد و policy پیام موجود	MIME پیش فرض : PARTIALLY IMPLEMENTED storage اجازه upload ویدئو نمی‌دهد
Voice	قرارداد و policy پیام موجود	MIME پیش فرض : PARTIALLY IMPLEMENTED storage اجازه upload صوت نمی‌دهد
File	فایل Ready مجاز، caption اختیاری	نام، اندازه، نوع و داتلود مجاز

پایه حداکثر ۱۰ attachment و ۵۰ mention است. file باید متعلق به فرستنده و scope سازگار باشد و همزمان در مصرف ناسازگار دیگری نباشد. آپلود موفق مجوز اتصال به هر گفتگو نیست. UI فایل را پیش از ارسال متن پیام آماده می‌کند؛ retry upload شناسه پیام را عوض نمی‌کند و upload خودش idempotency key ندارد.

31 • ماتریس امکانات پیام

قابلیت	وضعیت	رفتار/محدودیت
Reply	IMPLEMENTED	پیام مرجع همان گفتگو؛ خلاصه deleted محتوا را آشکار نمی‌کند
Forward	IMPLEMENTED	دسترسی به مبدا و مقصد و scope/org یکسان؛ شناسه retry در مقصد
Edit	IMPLEMENTED	فقط فرستنده اصلی؛ متن/caption و expectedVersion؛ سابقه داخلی revision
Delete	IMPLEMENTED	فقط فرستنده اصلی؛ حذف برای همه به شکل Owner :tombstone مجوز حذف پیام دیگران ندارد
Reaction	IMPLEMENTED	Like/Love/Laugh/Wow/Sad؛ یک واکنش فعال هر کاربر به پیام، تغییر جایگزین قبلی
Mention	IMPLEMENTED	UserId عضو فعال؛ متن @ به‌تنهایی mention رسمی نیست
Pin	IMPLEMENTED	policy گفتگو و participant؛ نتیجه pin را refetch کنید
Delivered / Read	PARTIALLY IMPLEMENTED	cursor خود کاربر پایدار؛ فهرست گیرندگان خوانده‌شده هر پیام ارائه نشده
Unread	IMPLEMENTED	عدد authoritative برگشتی، با حذف و read دوباره دریافت شود
Search	IMPLEMENTED	متن و نام فایل در دامنه مجاز؛ filter و cursor؛ جست‌وجوی full-text/OCR نیست
Block	IMPLEMENTED	رابطه حسابی دوطرفه برای منع direct؛ حذف محتوای قبلی یا ban گروه نیست
Report	IMPLEMENTED	receipt اختصاصی گزارش‌کننده؛ retry clientReportId
Moderation console	NOT IMPLEMENTED YET	enum UnderReview/Resolved به معنی endpoint رسیدگی نیست

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}	ویرایش متن یا caption پیام خود	→ EditMessageCommand MessageMutationResult
DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}	حذف پیام خود برای همه به شکل tombstone	بدون بدنه → MessageMutationResult
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward	بازنشر مجاز پیام در مقصد هم‌scope	→ ForwardMessageCommand MessageReceiptResult

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions	ثبت یا تغییر واکنش خود	→ AddReactionCommand MessageReactionResult
DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}	حذف واکنش انتخاب شده خود	بدون بدنه → بدون بدنه
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}	سنجاق کردن پیام طبق policy	بدون بدنه → ConversationPinResult
DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}	برداشتن سنجاق پیام	بدون بدنه → ConversationPinResult
GET /api/v1/messages/search	جست و جوی پیام و نام فایل در دامنه مجاز	بدون بدنه → MessageSearchPageResult
POST /api/v1/messaging/blocks/{userId}	مسدودسازی ارتباط مستقیم حساب	بدون بدنه → UserBlockResult
DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId}	پایان مسدودی ایجاد شده توسط خود	بدون بدنه → بدون بدنه
GET /api/v1/messaging/blocks	فهرست مسدودی های فعال خود	بدون بدنه → IReadOnlyCollection<BlockedUserResult>
GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}	رسید گزارش متعلق به خود	بدون بدنه → AbuseReportReceiptResult
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports	ثبت گزارش محرمانه پیام	→ ReportMessageCommand AbuseReportReceiptResult

Search: q پس از normalize غیرخالی و حداکثر ۲۰۰، limit پیش فرض ۲۰ و حداکثر ۵۰؛ from/to باید UTC و مرتب باشند. نتیجه items/totalCount/nextCursor است؛ جست و جوی جدید cursor قبلی را کنار می گذارد. description گزارش حداکثر ۲۰۰۰؛ گزارش محرمانه و متعلق به گزارش کننده است.

32 · ارسال پیام و رسید پایدار

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages	ارسال پیام و دریافت رسید commit	→ SendMessageCommand MessageReceiptResult

text

Composer

- > create and persist ClientMessageId + exact payload locally
- > POST messages
- > validate active session/context/participant/publish eligibility
- > lock conversation + check idempotency
- > assign per-conversation Sequence
- > persist Message + attachments/mentions + change event + outbox
- > COMMIT SQL transaction
- > HTTP 200 MessageReceiptResult(Status=Sent)
- > async outbox dispatcher -> SignalR invalidation

Sent یعنی commit موفق سمت سرور؛ رسید را با clientMessageId به پیام محلی وصل کنید و messageId/Sequence/Version را نصب کنید. شکست dispatcher پیام commit شده را rollback نمی‌کند. دریافت event شرط موفقیت ارسال نیست و شکست event مجوز ارسال پیام جدید با ID تازه نیست.

Read و Pending، Sent، Delivered ▪ 33

وضعیت	مالک حقیقت	نقطه تغییر UI
LocalPending / Sending / RetryWaiting	کلاینت	در صف محلی؛ هنوز رسید سرور ندارد
Sent	MessageReceiptStatus.Sent	بعد از response یا بازیابی پیام ثبت شده با ClientMessageId
Delivered	cursor participant جاری در سرور	پس از دریافت واقعی داده، POST delivered
Read	cursor participant جاری در سرور	پس از مشاهده واقعی، POST read

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read	پیش برد cursor خواندن خود	→ AdvanceConversationCursorCommand ConversationCursorStateResult
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered	پیش برد cursor تحویل خود	→ AdvanceConversationCursorCommand ConversationCursorStateResult

upToMessageSequence باید پیام موجود همان گفتگو را نشان دهد. cursorها رو به جلواند؛ delivery، read خود کاربر را نیز جلو می برد. پاسخ شامل cursorها، updatedAtUtc، unreadCount و version است. این پاسخ و رویداد cursor برای **خود کاربر** است؛ double-tick برای «طرف مقابل خواند» را از receipt Sent یا cursor خودتان نسازید. endpointهای دیگر participants وجود ندارد.

text

```
ClientMessageId=A + payload=P -> server commit -> response lost  
retry ClientMessageId=A + payload=P -> same persisted message receipt  
retry ClientMessageId=A + payload=Q -> 409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT  
new ClientMessageId=B + payload=P -> a new business operation
```

کلید یکتایی ارسال به sender، conversation، clientMessageId محدود است. تمام payload از جمله kind، attachment، reply و mention را قبل از ارسال پایدار کنید. timeout نتیجه نامعلوم است؛ به معنی شکست قطعی نیست. پس از restart برنامه، همان ID و payload قبلی را بازیابی کنید. بعد از دریافت receipt دوباره از outbox کلاینت ارسال نشود.

در MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT retry خودکار متوقف و تاریخچه گفتگو بازخوانی شود. اگر کاربر متن pending را عوض کرد، عملیات جدید باید آگاهانه از قبلی تفکیک شود؛ استفاده از همان ID با متن تازه برای «تلاش مجدد» معتبر نیست.

IMPLEMENTED — یک Hub به نام `MessagingHub` روی `/hubs/messaging` . روش اتصال در آزمون Integration از LongPolling با Bearer header استفاده می‌کند. احراز هویت فقط `Authorization` header را می‌خواند؛ `access_token` query-string پشتیبانی نمی‌شود.

نوع	نام	ورودی/خروجی
invoke	<code>SubscribeConversation</code>	<code>conversationId: Guid</code> ؛ بررسی مجدد session و مجوز گفتگو
invoke	<code>UnsubscribeConversation</code>	<code>conversationId: Guid</code>
server event	<code>ConversationChanged</code>	<code>MessagingRealtimeNotification</code>

فیلد	نوع	معنا
<code>conversationId</code>	<code>Guid</code>	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد
<code>type</code>	<code>MessagingChangeType</code>	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست
<code>resourceId</code>	<code>Guid</code>	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست
<code>resourceVersion</code>	<code>string?</code>	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست
<code>cursor</code>	<code>string</code>	نشانه‌گر opaque؛ cursor جست‌وجو و Delta قابل تعویض نیستند
<code>occurredAtUtc</code>	<code>DateTime</code>	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.
<code>payloadVersion</code>	<code>int</code>	نسخه شکل رویداد؛ نوع ناشناخته باید باعث refresh امن شود

json

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "MessageCreated",
  "resourceId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "resourceVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "cursor": "AQbDvmqVgGZYohsBH3-afmgAAAAAAAAAAQ",
  "occurredAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "payloadVersion": 1
}
```

نمونه event مصنوعی است؛ cursor قابل decode ساخته شده ولی کلاینت باید آن را opaque نگه دارد. HubException برای subscription نامجاز می‌تواند `REALTIME_SUBSCRIPTION_NOT_ALLOWED` یا `AUTH_REQUIRED` باشد؛ wrapper خطای SignalR با HTTP ProblemDetails یکی نیست.

Hub پیام جدید را ارسال/ذخیره نمی‌کند؛ ارسال از HTTP انجام می‌شود. OnConnected اتصال را در گروه نشست ثبت می‌کند. notifier audience مجاز و نشست‌های فعال را دوباره بررسی می‌کند. revoke الزاماً socket را همان لحظه نمی‌بندد؛ درخواست بعدی/انتشار به نشست نامعتبر کنترل می‌شود. کلاینت هنگام logout خودش اتصال را قطع کند.

PARTIALLY IMPLEMENTED

— اتصال پیش‌فرض WebSocket/SSE browser که Bearer را به query می‌برد با handler فعلی سازگار نیست؛ تا تغییر بک‌اند/محیط، LongPolling دارای header و شرایط CORS مناسب باید در کلاینت واقعی آزمایش شود. پشتیبانی transport بومی React Native بدون آزمون آن محیط **NOT CONFIRMED FROM CURRENT BACKEND** است. scale-out/backplane چند instance پیاده‌سازی نشده است.

text

```
Disconnected -> Connecting -> Connected -> Syncing -> Ready
Ready -> network loss -> Reconnecting
Reconnecting -> Connected -> resubscribe -> Syncing -> Ready
Connecting / Syncing -> 401 -> SessionExpired -> Disconnected
Subscribe -> forbidden -> unsubscribe + AccessRemoved
```

این stateها پیشنهاد کلاینت‌اند. هنگام reconnect، ثبت handler event پیش از subscription، subscription دوباره، دریافت Delta از آخرین cursor پایدار و سپس readiness انجام شود. رویدادهای همزمان sync در صف کوتاه قرار گیرند و بعد از sync با نسخه/شناسه deduplicate شوند. صرف Connected شدن به معنی به‌روزشدن داده نیست.

در mobile background به نگهداری socket تکیه نکنید. foreground مسیر reconnect+sync را اجرا کند. device token و push notification در registration در بک‌اند موجود نیست و نمی‌تواند جایگزین این جریان فرض شود.

37 · Delta Sync، ترتیب و حذف

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes	بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor	بدون بدنه → ConversationChangePageResult

afterCursor رشته opaque متعلق به همان conversation است. نبود آن از ابتدا شروع می‌کند. limit پیش‌فرض ۱۰۰ و حداکثر ۲۰۰؛ پاسخ changes، nextCursor و hasMore. nextCursor را پس از اعمال امن تمام صفحه ذخیره کنید و تا hasMore=true ادامه دهید. changeSequence با messageSequence یکی نیست؛ Delta cursor را در beforeSequence قرار ندهید.

Change شامل نوع، resourceId، resourceVersion، زمان، cursor و payloadVersion است؛ محتوای کامل پیام نیست. MessageCreated/Edited/Deleted/ReactionChanged/PinChanged نیازمند refresh داده مجاز پیام/تاریخچه؛ ParticipantChanged/ConversationChanged نیازمند details یا فهرست؛ cursor event نیازمند summary/cursor خود کاربر است. endpoint مستقل GET یک پیام وجود ندارد؛ برای پیام cache شده با Sequence معلوم می‌توان صفحه history شامل آن را خواند، وگرنه باید history را صفحه‌بندی کرد. حدس route تازه ممنوع است.

text

```
event received -> mark relevant cache stale
GET changes(last durable cursor) -> ordered changes
refresh affected resource pages -> merge by IDs + versions
persist page.nextCursor -> repeat if hasMore
```

تغییرات SQL پایدار و اعلان‌ها حداقل یک‌بار قابل تکرارند. تحمل duplicate و reorder رویداد realtime لازم است؛ ترتیب Delta تعیین‌کننده است. tombstone حذف، محتوا/پیوست/خلاصه حساس را پاک و جای پیام را حفظ می‌کند. retention horizon و پاسخ 410 برای cursor قدیمی در کد تعریف نشده؛ pruning worker فعلی وجود ندارد. cursor نامعتبر یا جلوتر از وضعیت جاری CHANGE_CURSOR_INVALID با 400 است؛ bootstrap مجدد مجاز جایگزین تلاش مداوم همان cursor شود.

نتیجه درخواست	رفتار کلاینت
بدون پاسخ / قطع شبکه	وضعیت نامعلوم؛ فقط عملیات دارای تضمین idempotency با همان payload قابل retry خودکار است
GET با خطای موقت	backoff محدود با jitter؛ آخرین داده با برجسب stale
401	پایان نشست محلی، پاک‌سازی اطلاعات حساس؛ retry با توکن قدیمی نکنید
403 / 404 منبع غیرمجاز	توقف queue آن منبع و refetch context: loop ممنوع
400 / 413 / validation	اصلاح فرم/فایل؛ retry بدون تغییر فایده ندارد
409 کسب‌وکار	بر اساس code؛ ظرفیت، lease، deadline، idempotency رفتار یکسان ندارند
412 نسخه	draft محلی حفظ، داده تازه دریافت، تصمیم کاربر برای merge/reapply
429	زمان server اگر موجود؛ OTP از timestamp challenge: Retry-After تضمین نشده
500 / 503	retry محدود فقط برای GET یا mutation واقعاً idempotent؛ وضعیت سرویس نشان داده شود

ثبت محلی attendance، امتحان یا نمره به معنی پذیرش سرور نیست. پاسخ آزمون بعد از deadline با timestamp محلی پذیرفته نمی‌شود. صف‌ها با user/context جدا شوند و بعد از logout یا تغییر مجوز بدون تأیید context دوباره ارسال نشوند.

39 - تضمین‌های واقعی idempotency

عملیات	کلید / scope	تکرار و تعارض	مسئولیت کلاینت
Direct start	جفت canonical کاربران + scope/org	موجود: 200؛ جدید: 201	همان مقصد و scope؛ مجوز جاری همچنان لازم
Group/Channel create	creatorUserId + clientOperationId	payload hash مطابق: همان نتیجه؛ متفاوت: 409	ID و نوع و scope و payload را پایدار نگه دارد
Send/Forward	conversation + sender + clientMessageId	همان رسید؛ payload متفاوت 409	متن/فایل/mention/reply ثابت
Report	reporter + clientReportId	همان receipt؛ payload متفاوت 409	reason/description و message ثابت
Invitation accept	دعوت همان مخاطب	alreadyAccepted، بدون عضویت تکراری	دعوت جدید برای retry نسازد
Submission create-or-resume	recipient دارای draft جاری	همان Draft	برای ID draft جدید نسازد
Submission submit	attempt	Submitted دوباره receipt می‌دهد	همان attempt؛ receipt را ذخیره کند
Evaluation release	revision	انتشار دوباره اثر تکراری ندارد	آخرین revision/receipt را بازخوانی کند
Exam start	organization + enrollment + clientOperationId	retry به تلاش قبلی؛ استفاده همان کلید برای آزمون دیگر 409؛ تلاش InProgress موجود حتی با operationId تازه بازیابی می‌شود	ID هر شروع پایدار؛ تا تلاش فعال وجود دارد تلاش موازی تازه ساخته نمی‌شود
Save exam answer	organization + attempt + clientOperationId	hash شامل سؤال، پاسخ، expectedRevision و lease؛ mismatch 409	snapshot دقیق درخواست حفظ شود
Finalize exam	attempt + clientOperationId/hash	همان کلید و payload؛ رسید؛ کلید دیگر با همان finalizedAnswerSetVersion و lease هم رسید؛ ناسازگار: 409	بهترین retry همان درخواست اولیه؛ پاسخ‌های pending را اول تعیین تکلیف کند
Exam grade release	attempt + clientOperationId/hash	همان انتشار؛ ID تکراری با version متفاوت 409؛ revision از قبل Released رسید موجود	نسخه و ID پایدار
Read/Delivered	participant cursor	monotonic و no-op برای عقب‌گرد معتبر	فقط Sequence دریافت/دیده‌شده
Reaction/Pin/Block/Unblock	هویت رابطه جاری	تکرار هم‌معنی در مسیر مربوط no-op/ همان نتیجه	مجاز جاری را رعایت کند؛ method به‌تنهایی تضمین نیست

این رکوردها در SQL Server ذخیره می‌شوند؛ TTL عمومی برای کلیدهای retry در قرارداد فعلی منتشر نشده است. header عمومی Idempotency-Key وجود ندارد. create، OTP verify، دوره/درس/کلاس، upload، teacher assignment، enrollment و ویرایش‌های نسخه‌دار را بدون تضمین مخصوص همان عملیات idempotent فرض نکنید. نگهداری طولانی صف کلاینت به معنی تضمین مجوز/مهلت در آینده نیست.

محل	قرارداد	خطای مهم
session/rule/attendance/file/submission/evaluation	rowVersion و expectedRowVersion یا نام اختصاصی	CONCURRENCY_CONFLICT 412
assignment	نسخه aggregate و نسخه AssignmentVersion	412
exam authoring	exam/version/question rowversion مطابق command	412
message edit/delete	ExpectedVersion و Version	MESSAGE_EDIT_CONFLICT 412
exam answer	expectedRevisionNumber nullable برای پاسخ اول	EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT 409
exam write lease	writeLeaseVersion متعلق به نشست	lease held/stale/required 409
finalize exam	expectedAnswerSetVersion	EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT 409
capacity / relation uniqueness	transaction + SQL constraints/locks	409 کسب‌وکار

نسخه Base64 هشت بایت SQL Server است؛ از روی آن نسخه بعدی نسازید و آن را عدد JS نکنید. expectedVersion در body یا query است، نه الزاماً long . If-Match HTTP‌های Sequence/AnswerSetVersion در JSON عدد هستند؛ کلاینت نباید مقدار بزرگ‌تر از Number.MAX_SAFE_INTEGER را بی‌صدا گرد کند؛ نیاز به transport lossless در چنین مقیاسی تصمیم integration است، تغییر شکل JSON سرور موجود نیست.

text

```
Editing(serverVersion=v1, localDraft=d)
-> Save(v1) -> 412
-> preserve d -> fetch current v2
-> show server/current vs local changes
-> user resolves -> Save(v2)
```

در فرم نمره، پاسخ 412 نباید draft ارزیاب را با score سرور جایگزین و بی صدا پاک کند. در امتحان، stale lease ابتدا حفظ پاسخ محلی و نمایش «نشست دیگری در حال نوشتن است»؛ سپس GET answers و در صورت تصمیم کاربر transfer، انتقال خودکار پیپی بین دو دستگاه باعث رقابت می شود و نباید انجام شود.

در تغییر workspace/child یک generation محلی برای درخواست ها نگه دارید و پاسخ context قبلی را discard کنید. این generation فقط کنترل race UI است و فیلد API نیست. آخرین موفقیت سرور و draft کاربر باید جدا نگهداری شوند.

42 • آزمون از طراحی تا نتیجه

— نسخه‌بندی، سؤال ObjectiveSingleChoice/Descriptive، پیش‌نمایش امن، انتشار، شروع، تلاش‌های خود، پاسخ نسخه‌دار، IMPLEMENTED
finalize، تصحیح و release/correction.

ورودی → خروجی	هدف	عملیات
→ CreateExamDraftCommand ExamEditorDto	ساخت پیش‌نویس آزمون	POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams
بدون بدنه → IReadOnlyCollection<StudentExamSummary>	خلاصه آزمون‌های مجاز	GET /api/v1/academic/exams
بدون بدنه → ExamEditorDto	دریافت مدل ویرایشگر با کلید پاسخ	GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor
بدون بدنه → ExamTeacherPreview	پیش‌نمایش مجاز معلم	GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview
→ UpdateExamDraftCommand ExamEditorDto	ویرایش قواعد پیش‌نویس آزمون	PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}
→ AddExamQuestionCommand ExamEditorDto	افزودن سؤال به نسخه پیش‌نویس	POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions
→ UpdateExamQuestionCommand ExamEditorDto	ویرایش سؤال و گزینه‌ها	PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}
بدون بدنه → DeleteExamQuestionCommand	حذف سؤال پیش‌نویس	DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}
بدون بدنه → StudentSafeExamPreview	پیش‌نمایش امن بدون answer key	GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview
ExamEditorDto → PublishExamCommand	انتشار نسخه معتبر آزمون	POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish
→ CreateNextExamVersionCommand ExamEditorDto	ساخت پیش‌نویس نسخه بعدی	POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions
→ StartExamCommand StudentExamAttemptDto	شروع یا بازیابی تلاش با operationId	POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active	تلاش فعال خود برای آزمون	بدون بدنه → StudentExamAttemptDto
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}	تلاش و سؤال‌های تثبیت‌شده خود	بدون بدنه → StudentExamAttemptDto
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me	سوابق تلاش‌های خود	بدون بدنه → IReadOnlyCollection<StudentExamAttemptSummaryDto>
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease	دریافت حق نوشتن برای نشست جاری	بدون بدنه → ExamWriteLeaseDto
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer	انتقال صریح حق نوشتن به نشست جاری	بدون بدنه → ExamWriteLeaseDto
PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}	ثبت revision پاسخ یک سؤال	→ SaveExamAnswerCommand ExamAnswerReceiptDto
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers	پاسخ‌های پذیرفته‌شده و وضعیت lease	بدون بدنه → StudentExamAnswersDto
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize	نهایی‌سازی snapshot پاسخ‌ها	→ FinalizeExamCommand ExamFinalReceiptDto
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt	بازיابی رسید نهایی آزمون	بدون بدنه → ExamFinalReceiptDto
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading	صف تصحیح تلاش‌های نهایی آزمون	بدون بدنه → IReadOnlyCollection<ExamGradingQueueItemDto>
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading	مدل تصحیح برای ارزیاب مجاز	بدون بدنه → ExamGradeDto
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading	ایجاد یا بازیابی draft نمره آزمون	بدون بدنه → ExamGradeDto
PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}	ثبت نمره و بازخورد سؤال تشریحی	→ GradeExamQuestionCommand ExamGradeDto
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete	تکمیل بازیابی و آماده‌سازی انتشار	→ CompleteExamGradeCommand ExamGradeDto
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release	انتشار نمره آزمون	→ ReleaseExamGradeCommand ExamGradeReleaseDto
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections	ساخت نسخه اصلاحی نمره آزمون	→ CorrectReleasedExamGradeCommand ExamGradeDto

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result	وضعیت انتشار و نتیجه دانش‌آموز	بدون بدنه → StudentExamResultDto
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result	وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد	بدون بدنه → GuardianExamResultDto

text

Exam Draft -> Published version (immutable)
 Published -> CreateNextVersion -> new Draft -> Publish
 Published + available window -> Start -> InProgress
 InProgress -> answer revisions (Saved receipts)
 InProgress -> Finalized (frozen final answers)
 InProgress -> Expired (deadline reached, evaluated by server)
 Finalized -> grade Draft -> ReadyForRelease -> Released
 Released -> correction Draft -> ReadyForRelease -> replacement Released

طراحی برای Manager/Teacher منتسب. عنوان تا ۲۰۰، description اختیاری تا ۱۰۰۰۰، بازه UTC مرتب، مدت مثبت و تعداد تلاش مثبت؛ maxScore مثبت با دو رقم اعشار. prompt غیرخالی تا ۲۰۰۰۰؛ option text تا ۲۰۰۰؛ ترتیب سؤال/گزینه یکتا و مثبت. ObjectiveSingleChoice حداقل دو گزینه و دقیقاً یک isCorrect=true؛ Descriptive بدون گزینه. مجموع score سؤال‌ها هنگام publish باید برابر maxScore باشد. randomization فقط None یا QuestionOrder است؛ تصادفی‌سازی گزینه قرارداد موجود نیست.

Editor و TeacherPreview حاوی answer key و فقط برای کارکنان مجازند. StudentPreview نسخه امن بدون کلید است؛ برای دانش‌آموز، انتشار، window و enrollment کنترل می‌شود؛ Parent مجاز به preview نیست. **نکته محصول:** preview در بازه مجاز سؤال‌ها را پیش از StartAttempt هم می‌دهد. اگر محصول مخفی بودن سؤال تا شروع را می‌خواهد، تغییر بک‌اند لازم است؛ پنهان کردن دکمه در این UI این مرز امنیتی را ایجاد نمی‌کند.

Start از server clock، نسخه published و رابطه معتبر استفاده می‌کند. سؤال‌ها و ترتیب داخل Attempt تثبیت می‌شوند؛ شناسه attemptQuestionId در route پاسخ با questionVersionId متفاوت است. deadline برابر حداقل زمان شروع+مدت و پایان availability است. serverNowUtc/effectiveDeadlineUtc برای countdown؛ زمان client مجوز نیست.

SaveAnswer: برای objective selectedOptionId معتبر و textAnswer=null؛ برای descriptive selectedOptionId=null و text غیرnull تا ۲۰۰۰۰، متن خالی می‌تواند پاسخ بدون محتوا باشد. پاسخ اول expectedRevisionNumber=null، پاسخ بعدی شماره revision فعلی. saved receipt وضعیت رشته‌ای Saved دارد و نمره نیست. clear/delete پاسخ objective endpoint مستقل ندارد.

Finalize بعد از تعیین تکلیف pending saves، با آخرین answerSetVersion و lease معتبر. نهایی‌سازی در لحظه دقیق deadline یا بعد از آن رد و attempt منقضی می‌شود. **NOT IMPLEMENTED YET** — finalize خودکار زمان‌دار، grace period، تمدید فردی، proctoring، تصویر دوربین، گزارش تخلف و reconnect exception. رسید نهایی هیچ نمره یا answer key ندارد.

تصحیح فقط initialize. attempt Finalized. نمره objective را از final snapshot تعیین می‌کند: درست=کل بارم، غلط/بی‌پاسخ=صفر. هر سؤال Descriptive حتی بی‌پاسخ نیازمند بازبینی دستی است. score دستی بین صفر و بارم همان سؤال و دو رقم اعشار؛ objective از endpoint manual قابل override نیست. complete همه سؤال‌های دستی را بررسی‌شده می‌خواهد؛ release جدا است. اصلاح دلیل و version منتشرشده می‌خواهد و نتیجه قبلی تا انتشار جایگزین دیده می‌شود.

نتیجه Student/Parent پیش از 200، release، releaseStatus=AwaitingGrading یا AwaitingRelease و score=null است؛ پس از انتشار Released. private note و answer key در این DTOها نیست. UI null را صفر یا شکست امتحان نمایش ندهد.

43 • چند دستگاه و حق نوشتن آزمون

text

```
Session A -> acquire -> writer A, lease v1
Session B -> acquire -> EXAM_WRITE_LEASE_HELD_BY_OTHER_SESSION
Session B -> user confirms transfer -> writer B, lease v2
Session A -> save with v1 -> reject (held/stale)
Session A/B -> GET answers -> authoritative accepted revisions
```

writer به SessionId وصل است، نه deviceId و نه tabId. دو tab با یک توکن از نظر سرور یک writer هستند؛
expectedRevisionNumber/answerSetVersion همچنان تعارض پاسخ‌ها را کنترل می‌کند. lease heartbeat، timeout و آزادسازی و endpoint
release عمومی ندارد. transfer برای صاحب attempt است و نباید بدون اقدام روشن کاربر اجرا شود.

در خروج از حساب، revoke توکن جلوی نوشتن بعدی را می‌گیرد. روی foreground، اول وضعیت attempt و answers و lease را بازخوانی کنید؛ از
شمارنده و writer محلی نتیجه نگیرید.

GlobalExceptionHandler خطای شناخته شده Application را به application/problem+json با type، detail، title، status و extension code تبدیل می‌کند. traceId از ProblemDetails customization اضافه می‌شود. کد ناشناخته UNEXPECTED_ERROR با 500؛ stack trace به client داده نمی‌شود.

json

```
{
  "type": "urn:makan:problem:concurrency-conflict",
  "title": "Request failed",
  "status": 412,
  "detail": ".داده تغییر کرده است؛ نسخه جاری را دوباره دریافت کنید",
  "code": "CONCURRENCY_CONFLICT",
  "traceId": "synthetic-trace-id"
}
```

model binding خطای ValidationProblemDetails با errors field dictionary می‌دهد و code اختصاصی این پروژه الزاماً ندارد. 404 ناشی از route، محدودیت بدنه در server/proxy و بعضی framework‌ها ممکن است body یکسان نداشته باشند. بنابراین parser خطا باید status و content-type را بررسی و نبود code/detail را تحمل کند. field error فقط وقتی field مشخص آمده به input وصل شود؛ متن exception را با regex به field map نکنید.

401 handler برابر AUTH_REQUIRED است. روی 403 منبع یا guardian صرفاً logout نکنید؛ این خطا به معنی نامعتبرشدن کل session نیست. traceId برای گزارش خطا کافی است؛ OTP، token، محتوای خصوصی یا answer key را log نکنید.

45 • جدول HTTP status

status	کاربرد واقعی	انتقال UI
200	خواندن، mutation و receipt موفق	نصب DTO و invalidate موارد مرتبط
201	ساخت؛ برخی create-or-resume و report retry هم همین status	از ID/flag خروجی تشخیص نتیجه؛ status تنها کافی نیست
202	درخواست OTP پذیرفته	رفتن به فرم verify
204	logout، حذف سؤال، حذف unblock، reaction	body JSON parse نشود
400	اعتبارسنجی، cursor نامعتبر	اصلاح ورودی یا reset cursor مربوط
401	نشست نامعتبر/فاقد Bearer	پایان session کلاینت
403	نقش، workspace، رابطه یا policy نامجاز	خروج از منبع و بازخوانی context
404	منبع پیدا نشد یا برای جلوگیری از افشا پنهان شد	صفحه unavailable؛ وجود دیگران را تأیید نکنید
409	طرفیت، وضعیت، deadline، lease، idempotency	رفتار اختصاصی code
410	OTP یا دعوت منقضی/باطل	جریان تازه متناسب؛ retry قدیمی ممنوع
412	نسخه stale	حفظ draft و refetch
415 / 413	اندازه / نوع فایل	تغییر فایل
429	محدودیت OTP	انتظار؛ زمان باقی‌مانده اگر موجود
503 / 500	خطای ناشناخته/upload یا provider unavailable	پیام سرویس و retry کنترل‌شده

422 در نگاشت فعلی Application استفاده نشده است. برای اعتبارسنجی کسب‌وکار به‌صورت پیش‌فرض 400 است؛ فرانت‌اند نباید فقط 422 را اعتبارسنجی تلقی کند.

46 • کاتالوگ کد خطا و اقدام UI

این جدول تمام literalهای خطای Application به علاوه UNEXPECTED_ERROR را پوشش می‌دهد. برخی literalها بین moduleها مشترک‌اند. متن علت از محل throw استخراج شده؛ وقتی کد فقط تعریف شده یا متن از Domain می‌آید، این محدودیت صریح است. «پیام UI» پیشنهاد فارسی کلاینت است، نه تضمین متن detail سرور. خطاهای مهم هر API در کارت همان API آمده‌اند؛ جدول module به معنی رخ‌دادن همه خطاها در همه endpointها نیست.

پیام پیشنهادی UI	رفتار بازیابی	معنا، علت و شاهد	حوزه / code / status
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	عنوان دوره خالی/بیش از ۲۰۰ یا بازه تاریخ نامعتبر است؛ جزئیات از Domain به exception منتقل می‌شود. MakanApp.Application/Academic /AcademicService.cs	ACADEMIC_PERIOD_INVALID Academic • 400
این مورد در دسترس نیست.	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh	دوره تحصیلی معتبر پیدا نشد. MakanApp.Application/Academic /AcademicService.cs	ACADEMIC_PERIOD_NOT_FOUND Academic • 404
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی خواندن کلاس‌ها برای بافت فعلی مجاز نیست. MakanApp.Application/Academic /AcademicService.cs	ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED Academic • 403
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch	تکلیف قبلاً منتشر شده و نسخه منتشرشده تغییرپذیر نیست. / گیرندگان این نسخه قبلاً ثبت شده‌اند. MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.cs	ASSIGNMENT_ALREADY_PUBLISHED Assessment • 409
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	حد تلاش مجاز تکلیف مثبت نیست. MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Helpers.cs	ASSIGNMENT_ATTEMPTS_INVALID Assessment • 400
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	توضیح تکلیف خالی یا بیش از ۱۰۰۰۰ است. MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Helpers.cs	ASSIGNMENT_DESCRIPTION_INVALID Assessment • 400
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	مهلت تکلیف UTC آینده معتبر نیست یا هنگام انتشار گذشته است. MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.cs	ASSIGNMENT_DUE_DATE_INVALID Assessment • 400
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	بارم تکلیف مثبت با حداکثر دو اعشار و در سقف domain نیست. MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Helpers.cs	ASSIGNMENT_MAX_SCORE_INVALID Assessment • 400
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این تکلیف مجاز نیست. MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Helpers.cs	ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED Assessment • 403

پیام پیشنهادی UI	رفتار بازیابی	معنا، علت و شاهد	حوزه / code / status
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource logout: refetch خیر	تکلیف در وضعیت پیش‌نویس نیست. MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.cs	ASSIGNMENT_NOT_DRAFT Assessment · 409
این مورد در دسترس نیست.	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh خیر	تکلیف پیدا نشد. MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Helpers.cs	ASSIGNMENT_NOT_FOUND Assessment · 404
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource logout: refetch خیر	تکلیف برای ارسال پاسخ فعال نیست. MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs	ASSIGNMENT_NOT_SUBMITTABLE Assessment · 409
این مورد در دسترس نیست.	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh خیر	مخاطب مجاز تکلیف پیدا نشد. MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs	ASSIGNMENT_RECIPIENT_NOT_FOUND Assessment · 404
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors logout: موجود؛ خیر	عنوان تکلیف خالی یا بیش از ۲۰۰ است. MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Helpers.cs	ASSIGNMENT_TITLE_REQUIRED Assessment · 400
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource logout: refetch خیر	تغییر حضور با وضعیت جاری سازگار نیست؛ وضعیت تازه و تاریخچه اصلاح بررسی شود. MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs	ATTENDANCE_ALREADY_CHANGED Academic · 409
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource logout: refetch خیر	حضور این ثبت‌نام قبلاً ثبت شده است. MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs	ATTENDANCE_ALREADY_RECORDED Academic · 409
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors logout: موجود؛ خیر	دلیل اصلاح حضور خالی یا بیش از سقف ۵۰۰ است. MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs	ATTENDANCE_CORRECTION_REASON_REQUIRED Academic · 400
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors logout: موجود؛ خیر	فهرست ثبت حضور معتبر نیست. / ثبت‌نام معتبر برای این جلسه پیدا نشد. / رکورد حضور پیدا نشد. MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs	ATTENDANCE_ENROLLMENT_INVALID Academic · 400
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout خیر	ثبت یا مشاهده حضور و غیاب این کلاس مجاز نیست. MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs	ATTENDANCE_NOT_ALLOWED Academic · 403

پیام پیشنهادی UI	رفتار بازیابی	معنا، علت و شاهد	حوزه / code / status
نشست شما پایان یافته است؛ دوباره وارد شوید.	Retry : خیر؛ ورود دوباره Refetch/Logout : پاک‌سازی session و داده حساس؛ logout محلی؛ بله	برای ادامه باید وارد شوید. MakanApp.Api/Authentication/AuthenticatedSession.cs	<code>AUTH_REQUIRED</code> Identity · 401
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	نشانگر تغییر معتبر نیست. / نشانگر تغییر از وضعیت فعلی گفتگو جلوتر است. MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs	<code>CHANGE_CURSOR_INVALID</code> Messaging · 400
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	بافت فرزند انتخاب‌شده دیگر مجاز نیست. MakanApp.Application/Guardian/GuardianAccessContextResolver.cs	<code>CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED</code> Guardian · 403
این مورد در دسترس نیست.	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh	فرزند مجاز در فضای سازمانی فعلی پیدا نشد. MakanApp.Application/Guardian/GuardianService.cs	<code>CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND</code> Guardian · 404
ظرفیت کلاس تکمیل شده است.	Retry : پس از تغییر ظرفیت/انتخاب کلاس Refetch/Logout : فهرست کلاس/وضعیت تازه؛ logout: خیر	ظرفیت کلاس تکمیل شده است. MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs	<code>CLASS_CAPACITY_EXCEEDED</code> Academic · 409
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	عنوان/ظرفیت کلاس معتبر نیست؛ قواعد Class در سرویس به این کد نگاشت می‌شوند. MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs	<code>CLASS_INVALID</code> Academic · 400
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch	کلاس برای ثبت‌نام فعال نیست. / کلاس برای برنامه‌ریزی جلسه فعال نیست. / کلاس برای تغییر یا انتشار تکلیف فعال نیست. MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs	<code>CLASS_NOT_ACTIVE</code> Academic · 409
این مورد در دسترس نیست.	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh	کلاس پیدا نشد. MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs	<code>CLASS_NOT_FOUND</code> Academic · 404
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch	کلاس در این بازه زمانی جلسه دیگری دارد. MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs	<code>CLASS_SESSION_CONFLICT</code> Academic · 409
اطلاعات تغییر کرده است؛ تغییرات شما حفظ شد، نسخه جدید را بررسی کنید.	Retry : پس از refetch و حل تعارض Refetch/Logout : نسخه resource و draft حفظ؛ logout: خیر	نسخه رکورد معتبر نیست؛ داده را دوباره دریافت کنید. / ارزیابی همزمان تغییر کرده است؛ داده را دوباره دریافت کنید. / تغییر همزمان پاسخ پذیرفته نشد. MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs	<code>CONCURRENCY_CONFLICT</code> Academic · 412 Academic/Assessment/Guardian/Messaging/Organization/Storage

پیام پیشنهادی UI	رفتار بازیابی	معنا، علت و شاهد	حوزه / code / status
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch: خیر	گفتگوی بایگانی‌شده پیام تازه نمی‌پذیرد. / گفتگوی بایگانی‌شده قابل تغییر نیست. MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Send.cs	CONVERSATION_ARCHIVED Messaging · 409
این شناسه قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده؛ وضعیت ثبت‌شده را بررسی کنید.	Retry : خیر با payload متفاوت Refetch/Logout : receipt/resource را بازخوانی؛ logout: خیر	این شناسه عملیات قبلاً برای درخواست ایجاد متفاوتی استفاده شده است. MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Management.Helpers.cs	CONVERSATION_CREATION_CONFLICT Messaging · 409
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	برای خروج خودتان از endpoint خروج استفاده کنید. / اجازه مدیریت این گفتگو را ندارید. MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs	CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED Messaging · 403
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی خواندن این گفتگو در زمینه فعلی مجاز نیست. MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Reads.cs	CONVERSATION_NOT_ALLOWED Messaging · 403
این مورد در دسترس نیست.	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh: خیر	گفتگو یافت نشد. MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs	CONVERSATION_NOT_FOUND Messaging · 404
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	نقش درخواستی برای این عملیات معتبر نیست. MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs	CONVERSATION_ROLE_INVALID Messaging · 400
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	عنوان درس خالی یا بیش از ۲۰۰ است؛ جزئیات از اعتبارسنجی Course می‌آید. MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs	COURSE_INVALID Academic · 400
این مورد در دسترس نیست.	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh: خیر	درس معتبر پیدا نشد. MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs	COURSE_NOT_FOUND Academic · 404
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	پیام متناظر با نشانگر در تاریخچه قابل مشاهده وجود ندارد. MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs	DELIVERY_CURSOR_INVALID Messaging · 400

پیام پیشنهادی UI	رفتار بازیابی	معنا، علت و شاهد	حوزه / code / status
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource logout: refetch: خیر	ساخت همزمان گفتگو با تعارض روبه‌رو شد؛ دوباره تلاش کنید. / اعضای گفتگوی مستقیم با هویت canonical آن سازگار نیستند. <code>MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.cs</code>	DIRECT_CONVERSATION_CONFLICT Messaging · 409
این مورد در دسترس نیست.	Retry: خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout: فهرست مجاز را logout: refresh: خیر	مخاطب موردنظر برای شروع گفتگو در دسترس نیست. / کاربر موردنظر برای عضویت در این گفتگو در دسترس نیست. <code>MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs</code>	DIRECT_RECIPIENT_NOT_AVAILABLE Messaging · 404
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource logout: refetch: خیر	ثبت‌نام فعال از قبل وجود دارد. <code>MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs</code>	ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE Academic · 409
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource logout: refetch: خیر	وضعیت پایان ثبت‌نام معتبر نیست. / ثبت‌نام فعال پیدا نشد. <code>MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs</code>	ENROLLMENT_NOT_ACTIVE Academic · 409
حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.	Retry: پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر Refetch/Logout: GET answers/attempt draft: محلی logout: حفظ: خیر	ارزیابی منتشرشده قابل ویرایش مستقیم نیست. <code>MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Helpers.cs</code>	EVALUATION_ALREADY_RELEASED Assessment · 409
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry: بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout: field errors logout: موجود: خیر	دلیل اصلاح ارزیابی خالی یا بیش از سقف ۱۰۰۰ است. <code>MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Helpers.cs</code>	EVALUATION_CORRECTION_REASON_REQUIRED Assessment · 400
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry: خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout: workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به ارزیابی مجاز نیست. <code>MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Helpers.cs</code>	EVALUATION_NOT_ALLOWED Assessment · 403
این مورد در دسترس نیست.	Retry: خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout: فهرست مجاز را logout: refresh: خیر	ارزیابی پیدا نشد. <code>MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Helpers.cs</code>	EVALUATION_NOT_FOUND Assessment · 404
حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.	Retry: پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر Refetch/Logout: GET answers/attempt draft: محلی logout: حفظ: خیر	ارزیابی آماده انتشار وجود ندارد. <code>MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.cs</code>	EVALUATION_NOT_READY_FOR_RELEASE Assessment · 409

code / status / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
EVALUATION_SCORE_INVALID Assessment · 400	نمره/بازخورد ارزیابی با اعتبارسنجی Domain سازگار نیست؛ نمره maxScore..۰ و دو اعشار لازم است. MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Helpers.cs	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
EVALUATION_SUBMISSION_NOT_FINAL Assessment · 409	فقط تلاش نهایی‌شده قابل ارزیابی است. MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Helpers.cs	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
EXAM_ALREADY_FINALIZED Assessment · 409	تلاش آزمون قبلاً با وضعیت دیگری نهایی شده است. MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationService.cs	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
EXAM_ALREADY_PUBLISHED Assessment · 409	نسخه جاری آزمون قبلاً منتشر شده است. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
EXAM_ANSWER_IDEMPOTENCY_CONFLICT Assessment · 409	شناسه عملیات ذخیره پاسخ الزامی است. / شناسه عملیات با payload دیگری قبلاً استفاده شده است. MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs	Retry : خیر با payload متفاوت Refetch/Logout : receipt/resource را بازخوانی؛ logout: خیر	این شناسه قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده؛ وضعیت ثبت‌شده را بررسی کنید.
EXAM_ANSWER_KEY_INVALID Assessment · 400	ترتیب گزینه‌های سؤال باید یکتا باشد. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
EXAM_ANSWER_NOT_ALLOWED Assessment · 403	سؤال برای این تلاش آزمون تثبیت نشده است. MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
EXAM_ANSWER_OPTION_INVALID Assessment · 400	گزینه انتخاب‌شده متعلق به سؤال این تلاش نیست. MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT Assessment · 409	نسخه مجموعه پاسخ‌ها تغییر کرده است؛ پاسخ‌های پذیرفته‌شده را دوباره دریافت کنید. MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationService.cs	Retry : پس از refetch و حل تعارض Refetch/Logout : نسخه resource و draft حفظ؛ logout: خیر	اطلاعات تغییر کرده است؛ تغییرات شما حفظ شد، نسخه جدید را بررسی کنید.
EXAM_ANSWER_TYPE_INVALID Assessment · 400	ساختار پاسخ با نوع سؤال سازگار نیست. MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.

پیام پیشنهادی UI	رفتار بازیابی	معنا، علت و شاهد	حوزه / code / status
اطلاعات تغییر کرده است؛ تغییرات شما حفظ شد، نسخه جدید را بررسی کنید.	Retry : پس از refetch و حل تعارض Refetch/Logout : نسخه resource و draft حفظ؛ logout: خیر	نسخه پاسخ تغییر کرده است؛ پاسخ جاری را دوباره دریافت کنید. / نسخه پاسخ با وضعیت جاری سازگار نیست. MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs	EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT Assessment · 409
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch؛ خیر	تعداد تلاش‌های مجاز آزمون تمام شده است. MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs	EXAM_ATTEMPTS_EXHAUSTED Assessment · 409
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	حد تلاش مجاز آزمون مثبت نیست. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs	EXAM_ATTEMPTS_INVALID Assessment · 400
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به تلاش آزمون مجاز نیست. MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs	EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED Assessment · 403
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch؛ خیر	تلاش آزمون هنوز نهایی نشده است. / تلاش آزمون در وضعیت قابل نهایی‌سازی نیست. MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationService.cs	EXAM_ATTEMPT_NOT_FINALIZABLE Assessment · 409
این مورد در دسترس نیست.	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh؛ خیر	تلاش آزمون پیدا نشد. MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs	EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND Assessment · 404
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch؛ خیر	تلاش آزمون قابل ویرایش نیست. MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs	EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE Assessment · 409
مهلت این عملیات پایان یافته است؛ پاسخ محلی هنوز تحویل‌شده نیست.	Retry : خیر پس از مهلت Refetch/Logout : attempt/assignment را بازخوانی؛ logout: خیر	مهلت ثبت پاسخ آزمون پایان یافته است. / مهلت نهایی‌سازی آزمون پایان یافته است. MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs	EXAM_DEADLINE_PASSED Assessment · 409
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	مدت آزمون در قواعد Domain معتبر نیست؛ باید مثبت باشد. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs	EXAM_DURATION_INVALID Assessment · 400
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch؛ خیر	نهایی‌سازی آزمون با وضعیت جاری سازگار نیست. / نهایی‌سازی همزمان آزمون با تداخل مواجه شد. MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationService.cs	EXAM_FINALIZE_CONFLICT Assessment · 409

code / status / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
EXAM_FINALIZE_IDEMPOTENCY_CONFLICT Assessment · 409	شناسه عملیات نهایی‌سازی آزمون الزامی است. / شناسه عملیات نهایی‌سازی قبلاً با payload دیگری استفاده شده است. <code>MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationService.cs</code>	Retry: خیر با payload متفاوت Refetch/Logout: receipt/resource را بازخوانی؛ logout: خیر	این شناسه قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده؛ وضعیت ثبت‌شده را بررسی کنید.
EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED Assessment · 409	نمره منتشرشده قابل ویرایش مستقیم نیست. <code>MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs</code>	Retry: پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر Refetch/Logout: GET answers/draft: محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED Assessment · 409	فقط Attempt نهایی‌شده قابل تصحیح است. <code>MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs</code>	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource logout: refetch: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
EXAM_GRADE_CORRECTION_REASON_REQUIRED Assessment · 400	دلیل اصلاح نمره آزمون خالی یا بیش از ۱۰۰۰ است. <code>MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs</code>	Retry: بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout: field errors logout: موجود؛ خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
EXAM_GRADE_INCOMPLETE Assessment · 409	نمره آزمون برای انتشار کامل نیست. <code>MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.cs</code>	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource logout: refetch: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED Assessment · 403	دسترسی به نمره آزمون مجاز نیست. <code>MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs</code>	Retry: خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout: workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
EXAM_GRADE_NOT_FOUND Assessment · 404	نمره آزمون پیدا نشد. <code>MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs</code>	Retry: خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout: فهرست مجاز را logout: refresh: خیر	این مورد در دسترس نیست.
EXAM_GRADE_NOT_RELEASED Assessment · 409	نمره منتشرشده پیدا نشد. <code>MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs</code>	Retry: پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر Refetch/Logout: GET answers/draft: محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
EXAM_GRADE_QUESTION_NOT_REVIEWED Assessment · 409	همه سؤال‌های نیازمند بازبینی دستی هنوز بررسی نشده‌اند. <code>MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.cs</code>	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource logout: refetch: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.

code / status / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
EXAM_GRADE_RELEASE_CONFLICT Assessment · 409	وضعیت انتشار نمره همزمان تغییر کرده است. / نمره یا انتشار همزمان دیگری برای این آزمون ثبت شده است. MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs	Retry: پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر Refetch/Logout: GET answers/attempt draft محلی logout: خیر حفظ؛	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
EXAM_GRADE_RELEASE_IDEMPOTENCY_CONFLICT Assessment · 409	شناسه عملیات انتشار قبلاً با درخواست دیگری استفاده شده است. MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs	Retry: خیر با payload متفاوت Refetch/Logout: receipt/resource را بازخوانی؛ logout: خیر	این شناسه قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده؛ وضعیت ثبت‌شده را بررسی کنید.
EXAM_GRADE_RELEASE_NOT_ALLOWED Assessment · 403	تعریف موجود؛ throw مستقیم برای مسیر عمومی از inventory قابل اثبات نیست. MakanApp.Application/Assessment/AssessmentErrorCodes.cs	Retry: پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر Refetch/Logout: GET answers/attempt draft محلی logout: خیر حفظ؛	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
EXAM_GRADE_SCORE_INVALID Assessment · 400	نمره باید در بازه مجاز سؤال و با حداکثر دو رقم اعشار باشد. MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs	Retry: بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout: field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
EXAM_MAX_SCORE_INVALID Assessment · 400	بارم آزمون باید مثبت، حداکثر 9999999.99 و دو رقم اعشار باشد. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs	Retry: بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout: field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
EXAM_NOT_ALLOWED Assessment · 403	دسترسی به آزمون مجاز نیست. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs	Retry: خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout: workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
EXAM_NOT_AVAILABLE_YET Assessment · 409	بازه شروع آزمون هنوز آغاز نشده است. MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource را logout: refetch: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
EXAM_NOT_DRAFT Assessment · 409	تا پیش از انتشار نسخه جاری، نسخه جدید ساخته نمی‌شود. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource را logout: refetch: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
EXAM_NOT_FOUND Assessment · 404	آزمون پیدا نشد. MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs	Retry: خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout: فهرست مجاز را logout: refresh: خیر	این مورد در دسترس نیست.
EXAM_NOT_PUBLISHED Assessment · 409	آزمون منتشرشده‌ای برای شروع وجود ندارد. MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource را logout: refetch: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.

code / status / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID Assessment · 409	ترتیب سؤال در نسخه آزمون باید یکتا باشد. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
EXAM_QUESTION_REQUIRED Assessment · 400	سؤال/متن معتبر برای طراحی یا انتشار لازم است؛ prompt غیرخالی و تا ۲۰۰۰۰. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
EXAM_QUESTION_SCORE_INVALID Assessment · 400	بارم سؤال مثبت با دو اعشار در سقف domain نیست. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
EXAM_QUESTION_SET_INVALID Assessment · 409	مجموعه سؤال‌های نسخه آزمون معتبر نیست. / سیاست ترتیب سؤال‌های آزمون معتبر نیست. MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
EXAM_RANDOMIZATION_INVALID Assessment · 400	سیاست randomization خارج مقادیر تعریف‌شده است. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
EXAM_SCORE_TOTAL_INVALID Assessment · 400	مجموع بارم سؤال‌ها برای انتشار با maxScore آزمون برابر نیست. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
EXAM_START_IDEMPOTENCY_CONFLICT Assessment · 409	شناسه عملیات شروع آزمون الزامی است. / شناسه عملیات برای درخواست شروع دیگری استفاده شده است. MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs	Retry : خیر با payload متفاوت Refetch/Logout : receipt/resource را بازخوانی؛ logout: خیر	این شناسه قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده؛ وضعیت ثبت‌شده را بررسی کنید.
EXAM_STUDENT_PREVIEW_NOT_ALLOWED Assessment · 403	محتوای پیش‌نمایش آزمون فقط برای دانش‌آموز مجاز یا مدیر/معلم کلاس قابل مشاهده است. / محتوای آزمون خارج از بازه فعال قابل مشاهده نیست. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Reads.cs	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
EXAM_TITLE_REQUIRED Assessment · 400	عنوان آزمون خالی یا بیش از ۲۰۰ است. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
EXAM_VERSION_LOCKED Assessment · 409	نسخه منتشرشده آزمون تغییرپذیر نیست. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.

code / status / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
EXAM_WINDOW_CLOSED Assessment · 409	بازه شروع آزمون پایان یافته است. MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs	Retry: خیر پس از مهلت Refetch/Logout: attempt/assignment را بازخوانی؛ logout: خیر	مهلت این عملیات پایان یافته است؛ پاسخ محلی هنوز تحویل شده نیست.
EXAM_WINDOW_INVALID Assessment · 400	پایان بازه آزمون هنگام انتشار باید در آینده باشد. MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs	Retry: بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout: field errors موجود؛ logout: خیر	اطلاعات وارد شده معتبر نیست؛ ورودی مشخص شده را اصلاح کنید.
EXAM_WRITE_LEASE_HELD_BY_OTHER_SESSION Assessment · 409	نشست دیگری write lease این تلاش را در اختیار دارد. MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs	Retry: پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر Refetch/Logout: GET answers/draft: محلی logout: حفظ؛ خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
EXAM_WRITE_LEASE_REQUIRED Assessment · 409	برای ذخیره پاسخ باید write lease فعال دریافت شود. / برای نهایی سازی آزمون باید write lease فعال دریافت شود. MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs	Retry: پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر Refetch/Logout: GET answers/draft: محلی logout: حفظ؛ خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
EXAM_WRITE_LEASE_STALE Assessment · 409	نسخه write lease منقضی شده است؛ وضعیت جاری را دوباره دریافت کنید. MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs	Retry: پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر Refetch/Logout: GET answers/draft: محلی logout: حفظ؛ خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
FILE_ALREADY_DELETED Storage · 409	فایل قبلاً حذف شده است. MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource را logout: refetch؛ خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
FILE_EMPTY Storage · 400	فایل خالی قابل بارگذاری نیست. MakanApp.Application/Storage/FileUploadPolicy.cs	Retry: بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout: field errors موجود؛ logout: خیر	اطلاعات وارد شده معتبر نیست؛ ورودی مشخص شده را اصلاح کنید.
FILE_IN_USE Storage · 409	فایل بخشی از یک سابقه رسمی است و قابل حذف نیست. MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource را logout: refetch؛ خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
FILE_NOT_ALLOWED Messaging/Storage · 403	دسترسی به فایل در فضای کاری فعلی مجاز نیست. MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs	Retry: خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout: workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
FILE_NOT_FOUND Storage · 404	فایل پیدا نشد. MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs	Retry: خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout: فهرست مجاز را logout: refresh؛ خیر	این مورد در دسترس نیست.
FILE_NOT_READY Storage · 409	فایل هنوز برای دریافت آماده نیست. MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource را logout: refetch؛ خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.

حوزه / code / status	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
FILE_STORAGE_FAILED Storage · 503	دسترسی به محتوای فایل در مخزن ممکن نیست. / ذخیره محتوای فایل ناموفق بود. / محتوای فایل در مخزن پیدا نشد. <code>MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs</code>	Retry : محدود؛ فقط GET یا عملیات با idempotency اثبات شده Refetch/Logout : وضعیت ثبت قبلی را بررسی؛ logout: خیر	سرویس اکنون در دسترس نیست؛ کمی بعد دوباره بررسی کنید.
FILE_TOO_LARGE Storage · 413	حجم فایل از سقف مجاز بیشتر است. / حجم واقعی فایل از سقف مجاز بیشتر است. <code>MakanApp.Application/Storage/FileUploadPolicy.cs</code>	Retry : پس از کوچک کردن فایل Refetch/Logout : نیازی به logout/refetch ندارد	حجم فایل از حد مجاز بیشتر است.
FILE_TYPE_NOT_ALLOWED Storage · 415	نوع محتوای فایل مجاز نیست. <code>MakanApp.Application/Storage/FileUploadPolicy.cs</code>	Retry : پس از انتخاب نوع مجاز Refetch/Logout : نیازی به logout/refetch ندارد	این نوع فایل پشتیبانی نمی شود.
FILE_UPLOAD_FAILED Storage · 500	اندازه واقعی فایل با اندازه اعلام شده یکسان نیست. / تکمیل بارگذاری فایل ناموفق بود. <code>MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs</code>	Retry : محدود؛ فقط GET یا عملیات با idempotency اثبات شده Refetch/Logout : وضعیت ثبت قبلی را بررسی؛ logout: خیر	سرویس اکنون در دسترس نیست؛ کمی بعد دوباره بررسی کنید.
GRADE_NOT_RELEASED Assessment · 404	نتیجه منتشرشده ای برای اصلاح وجود ندارد. / نتیجه منتشرشده پیدا نشد. <code>MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.cs</code>	Retry : پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر Refetch/Logout : GET draft: answers/attempt محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
GRADE_RELEASE_CONFLICT Assessment · 409	یک اصلاح منتشرنشده از قبل وجود دارد. / وضعیت انتشار نمره همزمان تغییر کرده است. / ارزیابی یا انتشار همزمان دیگری ثبت شده است. <code>MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.cs</code>	Retry : پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر Refetch/Logout : GET draft: answers/attempt محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
GUARDIAN_RELATION_NOT_FOUND Guardian · 404	رابطه سرپرستی مجاز پیدا نشد. <code>MakanApp.Application/Guardian/GuardianService.cs</code>	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh خیر	این مورد در دسترس نیست.
INVITATION_ALREADY_ACCEPTED Organization · 409	این دعوت قبلاً پذیرفته شده است. <code>MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs</code>	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را refetch: logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
INVITATION_EXPIRED Organization · 410	دعوت منقضی شده است. <code>MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs</code>	Retry : درخواست جدید متناسب Refetch/Logout : OTP/دعوت challenge/دعوت: logout: خیر تازه؛	این کد با دعوت دیگر معتبر نیست.
INVITATION_NOT_FOUND Organization · 404	دعوت موردنظر پیدا نشد. <code>MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs</code>	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh خیر	این مورد در دسترس نیست.

code / status / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
INVITATION_REVOKED Organization · 410	دعوت لغو شده است. MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs	Retry : درخواست جدید متناسب دعوت/OTP Refetch/Logout : دعوت/challenge تازه؛ logout: خیر	این کد با دعوت دیگر معتبر نیست.
LAST_OWNER_REQUIRED Messaging · 409	مالک باید پیش از خروج، مالکیت را به عضو دیگری منتقل کند. MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Management.Members.cs	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه resource Refetch/Logout : refetch logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
LEARNER_NOT_FOUND Academic · 404	فراگیر معتبر پیدا نشد. MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh خیر	این مورد در دسترس نیست.
MANAGED_CONVERSATION_INVALID Messaging · 400	شناسه عملیات و scope معتبر الزامی است. / اعضای اولیه باید شناسه‌های یکتا و معتبر داشته باشند و شامل سازنده نباشند. MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات وارد شده معتبر نیست؛ ورودی مشخص شده را اصلاح کنید.
MANAGER_ROLE_REQUIRED Academic · 403	فضای سازمانی با نقش فعال مدیر لازم است. MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE Organization · 403	عضویت انتخاب شده فعال نیست. MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
MENTION_NOT_ALLOWED Messaging · 403	فهرست منشن‌های پیام معتبر نیست. / یکی از کاربران منشن شده عضو قابل مشاهده این گفتگو نیست. MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_ALLOWED Messaging · 403	فهرست پیوست‌های پیام معتبر نیست. / استفاده از این فایل در پیام مجاز نیست. MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY Messaging · 409	فایل پیوست هنوز آماده استفاده نیست. MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Send.cs	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه resource Refetch/Logout : refetch logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
MESSAGE_ATTACHMENT_REQUIRED Messaging · 400	این نوع پیام حداقل یک پیوست می‌خواهد. MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات وارد شده معتبر نیست؛ ورودی مشخص شده را اصلاح کنید.

پیام پیشنهادی UI	رفتار بازیابی	معنا، علت و شاهد	حوزه / code / status
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	شناسه پایدار پیام کلاینت الزامی است. MakanApp.Application/Messagin g/MessagingService.cs	MESSAGE_CLIENT_ID_REQUIRED Messaging · 400
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را refetch: logout: خیر	پیام حذف‌شده قابل ویرایش نیست. / پیام قبلاً حذف شده است. / پیام حذف‌شده واکنش تازه نمی‌پذیرد. MakanApp.Infrastructure/Messa ging/EfMessagingStore.Advance d.Mutations.cs	MESSAGE_DELETED Messaging · 409
اطلاعات تغییر کرده است؛ تغییرات شما حفظ شد، نسخه جدید را بررسی کنید.	Retry : پس از refetch و حل تعارض Refetch/Logout : نسخه resource و draft حفظ؛ logout: خیر	نسخه پیام معتبر نیست. / پیام همزمان تغییر کرده است؛ نسخه تازه را دریافت کنید. MakanApp.Application/Messagin g/MessagingService.cs	MESSAGE_EDIT_CONFLICT Messaging · 412
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	متن پیام الزامی است. MakanApp.Application/Messagin g/MessagingService.cs	MESSAGE_EMPTY Messaging · 400
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	پیام حذف‌شده قابل فرورارد نیست. MakanApp.Infrastructure/Messa ging/EfMessagingStore.Advance d.Send.cs	MESSAGE_FORWARD_NOT_ALLOWED Messaging · 403
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	انتقال پیام میان محدوده‌های متفاوت بدون مجوز خروج صریح مجاز نیست. MakanApp.Infrastructure/Messa ging/EfMessagingStore.Advance d.Send.cs	MESSAGE_FORWARD_SCOPE_NOT_ALLOWED Messaging · 403
این شناسه قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده؛ وضعیت ثبت‌شده را بررسی کنید.	Retry : خیر با payload متفاوت Refetch/Logout : receipt/resource را بازخوانی؛ logout: خیر	این شناسه پیام قبلاً برای محتوای دیگری استفاده شده است. MakanApp.Infrastructure/Messa ging/EfMessagingStore.Advance d.Send.cs	MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT Messaging · 409
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	فیلتر نوع رسانه معتبر نیست. / نوع پیام معتبر نیست. / پیام متنی نمی‌تواند پیوست رسانه‌ای داشته باشد. MakanApp.Application/Messagin g/MessagingService.cs	MESSAGE_KIND_INVALID Messaging · 400
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	فقط فرستنده اصلی می‌تواند پیام را برای همه حذف کند. / رابطه ارتباطی معتبر برای ارسال پیام وجود ندارد. MakanApp.Infrastructure/Messa ging/EfMessagingStore.Advance d.Mutations.cs	MESSAGE_NOT_ALLOWED Messaging · 403

پیام پیشنهادی UI	رفتار بازیابی	معنا، علت و شاهد	حوزه / code / status
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource logout: refetch خیر	فقط فرستنده اصلی می‌تواند پیام را ویرایش کند. / پیام گفتگوی بایگانی‌شده قابل تغییر نیست. MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Mutations.cs	MESSAGE_NOT_EDITABLE Messaging · 409
این مورد در دسترس نیست.	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh خیر	پیام یافت نشد. MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs	MESSAGE_NOT_FOUND Messaging · 404
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	نشانگر ترتیب پیام معتبر نیست. MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs	MESSAGE_PAGE_INVALID Messaging · 400
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	نقش فعلی اجازه انتشار پیام در این گفتگو را ندارد. / انتشار پیام در این نوع گفتگو مجاز نیست. MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Send.cs	MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED Messaging · 403
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	پیام مرجع پاسخ در این گفتگو در دسترس نیست. MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Send.cs	MESSAGE_REPLY_NOT_ALLOWED Messaging · 403
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	متن پیام از طول مجاز بیشتر است. MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs	MESSAGE_TOO_LONG Messaging · 400
این مورد در دسترس نیست.	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh خیر	سازمان انتخاب‌شده در دسترس نیست. / سازمان دعوت در دسترس نیست. MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs	ORGANIZATION_NOT_FOUND Organization · 404
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	سازمان context جاری با منبع انتخاب‌شده سازگار نیست. MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Reads.cs	ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH Assessment/Messaging · 403
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource logout: refetch خیر	این کد یک‌بار مصرف قبلاً استفاده شده است. MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs	OTP_ALREADY_USED Identity · 409
این کد یا دعوت دیگر معتبر نیست.	Retry : درخواست جدید متناسب دعوت/OTP Refetch/Logout : دعوت/challenge تازه؛ logout: خیر	کد یک‌بار مصرف منقضی شده است. MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs	OTP_EXPIRED Identity · 410
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	کد یک‌بار مصرف معتبر نیست. MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs	OTP_INVALID Identity · 400

پیام پیشنهادی UI	رفتار بازیابی	معنا، علت و شاهد	حوزه / code / status
تعداد تلاش‌ها زیاد است؛ کمی بعد دوباره امتحان کنید.	Retry: پس از زمان مجاز؛ backoff محدود Refetch/Logout: challenge timing اگر موجود؛ logout: خیر	برای درخواست مجدد کد کمی صبر کنید. / تعداد درخواست‌های کد بیش از حد مجاز است. MakanApp.Api/Program.cs	OTP_RATE_LIMITED Identity · 429
تعداد تلاش‌ها زیاد است؛ کمی بعد دوباره امتحان کنید.	Retry: پس از زمان مجاز؛ backoff محدود Refetch/Logout: challenge timing اگر موجود؛ logout: خیر	تعداد تلاش‌های ناموفق بیش از حد مجاز است. MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs	OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS Identity · 429
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource ra logout: refetch: خیر	مالکیت باید به عضو دیگری منتقل شود. / وضعیت فعلی اعضا با درخواست انتقال مالکیت سازگار نیست. / یک درخواست انتقال مالکیت در انتظار پاسخ است. MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs	OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT Messaging · 409
این مورد در دسترس نیست.	Retry: خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout: فهرست مجاز را logout: refresh: خیر	درخواست انتقال مالکیت یافت نشد. MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs	OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND Messaging · 404
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry: خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout: workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	برای دسترسی به فرزند، فضای سازمانی با نقش فعال والد لازم است. MakanApp.Application/Guardian/GuardianService.cs	PARENT_ROLE_REQUIRED Guardian · 403
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource را logout: refetch: خیر	کاربر از قبل عضو فعال گفتگو است. MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Management.Members.cs	PARTICIPANT_ALREADY_ACTIVE Messaging · 409
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry: خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout: workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	تعریف موجود؛ throw مستقیم برای مسیر عمومی از inventory قابل اثبات نیست. MakanApp.Application/Messaging/MessagingErrorCodes.cs	PARTICIPANT_NOT_ACTIVE Messaging · 403
این مورد در دسترس نیست.	Retry: خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout: فهرست مجاز را logout: refresh: خیر	عضو گفتگو یافت نشد. / عضو فعال گفتگو یافت نشد. MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs	PARTICIPANT_NOT_FOUND Messaging · 404
اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.	Retry: بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout: field errors اگر موجود؛ logout: خیر	شماره تلفن معتبر نیست. MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs	PHONE_INVALID Identity · 400
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry: خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout: workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	نقش فعلی اجازه مدیریت سنجاق‌های گفتگو را ندارد. MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Mutations.cs	PIN_NOT_ALLOWED Messaging · 403

پیام پیشنهادی UI	رفتار بازیابی	معنا، علت و شاهد	code / status / حوزه
اطلاعات وارد شده معتبر نیست؛ ورودی مشخص شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : اگر field errors logout: خیر	اطلاعات پروفایل معتبر نیست. MakanApp.Application/Identity /IdentityService.cs	PROFILE_VALIDATION_FAILED Identity · 400
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	واکنش انتخاب شده مجاز نیست. MakanApp.Application/Messagin g/MessagingService.cs	REACTION_NOT_ALLOWED Messaging · 403
اطلاعات وارد شده معتبر نیست؛ ورودی مشخص شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : اگر field errors logout: خیر	Sequence موردنظر معتبر نیست یا پیام متناظر در تاریخچه قابل مشاهده وجود ندارد. MakanApp.Application/Messagin g/MessagingService.cs	READ_CURSOR_INVALID Messaging · 400
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	مجاز subscription گفتگو دوباره بررسی و رد شده است؛ در HubException نیز استفاده می شود. MakanApp.Api/Realtime/Messagi ngHub.cs	REALTIME_SUBSCRIPTION_NOT_ALLOWED Messaging · 403
این شناسه قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده؛ وضعیت ثبت شده را بررسی کنید.	Retry : خیر با payload متفاوت Refetch/Logout : receipt/resource را بازخوانی؛ logout: خیر	این شناسه گزارش قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده است. MakanApp.Infrastructure/Messa ging/EfMessagingStore.Safety. cs	REPORT_IDEMPOTENCY_CONFLICT Messaging · 409
این مورد در دسترس نیست.	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh: خیر	گزارش یافت نشد. / پیام قابل گزارش یافت نشد. MakanApp.Application/Messagin g/MessagingSafetyService.cs	REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND Messaging · 404
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	درخواست گزارش پیام معتبر نیست. / توضیح گزارش از طول مجاز بیشتر است. MakanApp.Application/Messagin g/MessagingSafetyService.cs	REPORT_NOT_ALLOWED Messaging · 403
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	نقش انتخاب شده فعال نیست. MakanApp.Application/Organiza tion/OrganizationService.cs	ROLE_NOT_ACTIVE Organization · 403
این مورد در دسترس نیست.	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh: خیر	برنامه تکرارشونده پیدا نشد. MakanApp.Application/Academic /AcademicSessionService.Sched ule.cs	SCHEDULE_RULE_NOT_FOUND Academic · 404
اطلاعات وارد شده معتبر نیست؛ ورودی مشخص شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : اگر field errors logout: خیر	نشانه جستجو معتبر نیست. MakanApp.Application/Messagin g/MessagingSafetyService.cs	SEARCH_CURSOR_INVALID Messaging · 400
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry : خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout : workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	تعریف موجود؛ throw مستقیم برای مسیر عمومی از inventory قابل اثبات نیست. MakanApp.Application/Messagin g/MessagingErrorCodes.cs	SEARCH_NOT_ALLOWED Messaging · 403

پیام پیشنهادی UI	رفتار بازیابی	معنا، علت و شاهد	حوزه / code / status
اطلاعات وارد شده معتبر نیست؛ ورودی مشخص شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	پارامترهای جستجو معتبر نیستند. / تعداد نتایج جستجو معتبر نیست. MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs	SEARCH_QUERY_INVALID Messaging · 400
اطلاعات وارد شده معتبر نیست؛ ورودی مشخص شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	عبارت جستجو الزامی است. MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs	SEARCH_QUERY_REQUIRED Messaging · 400
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch: خیر	حضور جلسه لغوشده قابل اصلاح نیست. / برای جلسه لغوشده حضور ثبت نمی شود. MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs	SESSION_CANCELLED Academic · 409
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch: خیر	پیش از شروع جلسه نمی توان حضور ثبت کرد. MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs	SESSION_NOT_ACTIVE Academic · 409
این مورد در دسترس نیست.	Retry : خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout : فهرست مجاز را logout: refresh: خیر	جلسه پیدا نشد. MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs	SESSION_NOT_FOUND Academic · 404
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch: خیر	تعریف موجود؛ throw مستقیم برای مسیر عمومی از inventory قابل اثبات نیست. MakanApp.Application/Academic/AcademicErrorCodes.cs	SESSION_TIME_CONFLICT Academic · 409
اطلاعات وارد شده معتبر نیست؛ ورودی مشخص شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	جلسه جدید باید در آینده شروع شود. / بازه دریافت برنامه معتبر نیست. / تغییر برنامه فقط از امروز یا آینده مجاز است. MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs	SESSION_TIME_INVALID Academic · 400
سرویس اکنون در دسترس نیست؛ کمی بعد دوباره بررسی کنید.	Retry : محدود؛ فقط GET یا عملیات با idempotency اثبات شده Refetch/Logout : وضعیت ثبت قبلی را بررسی؛ logout: خیر	ارسال پیامک در این محیط پیکربندی نشده است. MakanApp.Infrastructure/Identity/DevelopmentSmsSender.cs	SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE Identity · 503
اطلاعات وارد شده معتبر نیست؛ ورودی مشخص شده را اصلاح کنید.	Retry : بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout : field errors اگر موجود؛ logout: خیر	متن پاسخ از سقف ۵۰۰۰۰ بیشتر است یا اعتبارسنجی متن draft شکست خورده است. MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs	SUBMISSION_ANSWER_INVALID Assessment · 400
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry : خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout : resource را logout: refetch: خیر	تعداد تلاش های مجاز این تکلیف تمام شده است. MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs	SUBMISSION_ATTEMPTS_EXHAUSTED Assessment · 409

پیام پیشنهادی UI	رفتار بازیابی	معنا، علت و شاهد	code / status / حوزه
مهلت این عملیات پایان یافته است؛ پاسخ محلی هنوز تحویل شده نیست.	Retry: خیر پس از مهلت Refetch/Logout: attempt/assignment را بازخوانی؛ logout: خیر	مهلت ارسال نهایی تکلیف گذشته است. / مهلت ایجاد یا ذخیره پیش‌نویس این تکلیف گذشته است. MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs	SUBMISSION_DEADLINE_PASSED Assessment · 409
اطلاعات وارد شده معتبر نیست؛ ورودی مشخص شده را اصلاح کنید.	Retry: بدون اصلاح ورودی خیر Refetch/Logout: field errors اگر موجود؛ logout: خیر	برای ارسال نهایی، متن پاسخ یا حداقل یک فایل آماده لازم است. MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs	SUBMISSION_EMPTY Assessment · 400
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry: خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout: workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	استفاده از این فایل در پاسخ مجاز نیست. MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs	SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED Assessment · 403
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource را logout: refetch: خیر	فایل برای ارسال نهایی آماده نیست. MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs	SUBMISSION_FILE_NOT_READY Assessment · 409
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry: خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout: workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این تلاش ارسال مجاز نیست. MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs	SUBMISSION_NOT_ALLOWED Assessment · 403
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource را logout: refetch: خیر	تلاش ارسال شده تغییرپذیر نیست. MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs	SUBMISSION_NOT_DRAFT Assessment · 409
این مورد در دسترس نیست.	Retry: خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout: فهرست مجاز را logout: refresh: خیر	تلاش ارسال پیدا نشد. MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs	SUBMISSION_NOT_FOUND Assessment · 404
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource را logout: refetch: خیر	نسخه یا مخاطب تلاش با تکلیف منتشر شده سازگار نیست. MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs	SUBMISSION_VERSION_MISMATCH Assessment · 409
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource را logout: refetch: خیر	انتساب فعال معلم از قبل وجود دارد. MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs	TEACHER_ASSIGNMENT_ALREADY_ACTIVE Academic · 409
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource را logout: refetch: خیر	انتساب فعال معلم پیدا نشد. MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs	TEACHER_ASSIGNMENT_NOT_ACTIVE Academic · 409

پیام پیشنهادی UI	رفتار بازیابی	معنا، علت و شاهد	حوزه / code / status
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry: خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout: workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	عضویت معلم معتبر نیست یا نقش فعال معلم ندارد. / مدیریت جلسه برای کلاس انتخاب شده مجاز نیست. MakanApp.Application/Academic /AcademicService.cs	TEACHER_NOT_ALLOWED Academic · 403
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry: خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout: workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	معلم برای کلاس انتخاب شده TeacherAssignment فعال ندارد. / معلم برای کلاس این پاسخ TeacherAssignment فعال ندارد. / معلم برای کلاس این آزمون TeacherAssignment فعال ندارد. MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Helpers.cs	TEACHER_NOT_ASSIGNED Assessment · 403
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource را logout: refetch: خیر	معلم یک جلسه متعارض دیگر دارد. MakanApp.Application/Academic /AcademicSessionService.cs	TEACHER_SESSION_CONFLICT Academic · 409
سرویس اکنون در دسترس نیست؛ کمی بعد دوباره بررسی کنید.	Retry: محدود؛ فقط GET یا عملیات با idempotency اثبات شده Refetch/Logout: وضعیت ثبت قبلی را بررسی؛ logout: خیر	خطای پیش‌بینی نشده سرور. MakanApp.Api/Errors/GlobalExceptionHandler.cs	UNEXPECTED_ERROR Errors · 500
وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.	Retry: خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه Refetch/Logout: resource را logout: refetch: خیر	این نام کاربری قبلاً استفاده شده است. MakanApp.Application/Identity /IdentityService.cs	USERNAME_ALREADY_EXISTS Identity · 409
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry: خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout: workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	این کاربر قابل مسدودسازی نیست. / این کاربر قابل رفع مسدودی نیست. MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs	USER_BLOCK_NOT_ALLOWED Messaging · 403
دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.	Retry: خیر تا اصلاح context/مجاز Refetch/Logout: workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	فضای کاری انتخاب شده دیگر مجاز نیست. MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs	WORKSPACE_NOT_ALLOWED Organization · 403
این مورد در دسترس نیست.	Retry: خیر برای همان شناسه بدون تغییر Refetch/Logout: فهرست مجاز را logout: refresh: خیر	فضای کاری انتخاب شده پیدا نشد. MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs	WORKSPACE_NOT_FOUND Organization · 404

47 state های صفحه و کاتالوگ UX

تمام صفحه‌ها باید Loading، Empty، Error، Forbidden و Offline را از هم تفکیک کنند. Empty فقط response موفق خالی است؛ timeout را «داده‌ای ندارید» نشان ندهید. برای مسیرهای فاقد API وضعیت «این قابلیت هنوز آماده نیست» یک وضعیت محصول است، نه spinner دائمی.

۹۹ صفحه/زیرصفحه اصلی UX و یک پیشنهاد اختیاری OPT-01 پوشش داده شده‌اند. شماره PDF به نسخه 03_Makan_User_Flows_and_Screens_UX_v1.0.pdf مربوط است. مسیرهای زیر پیشنهاد Frontend هستند؛ endpoint بک‌اند نیستند. آمادگی، کل جریان UX صفحه را می‌سنجد.

C-01 • شروع و بازیابی نشست

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/start
مخاطب / context / workspace	همه؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/me GET /api/v1/workspaces/current
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب دریافت حساب جاری؛ دریافت context معتبر جاری
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	بازیابی نشست به token معتبر وابسته است؛ refresh token نداریم
ردیابی UX	C-01 : UX PDF، صفحه 16

C-02 • ورود با شماره

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/login
مخاطب / context / workspace	مهمان؛ قبل ورود؛ challenge فقط در C-03
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	POST /api/v1/auth/otp/challenges
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب درخواست کد ورود

مشخصه	قرارداد صفحه
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	روش ورود مستقل کودک و SMS واقعی محیط تحویل فراهم نشده
ردیابی UX	C-02 : PDF UX ، صفحه 16

C-03 • تأیید کد

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/login/verify
مخاطب / context / workspace	مهمان دارای challenge؛ قبل ورود؛ challenge فقط در C-03
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	POST /api/v1/auth/otp/challenges POST /api/v1/auth/otp/verify
اجزا و اقدامها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب درخواست کد ورود؛ تأیید کد و ساخت نشست
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	OTP واقعی از کانال مجاز محیط دریافت شود
ردیابی UX	C-03 : PDF UX ، صفحه 17

C-04 • فعال سازی حساب آموزشگاهی کودک

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/activation
مخاطب / context / workspace	دانش آموز/سرپرست؛ قبل ورود؛ challenge فقط در C-03
آمادگی backend	PENDING DECISION
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد

مشخصه	قرارداد صفحه
اجرا و اقدامها	فرم ورودی، پیام field error، context selector و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	سیاست اثبات هویت و API فعالسازی بدون شماره مستقل
ردیابی UX	C-04 : PDF UX، صفحه 17

C-05

تکمیل مشخصات

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/onboarding/profile
مخاطب / context / workspace	حساب واردشده؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	IMPLEMENTED
APIهای موجود	GET /api/v1/me PATCH /api/v1/me/profile
اجرا و اقدامها	فرم ورودی، پیام field error، context selector و header حساب دریافت حساب جاری؛ تکمیل یا ویرایش مشخصات مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۲۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فقط فیلدهای موجود DTO
ردیابی UX	C-05 : PDF UX، صفحه 17

C-06

دعوت‌های من

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/invitations
مخاطب / context / workspace	حساب دعوت‌شده؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	IMPLEMENTED

مشخصه	قرارداد صفحه
APIهای موجود	<code>GET /api/v1/invitations</code> <code>POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept</code> <code>POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline</code>
اجزا و اقدامها	فرم ورودی، پیام <code>field error</code> ، <code>context selector</code> و <code>header</code> حساب فهرست دعوت‌های حساب؛ پذیرش دعوت و تأمین عضویت/نقش؛ رد دعوت
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن <code>mutation</code> تا تعیین <code>context</code> ؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط <code>CTA</code> مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس <code>ProblemDetails</code> ؛ <code>retry</code> فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به <code>context</code> مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب <code>stale</code> ؛ <code>draft</code> محلی جدا؛ <code>deadline</code> و مجوز از <code>cache</code> تأیید نشود؛ <code>pending</code> فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	ارسال دعوت توسط مدیر مسیر جدا و موجود نیست
ردیابی UX	C-06 : PDF UX، صفحه 18

C-07 • انتخاب فضا و نقش

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	<code>/app/workspaces</code>
مخاطب / context / workspace	همه کاربران واردشده؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، <code>identity account</code> مستقل از <code>role</code> سازمانی
آمادگی backend	IMPLEMENTED
APIهای موجود	<code>GET /api/v1/workspaces/me</code> <code>POST /api/v1/workspaces/select</code> <code>GET /api/v1/workspaces/current</code>
اجزا و اقدامها	فرم ورودی، پیام <code>field error</code> ، <code>context selector</code> و <code>header</code> حساب فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود؛ ثبت فضای کاری و نقش در نشست؛ دریافت <code>context</code> معتبر جاری
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن <code>mutation</code> تا تعیین <code>context</code> ؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط <code>CTA</code> مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس <code>ProblemDetails</code> ؛ <code>retry</code> فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به <code>context</code> مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب <code>stale</code> ؛ <code>draft</code> محلی جدا؛ <code>deadline</code> و مجوز از <code>cache</code> تأیید نشود؛ <code>pending</code> فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	نقش دلخواه خارج فهرست مجاز نیست
ردیابی UX	C-07 : PDF UX، صفحه 18

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/notifications
مخاطب / context / workspace	همه؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API‌های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	فهرست/خواندن اعلان و push registration
ردیابی UX	C-08 : PDF UX، صفحه 18

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/daily
مخاطب / context / workspace	نقش سازمانی؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API‌های موجود	GET /api/v1/academic/schedule GET /api/v1/academic/assignments GET /api/v1/academic/exams
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب برنامه جلسات در بازه UTC؛ دریافت تکلیف‌های کلاس انتخاب‌شده از query؛ خلاصه آزمون‌های مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	API تجمیعی روز، اعلان و پیشنهاد هوشمند
ردیابی UX	C-09 : PDF UX، صفحه 19

C-10 • پروفایل حساب

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	<code>/app/profile</code>
مخاطب / context / workspace	صاحب حساب؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	<code>GET /api/v1/me</code> <code>PATCH /api/v1/me/profile</code>
اجرا و اقدامها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب دریافت حساب جاری؛ تکمیل یا ویرایش مشخصات مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	عکس، تنظیمات گسترده و فیلدهای خارج DTO
ردیابی UX	C-10 : PDF UX، صفحه 19

C-11 • تغییر روش ورود و مشخصات حساس

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	<code>/app/profile/identity</code>
مخاطب / context / workspace	صاحب حساب؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجرا و اقدامها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	تغییر شماره/روش ورود و تأیید حساس
ردیابی UX	C-11 : PDF UX، صفحه 19

C-12 • امنیت و دستگاه‌ها

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/profile/security
مخاطب / context / workspace	صاحب حساب؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API‌های موجود	POST /api/v1/auth/logout
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب ابطال نشست جاری
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فهرست/ابطال سایر نشست‌ها و ورود تقویت‌شده
ردیابی UX	C-12 : PDF UX، صفحه 20

C-13 • تنظیمات اعلان

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/profile/notifications
مخاطب / context / workspace	صاحب حساب؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API‌های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	preferences و delivery اعلان
ردیابی UX	C-13 : PDF UX، صفحه 20

C-14 • حریم خصوصی و داده

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/profile/privacy
مخاطب / context / workspace	صاحب حساب؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	consent، export، حذف و تنظیم AI
ردیابی UX	C-14 : PDF UX، صفحه 20

C-15 • اشتراک شخصی و مصرف

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/profile/subscription
مخاطب / context / workspace	صاحب حساب؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	Commerce و usage
ردیابی UX	C-15 : PDF UX، صفحه 21

C-16 • راهنما و پشتیبانی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/support
مخاطب / context / workspace	همه؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	محتوای راهنمای ثابت ممکن؛ ticket API وجود ندارد
ردیابی UX	C-16 : PDF UX، صفحه 21

C-17 • بازیابی دسترسی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/recovery
مخاطب / context / workspace	حساب بدون دسترسی؛ قبل ورود؛ challenge فقط در C-03
آمادگی backend	PENDING DECISION
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	سیاست و API بازیابی؛ OTP عادی جایگزین همه حالات نیست
ردیابی UX	C-17 : PDF UX، صفحه 21

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/messenger
مخاطب / context / workspace	participant مجاز: Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/conversations
اجزا و اقدامها	conversation list/history, composer, attachment picker, receipt فهرست گفتگوهای فعال فضای جاری
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context: پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره: 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود: pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	pagination فهرست و unread جامع همه workspace ها موجود نیست
ردیابی UX	MSG-01 : PDF UX ، صفحه 22

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/messenger/conversations/:conversationId
مخاطب / context / workspace	participant مجاز: Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId} DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId} POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction} POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId} DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId} GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered

مشخصه	قرارداد صفحه
اجزا و اقدامها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt و پنل اعضا صفحه تاریخچه پیامها؛ ارسال پیام و دریافت رسید commit؛ ویرایش متن یا caption پیام خود؛ حذف پیام خود برای همه به شکل tombstone؛ بازنشر مجاز پیام در مقصد همscope؛ ثبت یا تغییر واکنش خود؛ حذف واکنش انتخابشده خود؛ سنجاق کردن پیام طبق policy؛ برداشتن سنجاق پیام؛ بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor؛ پیشبرد cursor خواندن خود؛ پیشبرد cursor تحویل خود
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	receipt مخاطبان و transport پیشفرض WebSocket مرورگر کامل نیست
ردیابی UX	MSG-02 ؛ PDF UX ، صفحه 22

• کانال اطلاعیه‌ها MSG-03

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/messenger/channels/:conversationId
مخاطب / context / workspace	participant؛ انتشار Owner/Admin؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages GET /api/v1/conversations/{conversationId}
اجزا و اقدامها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt و پنل اعضا صفحه تاریخچه پیامها؛ ارسال پیام و دریافت رسید commit؛ جزئیات و اعضای گروه یا کانال
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	تفاوت publish با read باید رعایت شود
ردیابی UX	MSG-03 ؛ PDF UX ، صفحه 23

MSG-04 • شروع گفتگو و انتخاب مخاطب

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/messenger/new
مخاطب / context / workspace	actor واجد eligibility؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
APIهای موجود	POST /api/v1/conversations/direct
اجزا و اقدامها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt ساخت یا بازیابی گفتوگوی مستقیم یکتا
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	recipient discovery و provisioning age/grant شخصی
ردیابی UX	MSG-04 : PDF UX ، صفحه 23

MSG-05 • ساخت گروه یا کانال

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/messenger/create
مخاطب / context / workspace	Adult شخصی یا Manager/Teacher سازمان؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
APIهای موجود	POST /api/v1/conversations/groups POST /api/v1/conversations/channels
اجزا و اقدامها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt ساخت گروه با اعضای واجد شرایط؛ ساخت کانال با اعضای واجد شرایط
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فهرست انتخاب مخاطب عمومی وجود ندارد
ردیابی UX	MSG-05 : PDF UX ، صفحه 23

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/messenger/conversations/:conversationId/manage
مخاطب / context / workspace	Owner/Admin/Member طبق policy: Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/conversations/{conversationId} POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId} POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive
اجرا و اقدامها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt جزئیات و اعضای گروه یا کانال؛ افزودن عضو واجد شرایط؛ حذف عضو طبق نقش مدیریتی؛ خروج از گروه یا کانال؛ تغییر نقش Admin/Member؛ درخواست انتقال مالکیت؛ پذیرش انتقال توسط مقصد؛ رد انتقال توسط مقصد؛ آرشیو گروه یا کانال
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	ویرایش title/description و گروه رسمی خودکار کلاس موجود نیست
ردیابی UX	MSG-06 : PDF UX، صفحه 24

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/messenger/search
مخاطب / context / workspace	participant مجاز؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/messages/search
اجرا و اقدامها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt جستوجوی پیام و نام فایل در دامنه مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.

مشخصه	قرارداد صفحه
Error / Forbidden	خطای فرم براساس retry: ProblemDetails فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره: 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	OCR و full-text پیشرفته وجود ندارد
ردیابی UX	MSG-07 : PDF UX، صفحه 24

MSG-08 * رسانه و فایل گفتگو

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/messenger/conversations/:conversationId/media
مخاطب / context / workspace	participant مجاز؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/files/{fileId}/content GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media
اجزا و اقدامها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt و پنل اعضا دانلود محتوای باینری مجاز؛ فهرست رسانه ها و فایل های گفتگو
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس retry: ProblemDetails فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره: 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فهرست link های متن و upload صوت/ویدئو در MIME پایه
ردیابی UX	MSG-08 : PDF UX، صفحه 24

MSG-09 * مسدودی و گزارش پیام

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/messenger/safety
مخاطب / context / workspace	صاحب حساب؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	IMPLEMENTED

مشخصه	قرارداد صفحه
API های موجود	POST /api/v1/messaging/blocks/{userId} DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId} GET /api/v1/messaging/blocks GET /api/v1/messaging/reports/{reportId} POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports
اجرا و اقدامها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt مسدودسازی ارتباط مستقیم حساب؛ پایان مسدودی ایجادشده توسط خود؛ فهرست مسدودی های فعال خود؛ رسید گزارش متعلق به خود؛ ثبت گزارش محرمانه پیام
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۹/۳۸.
بخش مسدود/محدود	پنل moderator و مشاهده گزارش دیگران وجود ندارد
ردیابی UX	MSG-09 ، PDF UX ، صفحه 25

خانه دستیار و تاریخچه

AI-01

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/copilot
مخاطب / context / workspace	کاربر در context مجاز؛ context مجاز باید در قرارداد آینده backend تعیین شود
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجرا و اقدامها	پوسته گفتگو و وضعیت unavailable تا قرارداد AI عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	قرارداد assistant/session/history
ردیابی UX	AI-01 ، PDF UX ، صفحه 26

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/copilot/chat/:chatId
مخاطب / context / workspace	کاربر در context مجاز؛ context مجاز باید در قرارداد آینده backend تعیین شود
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته گفتگو و وضعیت unavailable تا قرارداد AI عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	chat/stream/context و provider
ردیابی UX	26 صفحه UX ؛ AI-02 PDF

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/copilot/sources/:answerId
مخاطب / context / workspace	کاربر مجاز پاسخ؛ context مجاز باید در قرارداد آینده backend تعیین شود
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته گفتگو و وضعیت unavailable تا قرارداد AI عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	citation و مجوز سند
ردیابی UX	27 صفحه UX ؛ AI-03 PDF

• بازبینی اقدام پیشنهادی AI-04

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/copilot/actions/:actionId
مخاطب / context / workspace	تأییدکننده مجاز؛ context مجاز باید در قرارداد آینده backend تعیین شود
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته گفتگو و وضعیت unavailable تا قرارداد AI عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	پیشنهاد/تأیید/اجرا و idempotency اقدام AI
ردیابی UX	ردیابی UX : AI-04 ، PDF UX ، صفحه 27

• برنامه مطالعه پیشنهادی AI-05

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/copilot/study-plan
مخاطب / context / workspace	Student/Parent مجاز؛ context مجاز باید در قرارداد آینده backend تعیین شود
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته گفتگو و وضعیت unavailable تا قرارداد AI عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	plan/evidence و قرارداد هوش آموزشی
ردیابی UX	ردیابی UX : AI-05 ، PDF UX ، صفحه 27

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/classes
مخاطب / context / workspace	Manager/Teacher/Student: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
APIهای موجود	GET /api/v1/academic/classes
اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت فهرست کلاس‌های قابل دسترسی
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	Parent کلاس-list ندارد
ردیابی UX	ED-01 : PDF UX، صفحه 28

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/classes/:classId
مخاطب / context / workspace	خواننده مجاز کلاس؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
APIهای موجود	GET /api/v1/academic/classes GET /api/v1/academic/schedule GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments GET /api/v1/academic/exams
اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت فهرست کلاس‌های قابل دسترسی؛ برنامه جلسات در بازه UTC؛ تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس؛ خلاصه آزمون‌های مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد صفحه
بخش مسدود/محدود	GET کلاس مستقل، اهداف و منابع و گروه رسمی
ردیابی UX	ED-02 : PDF UX ، صفحه 28

ED-03 • تقویم آموزشی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/schedule
مخاطب / context / workspace	نقش دارای رابطه کلاس/child: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/academic/schedule
اجزا و اقدامها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت برنامه جلسات در بازه UTC
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context: پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره: 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale: draft محلی جدا: deadline و مجوز از cache تأیید نشود: pending فقط طبق بخش ۳۹/۲۸.
بخش مسدود/محدود	نمای attendance دانش آموز/والد جدا موجود نیست
ردیابی UX	ED-03 : PDF UX ، صفحه 29

ED-04 • جزئیات جلسه و ورود خارجی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/sessions/:sessionId
مخاطب / context / workspace	خواننده مجاز جلسه: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}
اجزا و اقدامها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت جزئیات جلسه مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context: پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره: 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.

مشخصه	قرارداد صفحه
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	meetingUrl فقط لینک؛ API join/admission/auto-attendance نیست
ردیابی UX	ED-04 ؛ PDF UX ، صفحه 29

ED-05

فهرست تکلیف‌ها

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/classes/:classId/assignments
مخاطب / context / workspace	خواننده مجاز کلاس؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments GET /api/v1/academic/assignments
اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس؛ دریافت تکلیف‌های کلاس انتخاب‌شده از query
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فهرست همه کلاس‌ها نیازمند ترکیب query های مجاز است
ردیابی UX	ED-05 ؛ PDF UX ، صفحه 29

ED-06

شرح و قواعد تکلیف

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/assignments/:assignmentId
مخاطب / context / workspace	گیرنده یا staff مجاز؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}
اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.

مشخصه	قرارداد صفحه
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	Rubric و پیوست صورت تکلیف موجود نیست
ردیابی UX	ED-06 : PDF UX، صفحه 30

ED-07

آماده سازی و تحویل پاسخ

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/assignments/:assignmentId/answer
مخاطب / context / workspace	Student مالک؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId} PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId} POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit POST /api/v1/files
اجزا و اقدامها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت ساخت یا بازیابی پیش نویس پاسخ؛ تلاش های خود برای تکلیف؛ دریافت تلاش با سطح نمایش مجاز؛ ذخیره متن پیش نویس پاسخ؛ اتصال فایل آماده به پاسخ؛ جداکردن فایل از پیش نویس؛ تحویل نهایی پاسخ و رسید؛ بارگذاری فایل و ثبت metadata
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	storage محیط تحویل باید فعال باشد
ردیابی UX	ED-07 : PDF UX، صفحه 30

ED-08

رسید و نتیجه تکلیف

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/submissions/:attemptId/result

مشخصه	قرارداد صفحه
مخاطب / context / workspace	Student یا Parent child معتبر؛ Organization + membership/role معتبر + child معتبر از Guardian + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId} GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result
اجزا و اقدامها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت دریافت تلاش با سطح نمایش مجاز؛ نتیجه منتشرشده دانش آموز؛ نتیجه قابل مشاهده والد
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	پیش از release کد GRADE_NOT_RELEASED؛ private note ممنوع
ردیابی UX	ED-08 : PDF UX ، صفحه 30

ED-09

فهرست آزمونها

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/exams
مخاطب / context / workspace	نقش دارای رابطه مجاز؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/academic/exams
اجزا و اقدامها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت خلاصه آزمونهای مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فیلترهای اضافی فقط با داده مجاز client
ردیابی UX	ED-09 : PDF UX ، صفحه 31

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	<code>/app/school/exams/:examId</code>
مخاطب / context / workspace	Student enrolled: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	<code>GET /api/v1/academic/exams</code> <code>GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview</code> <code>GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me</code>
اجزا و اقدامها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت خلاصه آزمونهای مجاز؛ پیش‌نمایش امن بدون answer key؛ سوابق تلاش‌های خود
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	preview ممکن است سؤال را پیش از Start در window نشان دهد
ردیابی UX	ED-10 : PDF UX، صفحه 31

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	<code>/app/school/exams/:examId/take</code>
مخاطب / context / workspace	Student مالک attempt: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	<code>POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start</code> <code>GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active</code> <code>GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}</code> <code>POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease</code> <code>POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer</code> <code>PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}</code> <code>GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers</code> <code>POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize</code>
اجزا و اقدامها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت شروع یا بازیابی تلاش با operationId؛ تلاش فعال خود برای آزمون؛ تلاش و سؤالهای تثبیت‌شده خود؛ دریافت حق نوشتن برای نشست جاری؛ انتقال صریح حق نوشتن به نشست جاری؛ ثبت revision پاسخ یک سؤال؛ پاسخهای پذیرفته‌شده و وضعیت lease؛ نهایی‌سازی snapshot پاسخها

مشخصه	قرارداد صفحه
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	no auto-finalize یا grace؛ timer فقط نمایش زمان سرور
ردیابی UX	ED-11 : PDF UX ، صفحه 31

ED-12 رسید و نتیجه آزمون

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/exam-attempts/:attemptId/result
مخاطب / context / workspace	Student/Parent مجاز؛ Organization + membership/role معتبر + child معتبر از Guardian + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result
اجزا و اقدامها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت بازیابی رسید نهایی آزمون؛ وضعیت انتشار و نتیجه دانش آموز؛ وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	answer key/کارنامه سؤال به سؤال عمومی موجود نیست؛ receipt فقط Student
ردیابی UX	ED-12 : PDF UX ، صفحه 32

ED-13 منابع کلاس

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/classes/:classId/resources
مخاطب / context / workspace	خواننده مجاز کلاس؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET

مشخصه	قرارداد صفحه
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	Knowledge و binding اسناد به کلاس
ردیابی UX	ED-13 : PDF UX، صفحه 32

ED-14

نمایشگر فایل

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/files/:fileId
مخاطب / context / workspace	دارنده مجوز فایل؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
APIهای موجود	GET /api/v1/files/{fileId} GET /api/v1/files/{fileId}/content
اجزا و اقدامها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت دریافت وضعیت و مشخصات فایل مجاز؛ دانلود محتوای باینری مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	نسخه/پردازش/جستجوی سند کتابخانه موجود نیست
ردیابی UX	ED-14 : PDF UX، صفحه 32

ED-15

پیشرفت و گزارش آموزشی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/progress
مخاطب / context / workspace	Student/Parent/Teacher مجاز؛ Organization + membership/role معتبر + child معتبر از Guardian + شناسه منبع برای route جزئیات

مشخصه	قرارداد صفحه
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	تجمیع نمرات، اهداف، mastery و evidence
ردیابی UX	ED-15 : PDF UX، صفحه 33

ED-16 • جزئیات تحلیل و شواهد

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/analysis/:analysisId
مخاطب / context / workspace	خواننده مجاز تحلیل؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	Intelligence و قرارداد شواهد/AI
ردیابی UX	ED-16 : PDF UX، صفحه 33

ST-01 • امروز من

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/student
مخاطب / context / workspace	Student: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED

مشخصه	قرارداد صفحه
API های موجود	GET /api/v1/academic/classes GET /api/v1/academic/schedule GET /api/v1/academic/assignments GET /api/v1/academic/exams
اجزا و اقدامها	کارت کارهای آموزشی و تقویم فهرست کلاس های قابل دسترسی؛ برنامه جلسات در بازه UTC؛ دریافت تکلیف های کلاس انتخاب شده از query؛ خلاصه آزمون های مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	dashboard تجمیعی، اعلان و پیشنهاد بعدی
ردیابی UX	ST-01 ؛ PDF UX ، صفحه 34

TE-01

داشبورد کاری معلم

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/teacher
مخاطب / context / workspace	Teacher منتسب؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/academic/classes GET /api/v1/academic/schedule GET /api/v1/academic/evaluations/queue GET /api/v1/academic/exams
اجزا و اقدامها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار فهرست کلاس های قابل دسترسی؛ برنامه جلسات در بازه UTC؛ صف پاسخ های قابل ارزیابی؛ خلاصه آزمون های مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	تجمیع dashboard و تحلیل/اعلان
ردیابی UX	TE-01 ؛ PDF UX ، صفحه 35

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	<code>/app/school/classes/:classId/sessions/edit</code>
مخاطب / context / workspace	Teacher منتسب/Manager: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	<code>POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules</code> <code>PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}</code> <code>POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions</code> <code>PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}</code> <code>POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel</code> <code>POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete</code>
اجزا و اقدامها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار ساخت الگوی تکرار و جلسات آینده؛ اصلاح الگو و رخدادهای آینده؛ ساخت جلسه مستقل؛ ویرایش جلسه با کنترل نسخه؛ لغو جلسه؛ ثبت تکمیل جلسه
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	نمایش تداخل و حفظ نسخه ضروری است
ردیابی UX	TE-02 : UX PDF، صفحه 35

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	<code>/app/school/sessions/:sessionId/attendance</code>
مخاطب / context / workspace	Teacher منتسب/Manager: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	<code>GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance</code> <code>PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance</code> <code>PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}</code>
اجزا و اقدامها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار دفتر حضور و تاریخچه اصلاح؛ ثبت اولیه حضور دانش آموزان؛ اصلاح مستند یک حضور
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.

مشخصه	قرارداد صفحه
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره: 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	وضعیت از اتصال Meet یا device تعیین نشود
ردیابی UX	TE-03 : PDF UX، صفحه 35

TE-04

طراحی و انتشار تکلیف

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/classes/:classId/assignments/edit
مخاطب / context / workspace	Teacher/منتسب/Manager: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId} PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId} POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish
اجزا و اقدامها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار ایجاد پیش‌نویس تکلیف؛ جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف؛ ویرایش پیش‌نویس تکلیف؛ انتشار نسخه و تثبیت گیرندگان
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره: 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	Rubric، منابع و AI authoring
ردیابی UX	TE-04 : PDF UX، صفحه 36

TE-05

صف تصحیح تکلیف

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/evaluations
مخاطب / context / workspace	Teacher/منتسب/Manager: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	IMPLEMENTED

مشخصه	قرارداد صفحه
API های موجود	<code>GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts</code> <code>GET /api/v1/academic/evaluations/queue</code>
اجزا و اقدامها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار تلاشهای تحویل شده برای ارزیاب؛ صف پاسخهای قابل ارزیابی
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	همه فیلترها مطابق query واقعی
ردیابی UX	TE-05؛ UX PDF، صفحه 36

TE-06محیط ارزیابی پاسخ

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	<code>/app/school/submissions/:attemptId/evaluate</code>
مخاطب / context / workspace	Teacher منتسب/Manager؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	<code>GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission</code> <code>GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation</code> <code>PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation</code> <code>POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release</code> <code>POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections</code>
اجزا و اقدامها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار متن و فایل های پاسخ برای ارزیاب؛ آخرین نسخه ارزیابی خصوصی؛ ثبت پیش نویس نمره و بازخورد؛ انتشار نمره تکلیف؛ ایجاد نسخه اصلاحی نمره منتشرشده
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	انتشار مستقل و جداسازی feedback والد و private note
ردیابی UX	TE-06؛ UX PDF، صفحه 36

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/classes/:classId/exams/edit
مخاطب / context / workspace	Teacher منتسب/Manager: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview PATCH /api/v1/academic/exams/{examId} POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId} DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId} POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions
اجزا و اقدام‌ها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار ساخت پیش‌نویس آزمون؛ دریافت مدل ویرایشگر با کلید پاسخ؛ پیش‌نمایش مجاز معلم؛ ویرایش قواعد پیش‌نویس آزمون؛ افزودن سؤال به نسخه پیش‌نویس؛ ویرایش سؤال و گزینه‌ها؛ حذف سؤال پیش‌نویس؛ انتشار نسخه معتبر آزمون؛ ساخت پیش‌نویس نسخه بعدی
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره: 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	AI، اهداف و انواع سؤال دیگر
ردیابی UX	TE-07 ؛ PDF UX، صفحه 37

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/exams/:examId/monitor
مخاطب / context / workspace	Teacher منتسب/Manager: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading
اجزا و اقدام‌ها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار صف تصحیح تلاش‌های نهایی آزمون
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.

مشخصه	قرارداد صفحه
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره: 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	مانیتور زنده InProgress، تمدید فردی و اختلال/مراقبت API ندارند
ردیابی UX	TE-08 : UX PDF، صفحه 37

TE-09

تصحیح و انتشار آزمون

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/exams/:examId/grading
مخاطب / context / workspace	Teacher/منتسب/Manager: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId} POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections
اجرا و اقدامها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار صف تصحیح تلاش‌های نهایی آزمون؛ مدل تصحیح برای ارزیاب مجاز؛ ایجاد یا بازیابی draft نمره آزمون؛ ثبت نمره و بازخورد سؤال تشریحی؛ تکمیل بازیابی و آماده‌سازی انتشار؛ انتشار نمره آزمون؛ ساخت نسخه اصلاحی نمره آزمون
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات: 401 ورود دوباره: 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	grade save و release جدا؛ نمره objective override دستی ندارد
ردیابی UX	TE-09 : UX PDF، صفحه 37

TE-10

پرونده آموزشی دانش‌آموز کلاس

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/classes/:classId/learners

مشخصه	قرارداد صفحه
مخاطب / context / workspace	Teacher منتسب/Manager: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance GET /api/v1/academic/evaluations/queue
اجزا و اقدامها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار دفتر حضور و تاربخچه اصلاح؛ صف پاسخهای قابل ارزیابی
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	پرونده/roster عمومی و گزارش طولی وجود ندارد
ردیابی UX	TE-10 ؛ PDF UX ، صفحه 38

TE-11 - بازبینی تحلیل و پیشنهاد

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/analysis/review
مخاطب / context / workspace	Teacher منتسب؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	evidence و analysis approval
ردیابی UX	TE-11 ؛ PDF UX ، صفحه 38

PA-01 - فرزندان و انتخاب زمینه

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/children

مشخصه	قرارداد صفحه
مخاطب / context / workspace	Parent: membership/role + Organization معتبر + child معتبر از Guardian + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/guardian/children POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select
اجزا و اقدامها	child selector آشکار، کارت وضعیت و نتیجه مجاز فهرست فرزندان مجاز سازمان جاری؛ ثبت فرزند منتخب در نشست
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	ایجاد رابطه از این صفحه ممکن نیست
ردیابی UX	PA-01 ؛ PDF UX ، صفحه 39

PA-02 - نمای آموزشی فرزند

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/children/current
مخاطب / context / workspace	Parent با child معتبر؛ membership/role + Organization معتبر + child معتبر از Guardian + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	GET /api/v1/academic/schedule GET /api/v1/academic/assignments GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result GET /api/v1/academic/exams GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result
اجزا و اقدامها	child selector آشکار، کارت وضعیت و نتیجه مجاز برنامه جلسات در بازه UTC؛ دریافت تکلیف های کلاس انتخاب شده از query؛ نتیجه قابل مشاهده والد؛ خلاصه آزمون های مجاز؛ وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails: retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale: draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فهرست کلاس Parent، کشف attempt نتیجه فرزند و گزارش حضور/رشد کامل نیست
ردیابی UX	PA-02 ؛ PDF UX ، صفحه 39

PA-03 - رابطه سرپرستی و حدود مشاهده

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	<code>/app/school/children/:organizationPersonId/relation</code>
مخاطب / context / workspace	Parent دارای رابطه؛ Organization + membership/role معتبر + child معتبر از Guardian + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	<code>GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}</code>
اجزا و اقدامها	child selector آشکار، کارت وضعیت و نتیجه مجاز خلاصه رابطه سرپرستی مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	ایجاد/اصلاح/درخواست رابطه عمومی موجود نیست
ردیابی UX	PA-03 ؛ PDF UX ، صفحه 40

MG-01 - داشبورد و شروع سازمان

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	<code>/app/school/manager</code>
مخاطب / context / workspace	Manager؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	<code>GET /api/v1/academic/classes</code> <code>GET /api/v1/academic/schedule</code> <code>GET /api/v1/academic/evaluations/queue</code>
اجزا و اقدامها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخابگر منابع مجاز فهرست کلاسهای قابل دسترسی؛ برنامه جلسات در بازه UTC؛ صف پاسخهای قابل ارزیابی
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	dashboard/usage و provisioning تجمیعی

مشخصه	قرارداد صفحه
ردیابی UX	MG-01 : PDF UX ، صفحه 41

MG-02 • تعریف دوره و درس

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/structure
مخاطب / context / workspace	Manager : Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	POST /api/v1/academic/periods POST /api/v1/academic/courses
اجزا و اقدامها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخابگر منابع مجاز ساخت دوره آموزشی؛ ساخت درس سازمان
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فهرست/ویرایش/آرشیو دوره و درس
ردیابی UX	MG-02 : PDF UX ، صفحه 41

MG-03 • کلاس، ثبت نام و معلم

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/classes/manage
مخاطب / context / workspace	Manager : Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
API های موجود	POST /api/v1/academic/classes GET /api/v1/academic/classes POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end
اجزا و اقدامها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخابگر منابع مجاز ساخت کلاس با دوره و درس؛ فهرست کلاسهای قابل دسترسی؛ ثبت نام پرونده دانش آموز؛ پایان ثبت نام با حفظ سابقه؛ انتساب عضویت معلم به کلاس؛ پایان انتساب معلم

مشخصه	قرارداد صفحه
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	انتخاب فرد/معلم و فعالسازی Draft/ویرایش کلاس
ردیابی UX	MG-03 ؛ PDF UX ، صفحه 42

فهرست افراد آموزشگاه

MG-04

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/people
مخاطب / context / workspace	Manager: role/membership + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب گر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	جست و جو و فهرست OrganizationPerson/Membership
ردیابی UX	MG-04 ؛ PDF UX ، صفحه 42

پرونده، نقش و عضویت فرد

MG-05

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/people/:personId
مخاطب / context / workspace	Manager: role/membership + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب گر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه

مشخصه	قرارداد صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	ایجاد/ویرایش/پیوند account و role assignment
ردیابی UX	MG-05 ؛ PDF UX، صفحه 42

MG-06

مدیریت ارسال دعوت‌ها

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/invitations/manage
مخاطب / context / workspace	Manager: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API‌های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب‌گر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	create/send/revoke دعوت؛ API invitations موجود فقط حساب دعوت‌شده است
ردیابی UX	MG-06 ؛ PDF UX، صفحه 43

MG-07

ورود گروهی افراد

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/people/import
مخاطب / context / workspace	Manager: Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API‌های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب‌گر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.

مشخصه	قرارداد صفحه
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	preview/validate/commit import و گزارش خطا
ردیابی UX	MG-07 ؛ PDF UX ، صفحه 43

MG-08

مدیریت روابط سرپرست

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/guardians/manage
مخاطب / context / workspace	Manager: membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخابگر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	مدیریت GuardianRelation؛ خواندن Parent جایگزین نیست
ردیابی UX	MG-08 ؛ PDF UX ، صفحه 43

MG-09

گزارش سازمان

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/reports
مخاطب / context / workspace	Manager: membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخابگر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.

مشخصه	قرارداد صفحه
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	تجمیع آموزشی/عملیاتی و export
ردیابی UX	MG-09 ؛ PDF UX ، صفحه 44

MG-10

تنظیمات و سیاست سازمان

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/settings
مخاطب / context / workspace	Manager: role/membership + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخابگر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	organization policies و تنظیمات عمومی
ردیابی UX	MG-10 ؛ PDF UX ، صفحه 44

MG-11

اشتراک و مصرف سازمان

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/school/subscription
مخاطب / context / workspace	Manager: role/membership + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخابگر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.

مشخصه	قرارداد صفحه
بخش مسدود/محدود	Commerce/usage/quota
ردیابی UX	45 صفحه UX ، PDF MG-11

• کتابخانه و منابع KN-01

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/library
مخاطب / context / workspace	staff مجاز؛ context مجاز باید در قرارداد آینده backend تعیین شود
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	فهرست سند و viewer پس از قرارداد منابع عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	Knowledge catalog و permission سند
ردیابی UX	46 صفحه UX ؛ KN-01 ، PDF

• سند، نسخه و پردازش KN-02

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/app/library/documents/:documentId
مخاطب / context / workspace	staff مجاز؛ context مجاز باید در قرارداد آینده backend تعیین شود
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	فهرست سند و viewer پس از قرارداد منابع عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	binding، ingestion و وضعیت پردازش AI؛ FileAsset کافی نیست

مشخصه	قرارداد صفحه
ردیابی UX	KN-02 : PDF UX ، صفحه 46

• معرفی ماکان WEB-01

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/
مخاطب / context / workspace	عمومی؛ عمومی؛ context حساب فقط در جریان دارای API آینده
آمادگی backend	PLANNED
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	محتوای عمومی و فرم متناسب قابلیت مصوب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	محتوای ثابت frontend؛ CMS API موجود نیست
ردیابی UX	WEB-01 : PDF UX ، صفحه 47

• کاربردها و نقشها WEB-02

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/features
مخاطب / context / workspace	عمومی؛ عمومی؛ context حساب فقط در جریان دارای API آینده
آمادگی backend	PLANNED
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	محتوای عمومی و فرم متناسب قابلیت مصوب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	محتوای ثابت؛ ادعای امکانات باید با readiness هماهنگ باشد
ردیابی UX	WEB-02 : PDF UX ، صفحه 47

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/plans
مخاطب / context / workspace	عمومی؛ عمومی؛ context حساب فقط در جریان دارای API آینده
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	محتوای عمومی و فرم متناسب قابلیت مصوب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	کانالوگ plan/price فعلی API ندارد
ردیابی UX	WEB-03 ؛ PDF UX، صفحه 47

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/demo
مخاطب / context / workspace	عمومی؛ عمومی؛ context حساب فقط در جریان دارای API آینده
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	محتوای عمومی و فرم متناسب قابلیت مصوب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	ثبت lead و فرم تماس
ردیابی UX	WEB-04 ؛ PDF UX، صفحه 48

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/checkout
مخاطب / context / workspace	خریدار؛ عمومی؛ context حساب فقط در جریان دارای API آینده
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	محتوای عمومی و فرم متناسب قابلیت مصوب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	order/payment/callback
ردیابی UX	WEB-05 ؛ PDF UX ، صفحه 48

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/orders/:orderId
مخاطب / context / workspace	خریدار مجاز؛ عمومی؛ context حساب فقط در جریان دارای API آینده
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	محتوای عمومی و فرم متناسب قابلیت مصوب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	provisioning workflow و receipt
ردیابی UX	WEB-06 ؛ PDF UX ، صفحه 48

BO-01 - ورود امن ادمین پلتفرم

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/login
مخاطب / context / workspace	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	هویت/مجوز تقویت شده پلتفرم وجود ندارد
ردیابی UX	BO-01؛ PDF UX، صفحه 50

BO-02 - داشبورد عملیات

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops
مخاطب / context / workspace	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	API operations و metrics
ردیابی UX	BO-02؛ PDF UX، صفحه 50

درخواست‌های فروش

BO-03

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/leads
مخاطب / context / workspace	Platform operator: context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	lead management
ردیابی UX	BO-03 ؛ PDF UX ، صفحه 50

سفارش و پرداخت

BO-04

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/orders
مخاطب / context / workspace	Platform operator: context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	Commerce و reconciliation
ردیابی UX	BO-04 ؛ PDF UX ، صفحه 51

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/provisioning
مخاطب / context / workspace	Platform operator: context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	organization provisioning عمومی
ردیابی UX	BO-05 ؛ PDF UX ، صفحه 51

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/organizations
مخاطب / context / workspace	Platform operator: context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	فهرست سازمان ها برای پلتفرم
ردیابی UX	BO-06 ؛ PDF UX ، صفحه 51

BO-07 - پرونده عملیاتی آموزشگاه

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/organizations/:organizationId
مخاطب / context / workspace	Platform operator: context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	customer/contract operations
ردیابی UX	BO-07 ؛ PDF UX ، صفحه 52

BO-08 - رسیدگی به هویت حساب

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/accounts
مخاطب / context / workspace	Platform operator: context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	audit access و account recovery
ردیابی UX	BO-08 ؛ PDF UX ، صفحه 52

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/plans
مخاطب / context / workspace	Platform operator: context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
API‌های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	plan/catalog/entitlement
ردیابی UX	ردیابی UX : BO-09 ؛ PDF UX ، صفحه 52

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/copilots
مخاطب / context / workspace	Platform operator: context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
API‌های موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	AI service و سیاست پردازش
ردیابی UX	ردیابی UX : BO-10 ؛ PDF UX ، صفحه 53

تیکت و دسترسی موقت

BO-11

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/support
مخاطب / context / workspace	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	ticket و support delegation
ردیابی UX	BO-11 ؛ PDF UX ، صفحه 53

رسیدگی به سوءاستفاده

BO-12

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/reports
مخاطب / context / workspace	Moderator پلتفرم؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	report intake وجود دارد؛ moderation endpoint ندارد
ردیابی UX	BO-12 ؛ PDF UX ، صفحه 53

B0-13 ▪ سلامت، صف و کار ناموفق

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/health
مخاطب / context / workspace	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد؛ فقط /health برای liveness
اجزا و اقدامها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی؛ پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برجسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش ۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فقط health میزبان موجود؛ API dashboard/outbox admin/retry ندارد
ردیابی UX	B0-13 ؛ PDF UX ، صفحه 54

B0-14 ▪ سوابق حسابرسی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/audit
مخاطب / context / workspace	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	audit عمومی قابل جستجو وجود ندارد
ردیابی UX	B0-14 ؛ PDF UX ، صفحه 54

BO-15 • اعضا و مجوزهای تیم پلتفرم

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/team
مخاطب / context / workspace	Platform operator: context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	Platform IAM مستقل از OrganizationRole
ردیابی UX	BO-15 ؛ PDF UX ، صفحه 54

BO-16 • نگهداری و حذف داده

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/data-requests
مخاطب / context / workspace	Platform operator: context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	retention/export/deletion jobs و workflow
ردیابی UX	BO-16 ؛ PDF UX ، صفحه 55

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	/ops/content
مخاطب / context / workspace	ویرایشگر محتوا؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	PLANNED
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدامها	ویرایشگر محتوا در صورت تصویب CMS عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	پیشنهاد اختیاری UX؛ CMS سفارشی در یک‌اند نیست
ردیابی UX	OPT-01 ؛ PDF UX ، صفحه 55

48 • UX مجوز و حذف دسترسی

Role برای انتخاب نمای اولیه مفید است؛ مجوز منبع را اثبات نمی‌کند. Teacher فقط کلاس‌های بازگشتی سرور؛ Parent فقط child مجاز؛ Student فقط recipient/attempt خودش. دکمه‌ای که بر اساس اطلاعات UI فعال شده ممکن است در درخواست بعدی رد شود و باید state مشخص داشته باشد.

واکنش لازم	تغییر سمت سرور
حذف داده سازمان از نمایش، refetch workspaces	پایان membership/role
خروج از editor/roster منبع، refetch classes	پایان teacher assignment
پاک کردن داده child و دریافت children	revoke guardian relation
unsubscribe، حذف از فهرست قابل نمایش، توقف صف همان گفتگو	حذف participant گروه
نتیجه از endpoint مناسب role؛ از DTO خصوصی cached نمایش نسازید	انتشار/اصلاح نمره

هیچ endpoint جامع capabilities وجود ندارد. هر گزینه UI پیشنهادی که به permission پاسخ داده شده وابسته است تا افزودن قرارداد سرور باید فقط از قواعد و resources قابل اثبات استفاده کند و خطای واقعی را مدیریت کند.

این بخش هر ۱۲۱ عملیات Controller را یکبار خلاصه می‌کند. برای جلوگیری از جدول بسیار عریض، شناسنامه هر عملیات در ردیف‌های گروه‌بندی‌شده نمایش داده شده است؛ وضعیت، Controller/action، method/route، module، هدف، status، workspace/role، Auth، خطا و صفحه مقصد همگی در همان رکورد هستند. مسیرهای فنی در جدول جدا آمده‌اند.

Identity / AuthController

فراراداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED POST /api/v1/auth/otp/challenges AuthController.RequestOtp	درخواست کد ورود Auth/Workspace/Role : عمومی؛ بدون token؛ اعتبارسنجی OTP و rate limit صفحه/جریان : ورود و خروج؛ بخش 8	Request : RequestOtpCommand Response : 202 RequestOtpResult خطاهای شاخص : 429 OTP_RATE_LIMITED 400 PHONE_INVALID 503 SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE
IMPLEMENTED POST /api/v1/auth/otp/verify AuthController.VerifyOtp	تأیید کد و ساخت نشست Auth/Workspace/Role : عمومی؛ بدون token؛ اعتبارسنجی OTP و rate limit صفحه/جریان : ورود و خروج؛ بخش 8	Request : VerifyOtpCommand Response : 200 VerifyOtpResult خطاهای شاخص : 400 OTP_INVALID 410 OTP_EXPIRED 409 OTP_ALREADY_USED 429 OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS
IMPLEMENTED POST /api/v1/auth/logout AuthController.Logout	ابطال نشست جاری Auth/Workspace/Role : عمومی فقط برای OTP: logout با نشست معتبر صفحه/جریان : ورود و خروج؛ بخش 8	Request : بدون بدنه Response : 204 بدون بدنه خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED

Identity / ProfileController

فراراداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED GET /api/v1/me ProfileController.GetCurrentUser	دریافت حساب جاری Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ فقط حساب جاری صفحه/جریان : پروفایل؛ بخش 10	Request : بدون بدنه Response : 200 CurrentUserResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 400 PROFILE_VALIDATION_FAILED
IMPLEMENTED PATCH /api/v1/me/profile ProfileController.CompleteProfile	تکمیل یا ویرایش مشخصات مجاز Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ فقط حساب جاری صفحه/جریان : پروفایل؛ بخش 10	Request : CompleteProfileCommand Response : 200 CurrentUserResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 400 PROFILE_VALIDATION_FAILED 409 USERNAME_ALREADY_EXISTS

Organization / WorkspacesController

خطا / DTO / status	هدف و دسترسی	قرارداد و محل اجرا
:Request بدون بدنه :Response 200 IReadOnlyCollection<WorkspaceResult> خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED	فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر صفحه/جریان: انتخاب فضا؛ بخش 11	IMPLEMENTED GET /api/v1/workspaces/me WorkspacesController.GetMyWorkspaces
:Request SelectWorkspaceCommand :Response 200 AccessContext خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED 403 MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE 403 ROLE_NOT_ACTIVE	ثبت فضای کاری و نقش در نشست Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر صفحه/جریان: انتخاب فضا؛ بخش 11	IMPLEMENTED POST /api/v1/workspaces/select WorkspacesController.SelectWorkspace
:Request بدون بدنه :Response 200 AccessContext خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED 403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED	دریافت context معتبر جاری Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر صفحه/جریان: انتخاب فضا؛ بخش 11	IMPLEMENTED GET /api/v1/workspaces/current WorkspacesController.GetCurrentAccessContext

Organization / InvitationsController

خطا / DTO / status	هدف و دسترسی	قرارداد و محل اجرا
:Request بدون بدنه :Response 200 IReadOnlyCollection<InvitationResult> خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 INVITATION_NOT_FOUND	فهرست دعوت‌های حساب Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری صفحه/جریان: دعوت‌ها؛ بخش 12	IMPLEMENTED GET /api/v1/invitations InvitationsController.GetMyInvitations
:Request بدون بدنه :Response 200 AcceptInvitationResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 INVITATION_NOT_FOUND 410 INVITATION_EXPIRED 410 INVITATION_REVOKED	پذیرش دعوت و تأمین عضویت/نقش Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری صفحه/جریان: دعوت‌ها؛ بخش 12	IMPLEMENTED POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept InvitationsController.AcceptInvitation
:Request بدون بدنه :Response 200 DeclineInvitationResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 INVITATION_NOT_FOUND 409 INVITATION_ALREADY_ACCEPTED	رد دعوت Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری صفحه/جریان: دعوت‌ها؛ بخش 12	IMPLEMENTED POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline InvitationsController.DeclineInvitation

Guardian / GuardianController

خطا / DTO / status	هدف و دسترسی	قرارداد و محل اجرا
Request: بدون بدنه Response: 200 IReadOnlyCollection<AuthorizedChildResult> خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 PARENT_ROLE_REQUIRED	فهرست فرزندان مجاز سازمان جاری Auth/Workspace/Role: Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان صفحه/جریان: انتخاب فرزند؛ بخش 13	IMPLEMENTED GET /api/v1/guardian/children GuardianController.GetMyChildren
Request: بدون بدنه Response: 200 AccessContext خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND 403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED 403 PARENT_ROLE_REQUIRED	ثبت فرزند منتخب در نشست Auth/Workspace/Role: Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان صفحه/جریان: انتخاب فرزند؛ بخش 13	IMPLEMENTED POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select GuardianController.SelectChildContext
Request: بدون بدنه Response: 200 GuardianRelationSummaryResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 GUARDIAN_RELATION_NOT_FOUND 403 PARENT_ROLE_REQUIRED	خلاصه رابطه سرپرستی مجاز Auth/Workspace/Role: Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان صفحه/جریان: انتخاب فرزند؛ بخش 13	IMPLEMENTED GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId} GuardianController.GetRelationSummary

Academic / AcademicPeriodsController

خطا / DTO / status	هدف و دسترسی	قرارداد و محل اجرا
Request: CreateAcademicPeriodCommand Response: 201 AcademicPeriodResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 MANAGER_ROLE_REQUIRED 400 ACADEMIC_PERIOD_INVALID	ساخت دوره آموزشی Auth/Workspace/Role: Organization / Manager صفحه/جریان: ساختار آموزشی؛ بخش 15	IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/periods AcademicPeriodsController.Create

Academic / CoursesController

خطا / DTO / status	هدف و دسترسی	قرارداد و محل اجرا
Request: CreateCourseCommand Response: 201 CourseResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 MANAGER_ROLE_REQUIRED 400 COURSE_INVALID	ساخت درس سازمان Auth/Workspace/Role: Organization / Manager صفحه/جریان: ساختار آموزشی؛ بخش 16	IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/courses CoursesController.Create

فرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/classes ClassesController.Create	ساخت کلاس با دوره و درس Auth/Workspace/Role: Organization / Manager صفحه / جریان: کلاس و ثبت نام؛ بخش 17	:Request CreateClassCommand :Response 201 ClassResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 400 CLASS_INVALID 404 ACADEMIC_PERIOD_NOT_FOUND 404 COURSE_NOT_FOUND 403 MANAGER_ROLE_REQUIRED
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/classes ClassesController.GetClasses	فهرست کلاس های قابل دسترسی Auth/Workspace/Role: Organization / Manager, Teacher :Student enrolled, Parent ممنوع صفحه / جریان: کلاس و ثبت نام؛ بخش 17	:Request بدون بدنه :Response 200 IReadOnlyCollection<ClassResult> خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments ClassesController.EnrollLearner	ثبت نام پرونده دانش آموز Auth/Workspace/Role: Organization / Manager صفحه / جریان: کلاس و ثبت نام؛ بخش 17	:Request EnrollLearnerCommand :Response 201 EnrollmentResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 CLASS_CAPACITY_EXCEEDED 409 ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE 404 LEARNER_NOT_FOUND 409 CLASS_NOT_ACTIVE
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end ClassesController.EndEnrollment	پایان ثبت نام با حفظ سابقه Auth/Workspace/Role: Organization / Manager صفحه / جریان: کلاس و ثبت نام؛ بخش 17	:Request EndEnrollmentCommand :Response 200 EnrollmentResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 ENROLLMENT_NOT_ACTIVE 404 CLASS_NOT_FOUND
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers ClassesController.AssignTeacher	انتساب عضویت معلم به کلاس Auth/Workspace/Role: Organization / Manager صفحه / جریان: کلاس و ثبت نام؛ بخش 17	:Request AssignTeacherCommand :Response 201 TeacherAssignmentResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 TEACHER_NOT_ALLOWED 409 TEACHER_ASSIGNMENT_ALREADY_ACTIVE
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end ClassesController.EndTeacherAssignment	پایان انتساب معلم Auth/Workspace/Role: Organization / Manager صفحه / جریان: کلاس و ثبت نام؛ بخش 17	:Request بدون بدنه :Response 200 TeacherAssignmentResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 TEACHER_ASSIGNMENT_NOT_ACTIVE 404 CLASS_NOT_FOUND

Academic / ScheduleController

خطا / DTO / status	هدف و دسترسی	قرارداد و محل اجرا
:Request بدون بدنه :Response 200 IReadOnlyCollection<SessionResult> خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 400 SESSION_TIME_INVALID 404 SESSION_NOT_FOUND	برنامه جلسات در بازه UTC Auth/Workspace/Role: Organization Manager/Teacher منتسب؛ خواندن رابطه کلاس/child معتبر صفحه/جریان: تقویم آموزشی؛ بخش 20	IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/schedule ScheduleController.GetSchedule
:Request CreateScheduleRuleCommand :Response 201 ScheduleRuleResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 400 SESSION_TIME_INVALID 409 CLASS_SESSION_CONFLICT 409 TEACHER_SESSION_CONFLICT	ساخت الگوی تکرار و جلسات آینده Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس صفحه/جریان: تقویم آموزشی؛ بخش 20	IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules ScheduleController.CreateRule
:Request UpdateScheduleRuleCommand :Response 200 ScheduleRuleResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 SCHEDULE_RULE_NOT_FOUND 412 CONCURRENCY_CONFLICT 409 CLASS_SESSION_CONFLICT	اصلاح الگو و رخدادهای آینده Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس صفحه/جریان: تقویم آموزشی؛ بخش 20	IMPLEMENTED PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId} ScheduleController.UpdateRule

Academic / SessionsController

خطا / DTO / status	هدف و دسترسی	قرارداد و محل اجرا
:Request CreateSessionCommand :Response 201 SessionResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 400 SESSION_TIME_INVALID 409 CLASS_SESSION_CONFLICT 409 TEACHER_SESSION_CONFLICT	ساخت جلسه مستقل Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس صفحه/جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20	IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions SessionsController.Create
:Request بدون بدنه :Response 200 SessionResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 SESSION_NOT_FOUND	جزئیات جلسه مجاز Auth/Workspace/Role: Organization مدیریت و حضور Manager/Teacher منتسب؛ جزئیات برای خواننده مجاز کلاس صفحه/جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20	IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId} SessionsController.Get
:Request UpdateSessionCommand :Response 200 SessionResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 SESSION_NOT_ACTIVE 412 CONCURRENCY_CONFLICT	ویرایش جلسه با کنترل نسخه Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس صفحه/جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20	IMPLEMENTED PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId} SessionsController.Update

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId} /cancel SessionsController.Cancel	لغو جلسه Auth/Workspace/Role: Organization / Teacher یا Manager صفحه / جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20	Request: SessionVersionCommand Response: SessionResult 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 SESSION_NOT_ACTIVE 404 SESSION_NOT_FOUND 412 CONCURRENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId} /complete SessionsController.Complete	ثبت تکمیل جلسه Auth/Workspace/Role: Organization / Teacher یا Manager صفحه / جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20	Request: SessionVersionCommand Response: SessionResult 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 SESSION_NOT_ACTIVE 412 CONCURRENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId} /attendance SessionsController.GetAttendance	دفتر حضور و تاریخچه اصلاح Auth/Workspace/Role: Organization / Teacher یا Manager صفحه / جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20	Request: بدون بدنه Response: SessionAttendanceResult 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 ATTENDANCE_NOT_ALLOWED 404 SESSION_NOT_FOUND
IMPLEMENTED PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId} /attendance SessionsController.RecordAttendance	ثبت اولیه حضور دانش‌آموزان Auth/Workspace/Role: Organization / Teacher یا Manager صفحه / جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20	Request: RecordAttendanceCommand Response: 200 IReadOnlyCollection<AttendanceEntryResult> خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 ATTENDANCE_ALREADY_RECORDED 403 ATTENDANCE_NOT_ALLOWED 409 SESSION_CANCELLED
IMPLEMENTED PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId} /attendance/{attendanceId} SessionsController.CorrectAttendance	اصلاح مستند یک حضور Auth/Workspace/Role: Organization / Teacher یا Manager صفحه / جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20	Request: CorrectAttendanceCommand Response: AttendanceEntryResult 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 ATTENDANCE_ALREADY_CHANGED 403 ATTENDANCE_NOT_ALLOWED 412 CONCURRENCY_CONFLICT

Assessment / AssignmentsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments AssignmentsController.CreateDraft	ایجاد پیش‌نویس تکلیف Auth/Workspace/Role: Organization / Teacher یا Manager صفحه / جریان: تکلیف؛ بخش 22	Request: CreateAssignmentDraftCommand Response: AssignmentResult 201 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED 400 ASSIGNMENT_DESCRIPTION_INVALID 400 ASSIGNMENT_DUE_DATE_INVALID

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments AssignmentsController.GetForClass	تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس :Auth/Workspace/Role: Organization طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز صفحه/جریان: تکلیف؛ بخش 22	:Request بدون بدنه :Response 200 ReadOnlyCollection<AssignmentResult> خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 ASSIGNMENT_NOT_FOUND 403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/assignments AssignmentsController.GetAssignments	دریافت تکلیف‌های کلاس انتخاب‌شده از query :Auth/Workspace/Role: Organization طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز صفحه/جریان: تکلیف؛ بخش 22	:Request بدون بدنه :Response 200 ReadOnlyCollection<AssignmentResult> خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED 404 CLASS_NOT_FOUND
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId} AssignmentsController.Get	جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف :Auth/Workspace/Role: Organization طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز صفحه/جریان: تکلیف؛ بخش 22	:Request بدون بدنه AssignmentResult 200 :Response خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 ASSIGNMENT_NOT_FOUND 403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId} AssignmentsController.UpdateDraft	ویرایش پیش‌نویس تکلیف :Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه/جریان: تکلیف؛ بخش 22	UpdateAssignmentDraftCommand :Request AssignmentResult 200 :Response خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 ASSIGNMENT_NOT_DRAFT 412 CONCURRENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish AssignmentsController.Publish	انتشار نسخه و تثبیت گیرندگان :Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه/جریان: تکلیف؛ بخش 22	PublishAssignmentCommand :Request PublishAssignmentResult 200 :Response خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 ASSIGNMENT_ALREADY_PUBLISHED 409 ASSIGNMENT_NOT_DRAFT 412 CONCURRENCY_CONFLICT

Assessment / SubmissionsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts SubmissionsController.CreateOrResumeDraft	ساخت یا بازبینی پیش‌نویس پاسخ :Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف صفحه/جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23	:Request بدون بدنه SubmissionAttemptResult 201 :Response خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 ASSIGNMENT_RECIPIENT_NOT_FOUND 409 SUBMISSION_ATTEMPTS_EXHAUSTED 409 SUBMISSION_DEADLINE_PASSED

قرار داد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me SubmissionsController.GetMyAttempts	تلاش‌های خود برای تکلیف Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف صفحه / جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23	Request: بدون بدنه Response 200: IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult> خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 SUBMISSION_NOT_FOUND 403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId} SubmissionsController.GetAttempt	دریافت تلاش با سطح نمایش مجاز Auth/Workspace/Role: Organization مالک یا خواننده مجاز؛ محتوای غیرنهایی طبق contentVisible صفحه / جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23	Request: بدون بدنه Response 200: SubmissionAttemptResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 SUBMISSION_NOT_FOUND 403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft SubmissionsController.SaveDraft	ذخیره متن پیش‌نویس پاسخ Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف صفحه / جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23	Request: SaveSubmissionDraftCommand Response 200: SubmissionAttemptResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 SUBMISSION_NOT_DRAFT 403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED 412 CONCURRENTLY_CONFLICT
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments SubmissionsController.AttachFile	اتصال فایل آماده به پاسخ Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف صفحه / جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23	Request: AttachSubmissionFileCommand Response 200: SubmissionAttemptResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 SUBMISSION_FILE_NOT_READY 403 SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED 412 CONCURRENTLY_CONFLICT
IMPLEMENTED DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId} SubmissionsController.RemoveFile	جداکردن فایل از پیش‌نویس Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف صفحه / جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23	Request: بدون بدنه Response 200: SubmissionAttemptResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 SUBMISSION_NOT_DRAFT 403 SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED 412 CONCURRENTLY_CONFLICT
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit SubmissionsController.FinalSubmit	تحویل نهایی پاسخ و رسید Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف صفحه / جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23	Request: FinalSubmitAssignmentCommand Response 200: SubmissionReceipt خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 SUBMISSION_DEADLINE_PASSED 409 SUBMISSION_NOT_DRAFT 409 SUBMISSION_VERSION_MISMATCH 412 CONCURRENTLY_CONFLICT

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts SubmissionsController.GetSubmittedAttempts	تلاش‌های تحویل‌شده برای ارزیاب Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23	Request: بدون بدنه Response: 200 ReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult> خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED

Assessment / EvaluationsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/evaluations/queue EvaluationsController.GetQueue	صف پاسخ‌های قابل ارزیابی Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24	Request: بدون بدنه Response: 200 ReadOnlyCollection<EvaluationQueueItemResult> خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 EVALUATION_NOT_FOUND 403 EVALUATION_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission EvaluationsController.GetSubmission	متن و فایل‌های پاسخ برای ارزیاب Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24	Request: بدون بدنه Response: 200 SubmissionForEvaluationResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 EVALUATION_NOT_FOUND 403 EVALUATION_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation EvaluationsController.GetEvaluation	آخرین نسخه ارزیابی خصوصی Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24	Request: بدون بدنه Response: 200 EvaluatorEvaluationResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 EVALUATION_NOT_FOUND 403 EVALUATION_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation EvaluationsController.SaveDraft	ثبت پیش‌نویس نمره و بازخورد Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24	Request: SaveEvaluationDraftCommand Response: 200 EvaluatorEvaluationResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EVALUATION_SUBMISSION_NOT_FINAL 409 EVALUATION_ALREADY_RELEASED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release EvaluationsController.Release	انتشار نمره تکلیف Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24	Request: ReleaseEvaluationCommand Response: 200 GradeReleaseResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EVALUATION_NOT_READY_FOR_RELEASE 409 GRADE_RELEASE_CONFLICT 412 CONCURRENCY_CONFLICT

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections EvaluationsController.Correct	ایجاد نسخه اصلاحی نمره منتشرشده Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24	:Request CorrectReleasedEvaluationCommand :Response 201 EvaluatorEvaluationResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 GRADE_RELEASE_CONFLICT 412 CONCURRENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result EvaluationsController.GetStudentResult	نتیجه منتشرشده دانش‌آموز Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک صفحه / جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24	:Request بدون بدنه :Response 200 StudentReleasedResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 GRADE_NOT_RELEASED 403 EVALUATION_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result EvaluationsController.GetParentResult	نتیجه قابل مشاهده والد Auth/Workspace/Role: Organization / Parent با child و relation معتبر صفحه / جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24	:Request بدون بدنه :Response 200 ParentReleasedResult خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 GRADE_NOT_RELEASED 403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED

Assessment / ExamsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams ExamsController.CreateDraft	ساخت پیش‌نویس آزمون Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	:Request CreateExamDraftCommand :Response 201 ExamEditorDto خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/exams ExamsController.GetMyExams	خلاصه آزمون‌های مجاز Auth/Workspace/Role: Organization / Manager، Teacher، Student enrolled Parent با child معتبر صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	:Request بدون بدنه :Response 200 IReadOnlyCollection<StudentExamSummary> خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor ExamsController.GetEditor	دریافت مدل ویرایشگر با کلید پاسخ Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	:Request بدون بدنه :Response 200 ExamEditorDto خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 EXAM_NOT_FOUND 403 EXAM_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview ExamsController.GetTeacherPreview	پیش‌نمایش مجاز معلم Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	:Request بدون بدنه :Response 200 ExamTeacherPreview خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED PATCH /api/v1/academic/exams/{examId} ExamsController.UpdateDraft	ویرایش قواعد پیش‌نویس آزمون Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: UpdateExamDraftCommand Response: ExamEditorDto 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_NOT_DRAFT 409 EXAM_VERSION_LOCKED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions ExamsController.AddQuestion	افزودن سؤال به نسخه پیش‌نویس Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: AddExamQuestionCommand Response: ExamEditorDto 201 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID 409 EXAM_VERSION_LOCKED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId} ExamsController.UpdateQuestion	ویرایش سؤال و گزینه‌ها Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: UpdateExamQuestionCommand Response: ExamEditorDto 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_VERSION_LOCKED 409 EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID 412 CONCURRENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId} ExamsController.DeleteQuestion	حذف سؤال پیش‌نویس Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: DeleteExamQuestionCommand Response: 204 بدون بدنه خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_VERSION_LOCKED 404 EXAM_NOT_FOUND 412 CONCURRENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview ExamsController.GetStudentPreview	پیش‌نمایش امن بدون answer key Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب؛ Student enrolled در Parent: window ممنوع صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: بدون بدنه Response: StudentSafeExamPreview 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_STUDENT_PREVIEW_NOT_ALLOWED 404 EXAM_NOT_FOUND
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish ExamsController.Publish	انتشار نسخه معتبر آزمون Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: PublishExamCommand Response: ExamEditorDto 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_ALREADY_PUBLISHED 409 EXAM_QUESTION_SET_INVALID 412 CONCURRENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions ExamsController.CreateNextVersion	ساخت پیش‌نویس نسخه بعدی Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: CreateNextExamVersionCommand Response: ExamEditorDto 201 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_NOT_PUBLISHED 409 EXAM_VERSION_LOCKED 412 CONCURRENCY_CONFLICT

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start ExamsController.StartAttempt	شروع یا بازیابی تلاش با operationId Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: StartExamCommand Response: StudentExamAttemptDto 201 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_NOT_AVAILABLE_YET 409 EXAM_WINDOW_CLOSED 409 EXAM_ATTEMPTS_EXHAUSTED 409 EXAM_START_IDEMPOTENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active ExamsController.GetMyActiveAttempt	تلاش فعال خود برای آزمون Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: بدون بدنه Response: StudentExamAttemptDto 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND 403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId} ExamsController.GetAttempt	تلاش و سؤالهای تثبیت‌شده خود Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: بدون بدنه Response: StudentExamAttemptDto 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND 403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me ExamsController.GetMyAttempts	سوابق تلاش‌های خود Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: بدون بدنه Response: IReadOnlyCollection<StudentExamAttemptSummaryDto> 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND 403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease ExamsController.AcquireWriteLease	دریافت حق نوشتن برای نشست جاری Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: بدون بدنه Response: ExamWriteLeaseDto 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_WRITE_LEASE_HELD_BY_OTHER_SESSION 409 EXAM_DEADLINE_PASSED 409 EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer ExamsController.TransferWriteLease	انتقال صریح حق نوشتن به نشست جاری Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: بدون بدنه Response: ExamWriteLeaseDto 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_DEADLINE_PASSED 409 EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE
IMPLEMENTED PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId} ExamsController.SaveAnswer	ثبت revision پاسخ یک سؤال Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: SaveExamAnswerCommand Response: ExamAnswerReceiptDto 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT 409 EXAM_WRITE_LEASE_STALE 409 EXAM_ANSWER_IDEMPOTENCY_CONFLICT 409 EXAM_DEADLINE_PASSED

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers ExamsController.GetMyAnswers	پاسخ‌های پذیرفته‌شده و وضعیت lease Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: بدون بدنه Response: 200 StudentExamAnswersDto خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND 403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize ExamsController.FinalizeAttempt	نهایی‌سازی snapshot پاسخ‌ها Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: FinalizeExamCommand Response: 200 ExamFinalReceiptDto خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_DEADLINE_PASSED 409 EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT 409 EXAM_FINALIZE_IDEMPOTENCY_CONFLICT 409 EXAM_ALREADY_FINALIZED
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt ExamsController.GetFinalReceipt	بازیابی رسید نهایی آزمون Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt صفحه / جریان: آزمون؛ بخش 42	Request: بدون بدنه Response: 200 ExamFinalReceiptDto خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_ATTEMPT_NOT_FINALIZABLE 404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND

Assessment / ExamGradingsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading ExamGradingsController.GetQueue	صف تصحیح تلاش‌های نهایی آزمون Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42	Request: بدون بدنه Response: 200 IReadOnlyCollection<ExamGradingQueueItemDto> خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading ExamGradingsController.GetForGrading	مدل تصحیح برای ارزیاب مجاز Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42	Request: بدون بدنه Response: 200 ExamGradeDto خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 EXAM_GRADE_NOT_FOUND 409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading ExamGradingsController.Initialize	ایجاد یا بازیابی draft نمره آزمون Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42	Request: بدون بدنه Response: 200 ExamGradeDto خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED 409 EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED

قرار داد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/question/{attemptQuestionId} ExamGradingsController.GradeQuestion	ثبت نمره و بازخورد سؤال تشریحی Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42	Request: GradeExamQuestionCommand Response: ExamGradeDto 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 400 EXAM_GRADE_SCORE_INVALID 409 EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete ExamGradingsController.Complete	تکمیل بازبینی و آماده سازی انتشار Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42	Request: CompleteExamGradeCommand Response: ExamGradeDto 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_GRADE_QUESTION_NOT_REVIEWED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release ExamGradingsController.Release	انتشار نمره آزمون Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42	Request: ReleaseExamGradeCommand Response: ExamGradeReleaseDto 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_GRADE_INCOMPLETE 409 EXAM_GRADE_RELEASE_IDEMPOTENCY_CONFLICT 412 CONCURRENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections ExamGradingsController.Correct	ساخت نسخه اصلاحی نمره آزمون Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب صفحه / جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42	Request: CorrectReleasedExamGradeCommand Response: ExamGradeDto 201 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_GRADE_NOT_RELEASED 409 EXAM_GRADE_RELEASE_CONFLICT 412 CONCURRENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result ExamGradingsController.GetStudentResult	وضعیت انتشار و نتیجه دانش آموز Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک صفحه / جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42	Request: بدون بدنه Response: StudentExamResultDto 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED 409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED
IMPLEMENTED GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result ExamGradingsController.GetGuardianResult	وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد Auth/Workspace/Role: Organization / Parent یا child معتبر صفحه / جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42	Request: بدون بدنه Response: GuardianExamResultDto 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED 404 EXAM_GRADE_NOT_FOUND

Storage / FilesController

خطا / DTO / status	هدف و دسترسی	قرارداد و محل اجرا
Request: UploadFileRequest Response: FileAssetResult 201 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 413 FILE_TOO_LARGE 415 FILE_TYPE_NOT_ALLOWED 500 FILE_UPLOAD_FAILED 503 FILE_STORAGE_FAILED	بارگذاری فایل و ثبت metadata Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل صفحه/جریان: فایل؛ بخش 25	IMPLEMENTED POST /api/v1/files FilesController.Upload
Request: بدون بدنه Response: FileAssetResult 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 FILE_NOT_FOUND 403 FILE_NOT_ALLOWED	دریافت وضعیت و مشخصات فایل مجاز Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل صفحه/جریان: فایل؛ بخش 25	IMPLEMENTED GET /api/v1/files/{fileId} FilesController.GetMetadata
Request: بدون بدنه Response: 200 باینری فایل خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 404 FILE_NOT_FOUND 409 FILE_NOT_READY 403 FILE_NOT_ALLOWED 503 FILE_STORAGE_FAILED	دانلود محتوای باینری مجاز Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل صفحه/جریان: فایل؛ بخش 25	IMPLEMENTED GET /api/v1/files/{fileId}/content FilesController.Download
Request: بدون بدنه Response: FileAssetResult 200 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 FILE_IN_USE 409 FILE_ALREADY_DELETED 403 FILE_NOT_ALLOWED 412 CONCURRENCY_CONFLICT	حذف فایل بدون مصرف با کنترل نسخه Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل صفحه/جریان: فایل؛ بخش 25	IMPLEMENTED DELETE /api/v1/files/{fileId} FilesController.Delete

Messaging / ConversationsController

خطا / DTO / status	هدف و دسترسی	قرارداد و محل اجرا
Request: CreateManagedConversationCommand Response: 200 ManagedConversationResult ManagedConversationResult 201 خطاهای شاخص: 401 AUTH_REQUIRED 409 CONVERSATION_CREATION_CONFLICT 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED	ساخت گروه با اعضای واجد شرایط Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان: پیامرسان؛ بخش 26	IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/groups ConversationsController.CreateGroup

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/channels ConversationsController.CreateChannel	ساخت کانال با اعضای واجد شرایط Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	:Request CreateManagedConversationCommand :Response 200 ManagedConversationResult ManagedConversationResult 201 خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 409 CONVERSATION_CREATION_CONFLICT 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/direct ConversationsController.StartDirect	ساخت یا بازبازی گفت‌وگوی مستقیم یکتا Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	:Request StartDirectConversationCommand :Response 200 DirectConversationResult DirectConversationResult 201 خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 404 DIRECT_RECIPIENT_NOT_AVAILABLE 403 CONVERSATION_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED GET /api/v1/conversations ConversationsController.GetMine	فهرست گفتگوهای فعال فضای جاری Auth/Workspace/Role : participant فعال در scope فضای کاری جاری صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	:Request : بدون بدنه :Response 200 IReadOnlyCollection<ConversationSummaryResult> خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND 403 ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH
IMPLEMENTED GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages ConversationsController.GetMessages	صفحه تاریخچه پیام‌ها Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	:Request : بدون بدنه :Response 200 ConversationMessagePageResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND 403 ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages ConversationsController.SendMessage	ارسال پیام و دریافت رسید commit Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	:Request SendMessageCommand :Response 200 MessageReceiptResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT 403 MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY 409 CONVERSATION_ARCHIVED
IMPLEMENTED PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId} ConversationsController.EditMessage	ویرایش متن یا caption پیام خود Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	:Request EditMessageCommand :Response 200 MessageMutationResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 409 MESSAGE_NOT_EDITABLE 409 MESSAGE_DELETED 412 MESSAGE_EDIT_CONFLICT

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا
IMPLEMENTED DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId} ConversationsController.DeleteMessage	حذف پیام خود برای همه به شکل tombstone Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : بدون بدنه Response : 200 MessageMutationResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 403 MESSAGE_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_DELETED 412 MESSAGE_EDIT_CONFLICT
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward ConversationsController.ForwardMessage	بازنشر مجاز پیام در مقصد همscope Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : ForwardMessageCommand Response : 200 MessageReceiptResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 403 MESSAGE_FORWARD_NOT_ALLOWED 403 MESSAGE_FORWARD_SCOPE_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions ConversationsController.AddReaction	ثبت یا تغییر واکنش خود Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : AddReactionCommand Response : 200 MessageReactionResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 403 REACTION_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_DELETED
IMPLEMENTED DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction} ConversationsController.RemoveReaction	حذف واکنش انتخابشده خود Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : بدون بدنه Response : 204 بدون بدنه خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 403 REACTION_NOT_ALLOWED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId} ConversationsController.PinMessage	سنجاق کردن پیام طبق policy Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : بدون بدنه Response : 200 ConversationPinResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 403 PIN_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_DELETED 409 MESSAGE_NOT_EDITABLE
IMPLEMENTED DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId} ConversationsController.UnpinMessage	برداشتن سنجاق پیام Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : بدون بدنه Response : 200 ConversationPinResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 403 PIN_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_NOT_EDITABLE
IMPLEMENTED GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media ConversationsController.GetMedia	فهرست رسانه‌ها و فایل‌های گفتگو Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : بدون بدنه Response : 200 ConversationMediaPageResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND 400 MESSAGE_KIND_INVALID

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا
IMPLEMENTED GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes ConversationsController.GetChanges	بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : بدون بدنه Response : 200 ConversationChangePageResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 400 CHANGE_CURSOR_INVALID 404 CONVERSATION_NOT_FOUND
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read ConversationsController.MarkRead	پیشبرد cursor خواندن خود Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : AdvanceConversationCursorCommand Response : 200 ConversationCursorStateResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 400 READ_CURSOR_INVALID 404 CONVERSATION_NOT_FOUND
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered ConversationsController.AcknowledgeDelivery	پیشبرد cursor تحویل خود Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : AdvanceConversationCursorCommand Response : 200 ConversationCursorStateResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 400 DELIVERY_CURSOR_INVALID 404 CONVERSATION_NOT_FOUND
IMPLEMENTED GET /api/v1/conversations/{conversationId} ConversationsController.GetDetails	جزئیات و اعضای گروه یا کانال Auth/Workspace/Role : participant فعال Group/Channel: workspace/scope معتبر صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : بدون بدنه Response : 200 ManagedConversationResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members ConversationsController.AddMember	افزودن عضو واجد شرایط Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : AddConversationMemberCommand Response : 200 ManagedConversationResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 409 PARTICIPANT_ALREADY_ACTIVE 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId} ConversationsController.RemoveMember	حذف عضو طبق نقش مدیریتی Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : بدون بدنه Response : 200 ManagedConversationResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 409 LAST_OWNER_REQUIRED 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED 404 PARTICIPANT_NOT_FOUND

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave ConversationsController.Leave	خروج از گروه یا کانال Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : بدون بدنه Response : 200 ManagedConversationResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 409 LAST_OWNER_REQUIRED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND
IMPLEMENTED PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role ConversationsController.ChangeMemberRole	تغییر نقش Admin/Member Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : ChangeConversationMemberRoleCommand Response : 200 ManagedConversationResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED 409 LAST_OWNER_REQUIRED
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers ConversationsController.StartOwnershipTransfer	درخواست انتقال مالکیت Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : StartOwnershipTransferCommand Response : 201 OwnershipTransferResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT 409 LAST_OWNER_REQUIRED
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept ConversationsController.AcceptOwnershipTransfer	پذیرش انتقال توسط مقصد Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : بدون بدنه Response : 200 OwnershipTransferResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT 404 OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline ConversationsController.DclineOwnershipTransfer	رد انتقال توسط مقصد Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : بدون بدنه Response : 200 OwnershipTransferResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT 404 OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive ConversationsController.Archive	آرشیو گروه یا کانال Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات صفحه/جریان : پیامرسان؛ بخش 26	Request : بدون بدنه Response : 200 ManagedConversationResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED 409 CONVERSATION_ARCHIVED

Messaging / MessagesController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED GET /api/v1/messages/search MessagesController.Search	جست‌وجوی پیام و نام فایل در دامنه مجاز Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ گفتگوهای مجاز در workspace جاری صفحه/جریان : جست‌وجوی پیام؛ بخش 31	Request : بدون بدنه Response : 200 MessageSearchPageResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 400 SEARCH_QUERY_REQUIRED 400 SEARCH_QUERY_INVALID 400 SEARCH_CURSOR_INVALID

Messaging / MessagingSafetyController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED POST /api/v1/messaging/blocks/{userId} MessagingSafetyController.Block	مسدودسازی ارتباط مستقیم حساب Auth/Workspace/Role : نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب صفحه/جریان : امنیت پیام‌رسان؛ بخش 31	Request : بدون بدنه Response : 200 UserBlockResult 201 UserBlockResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 403 USER_BLOCK_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId} MessagingSafetyController.Unblock	پایان مسدودی ایجادشده توسط خود Auth/Workspace/Role : نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب صفحه/جریان : امنیت پیام‌رسان؛ بخش 31	Request : بدون بدنه Response : 204 بدون بدنه خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 403 USER_BLOCK_NOT_ALLOWED
IMPLEMENTED GET /api/v1/messaging/blocks MessagingSafetyController.GetBlocks	فهرست مسدودی‌های فعال خود Auth/Workspace/Role : نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب صفحه/جریان : امنیت پیام‌رسان؛ بخش 31	Request : بدون بدنه Response : 200 IReadOnlyCollection<BlockedUserResult> > خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED
IMPLEMENTED GET /api/v1/messaging/reports/{reportId} MessagingSafetyController.GetReport	رسید گزارش متعلق به خود Auth/Workspace/Role : نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب صفحه/جریان : امنیت پیام‌رسان؛ بخش 31	Request : بدون بدنه Response : 200 AbuseReportReceiptResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 404 REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND

Messaging / MessageReportsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	خطا / DTO / status
IMPLEMENTED POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports MessageReportsController.Report	ثبت گزارش محرمانه پیام Auth/Workspace/Role : نشست معتبر؛ پیام قابل گزارش و مجوز خواندن صفحه/جریان : گزارش پیام؛ بخش 31	Request : ReportMessageCommand Response : 201 AbuseReportReceiptResult خطاهای شاخص : 401 AUTH_REQUIRED 403 REPORT_NOT_ALLOWED 404 REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND 409 REPORT_IDEMPOTENCY_CONFLICT

مسیرهای فنی؛ خارج شمارش ۱۲۱ عملیات

مسیر	روش/محیط	رفتار
/health	GET / میزبان	liveness عمومی؛ HealthChecks بدون SQL probe
/openapi/v1.json	GET / Development	OpenAPI واقعی ۱۰۸ path و ۱۲۱ operation
/swagger	GET / Development	Swagger UI: Bearer security scheme در سند فعلی ثبت نشده
/hubs/messaging	SignalR / Authorize	negotiate/transport توسط SignalR؛ دو invoke و یک event، بخش ۲۵

50 • کارت تفصیلی هر endpoint

هر کارت ورودی DTO، path/query/body خروجی، الزامات مجوز و اعتبارسنجی، نتیجه، خطا و انتقال UI دارد. نمونه HTTP/JSON مصنوعی است؛ نسخه‌ها و شناسه‌های نمونه با دیتابیس شما تطبیق ندارند. 204 هیچ JSON ندارد؛ download باینری و upload multipart است. فیلدهای nullable در نمونه null شده‌اند مگر سناریوی مشخص مقدار معتبر لازم داشته باشد. برای فرم PATCH این پروژه، command کامل ارسال شود؛ JSON Patch یا تغییر جزئی خودکار فرض نشود.

001 • درخواست کد ورود

endpoint	مشخصه	قرارداد
POST /api/v1/auth/otp/challenges	وضعیت و module	Identity IMPLEMENTED
	Controller / Action	AuthController.RequestOtp
	هدف و مخاطب	درخواست کد ورود؛ عمومی؛ بدون token؛ اعتبارسنجی OTP و rate limit
	احراز هویت	بدون Bearer؛ OTP عمومی
	مجوز و اعتبارسنجی	شماره معتبر؛ کنترل فاصله resend و سهمیه شماره/IP. نتیجه فقط challenge است؛ کد در response نیست.
	HTTP موفق	RequestOtpResult 202
	loading → success	PhoneEntry → Requesting → ChallengeActive؛ زمان resend/expiry از response.
	failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
	خطاهای شاخص	429 OTP_RATE_LIMITED 400 PHONE_INVALID 503 SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE
	شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/AuthController.cs:16 MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs

ورودی RequestOtpCommand

فیلد	نوع	معنا
phoneNumber	string	شماره حساب جاری یا ورودی OTP؛ در هویت عمومی پیام‌رسان منتشر نمی‌شود

فیلدهای خروجی و nested DTO در RequestOtpResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

RequestOtpResult

resendAvailableAtUtc ، expiresAtUtc ، challengeId

http

```
POST /api/v1/auth/otp/challenges HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "phoneNumber": "+989120000000"
}
```

نمونه پاسخ موفق 202

json

```
{
  "challengeId": "671bc7d1-186c-566f-87c4-a59c1eb9f8f9",
  "expiresAtUtc": "2026-11-01T09:05:00Z",
  "resendAvailableAtUtc": "2026-11-01T09:00:30Z"
}
```

002 • تأیید کد و ساخت نشست

endpoint

```
POST /api/v1/auth/otp/verify
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Identity IMPLEMENTED
Controller / Action	AuthController.VerifyOtp
هدف و مخاطب	تأیید کد و ساخت نشست؛ عمومی؛ بدون token؛ اعتبارسنجی OTP و rate limit
احراز هویت	بدون Bearer؛ OTP عمومی
مجوز و اعتبارسنجی	challenge متعلق به همان شماره، مصرف نشده، معتبر و کد صحیح؛ token فقط در response موفق.
HTTP موفق	200 VerifyOtpResult
loading → success	ChallengeActive → Verifying → Authenticated profile سپس workspace.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	400 OTP_INVALID 410 OTP_EXPIRED 409 OTP_ALREADY_USED 429 OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/AuthController.cs:26 MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs

ورودی VerifyOtpCommand

فیلد	نوع	معنا
challengeId	Guid	شناسه OTP challenge که در verify با همان شماره استفاده می‌شود
phoneNumber	string	شماره حساب جاری یا ورودی OTP؛ در هویت عمومی پیامرسان منتشر نمی‌شود
code	string	کد دریافتی همان challenge؛ در log/cache عمومی یا نمونه ثابت ذخیره نشود

فیلدهای خروجی و nested DTO در VerifyOtpResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

VerifyOtpResult

user ، expiresAtUtc ، tokenType ، accessToken

http

```
POST /api/v1/auth/otp/verify HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "challengeId": "671bc7d1-186c-566f-87c4-a59c1eb9f8f9",
  "phoneNumber": "+989120000000",
  "code": "<OTP_FROM_SMS>"
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "accessToken": "<synthetic-access-token>",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresAtUtc": "2026-12-01T09:00:00Z",
  "user": {
```

```

    "id": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
    "phoneNumber": "+989120000000",
    "isProfileComplete": true,
    "firstName": "کاربر",
    "lastName": "نمونه",
    "displayName": "کاربر نمونه",
    "username": "sample.user"
  }
}

```

در JSON صرفاً placeholder است؛ در اجرا کد واقعی همان challenge را قرار دهید. این مثال OTP معتبر ثابت ارائه نمی‌کند.

003 • ابطال نشست جاری

endpoint

POST /api/v1/auth/logout

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Identity IMPLEMENTED
Controller / Action	AuthController.Logout
هدف و مخاطب	ابطال نشست جاری؛ عمومی فقط برای OTP؛ logout با نشست معتبر
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نشست جاری revoke می‌شود؛ logout همه دستگاه‌ها نیست.
HTTP موفق	204 بدون بدنه
loading → success	Authenticated → LoggingOut → SignedOut token/context/cache حساس و socket پاک/قطع شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED
شاهد سورس	، MekanApp.Api/Controllers/AuthController.cs:37 MekanApp.Application/Identity/IdentityService.cs

این endpoint بدنه request ندارد.

http

```

POST /api/v1/auth/logout HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>

```


http

HTTP/1.1 204 No Content

004 • دریافت حساب جاری

endpoint

GET /api/v1/me

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Identity IMPLEMENTED
Controller / Action	ProfileController.GetCurrentUser
هدف و مخاطب	دریافت حساب جاری؛ نشست معتبر؛ فقط حساب جاری
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	200 CurrentUserResult
loading → success	response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 400 PROFILE_VALIDATION_FAILED
شاهد سورس	، <code>MakanApp.Api/Controllers/ProfileController.cs:15</code> <code>MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs</code>

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در CurrentUserResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

CurrentUserResult

id ، phoneNumber ، isProfileComplete ، firstName ، lastName ، displayName ، username

http

GET /api/v1/me HTTP/1.1

Host: localhost:7063

Accept: application/json

Authorization: Bearer <accessToken>

json

```
{
  "id": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "phoneNumber": "+989120000000",
  "isProfileComplete": true,
  "firstName": "کاربر",
  "lastName": "نمونه",
  "displayName": "کاربر نمونه",
  "username": "sample.user"
}
```

005 • تکمیل یا ویرایش مشخصات مجاز

endpoint

PATCH /api/v1/me/profile

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Identity IMPLEMENTED
Controller / Action	ProfileController.CompleteProfile
هدف و مخاطب	تکمیل یا ویرایش مشخصات مجاز؛ نشست معتبر؛ فقط حساب جاری
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نام/نامخانوادگی (۱۰۰...۱)؛ displayName تا ۲۰۰؛ username لاتین ۳۲...۳ و یکتا.
HTTP موفق	200 CurrentUserResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 400 PROFILE_VALIDATION_FAILED 409 USERNAME_ALREADY_EXISTS
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ProfileController.cs:26 MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs

ورودی CompleteProfileCommand

فیلد	نوع	معنا
firstName	string	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim

فیلد	نوع	معنا
lastName	string	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim
displayName	string?	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰
username	string	شناسه عمومی؛ profile طول ۳۲..۲ با حروف لاتین/رقم/نقطه/underscore و یکتا

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در `CurrentUserResult`؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`CurrentUserResult`

`username` ، `displayName` ، `lastName` ، `firstName` ، `isProfileComplete` ، `phoneNumber` ، `id`

http

```
PATCH /api/v1/me/profile HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "firstName": "کاربر",
  "lastName": "نمونه",
  "displayName": "کاربر نمونه",
  "username": "sample.user"
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "id": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "phoneNumber": "+989120000000",
  "isProfileComplete": true,
  "firstName": "کاربر",
  "lastName": "نمونه",
  "displayName": "کاربر نمونه",
  "username": "sample.user"
}
```

006 • فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود

endpoint

GET /api/v1/workspaces/me

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Organization IMPLEMENTED
Controller / Action	WorkspacesController.GetMyWorkspaces
هدف و مخاطب	فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود؛ نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<WorkspaceResult>
loading → success	Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/WorkspacesController.cs:17 MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در IReadOnlyCollection<WorkspaceResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

IReadOnlyCollection<WorkspaceResult>

status ، displayName ، role ، membershipId ، organizationName ، organizationId ، workspaceType

http

```
GET /api/v1/workspaces/me HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
[
  {
    "workspaceType": "Organization",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
```

```

"organizationName": "آموزشگاه نمونه",
"membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
"role": "Student",
"displayName": "دانش‌آموز - آموزشگاه نمونه",
"status": "Active"
}
]

```

007 • ثبت فضای کاری و نقش در نشست

endpoint

POST /api/v1/workspaces/select

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Organization IMPLEMENTED
Controller / Action	WorkspacesController.SelectWorkspace
هدف و مخاطب	ثبت فضای کاری و نقش در نشست؛ نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Organization نیازمند membershipId و role معتبر خود؛ Personal یا null؛ انتخاب child پاک می‌شود.
HTTP موفق	AccessContext 200
loading → success	SelectingWorkspace → ContextLoading → Ready؛ پاسخ‌های context قدیمی discard.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED 403 MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE 403 ROLE_NOT_ACTIVE
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/WorkspacesController.cs:28 MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs

ورودی SelectWorkspaceCommand

فیلد	نوع	معنا
workspaceType	WorkspaceType	Personal یا Organization؛ انتخاب سمت سرور ثبت می‌شود
membershipId	Guid?	شناسه عضویت حساب در سازمان؛ از WorkspaceResult معتبر بگیرید
role	OrganizationRole?	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است

فیلدهای خروجی و nested DTO در AccessContext؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

AccessContext

subjectOrganizationPersonId ، activeRole ، membershipId ، organizationId ، workspaceType ، sessionId ، userId ، actorId

http

```
POST /api/v1/workspaces/select HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "workspaceType": "Organization",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "role": "Student"
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "actorId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "sessionId": "c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4",
  "workspaceType": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "activeRole": "Student",
  "subjectOrganizationPersonId": null
}
```

008 • دریافت context معتبر جاری

endpoint

GET /api/v1/workspaces/current

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Organization IMPLEMENTED
Controller / Action	WorkspacesController.GetCurrentAccessContext
هدف و مخاطب	دریافت context معتبر جاری؛ نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر

مشخصه	قرارداد
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ; نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	context جاری با عضویت و نقش و child مجدداً validate می‌شود.
HTTP موفق	AccessContext 200
loading → success	loading → Ready یا Empty ; response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED 403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/WorkspacesController.cs:42 MakanApp.Application/Guardian/GuardianAccessContextResolver.cs MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در AccessContext؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

AccessContext

subjectOrganizationPersonId , activeRole , membershipId , organizationId , workspaceType , sessionId , userId , actorId

http

```
GET /api/v1/workspaces/current HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "actorId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "sessionId": "c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4",
  "workspaceType": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "activeRole": "Student",
  "subjectOrganizationPersonId": null
}
```

009 • فهرست دعوت‌های حساب

endpoint	
GET /api/v1/invitations	
مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Organization IMPLEMENTED
Controller / Action	InvitationsController.GetMyInvitations
هدف و مخاطب	فهرست دعوت‌های حساب؛ نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<InvitationResult>
loading → success	loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 INVITATION_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/InvitationsController.cs:16 MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در IReadOnlyCollection<InvitationResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

IReadOnlyCollection<InvitationResult>

expiresAtUtc ، status ، role ، invitedByUserId ، organizationName ، organizationId ، id

http
<pre>GET /api/v1/invitations HTTP/1.1 Host: localhost:7063 Accept: application/json Authorization: Bearer <accessToken></pre>

نمونه پاسخ موفق 200

json
<pre>[{ "id": "5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b", "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",</pre>


```

"organizationName": "آموزشگاه نمونه",
"invitedByUserId": "527d7696-f197-517f-9c41-922ac6e06b3b",
"role": "Student",
"status": "Pending",
"expiresAtUtc": "2026-11-01T09:05:00Z"
}
]

```

010 - پذیرش دعوت و تأمین عضویت/نقش

endpoint

POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Organization IMPLEMENTED
Controller / Action	InvitationsController.AcceptInvitation
هدف و مخاطب	پذیرش دعوت و تأمین عضویت/نقش؛ نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط مخاطب؛ سازمان فعال؛ accept تکراری همان نتیجه؛ ثبت نام/انتخاب فضا خودکار نیست.
HTTP موفق	AcceptInvitationResult 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 INVITATION_NOT_FOUND 410 INVITATION_EXPIRED 410 INVITATION_REVOKED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/InvitationsController.cs:27 MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
invitationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در AcceptInvitationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

alreadyAccepted ، role ، roleAssignmentId ، membershipId ، organizationName ، organizationId ، invitationId

http

POST /api/v1/invitations/5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b/accept HTTP/1.1
 Host: localhost:7063
 Accept: application/json
 Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "invitationId": "5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "organizationName": "آموزشگاه نمونه",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "roleAssignmentId": "d4b89a63-b579-59af-be13-c7f823916d0c",
  "role": "Student",
  "alreadyAccepted": false
}
```

011 · رد دعوت

endpoint

POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Organization IMPLEMENTED
Controller / Action	InvitationsController.DeclineInvitation
هدف و مخاطب	رد دعوت؛ نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	پذیرفته شده را نمی‌توان decline کرد؛ وضعیت مؤثر expiry لحاظ می‌شود.
HTTP موفق	DeclineInvitationResult 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 INVITATION_NOT_FOUND 409 INVITATION_ALREADY_ACCEPTED
شاهد سورس	، MakaanApp.Api/Controllers/InvitationsController.cs:40 MakaanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
invitationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در DeclineInvitationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

DeclineInvitationResult

status ، invitationId

```
http

POST /api/v1/invitations/5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b/decline HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```
json

{
  "invitationId": "5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b",
  "status": "Declined"
}
```

012 · فهرست فرزندان مجاز سازمان جاری

```
endpoint

GET /api/v1/guardian/children
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Guardian IMPLEMENTED

مشخصه	قرارداد
Controller / Action	GuardianController.GetMyChildren
هدف و مخاطب	فهرست فرزندان مجاز سازمان جاری؛ Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش Parent در سازمان؛ لیست معتبر همان سازمان، حتی برای اصلاح child قبلی.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<AuthorizedChildResult>
loading → success	loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 PARENT_ROLE_REQUIRED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/GuardianController.cs:16 MakanApp.Application/Guardian/GuardianService.cs

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در IReadOnlyCollection<AuthorizedChildResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

IReadOnlyCollection<AuthorizedChildResult>

relationStatus ، organizationName ، organizationId ، displayName ، learnerOrganizationPersonId

http

```
GET /api/v1/guardian/children HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
[
  {
    "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
    "displayName": "کاربر نمونه",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "organizationName": "آموزشگاه نمونه",
    "relationStatus": "Active"
  }
]
```

013 • ثبت فرزند منتخب در نشست

endpoint

POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Guardian IMPLEMENTED
Controller / Action	GuardianController.SelectChildContext
هدف و مخاطب	ثبت فرزند منتخب در نشست؛ Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> : نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	organizationPersonId همان فرزند برگشتی children؛ رابطه فعال در سازمان جاری.
HTTP موفق	AccessContext 200
loading → success	.SelectingChild → ChildSelected → LoadingChildResources
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND 403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED 403 PARENT_ROLE_REQUIRED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/GuardianController.cs:28 MakanApp.Application/Guardian/GuardianService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
organizationPersonId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در AccessContext؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

AccessContext

subjectOrganizationPersonId ، activeRole ، membershipId ، organizationId ، workspaceType ، sessionId ، userId ، actorId

http

POST /api/v1/guardian/children/ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800/select HTTP/1.1
Host: localhost:7063

Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "actorId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "sessionId": "c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4",
  "workspaceType": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "activeRole": "Parent",
  "subjectOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800"
}
```

014 · خلاصه رابطه سرپرستی مجاز

endpoint

GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Guardian IMPLEMENTED
Controller / Action	GuardianController.GetRelationSummary
هدف و مخاطب	خلاصه رابطه سرپرستی مجاز: Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ; نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	خلاصه رابطه خود با همان پرونده سازمانی؛ وجود رابطه دیگران پنهان می‌شود.
HTTP موفق	GuardianRelationSummaryResult 200
loading → success	response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 GUARDIAN_RELATION_NOT_FOUND 403 PARENT_ROLE_REQUIRED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/GuardianController.cs:42 MakanApp.Application/Guardian/GuardianService.cs

نام	محل	نوع	قاعده
organizationPersonId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در GuardianRelationSummaryResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

GuardianRelationSummaryResult

relationId ، learnerOrganizationPersonId ، displayName ، organizationId ، organizationName ، status ، validFromUtc ، createdAtUtc

http

```
GET /api/v1/guardian/relations/ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "relationId": "37db6870-8812-58d2-bed2-c099d8b125af",
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
  "displayName": "کاربر نمونه",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "organizationName": "آموزشگاه نمونه",
  "status": "Active",
  "validFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

015 • ساخت دوره آموزشی

endpoint

POST /api/v1/academic/periods

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	AcademicPeriodsController.Create

مشخصه	قرارداد
هدف و مخاطب	ساخت دوره آموزشی؛ Organization / Manager
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager: title غیرخالی تا ۲۰۰؛ startDate >= endDate.
HTTP موفق	201 AcademicPeriodResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 MANAGER_ROLE_REQUIRED 400 ACADEMIC_PERIOD_INVALID
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/AcademicPeriodsController.cs:15 MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs

ورودی CreateAcademicPeriodCommand

فیلد	نوع	معنا
title	string	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API
startDate	DateOnly	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد
endDate	DateOnly	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد

فیلدهای خروجی و nested DTO در AcademicPeriodResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

AcademicPeriodResult

id ، organizationId ، title ، startDate ، endDate ، status

```
http

POST /api/v1/academic/periods HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
json

{
  "title": "کلاس نمونه",
  "startDate": "2026-11-01",
```



```
"endDate": "2026-12-01"
}
```

نمونه پاسخ موفق 201

```
json
{
  "id": "1b2f71c0-92af-512f-8397-452ed77fb53a",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "کلاس نمونه",
  "startDate": "2026-11-01",
  "endDate": "2026-12-01",
  "status": "Active"
}
```

016 - ساخت درس سازمان

endpoint

POST /api/v1/academic/courses

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	CoursesController.Create
هدف و مخاطب	ساخت درس سازمان؛ Organization / Manager
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager؛ title غیرخالی تا ۲۰۰؛ بدون academicPeriodId در command.
HTTP موفق	201 CourseResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 MANAGER_ROLE_REQUIRED 400 COURSE_INVALID
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/CoursesController.cs:15 MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs

فیلد	نوع	معنا
title	string	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در CourseResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

CourseResult

status ، title ، organizationId ، id

http

```
POST /api/v1/academic/courses HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "title": "کلاس نمونه"
}
```

نمونه پاسخ موفق 201

json

```
{
  "id": "3800a30c-b29b-57ad-9544-76c274362f67",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "کلاس نمونه",
  "status": "Active"
}
```

017 - ساخت کلاس با دوره و درس

endpoint

POST /api/v1/academic/classes

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	ClassesController.Create

مشخصه	قرارداد
هدف و مخاطب	ساخت کلاس با دوره و درس؛ Organization / Manager
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager؛ دوره/درس همان سازمان؛ title تا ۲۰۰؛ capacity>0؛ activateImmediately تعیین Draft/Active.
HTTP موفق	201 ClassResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 400 CLASS_INVALID 404 ACADEMIC_PERIOD_NOT_FOUND 404 COURSE_NOT_FOUND 403 MANAGER_ROLE_REQUIRED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ClassesController.cs:15 MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs

ورودی CreateClassCommand

فیلد	نوع	معنا
academicPeriodId	Guid	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند
courseId	Guid	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست
title	string	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API
capacity	int	ظرفیت مثبت کلاس؛ ظرفیت آزاد در client authoritative نیست
activateImmediately	bool	true برای Active هنگام create؛ false به Draft می‌رود؛ API فعال‌سازی بعدی وجود ندارد

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ClassResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ClassResult

id ، organizationId ، academicPeriodId ، academicPeriodTitle ، courseId ، courseTitle ، title ، capacity ، status

http

```
POST /api/v1/academic/classes HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "academicPeriodId": "1b2f71c0-92af-512f-8397-452ed77fb53a",
  "courseId": "3800a30c-b29b-57ad-9544-76c274362f67",
  "title": "کلاس نمونه",
  "capacity": 20,
  "activateImmediately": true
}
```

نمونه پاسخ موفق 201

json

```
{
  "id": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "academicPeriodId": "1b2f71c0-92af-512f-8397-452ed77fb53a",
  "academicPeriodTitle": "دوره نمونه",
  "courseId": "3800a30c-b29b-57ad-9544-76c274362f67",
  "courseTitle": "درس نمونه",
  "title": "کلاس نمونه",
  "capacity": 20,
  "status": "Active"
}
```

018 · فهرست کلاس‌های قابل دسترسی

endpoint

GET /api/v1/academic/classes

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	ClassesController.GetClasses
هدف و مخاطب	فهرست کلاس‌های قابل دسترسی؛ Teacher، Organization / Manager، Student enrolled؛ Parent ممنوع
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager سازمان؛ Teacher منتسب؛ Student enrolled؛ Parent این مسیر را ندارد.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<ClassResult>
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED
	403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	، MakanApp.Api/Controllers/ClassesController.cs:29 MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در <IReadOnlyCollection<ClassResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

IReadOnlyCollection<ClassResult>

status ، capacity ، title ، courseTitle ، courseId ، academicPeriodTitle ، academicPeriodId ، organizationId ، id

http

```
GET /api/v1/academic/classes HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
[
  {
    "id": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "academicPeriodId": "1b2f71c0-92af-512f-8397-452ed77fb53a",
    "academicPeriodTitle": "دوره نمونه",
    "courseId": "3800a30c-b29b-57ad-9544-76c274362f67",
    "courseTitle": "درس نمونه",
    "title": "کلاس نمونه",
    "capacity": 20,
    "status": "Active"
  }
]
```

019 • ثبت نام پرونده دانش آموز

endpoint

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED

مشخصه	قرارداد
Controller / Action	ClassesController.EnrollLearner
هدف و مخاطب	ثبت نام پرونده دانش آموز؛ Organization / Manager
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager؛ کلاس Active؛ پرونده همان سازمان؛ ظرفیت و یکتایی enrollment فعال اتمیک.
HTTP موفق	201 EnrollmentResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 CLASS_CAPACITY_EXCEEDED 409 ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE 404 LEARNER_NOT_FOUND 409 CLASS_NOT_ACTIVE
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ClassesController.cs:41 MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
classId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی EnrollLearnerCommand

فیلد	نوع	معنا
learnerOrganizationPersonId	Guid	شناسه پرونده سازمانی دانش آموز/فرزند؛ UserId نیست

فیلدهای خروجی و nested DTOها در EnrollmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

EnrollmentResult

id ، organizationId ، classId ، learnerOrganizationPersonId ، status ، enrolledAtUtc ، endedAtUtc

http

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/enrollments HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800"
}
```

نمونه پاسخ موفق 201

json

```
{
  "id": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
  "status": "Active",
  "enrolledAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endedAtUtc": null
}
```

020 • پایان ثبت نام با حفظ سابقه

endpoint

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	ClassesController.EndEnrollment
هدف و مخاطب	پایان ثبت نام با حفظ سابقه؛ Organization / Manager
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	enrollment همان کلاس؛ finalStatus فقط Completed/Withdrawn.
HTTP موفق	EnrollmentResult 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۹/۲۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 ENROLLMENT_NOT_ACTIVE 404 CLASS_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ClassesController.cs:57 MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs

نام	محل	نوع	قاعده
classId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
enrollmentId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی EndEnrollmentCommand

فیلد	نوع	معنا
finalStatus	EnrollmentStatus	پایان ثبت نام فقط Completed یا Withdrawn

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در EnrollmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

EnrollmentResult

id ، organizationId ، classId ، learnerOrganizationPersonId ، status ، enrolledAtUtc ، endedAtUtc

http

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/enrollments/1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa/end HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "finalStatus": "Completed"
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "id": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
  "status": "Completed",
  "enrolledAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```


021 - انتساب عضویت معلم به کلاس

endpoint

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	ClassesController.AssignTeacher
هدف و مخاطب	انتساب عضویت معلم به کلاس؛ Organization / Manager
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager: membership معلم فعال و نقش Teacher همان سازمان؛ رابطه فعال تکراری رد.
HTTP موفق	201 TeacherAssignmentResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 TEACHER_NOT_ALLOWED 409 TEACHER_ASSIGNMENT_ALREADY_ACTIVE
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ClassesController.cs:75 MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
classId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی AssignTeacherCommand

فیلد	نوع	معنا
teacherMembershipId	Guid	عضویت فعال دارای Teacher در همان سازمان؛ نه UserId معلم

فیلدهای خروجی و nested DTO در TeacherAssignmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

TeacherAssignmentResult

id ، organizationId ، classId ، teacherMembershipId ، status ، assignedAtUtc ، endedAtUtc

http

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/teachers HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "teacherMembershipId": "e5cb7247-c89f-539a-bc78-dfd99fc09e53"
}
```

نمونه پاسخ موفق 201

json

```
{
  "id": "d7d6f2ee-0110-5f2c-8f7c-499fc717a580",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "teacherMembershipId": "e5cb7247-c89f-539a-bc78-dfd99fc09e53",
  "status": "Active",
  "assignedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endedAtUtc": null
}
```

022 • پایان انتساب معلم

endpoint

```
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	ClassesController.EndTeacherAssignment
هدف و مخاطب	پایان انتساب معلم: Organization / Manager
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ; نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager: انتساب همان کلاس; body ندارد; پایان رابطه با حفظ سابقه.
HTTP موفق	200 TeacherAssignmentResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated ; نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.

مشخصه	قرارداد
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 TEACHER_ASSIGNMENT_NOT_ACTIVE 404 CLASS_NOT_FOUND
شاهد سورس	، MakanApp.Api/Controllers/ClassesController.cs:91 MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
classId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
teacherAssignmentId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در TeacherAssignmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

TeacherAssignmentResult

id ، organizationId ، classId ، teacherMembershipId ، status ، assignedAtUtc ، endedAtUtc

http

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/teachers/d7d6f2ee-0110-5f2c-8f7c-499fc717a580/end HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "id": "d7d6f2ee-0110-5f2c-8f7c-499fc717a580",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "teacherMembershipId": "e5cb7247-c89f-539a-bc78-dfd99fc09e53",
  "status": "Ended",
  "assignedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

023 - برنامه جلسات در بازه UTC

endpoint

GET /api/v1/academic/schedule

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	ScheduleController.GetSchedule
هدف و مخاطب	برنامه جلسات در بازه UTC؛ Organization؛ نوشتن Manager/Teacher منتسب؛ خواندن رابطه کلاس/child معتبر
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	fromUtc/toUtc الزامی UTC؛ to>from و حداکثر یک سال؛ خواندن بر اساس رابطه کلاس/child.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<SessionResult>
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 400 SESSION_TIME_INVALID 404 SESSION_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ScheduleController.cs:15 MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
fromUtc	query	DateTime	الزامی؛ از query ارسال شود
toUtc	query	DateTime	الزامی؛ از query ارسال شود

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در IReadOnlyCollection<SessionResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

IReadOnlyCollection<SessionResult>

id ، organizationId ، classId ، classTitle ، scheduleRuleId ، title ، startUtc ، endUtc ، timeZoneId ، meetingUrl ، status ، rowVersion ، completedAtUtc ، cancelledAtUtc

http

GET /api/v1/academic/schedule?fromUtc=2026-11-01T00%3A00%3A00Z&toUtc=2026-11-08T00%3A00%3A00Z HTTP/1.1
Host: localhost:7063

Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 200

```
json

[
  {
    "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "scheduleRuleId": null,
    "title": "کلاس نمونه",
    "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
    "timeZoneId": "Asia/Tehran",
    "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
    "status": "Scheduled",
    "cancelledAtUtc": null,
    "completedAtUtc": null,
    "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

024 • ساخت الگوی تکرار و جلسات آینده

endpoint

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	ScheduleController.CreateRule
هدف و مخاطب	ساخت الگوی تکرار و جلسات آینده؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	روز معتبر، مدت ۱۴۴۰...۱، بازه حداکثر یک سال، timezone معتبر؛ رخداد آینده بدون تداخل.
HTTP موفق	ScheduleRuleResult 201
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 400 SESSION_TIME_INVALID 409 CLASS_SESSION_CONFLICT 409 TEACHER_SESSION_CONFLICT
شاهد سورس	، MakanApp.Api/Controllers/ScheduleController.cs:28 MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Schedule.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
classId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی CreateScheduleRuleCommand

فیلد	نوع	معنا
localDayOfWeek	DayOfWeek	روز هفته به نام English enum؛ شماره روز فارسی ارسال نشود
localStartTime	TimeOnly	ساعت محلی rule به شکل HH:mm:ss؛ با timezone همان rule تفسیر می‌شود
durationMinutes	int	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر ۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد
timeZoneId	string	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
effectiveFrom	DateOnly	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly
effectiveUntil	DateOnly	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly
sessionTitle	string	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API
meetingUrl	string?	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا ۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند

فیلدهای خروجی و nested DTO در ScheduleRuleResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ScheduleRuleResult

، effectiveFrom ، timeZoneId ، durationMinutes ، localStartTime ، localDayOfWeek ، classId ، organizationId ، id
rowVersion ، generatedSessionCount ، status ، meetingUrl ، sessionTitle ، effectiveUntil

http

POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/schedule-rules HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json

Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

json

```
{
  "localDayOfWeek": "Sunday",
  "localStartTime": "12:30:00",
  "durationMinutes": 30,
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "effectiveFrom": "2026-11-01",
  "effectiveUntil": "2026-12-01",
  "sessionTitle": "جلسه نمونه",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting"
}
```

نمونه پاسخ موفق 201

json

```
{
  "id": "ab11b85b-28f4-5efc-9692-01531499c21c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "localDayOfWeek": "Sunday",
  "localStartTime": "12:30:00",
  "durationMinutes": 30,
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "effectiveFrom": "2026-11-01",
  "effectiveUntil": "2026-12-01",
  "sessionTitle": "جلسه نمونه",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Active",
  "generatedSessionCount": 5,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

025 · اصلاح الگو و رخدادهای آینده

endpoint

PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	ScheduleController.UpdateRule
هدف و مخاطب	اصلاح الگو و رخدادهای آینده؛ Organization / Manager یا Teacher متناسب همان کلاس

مشخصه	قرارداد
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ; نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	قواعد create به علاوه applyFromDate آینده و expectedRowVersion؛ گذشته بازنویسی نمی‌شود.
HTTP موفق	200 ScheduleRuleResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 SCHEDULE_RULE_NOT_FOUND 412 CONCURRENCY_CONFLICT 409 CLASS_SESSION_CONFLICT
شاهد سورس	، MakanApp.Api/Controllers/ScheduleController.cs:44 MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Schedule.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
scheduleRuleId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی UpdateScheduleRuleCommand

فیلد	نوع	معنا
localDayOfWeek	DayOfWeek	روز هفته به نام English enum؛ شماره روز فارسی ارسال نشود
localStartTime	TimeOnly	ساعت محلی rule به شکل HH:mm:ss با timezone همان rule تفسیر می‌شود
durationMinutes	int	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر ۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد
timeZoneId	string	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
effectiveFrom	DateOnly	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly
effectiveUntil	DateOnly	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly
applyFromDate	DateOnly	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly
sessionTitle	string	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API
meetingUrl	string?	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا ۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند

فیلد	نوع	معنا
expectedRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در ScheduleRuleResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ScheduleRuleResult

، effectiveFrom ، timeZoneId ، durationMinutes ، localStartTime ، localDayOfWeek ، classId ، organizationId ، id
rowVersion ، generatedSessionCount ، status ، meetingUrl ، sessionTitle ، effectiveUntil

http

```
PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/ab11b85b-28f4-5efc-9692-01531499c21c HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "localDayOfWeek": "Sunday",
  "localStartTime": "12:30:00",
  "durationMinutes": 30,
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "effectiveFrom": "2026-11-01",
  "effectiveUntil": "2026-12-01",
  "applyFromDate": "2026-11-01",
  "sessionTitle": "جلسه نمونه",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "id": "ab11b85b-28f4-5efc-9692-01531499c21c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "localDayOfWeek": "Sunday",
  "localStartTime": "12:30:00",
  "durationMinutes": 30,
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "effectiveFrom": "2026-11-01",
  "effectiveUntil": "2026-12-01",
  "sessionTitle": "جلسه نمونه",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Active",
  "generatedSessionCount": 5,
}
```

```
"rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

026 • ساخت جلسه مستقل

```
endpoint

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	SessionsController.Create
هدف و مخاطب	ساخت جلسه مستقل؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager/Teacher منتسب؛ شروع آینده UTC، پایان بعد از شروع، timezone و URL معتبر.
HTTP موفق	201 SessionResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 400 SESSION_TIME_INVALID 409 CLASS_SESSION_CONFLICT 409 TEACHER_SESSION_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:15 MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
classId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی CreateSessionCommand

فیلد	نوع	معنا
title	string	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API
startUtc	DateTime	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع

فیلد	نوع	معنا
endUtc	DateTime	زمان واقعی جلسه با UTC و Z: پایان بعد از شروع
timeZoneId	string	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
meetingUrl	string?	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا ۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در SessionResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

SessionResult

، status ، meetingUrl ، timeZoneId ، endUtc ، startUtc ، title ، scheduleRuleId ، classTitle ، classId ، organizationId ، id ، rowVersion ، completedAtUtc ، cancelledAtUtc

http

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/sessions HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting"
}
```

نمونه پاسخ موفق 201

json

```
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Scheduled",
  "cancelledAtUtc": null,
  "completedAtUtc": null,
}
```

```
"rowVersion": "AAAAAAAAAE="
}
```

027 • جزئیات جلسه مجاز

```
endpoint

GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	SessionsController.Get
هدف و مخاطب	جزئیات جلسه مجاز؛ Organization؛ مدیریت و حضور Manager/Teacher متناسب؛ جزئیات برای خواننده مجاز کلاس
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	200 SessionResult
loading → success	loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 SESSION_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:31 MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
sessionId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در SessionResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

```
SessionResult

id , organizationId , classId , classTitle , scheduleRuleId , title , startUtc , endUtc , timeZoneId , meetingUrl , status , rowVersion , completedAtUtc , cancelledAtUtc
```

http

```
GET /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Scheduled",
  "cancelledAtUtc": null,
  "completedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

028 • ویرایش جلسه با کنترل نسخه

endpoint

PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	SessionsController.Update
هدف و مخاطب	ویرایش جلسه با کنترل نسخه؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نسخه هشتم بایستی Base64 جاری؛ جلسه قابل ویرایش و زمان آینده معتبر.
HTTP موفق	200 SessionResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED
	409 SESSION_NOT_ACTIVE
	412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:42 MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
sessionId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی UpdateSessionCommand

فیلد	نوع	معنا
title	string	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API
startUtc	DateTime	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع
endUtc	DateTime	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع
timeZoneId	string	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
meetingUrl	string?	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا ۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند
expectedRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در SessionResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

SessionResult

، status ، meetingUrl ، timeZoneId ، endUtc ، startUtc ، title ، scheduleRuleId ، classTitle ، classId ، organizationId ، id ، rowVersion ، completedAtUtc ، cancelledAtUtc

http

PATCH /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

json

```
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Scheduled",
  "cancelledAtUtc": null,
  "completedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

029 • لغو جلسه

endpoint

POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	SessionsController.Cancel
هدف و مخاطب	لغو جلسه؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	مجوز مدیریت جلسه و expectedRowVersion؛ تغییر وضعیت دامنه.
HTTP موفق	SessionResult 200

مشخصه	قرارداد
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 SESSION_NOT_ACTIVE 404 SESSION_NOT_FOUND 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	، MakaanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:55 MakaanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	فاعده
sessionId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی SessionVersionCommand

فیلد	نوع	معنا
expectedRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در SessionResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

SessionResult

، status ، meetingUrl ، timeZoneId ، endUtc ، startUtc ، title ، scheduleRuleId ، classTitle ، classId ، organizationId ، id
rowVersion ، completedAtUtc ، cancelledAtUtc

http

POST /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/cancel HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

json

```
{
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```


json

```
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Cancelled",
  "cancelledAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "completedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

030 • ثبت تکمیل جلسه

endpoint

POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	SessionsController.Complete
هدف و مخاطب	ثبت تکمیل جلسه؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	مجوز مدیریت جلسه، زمان و وضعیت مجاز و expectedRowVersion.
HTTP موفق	200 SessionResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 SESSION_NOT_ACTIVE 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:68 MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs

نام	محل	نوع	قاعده
sessionId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی SessionVersionCommand

فیلد	نوع	معنا
expectedRowVersion	string	نسخه opaque هششت‌بایستی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در SessionResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

SessionResult

، status ، meetingUrl ، timeZoneId ، endUtc ، startUtc ، title ، scheduleRuleId ، classTitle ، classId ، organizationId ، id ، rowVersion ، completedAtUtc ، cancelledAtUtc

http

```
POST /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/complete HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Completed",
  "cancelledAtUtc": null,
}
```

```
"completedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

031 • دفتر حضور و تارixچه اصلاح

```
endpoint

GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	SessionsController.GetAttendance
هدف و مخاطب	دفتر حضور و تاریخچه اصلاح؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Manager/Teacher منتسب؛ وضعیت NotRecorded برای ثبت نشده و revisions برای اصلاح.
HTTP موفق	200 SessionAttendanceResult
loading → success	loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 ATTENDANCE_NOT_ALLOWED 404 SESSION_NOT_FOUND
شاهد سورس	، MakaanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:81 MakaanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
sessionId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در SessionAttendanceResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

```
SessionAttendanceResult

sessionId ، sessionStatus ، entries ، revisions
```

http

```
GET /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/attendance HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "sessionId": "c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4",
  "sessionStatus": "Scheduled",
  "entries": [
    {
      "attendanceId": "be2b6575-b733-5b4e-8eea-8fff6dd811e0",
      "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
      "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
      "status": "Present",
      "recordedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "recordedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ],
  "revisions": []
}
```

032 • ثبت اولیه حضور دانش‌آموزان

endpoint

PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	SessionsController.RecordAttendance
هدف و مخاطب	ثبت اولیه حضور دانش‌آموزان: Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	entries enrollment وضعیت مجاز: Present/Absent/Late/Excused؛ پیش از شروع/لغو شده ممنوع.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<AttendanceEntryResult>
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 ATTENDANCE_ALREADY_RECORDED 403 ATTENDANCE_NOT_ALLOWED 409 SESSION_CANCELLED
شاهد سورس	، MakaanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:92 MakaanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	فاعده
sessionId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی RecordAttendanceCommand

فیلد	نوع	معنا
entries	IReadOnlyCollection<RecordAttendanceEntryCommand>	آرایه ردیف‌های حضور؛ هر entry با enrollmentId معتبر مشخص می‌شود

فیلدهای خروجی و nested DTO در <ReadOnlyCollection<AttendanceEntryResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

IReadOnlyCollection<AttendanceEntryResult>

rowVersion ، recordedByMembershipId ، recordedAtUtc ، status ، learnerOrganizationPersonId ، enrollmentId ، attendanceId

http

PUT /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/attendance HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

json

```
{
  "entries": [
    {
      "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
      "status": "Present"
    }
  ]
}
```

json

```
[
  {
    "attendanceId": "be2b6575-b733-5b4e-8eea-8fff6dd811e0",
    "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
    "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
    "status": "Present",
    "recordedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "recordedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
    "rowVersion": "AAAAAAAAAE="
  }
]
```

033 • اصلاح مستند یک حضور

endpoint

PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED
Controller / Action	SessionsController.CorrectAttendance
هدف و مخاطب	اصلاح مستند یک حضور؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	دلیل غیرخالی تا ۵۰۰، وضعیت قابل ثبت و expectedRowVersion؛ تاریخچه حفظ می‌شود.
HTTP موفق	AttendanceEntryResult 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 ATTENDANCE_ALREADY_CHANGED 403 ATTENDANCE_NOT_ALLOWED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	، MakanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:105 MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs

نام	محل	نوع	قاعده
sessionId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
attendanceId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی CorrectAttendanceCommand

فیلد	نوع	معنا
status	AttendanceStatus	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست
correctionReason	string	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد
expectedRowVersion	string	نسخه opaque هشتم بایستی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در AttendanceEntryResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

AttendanceEntryResult

rowVersion ، recordedByMembershipId ، recordedAtUtc ، status ، learnerOrganizationPersonId ، enrollmentId ، attendanceId

http

```
PATCH /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/attendance/be2b6575-b733-5b4e-8eea-8fff6dd811e0 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "status": "Present",
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "attendanceId": "be2b6575-b733-5b4e-8eea-8fff6dd811e0",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
}
```

```

"status": "Present",
"recordedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"recordedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
"rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}

```

034 • ایجاد پیش‌نویس تکلیف

endpoint

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	AssignmentsController.CreateDraft
هدف و مخاطب	ایجاد پیش‌نویس تکلیف؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	title تا ۲۰۰ و description غیرخالی تا ۱۰۰۰۰؛ due UTC آینده؛ maxAttempts مثبت؛ maxScore مثبت دو اعشار.
HTTP موفق	201 AssignmentResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED 400 ASSIGNMENT_DESCRIPTION_INVALID 400 ASSIGNMENT_DUE_DATE_INVALID
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/AssignmentsController.cs:15 MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	فایده
classId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

فیلد	نوع	معنا
title	string	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API
description	string	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است
dueAtUtc	DateTime	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy
allowLateSubmission	bool	اجازه تحویل پس از مهلت؛ isLate همچنان توسط سرور تعیین می‌شود
maxAttempts	int	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است
maxScore	decimal	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 99.99999999 با دو رقم اعشار

فیلدهای خروجی و nested DTO در AssignmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

AssignmentResult

، versionId ، publishedAtUtc ، updatedAtUtc ، createdAtUtc ، status ، classTitle ، classId ، organizationId ، id ، assignmentRowVersion ، maxScore ، maxAttempts ، allowLateSubmission ، dueAtUtc ، description ، title ، versionNumber ، versionRowVersion

http

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/assignments HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
  "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
  "allowLateSubmission": false,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20
}
```

نمونه پاسخ موفق 201

json

```
{
  "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
```

```

"organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
"classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
"classTitle": "کلاس نمونه",
"status": "Draft",
"createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"publishedAtUtc": null,
"versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
"versionNumber": 1,
"title": "کلاس نمونه",
"description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
"dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
"allowLateSubmission": false,
"maxAttempts": 2,
"maxScore": 20,
"assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
"versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}

```

035 • تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس

endpoint

GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	AssignmentsController.GetForClass
هدف و مخاطب	تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس: Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<AssignmentResult>
loading → success	Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 ASSIGNMENT_NOT_FOUND 403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/AssignmentsController.cs:31 MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Reads.cs

نام	محل	نوع	قاعده
classId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در `IReadOnlyCollection<AssignmentResult>`؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<AssignmentResult>`

، id ، organizationId ، classId ، classTitle ، status ، createdAtUtc ، updatedAtUtc ، publishedAtUtc ، versionId ، id ، versionNumber ، title ، description ، dueAtUtc ، allowLateSubmission ، maxAttempts ، maxScore ، assignmentRowVersion ، versionRowVersion

http

```
GET /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/assignments HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
[
  {
    "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "status": "Published",
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "versionNumber": 1,
    "title": "تکلیف نمونه",
    "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
    "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
    "allowLateSubmission": false,
    "maxAttempts": 2,
    "maxScore": 20,
    "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
    "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

036 - دریافت تکلیف‌های کلاس انتخاب‌شده از query

endpoint

GET /api/v1/academic/assignments

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	AssignmentsController.GetAssignments
هدف و مخاطب	دریافت تکلیف‌های کلاس انتخاب‌شده از query؛ Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	classId query الزامی و متعلق به کلاس قابل مشاهده؛ فهرست همه کلاس‌ها نیست.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<AssignmentResult>
loading → success	Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED 404 CLASS_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/AssignmentsController.cs:42 MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Reads.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
classId	query	Guid	الزامی؛ از query ارسال شود

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در IReadOnlyCollection<AssignmentResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

IReadOnlyCollection<AssignmentResult>

id، organizationId، classId، classTitle، status، createdAtUtc، updatedAtUtc، publishedAtUtc، versionId،
versionNumber، title، description، dueAtUtc، allowLateSubmission، maxAttempts، maxScore، assignmentRowVersion،
versionRowVersion

http

GET /api/v1/academic/assignments?classId=c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372 HTTP/1.1
Host: localhost:7063

Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 200

```
json

[
  {
    "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "status": "Published",
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "versionNumber": 1,
    "title": "تکلیف نمونه",
    "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
    "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
    "allowLateSubmission": false,
    "maxAttempts": 2,
    "maxScore": 20,
    "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
    "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

037 · جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف

endpoint

GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	AssignmentsController.Get
هدف و مخاطب	جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف؛ Organization؛ طراحی Manager/Teacher؛ خواندن منتشرشده Student؛ گیرنده/Parent مجاز
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	AssignmentResult 200
loading → success	Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.

مشخصه	قرارداد
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 ASSIGNMENT_NOT_FOUND 403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/AssignmentsController.cs:53 MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Reads.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
assignmentId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در AssignmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

AssignmentResult

id ، organizationId ، classId ، classTitle ، status ، createdAtUtc ، updatedAtUtc ، publishedAtUtc ، versionId ، assignmentRowVersion ، maxScore ، maxAttempts ، allowLateSubmission ، dueAtUtc ، description ، title ، versionNumber ، versionRowVersion

```
http

GET /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```
json

{
  "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Published",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "versionNumber": 1,
  "title": "تکلیف نمونه",
  "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی"
```

```

"dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
"allowLateSubmission": false,
"maxAttempts": 2,
"maxScore": 20,
"assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
"versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}

```

038 • ویرایش پیش‌نویس تکلیف

endpoint

PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	AssignmentsController.UpdateDraft
هدف و مخاطب	ویرایش پیش‌نویس تکلیف؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Draft؛ همان قواعد create و دو نسخه assignment/version جاری.
HTTP موفق	AssignmentResult 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 ASSIGNMENT_NOT_DRAFT 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/AssignmentsController.cs:64 MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
assignmentId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

فیلد	نوع	معنا
title	string	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API
description	string	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است
dueAtUtc	DateTime	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy
allowLateSubmission	bool	اجازه تحویل پس از مهلت؛ isLate همچنان توسط سرور تعیین می‌شود
maxAttempts	int	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است
maxScore	decimal	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 99.99999999 با دو رقم اعشار
expectedAssignmentRowVersion	string	نسخه هشتم بایستی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.
expectedVersionRowVersion	string	نسخه هشتم بایستی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در AssignmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

AssignmentResult

، id ، organizationId ، classId ، classTitle ، status ، createdAtUtc ، updatedAtUtc ، publishedAtUtc ، versionId ، title ، versionNumber ، description ، dueAtUtc ، allowLateSubmission ، maxAttempts ، maxScore ، assignmentRowVersion ، versionRowVersion

http

```
PATCH /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
  "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
  "allowLateSubmission": false,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "expectedAssignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```


json

```
{
  "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "versionNumber": 1,
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
  "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
  "allowLateSubmission": false,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

039 • انتشار نسخه و تثبیت گیرندگان

endpoint

POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	AssignmentsController.Publish
هدف و مخاطب	انتشار نسخه و تثبیت گیرندگان؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Draft و deadline آینده؛ هر دو rowversion: enrollment snapshotهای فعال.
HTTP موفق	200 PublishAssignmentResult
loading → success	Draft → Publishing → Published؛ editor منتشرشده readonly و فهرست تازه شود.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 ASSIGNMENT_ALREADY_PUBLISHED 409 ASSIGNMENT_NOT_DRAFT 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/AssignmentsController.cs:77 MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	فایده
assignmentId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منع

ورودی PublishAssignmentCommand

فیلد	نوع	معنا
expectedAssignmentRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.
expectedVersionRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در PublishAssignmentResult: قراردادی کامل با نوع، nullability و توضیح:

PublishAssignmentResult

recipientCount ، assignment

```
http
POST /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78/publish HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
json
{
  "expectedAssignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

json

```
{
  "assignment": {
    "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "status": "Published",
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "versionNumber": 1,
    "title": "تکلیف نمونه",
    "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
    "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
    "allowLateSubmission": false,
    "maxAttempts": 2,
    "maxScore": 20,
    "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
    "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  },
  "recipientCount": 1
}
```

040 • ساخت یا بازیابی پیش‌نویس پاسخ

endpoint

POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	SubmissionsController.CreateOrResumeDraft
هدف و مخاطب	ساخت یا بازیابی پیش‌نویس پاسخ؛ Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Student واحد recipient؛ draft موجود reuse؛ سقف تلاش و مهلت مطابق تکلیف.
HTTP موفق	201 SubmissionAttemptResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 ASSIGNMENT_RECIPIENT_NOT_FOUND 409 SUBMISSION_ATTEMPTS_EXHAUSTED 409 SUBMISSION_DEADLINE_PASSED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:15 MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
assignmentId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در SubmissionAttemptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

SubmissionAttemptResult

id , organizationId , assignmentId , assignmentVersionId , assignmentRecipientId , enrollmentId , attemptNumber , status , id , contentVisible , answerText , attachments , createdAtUtc , lastSavedAtUtc , submittedAtUtc , isLate , rowVersion

```
http
POST /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78/attempts HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 201

```
json
{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": null,
  "attachments": [],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "lastSavedAtUtc": null,
  "submittedAtUtc": null,
  "isLate": false,
```

```
"rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

041 • تلاش‌های خود برای تکلیف

```
endpoint

GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	SubmissionsController.GetMyAttempts
هدف و مخاطب	تلاش‌های خود برای تکلیف: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ; نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>
loading → success	loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 SUBMISSION_NOT_FOUND 403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	، MakaanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:29 MakaanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Reads.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
assignmentId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>: قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

```
IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>

id , organizationId , assignmentId , assignmentVersionId , assignmentRecipientId , enrollmentId , attemptNumber , status ,
contentVisible , answerText , attachments , createdAtUtc , lastSavedAtUtc , submittedAtUtc , isLate , rowVersion
```

http

```
GET /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78/attempts/me HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
[
  {
    "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
    "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
    "attemptNumber": 1,
    "status": "Draft",
    "contentVisible": true,
    "answerText": null,
    "attachments": [],
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "lastSavedAtUtc": null,
    "submittedAtUtc": null,
    "isLate": false,
    "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

042 • دریافت تلاش با سطح نمایش مجاز

endpoint

```
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	SubmissionsController.GetAttempt
هدف و مخاطب	دریافت تلاش با سطح نمایش مجاز؛ Organization؛ مالک یا خواننده مجاز؛ محتوای غیرنهایی طبق contentVisible
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	SubmissionAttemptResult 200

مشخصه	قرارداد
loading → success	Empty یا Loading → Ready: response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 SUBMISSION_NOT_FOUND 403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:40 MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Reads.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در SubmissionAttemptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

SubmissionAttemptResult

id ، organizationId ، assignmentId ، assignmentVersionId ، assignmentRecipientId ، enrollmentId ، attemptNumber ، status ، rowVersion ، isLate ، submittedAtUtc ، lastSavedAtUtc ، createdAtUtc ، attachments ، answerText ، contentVisible

http

GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": null,
  "attachments": [],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
```

```

"lastSavedAtUtc": null,
"submittedAtUtc": null,
"isLate": false,
"rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}

```

043 - ذخیره متن پیش‌نویس پاسخ

endpoint

PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	SubmissionsController.SaveDraft
هدف و مخاطب	ذخیره متن پیش‌نویس پاسخ؛ Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط مالک Draft؛ answerText nullable تا ۵۰۰۰۰؛ expectedRowVersion.
HTTP موفق	SubmissionAttemptResult 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌های invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 SUBMISSION_NOT_DRAFT 403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:51 MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی SaveSubmissionDraftCommand

فیلد	نوع	معنا
answerText	string?	متن پاسخ تکلیف؛ nullable و حداکثر ۵۰۰۰۰ submit حداقل متن/فایل می‌خواهد

فیلد	نوع	معنا
expectedRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در SubmissionAttemptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

SubmissionAttemptResult

، status ، attemptNumber ، enrollmentId ، assignmentRecipientId ، assignmentVersionId ، assignmentId ، organizationId ، id ، rowVersion ، isLate ، submittedAtUtc ، lastSavedAtUtc ، createdAtUtc ، attachments ، answerText ، contentVisible

http

```

PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/draft HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

```

json

```

{
  "answerText": "پاسخ نمونه دانش‌آموز",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}

```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```

{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": "پاسخ نمونه دانش‌آموز",
  "attachments": [],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "lastSavedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "submittedAtUtc": null,
  "isLate": false,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}

```

044 • اتصال فایل آماده به پاسخ

endpoint

POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	SubmissionsController.AttachFile
هدف و مخاطب	اتصال فایل آماده به پاسخ؛ Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فایل Ready، مالک و scope مجاز؛ Draft و نسخه جاری.
HTTP موفق	SubmissionAttemptResult 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 SUBMISSION_FILE_NOT_READY 403 SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:64 MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	فایده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی AttachSubmissionFileCommand

فیلد	نوع	معنا
fileAssetId	Guid	شناسه فایل Ready؛ بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست
expectedRowVersion	string	نسخه هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در SubmissionAttemptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

```
{ status , attemptNumber , enrollmentId , assignmentRecipientId , assignmentVersionId , assignmentId , organizationId , id
  rowVersion , isLate , submittedAtUtc , lastSavedAtUtc , createdAtUtc , attachments , answerText , contentVisible
```

http

```
POST /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/attachments HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "fileAssetId": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": null,
  "attachments": [
    {
      "fileAssetId": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
      "originalFileName": "sample.pdf",
      "contentType": "application/pdf",
      "sizeBytes": 1024,
      "fileStatus": "Ready",
      "attachedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "lastSavedAtUtc": null,
  "submittedAtUtc": null,
  "isLate": false,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

045 • جداکردن فایل از پیش‌نویس

endpoint

DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	SubmissionsController.RemoveFile
هدف و مخاطب	جداکردن فایل از پیش‌نویس؛ Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Draft مالک؛ route: fileAssetId؛ expectedRowVersion در query URL-encode شود.
HTTP موفق	SubmissionAttemptResult 200
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 SUBMISSION_NOT_DRAFT 403 SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:77 MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	فاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
fileAssetId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
expectedRowVersion	query	string	الزامی؛ از query ارسال شود

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در SubmissionAttemptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

SubmissionAttemptResult

، status ، attemptNumber ، enrollmentId ، assignmentRecipientId ، assignmentVersionId ، assignmentId ، organizationId ، id ، rowVersion ، isLate ، submittedAtUtc ، lastSavedAtUtc ، createdAtUtc ، attachments ، answerText ، contentVisible

http

```
DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/attachments/d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8?expectedRowVersion=AAAAAAAAAAE%3D HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": null,
  "attachments": [],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "lastSavedAtUtc": null,
  "submittedAtUtc": null,
  "isLate": false,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

046 - تحویل نهایی پاسخ و رسید

endpoint

POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	SubmissionsController.FinalSubmit
هدف و مخاطب	تحویل نهایی پاسخ و رسید؛ Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	حداقل متن/فایل؛ مهلت و late policy و نسخه؛ Submitted تکراری رسید موجود.
HTTP موفق	SubmissionReceipt 200
loading → success	Draft/InProgress → Submitting → Receipt؛ فقط response موفق ثبت نهایی محسوب شود.

مشخصه	قرارداد
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 SUBMISSION_DEADLINE_PASSED 409 SUBMISSION_NOT_DRAFT 409 SUBMISSION_VERSION_MISMATCH 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:92 MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی FinalSubmitAssignmentCommand

فیلد	نوع	معنا
expectedRowVersion	string	نسخه opaque هشتم بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در SubmissionReceipt؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

SubmissionReceipt

rowVersion ، status ، isLate ، submittedAtUtc ، attemptNumber ، assignmentVersionId ، assignmentId ، submissionAttemptId

http

POST /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/submit HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

json

```
{
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

json

```
{
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "attemptNumber": 1,
  "submittedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isLate": false,
  "status": "Submitted",
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

047 - تلاش‌های تحویل‌شده برای ارزیاب

endpoint

GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	SubmissionsController.GetSubmittedAttempts
هدف و مخاطب	تلاش‌های تحویل‌شده برای ارزیاب؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط ارزیاب مجاز کلاس؛ پاسخ‌های Submitted.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:105 MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Reads.cs

نام	محل	نوع	قاعده
assignmentId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در `IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>`; قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>`

`status` ، `attemptNumber` ، `enrollmentId` ، `assignmentRecipientId` ، `assignmentVersionId` ، `assignmentId` ، `organizationId` ، `id` ، `rowVersion` ، `isLate` ، `submittedAtUtc` ، `lastSavedAtUtc` ، `createdAtUtc` ، `attachments` ، `answerText` ، `contentVisible`

http

```
GET /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78/submitted-attempts HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
[
  {
    "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
    "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
    "attemptNumber": 1,
    "status": "Submitted",
    "contentVisible": true,
    "answerText": "پاسخ نمونه دانش‌آموز",
    "attachments": [],
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "lastSavedAtUtc": null,
    "submittedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "isLate": false,
    "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```


048 • صف پاسخ‌های قابل ارزیابی

endpoint

GET /api/v1/academic/evaluations/queue

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	EvaluationsController.GetQueue
هدف و مخاطب	صف پاسخ‌های قابل ارزیابی؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<EvaluationQueueItemResult>
loading → success	loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 EVALUATION_NOT_FOUND 403 EVALUATION_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:15 MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Reads.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
assignmentId	query	Guid?	اختیاری
classId	query	Guid?	اختیاری
reviewStatus	query	EvaluationReviewStatus?	اختیاری
isLate	query	bool?	اختیاری

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در IReadOnlyCollection<EvaluationQueueItemResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

IReadOnlyCollection<EvaluationQueueItemResult>

attemptNumber ، studentDisplayName ، assignmentTitle ، classId ، assignmentVersionId ، assignmentId ، submissionAttemptId ، score ، evaluationRevisionNumber ، reviewStatus ، maxScore ، isLate ، submittedAtUtc

http

```
GET /api/v1/academic/evaluations/queue HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
[
  {
    "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
    "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "assignmentTitle": "تکلیف نمونه",
    "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
    "attemptNumber": 1,
    "submittedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "isLate": false,
    "maxScore": 20,
    "reviewStatus": "AwaitingEvaluation",
    "evaluationRevisionNumber": null,
    "score": null
  }
]
```

049 - متن و فایل‌های پاسخ برای ارزیاب

endpoint

```
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	EvaluationsController.GetSubmission
هدف و مخاطب	متن و فایل‌های پاسخ برای ارزیاب؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	SubmissionForEvaluationResult 200
loading → success	Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.

مشخصه	قرارداد
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 EVALUATION_NOT_FOUND 403 EVALUATION_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:29 MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Reads.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در SubmissionForEvaluationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

SubmissionForEvaluationResult

attemptNumber ، studentDisplayName ، assignmentTitle ، classId ، assignmentVersionId ، assignmentId ، submissionAttemptId ، attachments ، answerText ، maxScore ، isLate ، submittedAtUtc

```
http
GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation/submission HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```
json
{
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "assignmentTitle": "تکلیف نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "submittedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isLate": false,
  "maxScore": 20,
  "answerText": "پاسخ نمونه دانش‌آموز",
  "attachments": [
    {

```

```
"fileAssetId": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
"originalFileName": "sample.pdf",
"contentType": "application/pdf",
"sizeBytes": 1024,
"fileStatus": "Ready",
"attachedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
]
}
```

050 • آخرین نسخه ارزیابی خصوصی

endpoint

GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	EvaluationsController.GetEvaluation
هدف و مخاطب	آخرین نسخه ارزیابی خصوصی؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	200 EvaluatorEvaluationResult
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 EVALUATION_NOT_FOUND 403 EVALUATION_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:40 MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Reads.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	فاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در EvaluatorEvaluationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

، guardianVisibleFeedback ، learnerFeedback ، maxScore ، score ، revisionNumber ، submissionAttemptId ، id
 ، supersedesEvaluationRevisionId ، updatedAtUtc ، createdAtUtc ، createdByMembershipId ، status ، teacherPrivateNote
 rowVersion ، releasedAtUtc ، correctionReason

http

GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation HTTP/1.1
 Host: localhost:7063
 Accept: application/json
 Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "id": "3204d004-65bd-5284-8489-f4eac3f25bca",
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "revisionNumber": 1,
  "score": 16,
  "maxScore": 20,
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "status": "Draft",
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesEvaluationRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

051 • ثبت پیش نویس نمره و بازخورد

endpoint

PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	EvaluationsController.SaveDraft
هدف و مخاطب	ثبت پیش نویس نمره و بازخورد؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور

مشخصه	قرارداد
مجوز و اعتبارسنجی	Submitted، ارزیاب مجاز؛ score از صفر تا maxScore دو اعشار؛ expectedRowVersion=null برای ایجاد اولیه.
HTTP موفق	200 EvaluatorEvaluationResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate ۵۷ شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EVALUATION_SUBMISSION_NOT_FINAL 409 EVALUATION_ALREADY_RELEASED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:51 MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی SaveEvaluationDraftCommand

فیلد	نوع	معنا
score	decimal	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست
learnerFeedback	string?	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰
guardianVisibleFeedback	string?	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰
teacherPrivateNote	string?	یادداشت خصوصی ارزیاب تا ۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود
expectedRowVersion	string?	نسخه هشمت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در EvaluatorEvaluationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

EvaluatorEvaluationResult

id ، submissionAttemptId ، revisionNumber ، score ، maxScore ، learnerFeedback ، guardianVisibleFeedback ، teacherPrivateNote ، status ، createdByMembershipId ، createdAtUtc ، updatedAtUtc ، supersedesEvaluationRevisionId ، rowVersion ، releasedAtUtc ، correctionReason

```
http
PUT /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation HTTP/1.1
Host: localhost:7063
```

Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

json

```
{
  "score": 16,
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "expectedRowVersion": null
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "id": "3204d004-65bd-5284-8489-f4eac3f25bca",
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "revisionNumber": 1,
  "score": 16,
  "maxScore": 20,
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "status": "Draft",
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesEvaluationRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

052 • انتشار نمره تکلیف

endpoint

POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	EvaluationsController.Release
هدف و مخاطب	انتشار نمره تکلیف؛ Organization / Manager یا Teacher متناسب

مشخصه	قرارداد
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ; نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	revision قابل انتشار و نسخه جاری؛ انتشار از ذخیره Draft مستقل است.
HTTP موفق	200 GradeReleaseResult
loading → success	ReviewDraft/ReadyForRelease → Releasing → Released؛ نتیجه عمومی تازه شود.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EVALUATION_NOT_READY_FOR_RELEASE 409 GRADE_RELEASE_CONFLICT 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:64 MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی ReleaseEvaluationCommand

فیلد	نوع	معنا
expectedRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در GradeReleaseResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

GradeReleaseResult

gradeReleaseId ، submissionAttemptId ، evaluationRevisionId ، revisionNumber ، score ، releasedAtUtc ، evaluationRowVersion ، releasedByMembershipId

http

POST /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation/release HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

json

```
{
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "gradeReleaseId": "56d3204f-0e64-5da5-93fb-d1547456575a",
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "evaluationRevisionId": "72226e51-a5bc-57ed-9146-65db40472f75",
  "revisionNumber": 1,
  "score": 16,
  "releasedAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "releasedByMembershipId": "a80c5e5a-7129-57e2-bd61-71b8bcca65ca",
  "evaluationRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

053 • ایجاد نسخه اصلاحی نمره منتشرشده

endpoint

POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	EvaluationsController.Correct
هدف و مخاطب	ایجاد نسخه اصلاحی نمره منتشرشده؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	reason غیرخالی تا ۱۰۰۰؛ نسخه Released جاری؛ revision جدید و حفظ نتیجه قبلی.
HTTP موفق	201 EvaluatorEvaluationResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 GRADE_RELEASE_CONFLICT 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:77 MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.cs

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی CorrectReleasedEvaluationCommand

فیلد	نوع	معنا
score	decimal	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست
learnerFeedback	string?	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰
guardianVisibleFeedback	string?	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰
teacherPrivateNote	string?	یادداشت خصوصی ارزیاب تا ۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود
correctionReason	string	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد
expectedReleasedEvaluationRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در EvaluatorEvaluationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

EvaluatorEvaluationResult

، guardianVisibleFeedback ، learnerFeedback ، maxScore ، score ، revisionNumber ، submissionAttemptId ، id ، supersedesEvaluationRevisionId ، updatedAtUtc ، createdAtUtc ، createdByMembershipId ، status ، teacherPrivateNote ، rowVersion ، releasedAtUtc ، correctionReason

http

```
POST /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation/corrections HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "score": 16,
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "expectedReleasedEvaluationRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

json

```
{
  "id": "3204d004-65bd-5284-8489-f4eac3f25bca",
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "revisionNumber": 2,
  "score": 16,
  "maxScore": 20,
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "status": "Draft",
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesEvaluationRevisionId": "e9ca01e3-9461-553e-8975-dfbf881279d5",
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

054 - نتیجه منتشرشده دانش‌آموز

endpoint

GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	EvaluationsController.GetStudentResult
هدف و مخاطب	نتیجه منتشرشده دانش‌آموز: Student / Organization مالک
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ! نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Student مالک؛ قبل release خطای 404 GRADE_NOT_RELEASED.
HTTP موفق	200 StudentReleasedResult
loading → success	response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 GRADE_NOT_RELEASED 403 EVALUATION_NOT_ALLOWED

مشخصه	قرارداد
شاهد سورس	<code>MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:93</code> <code>MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Reads.cs</code>

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در StudentReleasedResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

StudentReleasedResult

submissionAttemptId ، assignmentId ، assignmentVersionId ، evaluationRevisionNumber ، score ، maxScore ، learnerFeedback ، releasedAtUtc

http
GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/result HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 200

json
<pre>{ "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6", "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78", "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9", "evaluationRevisionNumber": 1, "score": 16, "maxScore": 20, "learnerFeedback": "بازخورد منتشرشده نمونه", "releasedAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z" }</pre>

055 • نتیجه قابل مشاهده والد

endpoint
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	EvaluationsController.GetParentResult
هدف و مخاطب	نتیجه قابل مشاهده والد؛ Organization / Parent با child و relation معتبر
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Parent و child معتبر؛ فقط guardianVisibleFeedback و نتیجه منتشرشده.
HTTP موفق	ParentReleasedResult 200
loading → success	Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 GRADE_NOT_RELEASED 403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:104 MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Reads.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در ParentReleasedResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ParentReleasedResult

submissionAttemptId ، assignmentId ، assignmentVersionId ، evaluationRevisionNumber ، score ، maxScore ، releasedAtUtc ، guardianVisibleFeedback

http

```
GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/guardian-result HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
```

```
"assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
"assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
"evaluationRevisionNumber": 1,
"score": 16,
"maxScore": 20,
"guardianVisibleFeedback": "بازخورد منتشرشده نمونه",
"releasedAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z"
}
```

056 • ساخت پیش‌نویس آزمون

```
endpoint

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.CreateDraft
هدف و مخاطب	ساخت پیش‌نویس آزمون؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	بازه UTC مرتب؛ مدت/تلاش/maxScore مثبت؛ title تا ۲۰۰؛ description تا ۱۰۰۰۰.
HTTP موفق	ExamEditorDto 201
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش ۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:19 MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
classId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

فیلد	نوع	معنا
title	string	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API
description	string?	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است
availableFromUtc	DateTime	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می گیرد
availableUntilUtc	DateTime	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می گیرد
durationMinutes	int	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر ۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد
maxAttempts	int	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است
maxScore	decimal	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 9999999.99 با دو رقم اعشار
randomizationPolicy	ExamRandomizationPolicy	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود

فیلدهای خروجی و nested DTO در ExamEditorDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamEditorDto

، versionNumber ، versionId ، examRowVersion ، createdAtUtc ، status ، classTitle ، classId ، organizationId ، id ، maxScore ، maxAttempts ، durationMinutes ، availableUntilUtc ، availableFromUtc ، description ، title ، versionStatus questions ، versionRowVersion ، publishedAtUtc ، randomizationPolicy

http

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/exams HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None"
}
```

json

```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": []
}
```

057 · خلاصه آزمون‌های مجاز

endpoint

GET /api/v1/academic/exams

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.GetMyExams
هدف و مخاطب	خلاصه آزمون‌های مجاز؛ Organization / Manager، Teacher، Parent، Student enrolled با child معتبر
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	خلاصه‌های مجاز براساس role و enrollment/teacher assignment/child و DTO عمومی بدون key.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<StudentExamSummary>
loading → success	response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	، MakaanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:35 MakaanApp.Application/Assessment/ExamService.Reads.cs

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در <IReadOnlyCollection<StudentExamSummary>; قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

IReadOnlyCollection<StudentExamSummary>

rules ، publicationState ، description ، title ، versionNumber ، classTitle ، classId ، versionId ، id

http

```
GET /api/v1/academic/exams HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
[
  {
    "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
    "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "versionNumber": 1,
    "title": "آزمون نمونه",
    "description": null,
    "publicationState": "Published",
    "rules": {
      "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
      "durationMinutes": 30,
      "maxAttempts": 2,
      "maxScore": 20,
      "randomizationPolicy": "None"
    }
  }
]
```

058 - دریافت مدل ویرایشگر با کلید پاسخ

endpoint

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.GetEditor
هدف و مخاطب	دریافت مدل ویرایشگر با کلید پاسخ؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Manager/Teacher منتسب؛ answer key خصوصی در DTO editor.
HTTP موفق	200 ExamEditorDto
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 EXAM_NOT_FOUND 403 EXAM_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:44 MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Reads.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	فاعده
examId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ExamEditorDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamEditorDto

، id ، organizationId ، classId ، classTitle ، status ، createdAtUtc ، examRowVersion ، versionId ، versionNumber ،
versionStatus ، title ، description ، availableFromUtc ، availableUntilUtc ، durationMinutes ، maxAttempts ، maxScore ،
randomizationPolicy ، publishedAtUtc ، versionRowVersion ، questions

http

```
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/editor HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "آزمون نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    }
  ],
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

```
}
]
}
```

059 - پیش‌نمایش مجاز معلم

endpoint

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.GetTeacherPreview
هدف و مخاطب	پیش‌نمایش مجاز معلم؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط کارکنان مجاز کلاس؛ کلید پاسخ در مدل preview کارکنان قابل وجود است.
HTTP موفق	ExamTeacherPreview 200
loading → success	Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED
شاهد سورس	، MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:55 MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Reads.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
examId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در ExamTeacherPreview؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamTeacherPreview

exam ، questions

http

```
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/teacher-preview HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "exam": {
    "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
    "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "versionNumber": 1,
    "title": "آزمون نمونه",
    "description": null,
    "publicationState": "Published",
    "rules": {
      "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
      "durationMinutes": 30,
      "maxAttempts": 2,
      "maxScore": 20,
      "randomizationPolicy": "None"
    }
  },
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    },
    {
      "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
      "order": 2,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    }
  ],
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

```
]
}
```

060 • ویرایش قواعد پیش‌نویس آزمون

```
endpoint
PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.UpdateDraft
هدف و مخاطب	ویرایش قواعد پیش‌نویس آزمون؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط نسخه Draft، قواعد آزمون و expectedVersionRowVersion.
HTTP موفق	ExamEditorDto 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_NOT_DRAFT 409 EXAM_VERSION_LOCKED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:66 MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
examId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی UpdateExamDraftCommand

فیلد	نوع	معنا
title	string	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API
description	string?	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است

فیلد	نوع	معنا
availableFromUtc	DateTime	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد
availableUntilUtc	DateTime	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد
durationMinutes	int	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر ۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد
maxAttempts	int	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است
maxScore	decimal	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 9999999.99 با دو رقم اعشار
randomizationPolicy	ExamRandomizationPolicy	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود
expectedVersionRowVersion	string	نسخه هشتم بایستی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ExamEditorDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamEditorDto

، versionNumber ، versionId ، examRowVersion ، createdAtUtc ، status ، classTitle ، classId ، organizationId ، id ، maxScore ، maxAttempts ، durationMinutes ، availableUntilUtc ، availableFromUtc ، description ، title ، versionStatus ، questions ، versionRowVersion ، publishedAtUtc ، randomizationPolicy

http

```
PATCH /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

json

```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "۲ به علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    },
    {
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ]
}
```


061 - افزودن سؤال به نسخه پیش نویس

endpoint

POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.AddQuestion
هدف و مخاطب	افزودن سؤال به نسخه پیش نویس؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	order مثبت یکتا؛ prompt تا ۲۰۰۰۰ score مثبت؛ objective دو گزینه یا بیشتر و یک صحیح؛ نسخه جاری.
HTTP موفق	201 ExamEditorDto
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID 409 EXAM_VERSION_LOCKED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:79 MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
examId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی AddExamQuestionCommand

فیلد	نوع	معنا
order	int	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است
type	ExamQuestionType	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست
prompt	string	متن سؤال غیرخالی تا ۲۰۰۰۰
score	decimal	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست

فیلد	نوع	معنا
options	ICollection<ExamQuestionOptionCommand>?	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد
expectedVersionRowVersion	string	نسخه هشتم بایستی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ExamEditorDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamEditorDto

، versionNumber ، versionId ، examRowVersion ، createdAtUtc ، status ، classTitle ، classId ، organizationId ، id ، maxScore ، maxAttempts ، durationMinutes ، availableUntilUtc ، availableFromUtc ، description ، title ، versionStatus ، questions ، versionRowVersion ، publishedAtUtc ، randomizationPolicy

http

```
POST /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/questions HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "order": 1,
  "type": "ObjectiveSingleChoice",
  "prompt": "حاصل ۲ به علاوه ۲ چیست؟",
  "score": 20,
  "options": [
    {
      "order": 1,
      "text": "۴",
      "isCorrect": true
    },
    {
      "order": 2,
      "text": "۵",
      "isCorrect": false
    }
  ],
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق 201

json

```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
}
```

```

"classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
"classTitle": "کلاس نمونه",
"status": "Draft",
"createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
"versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
"versionNumber": 1,
"versionStatus": "Draft",
"title": "آزمون نمونه",
"description": null,
"availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
"durationMinutes": 30,
"maxAttempts": 2,
"maxScore": 20,
"randomizationPolicy": "None",
"publishedAtUtc": null,
"versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
"questions": [
  {
    "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
    "order": 1,
    "type": "ObjectiveSingleChoice",
    "prompt": "حاصل ۲ به علاوه ۲ چیست؟",
    "score": 20,
    "options": [
      {
        "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
        "order": 1,
        "text": "۴",
        "isCorrect": true
      },
      {
        "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
        "order": 2,
        "text": "۵",
        "isCorrect": false
      }
    ]
  },
  {
    "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
}

```

062 • ویرایش سؤال و گزینه‌ها

endpoint

PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.UpdateQuestion
هدف و مخاطب	ویرایش سؤال و گزینه‌ها؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نسخه سؤال و آزمون جاری؛ تغییر فقط Draft؛ گزینه‌ها متناسب نوع سؤال.
HTTP موفق	ExamEditorDto 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_VERSION_LOCKED 409 EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	، MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:95 MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
examId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
questionId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی UpdateExamQuestionCommand

فیلد	نوع	معنا
order	int	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است
type	ExamQuestionType	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست
prompt	string	متن سؤال غیرخالی تا ۲۰۰۰۰
score	decimal	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست
options	IReadOnlyCollection<ExamQuestionOptionCommand>?	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد
expectedVersionRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلد	نوع	معنا
expectedQuestionRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ExamEditorDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamEditorDto

، versionNumber ، versionId ، examRowVersion ، createdAtUtc ، status ، classTitle ، classId ، organizationId ، id ، maxScore ، maxAttempts ، durationMinutes ، availableUntilUtc ، availableFromUtc ، description ، title ، versionStatus ، questions ، versionRowVersion ، publishedAtUtc ، randomizationPolicy

http

```

PATCH /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/questions/04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

```

json

```

{
  "order": 1,
  "type": "ObjectiveSingleChoice",
  "prompt": "حاصل ۲ به علاوه ۲ چیست؟",
  "score": 20,
  "options": [
    {
      "order": 1,
      "text": "۴",
      "isCorrect": true
    },
    {
      "order": 2,
      "text": "۵",
      "isCorrect": false
    }
  ],
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedQuestionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}

```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```

{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",

```

```

"classTitle": "کلاس نمونه",
"status": "Draft",
"createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
"versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
"versionNumber": 1,
"versionStatus": "Draft",
"title": "آزمون نمونه",
"description": null,
"availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
"durationMinutes": 30,
"maxAttempts": 2,
"maxScore": 20,
"randomizationPolicy": "None",
"publishedAtUtc": null,
"versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
"questions": [
  {
    "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
    "order": 1,
    "type": "ObjectiveSingleChoice",
    "prompt": "حاصل ۲ به علاوه ۲ چیست؟",
    "score": 20,
    "options": [
      {
        "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
        "order": 1,
        "text": "۴",
        "isCorrect": true
      },
      {
        "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
        "order": 2,
        "text": "۵",
        "isCorrect": false
      }
    ],
    "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
}

```

063 • حذف سؤال پیش نویس

endpoint

DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.DeleteQuestion
هدف و مخاطب	حذف سؤال پیش‌نویس؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	DELETE دارای body JSON و دو expected rowversion؛ پاسخ 204.
HTTP موفق	204 بدون بدنه
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_VERSION_LOCKED 404 EXAM_NOT_FOUND 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:110 MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
examId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
questionId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی DeleteExamQuestionCommand

فیلد	نوع	معنا
expectedVersionRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.
expectedQuestionRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

```
http
DELETE /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/questions/04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedQuestionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق 204

http

HTTP/1.1 204 No Content

064 • پیش‌نمایش امن بدون answer key

endpoint

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.GetStudentPreview
هدف و مخاطب	پیش‌نمایش امن بدون answer key؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب؛ Student enrolled در window؛ Parent ممنوع
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	staff مجاز یا Student با نسخه window، Published، enrollment؛ Parent مجاز نیست.
HTTP موفق	StudentSafeExamPreview 200
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_STUDENT_PREVIEW_NOT_ALLOWED 404 EXAM_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:128 MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Reads.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	فاعده
examId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در StudentSafeExamPreview؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

StudentSafeExamPreview

questions ، exam

http

```
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/student-preview HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "exam": {
    "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
    "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "versionNumber": 1,
    "title": "آزمون نمونه",
    "description": null,
    "publicationState": "Published",
    "rules": {
      "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
      "durationMinutes": 30,
      "maxAttempts": 2,
      "maxScore": 20,
      "randomizationPolicy": "None"
    }
  },
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴"
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
]
}
]
}
```

065 • انتشار نسخه معتبر آزمون

endpoint

POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.Publish
هدف و مخاطب	انتشار نسخه معتبر آزمون؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	حداقل سؤال معتبر، جمع بارم برابر maxScore، نسخه‌های جاری، فقط Draft.
HTTP موفق	ExamEditorDto 200
loading → success	Draft → Publishing → Published؛ editor منتشرشده readonly و فهرست تازه شود.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_ALREADY_PUBLISHED 409 EXAM_QUESTION_SET_INVALID 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:139 MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
examId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی PublishExamCommand

فیلد	نوع	معنا
expectedExamRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلد	نوع	معنا
expectedVersionRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در ExamEditorDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamEditorDto

، versionNumber ، versionId ، examRowVersion ، createdAtUtc ، status ، classTitle ، classId ، organizationId ، id ، maxScore ، maxAttempts ، durationMinutes ، availableUntilUtc ، availableFromUtc ، description ، title ، versionStatus ، questions ، versionRowVersion ، publishedAtUtc ، randomizationPolicy

http

POST /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/publish HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

json

```
{
  "expectedExamRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Published",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Published",
  "title": "آزمون نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
}
```

```

"questions": [
  {
    "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
    "order": 1,
    "type": "ObjectiveSingleChoice",
    "prompt": "۲ به علاوه ۲ چیست؟",
    "score": 20,
    "options": [
      {
        "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
        "order": 1,
        "text": "۴",
        "isCorrect": true
      },
      {
        "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
        "order": 2,
        "text": "۵",
        "isCorrect": false
      }
    ],
    "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
}

```

066 - ساخت پیش‌نویس نسخه بعدی

endpoint

POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.CreateNextVersion
هدف و مخاطب	ساخت پیش‌نویس نسخه بعدی؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نسخه Published مینا و expectedExam/PublishedVersionRowVersion؛ نسخه جدید مستقل.
HTTP موفق	ExamEditorDto 201
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش ۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_NOT_PUBLISHED 409 EXAM_VERSION_LOCKED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:152 MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	فاعده
examId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منع

ورودی CreateNextExamVersionCommand

فیلد	نوع	معنا
expectedExamRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.
expectedPublishedVersionRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ExamEditorDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamEditorDto

versionNumber , versionId , examRowVersion , createdAtUtc , status , classTitle , classId , organizationId , id , maxScore , maxAttempts , durationMinutes , availableUntilUtc , availableFromUtc , description , title , versionStatus , questions , versionRowVersion , publishedAtUtc , randomizationPolicy

```
http
POST /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/versions HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
json
{
  "expectedExamRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedPublishedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

json

```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Published",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 2,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "آزمون نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    },
    {
      "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
      "order": 2,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    }
  ],
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

067 - شروع یا بازیابی تلاش با operationId

endpoint	قرارداد	مشخصه
POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start	Assessment IMPLEMENTED	وضعیت و module
	ExamsController.StartAttempt	Controller / Action
	شروع یا بازیابی تلاش با operationId : Student / Organization مالک attempt	هدف و مخاطب
	Authorization: Bearer <accessToken> ; نشست فعال سرور	احراز هویت
	Student enrolled, Published, window مجاز، اعتبارسنجی، clientOperationId پایدار؛ snapshot نسخه.	مجوز و اعتبارسنجی
	StudentExamAttemptDto 201	HTTP موفق
	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش ۵۷ invalidate شوند.	loading → success
	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.	failure → اقدام
	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_NOT_AVAILABLE_YET 409 EXAM_WINDOW_CLOSED 409 EXAM_ATTEMPTS_EXHAUSTED 409 EXAM_START_IDEMPOTENCY_CONFLICT	خطاهای شاخص
	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:168 MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs	شاهد سورس

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
examId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی StartExamCommand

فیلد	نوع	معنا
clientOperationId	Guid	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ / نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش ۳۹

فیلدهای خروجی و nested DTO در StudentExamAttemptDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

StudentExamAttemptDto

status , serverNowUtc , effectiveDeadlineUtc , startedAtUtc , attemptNumber , examVersionId , examId , examAttemptId
questions

http

```
POST /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/attempts/start HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798"
}
```

نمونه پاسخ موفق 201

json

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "effectiveDeadlineUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "status": "InProgress",
  "questions": [
    {
      "attemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴"
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵"
        }
      ]
    }
  ]
}
```


068 • تلاش فعال خود برای آزمون

endpoint

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.GetMyActiveAttempt
هدف و مخاطب	تلاش فعال خود برای آزمون؛ Organization / Student مالک attempt
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	200 StudentExamAttemptDto
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND 403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:184 MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
examId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در StudentExamAttemptDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

StudentExamAttemptDto

examAttemptId ، examId ، examVersionId ، attemptNumber ، startedAtUtc ، effectiveDeadlineUtc ، serverNowUtc ، status ، questions

http

GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/attempts/me/active HTTP/1.1
Host: localhost:7063

Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "effectiveDeadlineUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "status": "InProgress",
  "questions": [
    {
      "attemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۶"
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

069 • تلاش و سؤال‌های تثبیت‌شده خود

endpoint

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.GetAttempt

مشخصه	قرارداد
هدف و مخاطب	تلاش و سؤال‌های تثبیت‌شده خود؛ Organization / Student مالک attempt
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	200 StudentExamAttemptDto
loading → success	loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND 403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:195 MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در StudentExamAttemptDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

StudentExamAttemptDto
examAttemptId , examId , examVersionId , attemptNumber , startedAtUtc , effectiveDeadlineUtc , serverNowUtc , status , questions
http
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9 HTTP/1.1 Host: localhost:7063 Accept: application/json Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 200

json
{ "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9", "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c", "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb", "attemptNumber": 1, "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z", }

```

"effectiveDeadlineUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
"serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"status": "InProgress",
"questions": [
  {
    "attemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
    "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
    "displayOrder": 1,
    "questionType": "ObjectiveSingleChoice",
    "prompt": "حاصل ۲ به علاوه ۲ چیست؟",
    "score": 20,
    "options": [
      {
        "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
        "order": 1,
        "text": "۴"
      },
      {
        "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
        "order": 2,
        "text": "۵"
      }
    ]
  }
]
}

```

070 • سوابق تلاش‌های خود

endpoint

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.GetMyAttempts
هدف و مخاطب	سوابق تلاش‌های خود: Organization / Student مالک attempt
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ; نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<StudentExamAttemptSummaryDto>
loading → success	Empty یا Loading → Ready: response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND 403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	، MakaanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:206 MakaanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
examId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در IReadOnlyCollection<StudentExamAttemptSummaryDto>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

IReadOnlyCollection<StudentExamAttemptSummaryDto>

status ، serverNowUtc ، effectiveDeadlineUtc ، startedAtUtc ، attemptNumber ، examVersionId ، examAttemptId

```
http

GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/attempts/me HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```
json

[
  {
    "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
    "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
    "attemptNumber": 1,
    "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "effectiveDeadlineUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
    "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "status": "InProgress"
  }
]
```

071 - دریافت حق نوشتن برای نشست جاری

endpoint

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.AcquireWriteLease
هدف و مخاطب	دریافت حق نوشتن برای نشست جاری: Student / Organization مالک attempt
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Student مالک،InProgress، پیش از deadline؛ writer دیگر نباشد.
HTTP موفق	ExamWriteLeaseDto 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_WRITE_LEASE_HELD_BY_OTHER_SESSION 409 EXAM_DEADLINE_PASSED 409 EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:217 MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ExamWriteLeaseDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamWriteLeaseDto

answerSetVersion ، acquiredAtUtc ، canRequestTransfer ، writeLeaseVersion ، isCurrentSessionWriter ، examAttemptId
serverNowUtc

http

POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/write-lease HTTP/1.1
Host: localhost:7063

Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 200

```
json

{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "isCurrentSessionWriter": true,
  "writeLeaseVersion": 1,
  "canRequestTransfer": false,
  "acquiredAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "answerSetVersion": 1,
  "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

072 • انتقال صریح حق نوشتن به نشست جاری

endpoint

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.TransferWriteLease
هدف و مخاطب	انتقال صریح حق نوشتن به نشست جاری؛ Organization / Student مالک attempt
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Student مالک، InProgress و قبل deadline؛ افزایش leaseVersion و انتقال صریح.
HTTP موفق	ExamWriteLeaseDto 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_DEADLINE_PASSED 409 EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE
شاهد سورس	، MakaanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:228 MakaanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ExamWriteLeaseDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamWriteLeaseDto

answerSetVersion ، acquiredAtUtc ، canRequestTransfer ، writeLeaseVersion ، isCurrentSessionWriter ، examAttemptId ، serverNowUtc

http

POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/write-lease/transfer HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "isCurrentSessionWriter": true,
  "writeLeaseVersion": 1,
  "canRequestTransfer": false,
  "acquiredAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "answerSetVersion": 1,
  "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

073 - ثبت revision پاسخ یک سؤال

endpoint

PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.SaveAnswer
هدف و مخاطب	ثبت revision پاسخ یک سؤال؛ Organization / Student مالک attempt

مشخصه	قرارداد
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ; نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	سؤال attempt، نوع پاسخ سازگار، lease و expectedRevision: clientOperationId/payload ثابت.
HTTP موفق	200 ExamAnswerReceiptDto
loading → success	receipt: LocalPending → Saving → Saved و revision/answerSetVersion نصب شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT 409 EXAM_WRITE_LEASE_STALE 409 EXAM_ANSWER_IDEMPOTENCY_CONFLICT 409 EXAM_DEADLINE_PASSED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:239 MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
attemptQuestionId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی SaveExamAnswerCommand

فیلد	نوع	معنا
clientOperationId	Guid	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش ۳۹
writeLeaseVersion	long	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست
expectedRevisionNumber	int?	null برای پاسخ اول؛ سپس شماره revision فعلی همان سؤال
selectedOptionId	Guid?	گزینه انتخاب شده از سؤال frozen؛ در پاسخ تشریحی null
textAnswer	string?	پاسخ تشریحی تا ۲۰۰۰۰؛ در objective null، در descriptive غیرnull

فیلدهای خروجی و nested DTO در ExamAnswerReceiptDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamAnswerReceiptDto

writeLeaseVersion , acceptedAtUtc , revisionNumber , answerRevisionId , examAttemptQuestionId , examAttemptId
status , answerSetVersion

http

PUT /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/answers/95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

json

```
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "writeLeaseVersion": 1,
  "expectedRevisionNumber": null,
  "selectedOptionId": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
  "textAnswer": null
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
  "answerRevisionId": "8b8482f0-b853-578e-84ea-e7653cab092d",
  "revisionNumber": 1,
  "acceptedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "writeLeaseVersion": 1,
  "answerSetVersion": 1,
  "status": "Saved"
}
```

074 • پاسخ‌های پذیرفته‌شده و وضعیت lease

endpoint

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.GetMyAnswers
هدف و مخاطب	پاسخ‌های پذیرفته‌شده و وضعیت lease: Organization / Student مالک attempt

مشخصه	قرارداد
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ; نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط مالک در Organization/Student :revision های موجود و lease فعلی؛ نمره ندارد.
HTTP موفق	StudentExamAnswersDto 200
loading → success	Empty یا Loading → Ready :response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND 403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:254 MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در StudentExamAnswersDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

StudentExamAnswersDto

answers ، writeLease ، answerSetVersion ، examAttemptId

```
http

GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/answers HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```
json

{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "answerSetVersion": 1,
  "writeLease": {
    "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
    "isCurrentSessionWriter": true,
    "writeLeaseVersion": 1,
    "canRequestTransfer": false,
    "acquiredAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
```

```

"answerSetVersion": 1,
"serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
},
"answers": [
{
"examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
"questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
"answerRevisionId": "8b8482f0-b853-578e-84ea-e7653cab092d",
"revisionNumber": 1,
"answerType": "ObjectiveSingleChoice",
"selectedOptionId": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
"textAnswer": null,
"acceptedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
]
}

```

075 • نهایی سازی snapshot پاسخ ها

endpoint

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.FinalizeAttempt
هدف و مخاطب	نهایی سازی snapshot پاسخ ها؛ Organization / Student مالک attempt
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	مالک و session فعال، lease و answerSetVersion جاری؛ deadline سخت؛ retry سازگار receipt ثابت.
HTTP موفق	ExamFinalReceiptDto 200
loading → success	Draft/InProgress → Submitting → Receipt فقط response موفق ثبت نهایی محسوب شود.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_DEADLINE_PASSED 409 EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT 409 EXAM_FINALIZE_IDEMPOTENCY_CONFLICT 409 EXAM_ALREADY_FINALIZED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:265 MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی FinalizeExamCommand

فیلد	نوع	معنا
clientOperationId	Guid	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش ۳۹
expectedAnswerSetVersion	long	شمارنده مجموعه پاسخ ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته شده جاری
writeLeaseVersion	long	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست

فیلدهای خروجی و nested DTO در ExamFinalReceiptDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamFinalReceiptDto

examAttemptId ، examId ، examVersionId ، attemptNumber ، startedAtUtc ، finalizedAtUtc ، finalizedAnswerSetVersion ، status ، totalQuestionCount ، answeredQuestionCount

http

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/finalize HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "expectedAnswerSetVersion": 1,
  "writeLeaseVersion": 1
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
```

```

"finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
"finalizedAnswerSetVersion": 1,
"answeredQuestionCount": 1,
"totalQuestionCount": 1,
"status": "Finalized"
}

```

076 - بازیابی رسید نهایی آزمون

endpoint

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamsController.GetFinalReceipt
هدف و مخاطب	بازیابی رسید نهایی آزمون: Organization / Student مالک attempt
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط مالک؛ attempt باید Finalized باشد؛ receipt بدون نمرة.
HTTP موفق	ExamFinalReceiptDto 200
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_ATTEMPT_NOT_FINALIZABLE 404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:278 MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamFinalReceiptDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamFinalReceiptDto

finalizedAnswerSetVersion , finalizedAtUtc , startedAtUtc , attemptNumber , examVersionId , examId , examAttemptId
status , totalQuestionCount , answeredQuestionCount

http

GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/receipt HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "finalizedAnswerSetVersion": 1,
  "answeredQuestionCount": 1,
  "totalQuestionCount": 1,
  "status": "Finalized"
}
```

077 · صف تصحیح تلاش‌های نهایی آزمون

endpoint

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamGradingsController.GetQueue
هدف و مخاطب	صف تصحیح تلاش‌های نهایی آزمون؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	ارزیاب مجاز آزمون؛ classId/status اختیاری؛ فقط تلاش‌های قابل صف تصحیح.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<ExamGradingQueueItemDto>
loading → success	Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED
شاهد سورس	، MakaanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:15 MakaanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Reads.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
examId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
classId	query	Guid?	اختیاری
status	query	ExamGradingQueueStatus?	اختیاری

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در IReadOnlyCollection<ExamGradingQueueItemDto>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

IReadOnlyCollection<ExamGradingQueueItemDto>

، finalizedAtUtc ، attemptNumber ، studentDisplayName ، examTitle ، classId ، examVersionId ، examId ، examAttemptId
requiresManualReview ، gradeRevisionNumber ، status ، maximumScore

```
http

GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/grading HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```
json

[
  {
    "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
    "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
    "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "examTitle": "آزمون نمونه",
    "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
    "attemptNumber": 1,
    "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
    "maximumScore": 20,
    "status": "AwaitingGrading",
    "gradeRevisionNumber": null,
```



```
"requiresManualReview": false
}
]
```

078 • مدل تصحیح برای ارزیاب مجاز

endpoint

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamGradingsController.GetForGrading
هدف و مخاطب	مدل تصحیح برای ارزیاب مجاز؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	ارزیاب مجاز؛ داده خصوصی تصحیح؛ وجود grade طبق lifecycle.
HTTP موفق	ExamGradeDto 200
loading → success	Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 EXAM_GRADE_NOT_FOUND 409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:29 MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Reads.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در ExamGradeDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamGradeDto

attemptNumber ، studentDisplayName ، examTitle ، classId ، examVersionId ، examId ، examAttemptId ، examGradeRevisionId ، guardianVisibleFeedback ، learnerFeedback ، status ، maximumScore ، totalScore ، revisionNumber ، finalizedAtUtc

supersedesExamGradeRevisionId , updatedAtUtc , createdAtUtc , createdByMembershipId , evaluatorPrivateNote
questions , rowVersion , releasedAtUtc , correctionReason

http

GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grading HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "revisionNumber": 1,
  "totalScore": 16,
  "maximumScore": 20,
  "status": "Draft",
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesExamGradeRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "Descriptive",
      "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید.",
      "isAnswered": true,
      "selectedOptionText": null,
      "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
      "awardedScore": 16,
      "maximumScore": 20,
      "gradingMode": "Manual",
      "isReviewed": true,
      "learnerFeedback": null,
      "evaluatorPrivateNote": null,
    }
  ]
}
```

```
"reviewedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
"reviewedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
]
}
```

079 • ایجاد یا بازیابی draft نمره آزمون

endpoint

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamGradingsController.Initialize
هدف و مخاطب	ایجاد یا بازیابی draft نمره آزمون؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Finalized؛ draft موجود reuse؛ objective خودکار و descriptive دستی.
HTTP موفق	ExamGradeDto 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED 409 EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:40 MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamGradeDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamGradeDto

```
attemptNumber , studentDisplayName , examTitle , classId , examVersionId , examId , examAttemptId , examGradeRevisionId , guardianVisibleFeedback , learnerFeedback , status , maximumScore , totalScore , revisionNumber , finalizedAtUtc , supersedesExamGradeRevisionId , updatedAtUtc , createdAtUtc , createdByMembershipId , evaluatorPrivateNote , questions , rowVersion , releasedAtUtc , correctionReason
```

http

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grading HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "revisionNumber": 1,
  "totalScore": 0,
  "maximumScore": 20,
  "status": "Draft",
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesExamGradeRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "Descriptive",
      "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید",
      "isAnswered": true,
      "selectedOptionText": null,
      "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
      "awardedScore": 0,
      "maximumScore": 20,
      "gradingMode": "Manual",
      "isReviewed": false,
    }
  ]
}
```

```

"learnerFeedback": null,
"evaluatorPrivateNote": null,
"reviewedByMembershipId": null,
"reviewedAtUtc": null
}
]
}

```

080 • ثبت نمره و بازخورد سؤال تشریحی

endpoint

PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamGradingsController.GradeQuestion
هدف و مخاطب	ثبت نمره و بازخورد سؤال تشریحی؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	سؤال score، Manual، بین صفر و بارم؛ دو اعشار؛ نسخه grade جاری.
HTTP موفق	ExamGradeDto 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 400 EXAM_GRADE_SCORE_INVALID 409 EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:51 MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	فاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
attemptQuestionId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

فیلد	نوع	معنا
awardedScore	decimal	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست
learnerFeedback	string?	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰
evaluatorPrivateNote	string?	یادداشت خصوصی ارزیاب تا ۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود
expectedGradeRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ExamGradeDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamGradeDto

، attemptNumber ، studentDisplayName ، examTitle ، classId ، examVersionId ، examId ، examAttemptId ، examGradeRevisionId ، guardianVisibleFeedback ، learnerFeedback ، status ، maximumScore ، totalScore ، revisionNumber ، finalizedAtUtc ، supersedesExamGradeRevisionId ، updatedAtUtc ، createdAtUtc ، createdByMembershipId ، evaluatorPrivateNote ، questions ، rowVersion ، releasedAtUtc ، correctionReason

http

```

PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grading/questions/95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

```

json

```

{
  "awardedScore": 16,
  "learnerFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "expectedGradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}

```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```

{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",

```

```

"studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
"attemptNumber": 1,
"finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
"revisionNumber": 1,
"totalScore": 16,
"maximumScore": 20,
"status": "Draft",
"learnerFeedback": null,
"guardianVisibleFeedback": null,
"evaluatorPrivateNote": null,
"createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
"createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"supersedesExamGradeRevisionId": null,
"correctionReason": null,
"releasedAtUtc": null,
"rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
"questions": [
  {
    "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
    "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
    "displayOrder": 1,
    "questionType": "Descriptive",
    "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید",
    "isAnswered": true,
    "selectedOptionText": null,
    "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
    "awardedScore": 16,
    "maximumScore": 20,
    "gradingMode": "Manual",
    "isReviewed": true,
    "learnerFeedback": null,
    "evaluatorPrivateNote": null,
    "reviewedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
    "reviewedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
  }
]
}

```

081 • تکمیل بازبینی و آماده‌سازی انتشار

endpoint

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamGradingsController.Complete
هدف و مخاطب	تکمیل بازبینی و آماده‌سازی انتشار؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب

مشخصه	قرارداد
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ; نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	تمام سؤال‌های دستی بررسی‌شده؛ feedback تا ۱۰۰۰۰ :expectedGradeRowVersion.
HTTP موفق	200 ExamGradeDto
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated ; نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_GRADE_QUESTION_NOT_REVIEWED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:66 MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی CompleteExamGradeCommand

فیلد	نوع	معنا
learnerFeedback	string?	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰
guardianVisibleFeedback	string?	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰
evaluatorPrivateNote	string?	یادداشت خصوصی ارزیاب تا ۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود
expectedGradeRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در ExamGradeDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamGradeDto

```
attemptNumber , studentDisplayName , examTitle , classId , examVersionId , examId , examAttemptId , examGradeRevisionId , guardianVisibleFeedback , learnerFeedback , status , maximumScore , totalScore , revisionNumber , finalizedAtUtc , supersedesExamGradeRevisionId , updatedAtUtc , createdAtUtc , createdByMembershipId , evaluatorPrivateNote , questions , rowVersion , releasedAtUtc , correctionReason
```

http

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grading/complete HTTP/1.1
Host: localhost:7063
```


Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

json

```
{
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "expectedGradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "revisionNumber": 1,
  "totalScore": 16,
  "maximumScore": 20,
  "status": "ReadyForRelease",
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesExamGradeRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "Descriptive",
      "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید",
      "isAnswered": true,
      "selectedOptionText": null,
      "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
      "awardedScore": 16,
      "maximumScore": 20,
      "gradingMode": "Manual",
    }
  ]
}
```

```

    "isReviewed": true,
    "learnerFeedback": null,
    "evaluatorPrivateNote": null,
    "reviewedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
    "reviewedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
  }
]
}

```

082 • انتشار نمره آزمون

endpoint

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamGradingsController.Release
هدف و مخاطب	انتشار نمره آزمون؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	ReadyForRelease. نمره کامل؛ operationId/version ثابت؛ انتشار مستقل.
HTTP موفق	ExamGradeReleaseDto 200
loading → success	ReviewDraft/ReadyForRelease → Releasing → Released. نتیجه عمومی تازه شود.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_GRADE_INCOMPLETE 409 EXAM_GRADE_RELEASE_IDEMPOTENCY_CONFLICT 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:79 MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

فیلد	نوع	معنا
clientOperationId	Guid	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش ۳۹
expectedGradeRowVersion	string	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ExamGradeReleaseDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ExamGradeReleaseDto

releasedAtUtc ، maximumScore ، totalScore ، gradeRevisionNumber ، examGradeRevisionId ، examAttemptId ، examGradeReleaseId ، gradeRowVersion ، releasedByMembershipId

http

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grade/release HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "expectedGradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "examGradeReleaseId": "6da3f9e7-0073-5619-915e-20c67149a007",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "gradeRevisionNumber": 1,
  "totalScore": 16,
  "maximumScore": 20,
  "releasedAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "releasedByMembershipId": "a80c5e5a-7129-57e2-bd61-71b8bcca65ca",
  "gradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

083 - ساخت نسخه اصلاحی نمره آزمون

endpoint

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamGradingsController.Correct
هدف و مخاطب	ساخت نسخه اصلاحی نمره آزمون؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Released فعلی، reason تا ۱۰۰۰ غیرخالی و expectedReleasedGradeRowVersion.
HTTP موفق	201 ExamGradeDto
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_GRADE_NOT_RELEASED 409 EXAM_GRADE_RELEASE_CONFLICT 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:92 MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی CorrectReleasedExamGradeCommand

فیلد	نوع	معنا
correctionReason	string	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد
expectedReleasedGradeRowVersion	string	نسخه هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ExamGradeDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

```

, attemptNumber , studentDisplayName , examTitle , classId , examVersionId , examId , examAttemptId , examGradeRevisionId
, guardianVisibleFeedback , learnerFeedback , status , maximumScore , totalScore , revisionNumber , finalizedAtUtc
, supersedesExamGradeRevisionId , updatedAtUtc , createdAtUtc , createdByMembershipId , evaluatorPrivateNote
questions , rowVersion , releasedAtUtc , correctionReason

```

http

```

POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grade/corrections HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

```

json

```

{
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "expectedReleasedGradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}

```

نمونه پاسخ موفق 201

json

```

{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "revisionNumber": 2,
  "totalScore": 16,
  "maximumScore": 20,
  "status": "Draft",
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesExamGradeRevisionId": "e9ca01e3-9461-553e-8975-dfbf881279d5",
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",

```

```

"questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
"displayOrder": 1,
"questionType": "Descriptive",
"prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید",
"isAnswered": true,
"selectedOptionText": null,
"textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
"awardedScore": 16,
"maximumScore": 20,
"gradingMode": "Manual",
"isReviewed": true,
"learnerFeedback": null,
"evaluatorPrivateNote": null,
"reviewedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
"reviewedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
]
}

```

084 • وضعیت انتشار و نتیجه دانش‌آموز

endpoint

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED
Controller / Action	ExamGradingsController.GetStudentResult
هدف و مخاطب	وضعیت انتشار و نتیجه دانش‌آموز؛ Organization / Student مالک
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Student مالک؛ نتیجه قبل release هم 200 با score=null و releaseStatus انتظار است.
HTTP موفق	StudentExamResultDto 200
loading → success	response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED 409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:108 MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Reads.cs

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در StudentExamResultDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

StudentExamResultDto

examAttemptId ، examId ، examVersionId ، attemptNumber ، finalizedAtUtc ، releaseStatus ، gradeRevisionNumber ، learnerFeedback ، maximumScore ، score ، releasedAtUtc

http

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/result HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "releaseStatus": "AwaitingGrading",
  "gradeRevisionNumber": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "score": null,
  "maximumScore": null,
  "learnerFeedback": null
}
```

085 - وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد

endpoint

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment IMPLEMENTED

مشخصه	قرارداد
Controller / Action	ExamGradingsController.GetGuardianResult
هدف و مخاطب	وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد؛ Organization / Parent با child معتبر
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Parent با child معتبر؛ DTO فقط نتیجه قابل انتشار والد.
HTTP موفق	GuardianExamResultDto 200
loading → success	loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED 404 EXAM_GRADE_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:119 MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Reads.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
attemptId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در GuardianExamResultDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

GuardianExamResultDto

examAttemptId ، examId ، examVersionId ، attemptNumber ، finalizedAtUtc ، releaseStatus ، gradeRevisionNumber ، guardianVisibleFeedback ، maximumScore ، score ، releasedAtUtc

```
http
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/guardian-result HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```
json
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
```



```

"attemptNumber": 1,
"finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
"releaseStatus": "AwaitingGrading",
"gradeRevisionNumber": null,
"releasedAtUtc": null,
"score": null,
"maximumScore": null,
"guardianVisibleFeedback": null
}

```

086 • بارگذاری فایل و ثبت metadata

endpoint

POST /api/v1/files

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Storage IMPLEMENTED
Controller / Action	FilesController.Upload
هدف و مخاطب	بارگذاری فایل و ثبت metadata؛ نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	multipart File؛ اندازه ۱۰MiB..۱ و MIME مجاز پایه؛ بررسی محتوا؛ بدون URL عمومی.
HTTP موفق	FileAssetResult 201
loading → success	FileSelected → Uploading → Ready؛ attach/submit مراحل جدا هستند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 413 FILE_TOO_LARGE 415 FILE_TYPE_NOT_ALLOWED 500 FILE_UPLOAD_FAILED 503 FILE_STORAGE_FAILED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/FilesController.cs:16 MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs

ورودی UploadFileRequest

فیلد	نوع	معنا
File	IFormFile	بخش باینری multipart؛ نام field برابر File و Content-Type متناسب فایل

فیلدهای خروجی و nested DTOها در FileAssetResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

, createdAtUtc , status , sha256Hash , sizeBytes , contentType , originalFileName , uploadedByUserId , organizationId , id
 rowVersion , unattachedExpiresAtUtc , retainedAtUtc , deletedAtUtc , completedAtUtc

http

```

POST /api/v1/files HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: multipart/form-data; boundary=makan-sample

--makan-sample
Content-Disposition: form-data; name="File"; filename="sample.pdf"
Content-Type: application/pdf

<binary content>
--makan-sample--
  
```

نمونه پاسخ موفق 201

json

```

{
  "id": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "uploadedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "originalFileName": "sample.pdf",
  "contentType": "application/pdf",
  "sizeBytes": 1024,
  "sha256Hash": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
  "status": "Ready",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "completedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "deletedAtUtc": null,
  "retainedAtUtc": null,
  "unattachedExpiresAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
  
```

087 • دریافت وضعیت و مشخصات فایل مجاز

endpoint

GET /api/v1/files/{fileId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Storage IMPLEMENTED

مشخصه	قرارداد
Controller / Action	FilesController.GetMetadata
هدف و مخاطب	دریافت وضعیت و مشخصات فایل مجاز؛ نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	مجوز scope و مالک یا منبع متصل؛ شناسه فایل مجوز نیست.
HTTP موفق	200 FileAssetResult
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 FILE_NOT_FOUND 403 FILE_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/FilesController.cs:35 MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
fileId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در FileAssetResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

FileAssetResult
id , organizationId , uploadedByUserId , originalFileName , contentType , sizeBytes , sha256Hash , status , createdAtUtc , rowVersion , unattachedExpiresAtUtc , retainedAtUtc , deletedAtUtc , completedAtUtc

```
http
GET /api/v1/files/d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```
json
{
  "id": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "uploadedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
```

```

"originalFileName": "sample.pdf",
"contentType": "application/pdf",
"sizeBytes": 1024,
"sha256Hash": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
"status": "Ready",
"createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"completedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"deletedAtUtc": null,
"retainedAtUtc": null,
"unattachedExpiresAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
"rowVersion": "AAAAAAAAAE="
}

```

088 • دانلود محتوای باینری مجاز

endpoint

GET /api/v1/files/{fileId}/content

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Storage IMPLEMENTED
Controller / Action	FilesController.Download
هدف و مخاطب	دانلود محتوای باینری مجاز؛ نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فایل Ready؛ مالک/مجوز binding جاری؛ response باینری.
HTTP موفق	200 باینری فایل
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 FILE_NOT_FOUND 409 FILE_NOT_READY 403 FILE_NOT_ALLOWED 503 FILE_STORAGE_FAILED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/FilesController.cs:46 MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs

نام	محل	نوع	قاعده
fileId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

http

```
GET /api/v1/files/d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8/content HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/octet-stream
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

http

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename="sample.pdf"

<binary content>
```

089 - حذف فایل بدون مصرف با کنترل نسخه

endpoint

DELETE /api/v1/files/{fileId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Storage IMPLEMENTED
Controller / Action	FilesController.Delete
هدف و مخاطب	حذف فایل بدون مصرف با کنترل نسخه؛ نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فایل خود با expectedRowVersion؛ retained/in-use قابل حذف نیست.
HTTP موفق	FileAssetResult 200
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 FILE_IN_USE 409 FILE_ALREADY_DELETED 403 FILE_NOT_ALLOWED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
شاهد سورس	، MakanApp.Api/Controllers/FilesController.cs:61 MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
fileId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
expectedRowVersion	query	string	الزامی؛ از query ارسال شود

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در FileAssetResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

FileAssetResult

، createdAtUtc ، status ، sha256Hash ، sizeBytes ، contentType ، originalFileName ، uploadedByUserId ، organizationId ، id
rowVersion ، unattachedExpiresAtUtc ، retainedAtUtc ، deletedAtUtc ، completedAtUtc

```
http
DELETE /api/v1/files/d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8?expectedRowVersion=AAAAAAAAAAE%3D HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```
json
{
  "id": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "uploadedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "originalFileName": "sample.pdf",
  "contentType": "application/pdf",
  "sizeBytes": 1024,
  "sha256Hash": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
  "status": "Deleted",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "completedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "deletedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "retainedAtUtc": null,
```

```
"unattachedExpiresAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
"rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

090 • ساخت گروه با اعضای واجد شرایط

endpoint
POST /api/v1/conversations/groups

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.CreateGroup
هدف و مخاطب	ساخت گروه با اعضای واجد شرایط؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	title، creator eligible، اعضای اولیه eligible، clientOperationId/hash، duplicate سازگار 200.
HTTP موفق	200 ManagedConversationResult : 201 ManagedConversationResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش ۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 CONVERSATION_CREATION_CONFLICT 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:19 MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs

ورودی CreateManagedConversationCommand

فیلد	نوع	معنا
clientOperationId	Guid	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/ نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش ۳۹
scope	ConversationScope	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست
title	string	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API
description	string?	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است
initialParticipantUserIds	IReadOnlyCollection<Guid>?	شناسه account افراد؛ باید eligibility/عضویت معتبر داشته باشند

فیلدهای خروجی و nested DTO در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ManagedConversationResult

، createdAtUtc ، status ، managementPolicy ، description ، title ، organizationId ، scope ، type ، conversationId
alreadyExisted ، participants ، archivedAtUtc

http

```
POST /api/v1/conversations/groups HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "scope": "Organization",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "initialParticipantUserIds": [
    "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a"
  ]
}
```

نمونه پاسخ موفق 200/201

json

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ]
}
```



```

},
{
  "participantId": "382320a3-1ff0-5866-841b-3e661c622cff",
  "user": {
    "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
    "username": "sample.other",
    "displayName": "مخاطب نمونه"
  },
  "role": "Member",
  "status": "Active",
  "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endedAtUtc": null
},
],
"alreadyExisted": false
}

```

091 • ساخت کانال با اعضای واجد شرایط

endpoint

POST /api/v1/conversations/channels

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.CreateChannel
هدف و مخاطب	ساخت کانال با اعضای واجد شرایط؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	همان قواعد ساخت گروه؛ Channel فقط Owner/Admin حق publish دارند.
HTTP موفق	200 ManagedConversationResult : 201 ManagedConversationResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش ۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 CONVERSATION_CREATION_CONFLICT 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:31 MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs

فیلد	نوع	معنا
clientOperationId	Guid	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/ نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش ۳۹
scope	ConversationScope	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست
title	string	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API
description	string?	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است
initialParticipantUserIds	IReadOnlyCollection<Guid>?	شناسه account افراد؛ باید eligibility/عضویت معتبر داشته باشند

فیلدهای خروجی و nested DTO در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ManagedConversationResult

conversationId ، type ، scope ، organizationId ، title ، description ، managementPolicy ، status ، createdAtUtc ، alreadyExisted ، participants ، archivedAtUtc

http

```
POST /api/v1/conversations/channels HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "scope": "Organization",
  "title": "کانال نمونه",
  "description": null,
  "initialParticipantUserIds": [
    "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a"
  ]
}
```

نمونه پاسخ موفق 200/201

json

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Channel",
  "scope": "Organization",
```

```

"organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
"title": "کانال نمونه",
"description": null,
"managementPolicy": "UserManaged",
"status": "Active",
"createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"archivedAtUtc": null,
"participants": [
  {
    "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
    "user": {
      "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
      "username": "sample.user",
      "displayName": "کاربر نمونه"
    },
    "role": "Owner",
    "status": "Active",
    "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "endedAtUtc": null
  },
  {
    "participantId": "382320a3-1ff0-5866-841b-3e661c622cff",
    "user": {
      "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
      "username": "sample.other",
      "displayName": "مخاطب نمونه"
    },
    "role": "Member",
    "status": "Active",
    "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "endedAtUtc": null
  }
],
"alreadyExisted": false
}

```

092 • ساخت یا بازیابی گفت‌وگوی مستقیم یکتا

endpoint

POST /api/v1/conversations/direct

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.StartDirect
هدف و مخاطب	ساخت یا بازیابی گفت‌وگوی مستقیم یکتا؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور

مشخصه	قرارداد
مجوز و اعتبارسنجی	حفت یکتا، Personal adult+grant یا سازمان/رابطه معتبر؛ بلاک دوطرفه کنترل می‌شود.
HTTP موفق	200 : DirectConversationResult : 201 DirectConversationResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate ۵۷ شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 DIRECT_RECIPIENT_NOT_AVAILABLE 403 CONVERSATION_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:43 MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs

ورودی StartDirectConversationCommand

فیلد	نوع	معنا
targetUserId	Guid	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست
scope	ConversationScope	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در DirectConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

DirectConversationResult

conversationId ، type ، scope ، organizationId ، otherParticipant ، createdAtUtc ، alreadyExisted

```
http

POST /api/v1/conversations/direct HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
json

{
  "targetUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
  "scope": "Organization"
}
```

نمونه پاسخ موفق 200/201

```
json

{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
```

```

"type": "Direct",
"scope": "Organization",
"organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
"otherParticipant": {
  "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
  "username": "sample.other",
  "displayName": "مخاطب نمونه"
},
"createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"alreadyExisted": false
}

```

093 • فهرست گفتگوهای فعال فضای جاری

endpoint

GET /api/v1/conversations

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.GetMine
هدف و مخاطب	فهرست گفتگوهای فعال فضای جاری؛ participant فعال در scope فضای کاری جاری
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<ConversationSummaryResult>
loading → success	Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND 403 ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:59 MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در IReadOnlyCollection<ConversationSummaryResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

```

IReadOnlyCollection<ConversationSummaryResult>

, lastMessageAtUtc , lastMessagePreview , otherParticipant , title , organizationId , scope , type , conversationId
unreadCount , lastReadMessageSequence , lastDeliveredMessageSequence , lastMessageSequence

```

http

```
GET /api/v1/conversations HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
[
  {
    "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
    "type": "Direct",
    "scope": "Organization",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "title": null,
    "otherParticipant": {
      "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
      "username": "sample.other",
      "displayName": "مخاطب نمونه"
    },
    "lastMessagePreview": "پیام نمونه",
    "lastMessageAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "lastMessageSequence": 1,
    "lastDeliveredMessageSequence": 1,
    "lastReadMessageSequence": 0,
    "unreadCount": 1
  }
]
```

094 - صفحه تاریخچه پیام‌ها

endpoint

```
GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.GetMessages
هدف و مخاطب	صفحه تاریخچه پیام‌ها؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	participant فعال؛ scope مجاز؛ >0 beforeSequence؛ ۱۰۰..۱ limit.
HTTP موفق	ConversationMessagePageResult 200

مشخصه	قرارداد
loading → success	Empty یا Loading → Ready :response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND 403 ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:68 MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
beforeSequence	query	long?	اختیاری
limit	query	int?	اختیاری

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در ConversationMessagePageResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ConversationMessagePageResult

nextBeforeSequence ، messages

```
http
GET /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages?limit=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```
json
{
  "messages": [
    {
      "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
      "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
      "senderUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
      "sender": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      }
    }
  ]
}
```

```

},
"clientId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
"sequence": 1,
"kind": "Text",
"text": "پیام نمونه",
"sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"editedAtUtc": null,
"deletedAtUtc": null,
"isEdited": false,
"isDeleted": false,
"reply": null,
"isForwarded": false,
"reactions": [],
"mentions": [],
"attachments": [],
"isPinned": false,
"version": "AAAAAAAAAAE="
}
],
"nextBeforeSequence": null
}

```

095 - ارسال پیام و دریافت رسید commit

endpoint

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.SendMessage
هدف و مخاطب	ارسال پیام و دریافت رسید commit؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	clientId غیر خالی؛ Text غیر خالی/تا ۴۰۰۰؛ انواع فایل با attachment مجاز؛ publish eligibility.
HTTP موفق	MessageReceiptResult 200
loading → success	LocalPending → Sending → Sent؛ ClientMessageId به MessageId نگاشت شود.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT 403 MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY 409 CONVERSATION_ARCHIVED

مشخصه	قرارداد
شاهد سورس	<code>MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:82</code> <code>MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs</code>

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `SendMessageCommand`

فیلد	نوع	معنا
clientId	Guid	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload
kind	MessageKind	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست
text	string?	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه
attachmentIds	IReadOnlyCollection<Guid>?	شناسه فایل Ready؛ بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست
replyToMessageId	Guid?	خلاصه یا شناسه پیام مرجع همان گفتگو؛ deleted محتوا را آشکار نمی‌کند
mentionedUserIds	IReadOnlyCollection<Guid>?	شناسه account افراد؛ باید eligibility/عضویت معتبر داشته باشند

فیلدهای خروجی و nested DTO در MessageReceiptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

MessageReceiptResult

version ، status ، sentAtUtc ، kind ، sequence ، clientId ، conversationId ، messageId

```
http

POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
json

{
  "clientId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
  "kind": "Text",
  "text": "پیام نمونه",
}
```

```

"attachmentIds": [],
"replyToMessageId": null,
"mentionedUserIds": []
}

```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```

{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
  "sequence": 1,
  "kind": "Text",
  "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "status": "Sent",
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}

```

096 - ویرایش متن یا caption پیام خود

endpoint

PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.EditMessage
هدف و مخاطب	ویرایش متن یا caption پیام خود؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط sender؛ متن/caption سازگار؛ expectedVersion جاری؛ tombstone قابل ویرایش نیست.
HTTP موفق	200 MessageMutationResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 MESSAGE_NOT_EDITABLE 409 MESSAGE_DELETED 412 MESSAGE_EDIT_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:95 MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
messageId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی EditMessageCommand

فیلد	نوع	معنا
text	string?	متن پیام/گزینه/caption: حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه
expectedVersion	string	نسخه opaque هشتم بایستی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTO در MessageMutationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

MessageMutationResult

version ، isDeleted ، deletedAtUtc ، editedAtUtc ، sequence ، messageId

http

```
PATCH /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "text": "متن ویرایش شده نمونه",
  "expectedVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "sequence": 1,
  "editedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "deletedAtUtc": null,
  "isDeleted": false,
```

```
"version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

097 · حذف پیام خود برای همه به شکل tombstone

```
endpoint

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.DeleteMessage
هدف و مخاطب	حذف پیام خود برای همه به شکل tombstone؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط sender query؛ expectedVersion؛ tombstone ایجاد می‌شود.
HTTP موفق	200 MessageMutationResult
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 MESSAGE_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_DELETED 412 MESSAGE_EDIT_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:110 MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
messageId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
expectedVersion	query	string	الزامی؛ از query ارسال شود

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در MessageMutationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

version ، isDeleted ، deletedAtUtc ، editedAtUtc ، sequence ، messageId

http

```
DELETE /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef?
expectedVersion=AAAAAAAAAAE%3D HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "sequence": 1,
  "editedAtUtc": null,
  "deletedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isDeleted": true,
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

098 • بازنشر مجاز پیام در مقصد هم‌scope

endpoint

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.ForwardMessage
هدف و مخاطب	بازنشر مجاز پیام در مقصد هم‌scope؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	source قابل مشاهده و destination قابل ارسال در scope/org یکسان؛ ID جدید پایدار برای مقصد.
HTTP موفق	200 MessageReceiptResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED
	403 MESSAGE_FORWARD_NOT_ALLOWED
	403 MESSAGE_FORWARD_SCOPE_NOT_ALLOWED
	409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:125 MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	فاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
messageId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی ForwardMessageCommand

فیلد	نوع	معنا
destinationConversationId	Guid	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد
clientMessageId	Guid	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload

فیلدهای خروجی و nested DTO در MessageReceiptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

MessageReceiptResult

version ، status ، sentAtUtc ، kind ، sequence ، clientMessageId ، conversationId ، messageId

http

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef/forward HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "destinationConversationId": "d53a8ee6-2b1e-58f6-ae75-bb6da16dc3e0",
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551"
}
```

json

```
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "clientId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
  "sequence": 1,
  "kind": "Text",
  "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "status": "Sent",
  "version": "AAAAAAAAAE="
}
```

099 - ثبت یا تغییر واکنش خود

endpoint

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.AddReaction
هدف و مخاطب	ثبت یا تغییر واکنش خود؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	enum معتبر؛ پیام موجود و غیرحذف؛ یک واکنش فعال برای خود کاربر.
HTTP موفق	200 MessageReactionResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 REACTION_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_DELETED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:140 MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
messageId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی AddReactionCommand

فیلد	نوع	معنا
reaction	MessageReactionType	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در MessageReactionResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

MessageReactionResult

createdAtUtc ، reaction ، messageId

http

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef/reactions HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "reaction": "Like"
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "reaction": "Like",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```


100 - حذف واکنش انتخاب شده خود

endpoint

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.RemoveReaction
هدف و مخاطب	حذف واکنش انتخاب شده خود؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	enum از reaction route؛ حذف واکنش خود؛ 204 بدون body.
HTTP موفق	204 بدون بدنه
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 REACTION_NOT_ALLOWED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:155 MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
messageId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
reaction	path	MessageReactionType	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

http

```
DELETE /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef/reactions/Like HTTP/1.1
Host: localhost:7063
```

Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 204

http

HTTP/1.1 204 No Content

101 - سنجاق کردن پیام طبق policy

endpoint

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.PinMessage
هدف و مخاطب	سنجاق کردن پیام طبق policy؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	policy pin برحسب type و role؛ پیام موجود غیرحذف و conversation قابل تغییر.
HTTP موفق	200 ConversationPinResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 PIN_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_DELETED 409 MESSAGE_NOT_EDITABLE
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:173 MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
messageId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ConversationPinResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ConversationPinResult

isPinned ، pinnedAtUtc ، pinnedByUserId ، messageId ، conversationId

http

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/pins/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "pinnedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "pinnedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isPinned": true
}
```

102 • برداشتن سنجاق پیام

endpoint

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.UnpinMessage
هدف و مخاطب	برداشتن سنجاق پیام؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	همان pin policy؛ نتیجه isPinned=false.
HTTP موفق	200 ConversationPinResult
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 PIN_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_NOT_EDITABLE
شاهد سورس	، MakaanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:186 MakaanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
messageId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ConversationPinResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ConversationPinResult

isPinned ، pinnedAtUtc ، pinnedByUserId ، messageId ، conversationId

```
http

DELETE /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/pins/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```
json

{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "pinnedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "pinnedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isPinned": false
}
```

103 - فهرست رسانه‌ها و فایل‌های گفتگو

endpoint

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.GetMedia
هدف و مخاطب	فهرست رسانه‌ها و فایل‌های گفتگو؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فیلتر kind رسانه و pagination history؛ دسترسی فایل و گفتگو.
HTTP موفق	ConversationMediaPageResult 200
loading → success	loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND 400 MESSAGE_KIND_INVALID
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:199 MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
kind	query	MessageKind?	اختیاری
beforeSequence	query	long?	اختیاری
limit	query	int?	اختیاری

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در ConversationMediaPageResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ConversationMediaPageResult

items ، nextBeforeSequence

http

```
GET /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/media?limit=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "items": [
    {
      "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
      "sequence": 1,
      "senderUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
      "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "attachment": {
        "fileAssetId": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
        "kind": "File",
        "fileName": "sample.pdf",
        "contentType": "application/pdf",
        "sizeBytes": 1024,
        "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
      }
    }
  ],
  "nextBeforeSequence": null
}
```

104 • بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor

endpoint

```
GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.GetChanges
هدف و مخاطب	بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	cursor قابل decode همان گفتگو و نه جلوتر از وضع جاری؛ ۱۰۰۰..limit
HTTP موفق	ConversationChangePageResult 200
loading → success	Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.

مشخصه	قرارداد
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 400 CHANGE_CURSOR_INVALID 404 CONVERSATION_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:214 MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
afterCursor	query	string?	اختیاری
limit	query	int?	اختیاری

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ConversationChangePageResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ConversationChangePageResult

hasMore ، nextCursor ، changes

http

```
GET /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/changes?limit=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "changes": [
    {
      "changeId": "c1becc56-7bc7-5214-9b8a-b5600f5a561e",
      "type": "MessageCreated",
      "resourceId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
      "resourceVersion": "AAAAAAAAAAE=",
      "cursor": "AQbDvmqVgGZYohsBH3-afmgAAAAAAAAAAQ",
      "occurredAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "actorUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
      "payloadVersion": 1
    }
  ]
}
```

```
],
"nextCursor": "AQbDvmqVgGZYohsBH3-afmgAAAAAAAAAAQ",
"hasMore": false
}
```

105 • پیش‌برد cursor خواندن خود

endpoint

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.MarkRead
هدف و مخاطب	پیش‌برد cursor خواندن خود؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	upToMessageSequence پیام موجود؛ cursor خود monotonic read delivery را هم جلو می‌برد.
HTTP موفق	200 ConversationCursorStateResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌های invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش‌های ۲۸/۲۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 400 READ_CURSOR_INVALID 404 CONVERSATION_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:228 MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی AdvanceConversationCursorCommand

فیلد	نوع	معنا
upToMessageSequence	long	participant cursor خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست

فیلدهای خروجی و nested DTO در ConversationCursorStateResult: قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ConversationCursorStateResult

version ، updatedAtUtc ، unreadCount ، lastReadMessageSequence ، lastDeliveredMessageSequence ، conversationId

http

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/read HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "upToMessageSequence": 1
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "lastDeliveredMessageSequence": 1,
  "lastReadMessageSequence": 1,
  "unreadCount": 0,
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

106 - پیش‌برد cursor تحویل خود

endpoint

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.AcknowledgeDelivery
هدف و مخاطب	پیش‌برد cursor تحویل خود؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken> ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	upToMessageSequence موجود؛ فقط ack دریافت خود، نه همه recipients.

مشخصه	قرارداد
HTTP موفق	200 ConversationCursorStateResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated invalidated و queryهای مرتبط بخش ۵۷ شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 400 DELIVERY_CURSOR_INVALID 404 CONVERSATION_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:241 MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی AdvanceConversationCursorCommand

فیلد	نوع	معنا
upToMessageSequence	long	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست

فیلدهای خروجی و nested DTO در ConversationCursorStateResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ConversationCursorStateResult

version ، updatedAtUtc ، unreadCount ، lastReadMessageSequence ، lastDeliveredMessageSequence ، conversationId

http

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/delivered HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "upToMessageSequence": 1
}
```

json

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "lastDeliveredMessageSequence": 1,
  "lastReadMessageSequence": 0,
  "unreadCount": 1,
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

107 - جزئیات و اعضای گروه یا کانال

endpoint

GET /api/v1/conversations/{conversationId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.GetDetails
هدف و مخاطب	جزئیات و اعضای گروه یا کانال؛ participant فعال Group/Channel؛ workspace/scope معتبر
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	مسیر management برای Group/Channel؛ participant فعال و scope معتبر.
HTTP موفق	200 ManagedConversationResult
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:254 MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ManagedConversationResult

، createdAtUtc ، status ، managementPolicy ، description ، title ، organizationId ، scope ، type ، conversationId
alreadyExisted ، participants ، archivedAtUtc

http

```
GET /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```

108 - افزودن عضو واجد شرایط

endpoint

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.AddMember
هدف و مخاطب	افزودن عضو واجد شرایط؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Owner/Admin؛ مخاطب eligible؛ active duplicate به صورت کسب و کار کنترل می شود.
HTTP موفق	ManagedConversationResult 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 PARTICIPANT_ALREADY_ACTIVE 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:265 MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی AddConversationMemberCommand

فیلد	نوع	معنا
userId	Guid	شناسه حساب actor؛ سرور از نشست معتبر تعیین می کند

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ManagedConversationResult

conversationId ، type ، scope ، organizationId ، title ، description ، managementPolicy ، status ، createdAtUtc ، alreadyExisted ، participants ، archivedAtUtc

http

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/members HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a"
}
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    },
    {
      "participantId": "382320a3-1ff0-5866-841b-3e661c622cff",
      "user": {
        "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
        "username": "sample.other",
        "displayName": "مخاطب نمونه"
      },
      "role": "Member",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ]
}
```

```
],
  "alreadyExisted": false
}
```

109 • حذف عضو طبق نقش مدیریتی

endpoint

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.RemoveMember
هدف و مخاطب	حذف عضو طبق نقش مدیریتی؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Owner غیر Owner را حذف می‌کند؛ Admin فقط Member؛ Owner قابل حذف نیست.
HTTP موفق	ManagedConversationResult 200
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 LAST_OWNER_REQUIRED 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED 404 PARTICIPANT_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:278 MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
targetUserId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ManagedConversationResult

، createdAtUtc ، status ، managementPolicy ، description ، title ، organizationId ، scope ، type ، conversationId
alreadyExisted ، participants ، archivedAtUtc

http

```
DELETE /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/members/d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```

110 · خروج از گروه یا کانال

endpoint

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave
```


مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.Leave
هدف و مخاطب	خروج از گروه یا کانال؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Owner باید ابتدا انتقال دهد؛ بقیه خروج و پایان participant.
HTTP موفق	200 ManagedConversationResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 LAST_OWNER_REQUIRED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:291 MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ManagedConversationResult

conversationId ، type ، scope ، organizationId ، title ، description ، managementPolicy ، status ، createdAtUtc ، alreadyExisted ، participants ، archivedAtUtc

http

POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/leave HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
```

```

"type": "Group",
"scope": "Organization",
"organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
"title": "گروه نمونه",
"description": null,
"managementPolicy": "UserManaged",
"status": "Active",
"createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"archivedAtUtc": null,
"participants": [
{
"participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
"user": {
"userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
"username": "sample.owner",
"displayName": "مالک نمونه"
},
"role": "Owner",
"status": "Active",
"joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"endedAtUtc": null
}
],
"alreadyExisted": false
}

```

111 • تغییر نقش Admin/Member

endpoint

PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.ChangeMemberRole
هدف و مخاطب	تغییر نقش Admin/Member: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Owner؛ target غیر Owner؛ role فقط Admin/Member.
HTTP موفق	ManagedConversationResult 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED
	403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED
	409 LAST_OWNER_REQUIRED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:302 MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
targetUserId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی ChangeConversationMemberRoleCommand

فیلد	نوع	معنا
role	ConversationParticipantRole	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است

فیلدهای خروجی و nested DTO در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ManagedConversationResult

conversationId ، type ، scope ، organizationId ، title ، description ، managementPolicy ، status ، createdAtUtc ، alreadyExisted ، participants ، archivedAtUtc

```
http
PATCH /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/members/d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a/role
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
json
{
  "role": "Admin"
}
```

json

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    },
    {
      "participantId": "382320a3-1ff0-5866-841b-3e661c622cff",
      "user": {
        "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
        "username": "sample.other",
        "displayName": "مخاطب نمونه"
      },
      "role": "Admin",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```

112 • درخواست انتقال مالکیت

endpoint

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.StartOwnershipTransfer
هدف و مخاطب	درخواست انتقال مالکیت؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Owner؛ مقصد عضو فعال؛ انتقال Pending یکتا و قابل قبول.
HTTP موفق	OwnershipTransferResult 201
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT 409 LAST_OWNER_REQUIRED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:317 MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی StartOwnershipTransferCommand

فیلد	نوع	معنا
targetUserId	Guid	حساب مقصد/میدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست

فیلدهای خروجی و nested DTOها در OwnershipTransferResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

OwnershipTransferResult

declinedAtUtc ، acceptedAtUtc ، createdAtUtc ، status ، toUserId ، fromUserId ، conversationId ، transferId
alreadyCompleted

http

POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/ownership-transfers HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json

json

```
{
  "targetUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a"
}
```

نمونه پاسخ موفق 201

json

```
{
  "transferId": "1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "fromUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "toUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
  "status": "Pending",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "acceptedAtUtc": null,
  "declinedAtUtc": null,
  "alreadyCompleted": false
}
```

113 • پذیرش انتقال توسط مقصد

endpoint

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.AcceptOwnershipTransfer
هدف و مخاطب	پذیرش انتقال توسط مقصد؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط مقصد transfer معتبر؛ تغییر اتمیک Owner.
HTTP موفق	OwnershipTransferResult 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT 404 OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND

مشخصه	قرارداد
شاهد سورس	<code>MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:333</code> <code>MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs</code>

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
<code>conversationId</code>	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
<code>transferId</code>	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در OwnershipTransferResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

OwnershipTransferResult

`declinedAtUtc` ، `acceptedAtUtc` ، `createdAtUtc` ، `status` ، `toUserId` ، `fromUserId` ، `conversationId` ، `transferId`
`alreadyCompleted`

```
http

POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/ownership-transfers/1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684/accept HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```
json

{
  "transferId": "1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "fromUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "toUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
  "status": "Accepted",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "acceptedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "declinedAtUtc": null,
  "alreadyCompleted": false
}
```

114 • رد انتقال توسط مقصد

endpoint

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.DeclineOwnershipTransfer
هدف و مخاطب	رد انتقال توسط مقصد؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط مقصد؛ وضعیت انتقال معتبر؛ decline صریح.
HTTP موفق	OwnershipTransferResult 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT 404 OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:346 MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
transferId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در OwnershipTransferResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

OwnershipTransferResult

declinedAtUtc ، acceptedAtUtc ، createdAtUtc ، status ، toUserId ، fromUserId ، conversationId ، transferId
alreadyCompleted

http

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/ownership-transfers/1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684/decline HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "transferId": "1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "fromUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "toUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
  "status": "Declined",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "acceptedAtUtc": null,
  "declinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "alreadyCompleted": false
}
```

115 · آرشیو گروه یا کانال

endpoint

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	ConversationsController.Archive
هدف و مخاطب	آرشیو گروه یا کانال؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Owner؛ حفظ تاریخچه و توقف mutationهای وابسته به Active.
HTTP موفق	ManagedConversationResult 200
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED 409 CONVERSATION_ARCHIVED

مشخصه	قرارداد
شاهد سورس	<code>MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:359</code> <code>MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs</code>

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

ManagedConversationResult

`conversationId` ، `type` ، `scope` ، `organizationId` ، `title` ، `description` ، `managementPolicy` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `alreadyExisted` ، `participants` ، `archivedAtUtc`

```
http

POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/archive HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```
json

{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Archived",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
    }
  ]
}
```

```

    "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "endedAtUtc": null
  }
],
"alreadyExisted": false
}

```

116 - جست‌وجوی پیام و نام فایل در دامنه مجاز

endpoint

GET /api/v1/messages/search

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	MessagesController.Search
هدف و مخاطب	جست‌وجوی پیام و نام فایل در دامنه مجاز؛ نشست معتبر؛ گفتگوهای مجاز در workspace جاری
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	q نرمال غیرخالی تا ۳۰۰؛ limit: ۵۰؛ مرتب؛ فقط scope و resources مجاز.
HTTP موفق	MessageSearchPageResult 200
loading → success	loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 400 SEARCH_QUERY_REQUIRED 400 SEARCH_QUERY_INVALID 400 SEARCH_CURSOR_INVALID
شاهد سورس	، MakaanApp.Api/Controllers/MessagesController.cs:16 MakaanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
q	query	string?	اختیاری
conversationId	query	Guid?	اختیاری
kind	query	MessageKind?	اختیاری
fromUtc	query	DateTime?	اختیاری
toUtc	query	DateTime?	اختیاری

نام	محل	نوع	قاعده
cursor	query	string?	اختیاری
limit	query	int?	اختیاری

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در MessageSearchPageResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

MessageSearchPageResult

nextCursor ، totalCount ، items

http

```
GET /api/v1/messages/search?q=%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87&limit=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
{
  "items": [
    {
      "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
      "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
      "conversationDisplayName": null,
      "sender": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "snippet": "پیام نمونه",
      "kind": "Text",
      "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "sequence": 1,
      "attachments": []
    }
  ],
  "totalCount": 1,
  "nextCursor": null
}
```

117 - مسدودسازی ارتباط مستقیم حساب

endpoint

POST /api/v1/messaging/blocks/{userId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	MessagingSafetyController.Block
هدف و مخاطب	مسدودسازی ارتباط مستقیم حساب؛ نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	target موجود و غیرخود؛ Block فعال تکراری همان نتیجه؛ منع direct دوطرفه.
HTTP موفق	200 : UserBlockResult ، 201 : UserBlockResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش ۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۹/۳۸.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 USER_BLOCK_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/MessagingSafetyController.cs:16 MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
userId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در UserBlockResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

UserBlockResult

blockId ، blockedUser ، status ، createdAtUtc ، alreadyExisted ، version

http

```
POST /api/v1/messaging/blocks/6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

json

```
{
  "blockId": "d7348d76-3312-5627-8dcc-69cc5b632570",
  "blockedUser": {
    "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
    "username": "sample.other",
    "displayName": "مخاطب نمونه"
  },
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "alreadyExisted": false,
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

118 - پایان مسدودی ایجادشده توسط خود

endpoint

DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	MessagingSafetyController.Unblock
هدف و مخاطب	پایان مسدودی ایجادشده توسط خود؛ نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	رفع Block ایجادشده توسط خود؛ بی‌اثر روی Block طرف مقابل؛ 204.
HTTP موفق	204 بدون بدنه
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 USER_BLOCK_NOT_ALLOWED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/MessagingSafetyController.cs:32 MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs

نام	محل	نوع	قاعده
userId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

http

```
DELETE /api/v1/messaging/blocks/6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 204

http

HTTP/1.1 204 No Content

119 - فهرست مسدودی‌های فعال خود

endpoint

GET /api/v1/messaging/blocks

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	MessagingSafetyController.GetBlocks
هدف و مخاطب	فهرست مسدودی‌های فعال خود؛ نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	200 IReadOnlyCollection<BlockedUserResult>
loading → success	response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۲۸/۲۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/MessagingSafetyController.cs:46 MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در `IReadOnlyCollection<BlockedUserResult>`؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<BlockedUserResult>`

`version` ، `createdAtUtc` ، `user` ، `blockId`

http

```
GET /api/v1/messaging/blocks HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

json

```
[
  {
    "blockId": "d7348d76-3312-5627-8dcc-69cc5b632570",
    "user": {
      "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
      "username": "sample.other",
      "displayName": "مخاطب نمونه"
    },
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "version": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

120 - رسید گزارش متعلق به خود

endpoint

GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	MessagingSafetyController.GetReport
هدف و مخاطب	رسید گزارش متعلق به خود؛ نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	receipt فقط برای reporter جاری؛ سایر کاربران وجود گزارش را نمی بینند.
HTTP موفق	AbuseReportReceiptResult 200

مشخصه	قرارداد
loading → success	Empty یا Loading → Ready: response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 404 REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/MessagingSafetyController.cs:55 MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	فاعده
reportId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTO در AbuseReportReceiptResult: قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

AbuseReportReceiptResult

reportId ، conversationId ، messageId ، reason ، status ، createdAtUtc

```
http
GET /api/v1/messaging/reports/6a7f2d59-9ad0-523b-86e1-7eed5c5d8fdb HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```
json
{
  "reportId": "6a7f2d59-9ad0-523b-86e1-7eed5c5d8fdb",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "reason": "Harassment",
  "status": "Submitted",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

121 - ثبت گزارش محرمانه پیام

endpoint

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging IMPLEMENTED
Controller / Action	MessageReportsController.Report
هدف و مخاطب	ثبت گزارش محرمانه پیام؛ نشست معتبر؛ پیام قابل گزارش و مجوز خواندن
احراز هویت	Authorization: Bearer <accessToken>؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	clientReportId ثابت، enum reason معتبر، description تا ۲۰۰۰؛ پیام قابل گزارش.
HTTP موفق	201 AbuseReportReceiptResult
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش ۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	401 AUTH_REQUIRED 403 REPORT_NOT_ALLOWED 404 REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND 409 REPORT_IDEMPOTENCY_CONFLICT
شاهد سورس	MakanApp.Api/Controllers/MessageReportsController.cs:15 MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
conversationId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
messageId	path	Guid	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی ReportMessageCommand

فیلد	نوع	معنا
clientReportId	Guid	UUID ثابت گزارش پیام و payload یکسان در retry
reason	AbuseReportReason	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد

فیلد	نوع	معنا
description	string?	توضیح: nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است

فیلدهای خروجی و nested DTO ها در AbuseReportReceiptResult: قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

AbuseReportReceiptResult

reportId ، conversationId ، messageId ، reason ، status ، createdAtUtc

http

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef/reports HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "clientReportId": "0fbfb4f4-8e79-5b0f-926e-d0d81bf0ee9b",
  "reason": "Harassment",
  "description": null
}
```

نمونه پاسخ موفق 201

json

```
{
  "reportId": "6a7f2d59-9ad0-523b-86e1-7eed5c5d8fdb",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "reason": "Harassment",
  "status": "Submitted",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

51 • قرارداد DTO و راهنمای فیلدها

نام JSON با camelCase و enumها با رشته English صادر می‌شود. Guid رشته UUID، DateTime زمان ISO 8601 با Z، DateOnly تاریخ، TimeOnly زمان محلی، decimal عدد JSON و collection آرایه است. IFormFile بخش باینری multipart است. نبودن property و مقدار null یک مفهوم نیستند؛ required در جدول از OpenAPI همین runtime است و nullability از #C و schema تطبیق داده شده. ruleهای Application/Domain در کارت عملیات اولویت دارند؛ به‌ویژه SendMessageCommand در OpenAPI required ندارد اما clientId و payload معتبر در سرویس الزامی‌اند.

فیلد nullable+required را صریح با null ارسال کنید. فیلد response را در request صرفاً به‌دلیل هم‌نام‌بودن resource برنگردانید؛ DTO request مستقل است. HTTP مدل persistence نیست و نیازی به مدل‌کردن FKهای داخلی در کلاینت ندارید.

AbuseReportReceiptResult

محل استفاده: MessagingSafety.GetReport (response)؛ MessageReports.Report (response)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyContracts.cs

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
reportId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه رسید گزارش خود؛ endpoint عمومی moderation وجود ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
conversationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدأ/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
messageId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
reason AbuseReportReason	nullable: خیر required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status AbuseReportStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
createdAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

AcademicPeriodResult

محل استفاده: AcademicPeriods.Create (response)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
startDate DateOnly	nullable: خیر required: بله	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
endDate DateOnly	nullable: خیر required: بله	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status AcademicPeriodStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

AcceptInvitationResult

محل استفاده: Invitations.AcceptInvitation (response)

سورس: MakanApp.Application/Organization/OrganizationContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
invitationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه دعوت و حساب دعوت کننده؛ فقط مخاطب حق accept/decline دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationName string	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
membershipId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه عضویت حساب در سازمان؛ از WorkspaceResult معتبر بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
roleAssignmentId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه انتساب نقش به عضویت پس از پذیرش دعوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
role OrganizationRole	nullable: خیر required: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
alreadyAccepted bool	nullable: خیر required: بله	علامت reuse عملیات موجود؛ از HTTP status به تنهایی استنباط نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: `Workspaces.SelectWorkspace` (response)؛ `Workspaces.GetCurrentAccessContext` (response)؛
`Guardian.SelectChildContext` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Organization/OrganizationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>actorId</code> <code>Guid</code>	nullable: خیر required: بله	شناسه حساب actor؛ سرور از نشست معتبر تعیین می‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>userId</code> <code>Guid</code>	nullable: خیر required: بله	شناسه حساب actor؛ سرور از نشست معتبر تعیین می‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>sessionId</code> <code>Guid</code>	nullable: خیر required: بله	شناسه نشست احرازشده؛ با شناسه جلسه آموزشی route اشتباه نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>workspaceType</code> <code>WorkspaceType</code>	nullable: خیر required: بله	Personal یا Organization؛ انتخاب سمت سرور ثبت می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>organizationId</code> <code>Guid?</code>	nullable: بله required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>membershipId</code> <code>Guid?</code>	nullable: بله required: بله	شناسه عضویت حساب در سازمان؛ از WorkspaceResult معتبر بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>activeRole</code> <code>OrganizationRole?</code>	nullable: بله required: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>subjectOrganizationPersonId</code> <code>Guid?</code>	nullable: بله required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: `Conversations.AddMember` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>userId</code> <code>Guid</code>	nullable: خیر required: بله	شناسه حساب actor؛ سرور از نشست معتبر تعیین می‌کند	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.

AddExamQuestionCommand

محل استفاده: Exams.AddQuestion (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
order int	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
type ExamQuestionType	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
prompt string	nullable: خیر required: بله	متن سؤال غیرخالی تا ۲۰۰۰۰	متن سؤال غیرخالی تا ۲۰۰۰۰
score decimal	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 99999999.99. نمره ارزیابی ۰.۰۰؛ بارم طراحی < ۰.
options ICollection<ExamQuestionOptionCommand>?	nullable: بله required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.
expectedVersionRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

AddReactionCommand

محل استفاده: Conversations.AddReaction (request)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
reaction MessageReactionType	nullable: خیر required: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

AdvanceConversationCursorCommand

محل استفاده: Conversations.MarkRead (request)؛ Conversations.AcknowledgeDelivery (request)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
upToMessageSequence long	nullable: خیر required: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

AssignTeacherCommand

محل استفاده: Classes.AssignTeacher (request)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
teacherMembershipId Guid	nullable: خیر required: بله	عضویت فعال دارای Teacher در همان سازمان؛ نه UserId معلم	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخابگر است، اثبات مجوز نیست.

AssignmentResult

محل استفاده: Assignments.CreateDraft (response) Assignments.GetForClass (response) Assignments.GetAssignments (response)
Assignments.Get (response) Assignments.UpdateDraft (response) Assignments.Publish (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/AssignmentContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
classId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
classTitle string	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status AssignmentStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
createdAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
updatedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان آخرین تغییر به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
publishedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان انتشار به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
versionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت شده؛ با شماره‌دهنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
versionNumber int	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
description string	nullable: خیر required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
dueAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
allowLateSubmission bool	nullable: خیر required: بله	اجازه تحویل پس از مهلت؛ isLate همچنان توسط سرور تعیین می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maxAttempts int	nullable: خیر required: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maxScore decimal	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 99999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
assignmentRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
versionRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

AttachSubmissionFileCommand

محل استفاده: Submissions.AttachFile (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/SubmissionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
fileAssetId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه فایل Ready: بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
expectedRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

AttendanceEntryResult

محل استفاده: Sessions.GetAttendance (response) Sessions.RecordAttendance (response) Sessions.CorrectAttendance (response)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
attendanceId Guid?	nullable: بله required: بله	شناسه حضور ثبت‌شده؛ در NotRecorded می‌تواند null باشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
enrollmentId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
learnerOrganizationPersonId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/ فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status AttendanceStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
recordedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان ثبت حضور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
recordedByMembershipId Guid?	nullable: بله required: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
rowVersion string?	nullable: بله required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

AttendanceRevisionResult

محل استفاده: Sessions.GetAttendance (response)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
previousStatus AttendanceStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت پیش/پس از اصلاح حضور؛ تاریخچه برای audit حفظ می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
newStatus AttendanceStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت پیش/پس از اصلاح حضور؛ تاریخچه برای audit حفظ می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
correctedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
correctedByMembershipId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
reason string	nullable: خیر required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

AuthorizedChildResult

محل استفاده: Guardian.GetMyChildren (response)

سورس: MakanApp.Application/Guardian/GuardianContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
learnerOrganizationPersonId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
displayName string	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationName string	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
relationStatus GuardianRelationStatus	nullable: خیر required: بله	شناسه/وضعیت رابطه سرپرستی؛ فعال‌بودن همچنان در سرور کنترل می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: MessagingSafety.GetBlocks (response)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
blockId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه رابطه Block خود؛ رفع Block طرف مقابل از این API ممکن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
user SafeMessagingIdentityResult	nullable: خیر required: بله	هویت امن پیامرسان؛ فقط userId/username/displayName	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
createdAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
version string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرد، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: Conversations.ChangeMemberRole (request)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
role ConversationParticipantRole	nullable: خیر required: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

محل استفاده: Classes.Create (response)؛ Classes.GetClasses (response)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
organizationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
academicPeriodId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
academicPeriodTitle string	nullable: خیر required: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
courseId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
courseTitle string	nullable: خیر required: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
capacity int	nullable: خیر required: بله	ظرفیت مثبت کلاس؛ ظرفیت آزاد در client authoritative نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status ClassStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

CompleteExamGradeCommand

محل استفاده: ExamGradings.Complete (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
learnerFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش آموز پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
guardianVisibleFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
evaluatorPrivateNote string?	nullable: بله required: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا ۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
expectedGradeRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

CompleteProfileCommand

محل استفاده: Profile.CompleteProfile (request)

سورس: MakanApp.Application/Identity/IdentityContracts.cs

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
firstName string	nullable: خیر required: بله	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim
lastName string	nullable: خیر required: بله	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim
displayName string?	nullable: بله required: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰
username string	nullable: خیر required: بله	شناسه عمومی؛ profile طول ۳۲..۳ با حروف لاتین/رقم/نقطه/underscore و یکتا	شناسه عمومی؛ profile طول ۳۲..۳ با حروف لاتین/رقم/نقطه/underscore و یکتا

ConversationChangePageResult

محل استفاده: Conversations.GetChanges (response)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
changes ICollection<ConversationChangeResult>	nullable: خیر required: بله	رویدادهای پایدار Delta با شناسه یکتا deduplication برای	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
nextCursor string	nullable: خیر required: بله	نشانهگر opaque cursor جست‌وجو و Delta قابل تعویض نیستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
hasMore bool	nullable: خیر required: بله	ادامه صفحه‌بندی Delta؛ فقط پس از اعمال صفحه nextCursor پایدار شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: Conversations.GetChanges (response)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
changeId Guid	nullable: خیر required: بله	رویدادهای پایدار Delta با شناسه یکتا برای deduplication	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
type MessagingChangeType	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
resourceId Guid	nullable: خیر required: بله	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
resourceVersion string?	nullable: بله required: بله	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
cursor string	nullable: خیر required: بله	نشانه‌گر opaque cursor؛ جست‌وجو و Delta قابل تعویض نیستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
occurredAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
actorUserId Guid?	nullable: بله required: بله	شناسه actor رویداد/فرستنده؛ null actor در رویداد ممکن است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
payloadVersion int	nullable: خیر required: بله	نسخه شکل رویداد؛ نوع ناشناخته باید باعث refresh امن شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: Conversations.MarkRead (response)؛ Conversations.AcknowledgeDelivery (response)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
conversationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدأ/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
lastDeliveredMessageSequence long	nullable: خیر required: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>lastReadMessageSequence</code> long	nullable: خیر required: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>unreadCount</code> int	nullable: خیر required: بله	تعداد authoritative پیام حذف نشده دیگران بعد از read cursor	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>updatedAtUtc</code> DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان آخرین تغییر به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>version</code> string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationMediaItemResult

محل استفاده: `Conversations.GetMedia` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>messageId</code> Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و <code>clientMessageId</code> محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>sequence</code> long	nullable: خیر required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ <code>beforeSequence</code> انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>senderUserId</code> Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه actor رویداد/فرستنده؛ null actor در رویداد ممکن است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>sentAtUtc</code> DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ارسال ثبت شده به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>attachment</code> MessageAttachmentResult	nullable: خیر required: بله	پیوست‌های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationMediaPageResult

محل استفاده: `Conversations.GetMedia` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
items ReadOnlyCollection<ConversationMediaItemResult>	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
nextBeforeSequence long?	nullable: بله required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationMessagePageResult

محل استفاده: Conversations.GetMessages (response)

سورس: MekanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
messages ReadOnlyCollection<ConversationMessageResult>	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
nextBeforeSequence long?	nullable: بله required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationMessageResult

محل استفاده: Conversations.GetMessages (response)

سورس: MekanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
messageId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
conversationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدأ/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
senderUserId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه actor رویداد/فرستنده؛ null actor در رویداد ممکن است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
sender SafeMessagingIdentityResult	nullable: خیر required: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
clientMessageId Guid	nullable: خیر required: بله	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
sequence long	nullable: خیر required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
kind MessageKind?	nullable: بله required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
text string?	nullable: بله required: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
sentAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ارسال ثبت شده به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
editedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
deletedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
isEdited bool	nullable: خیر required: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
isDeleted bool	nullable: خیر required: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
reply MessageReplySummaryResult?	nullable: بله required: بله	خلاصه یا شناسه پیام مرجع همان گفتگو؛ deleted محتوا را آشکار نمی کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
isForwarded bool	nullable: خیر required: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
reactions ICollection<MessageReactionSummaryResult>	nullable: خیر required: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
mentions ICollection<SafeMessagingIdentityResult>	nullable: خیر required: بله	هویت های امن mention رسمی؛ @ در متن به تنهایی کافی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attachments ICollection<MessageAttachmentResult>	nullable: خیر required: بله	پیوست های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
isPinned bool	nullable: خیر required: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
version string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationParticipantResult

محل استفاده: Conversations.CreateGroup (response) Conversations.CreateChannel (response) Conversations.GetDetails (response)
 Conversations.AddMember (response) Conversations.RemoveMember (response) Conversations.Leave (response)
 Conversations.ChangeMemberRole (response) Conversations.Archive (response)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
participantId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه عضویت در گفتگو، مستقل از Membership سازمان	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
user SafeMessagingIdentityResult	nullable: خیر required: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
role ConversationParticipantRole	nullable: خیر required: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status ConversationParticipantStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
joinedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
endedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان پایان رابطه به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationPinResult

محل استفاده: Conversations.PinMessage (response) Conversations.UnpinMessage (response)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
conversationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
messageId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
pinnedByUserId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه حساب انجام‌دهنده رویداد؛ سرور از actor معتبر ثبت می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
pinnedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
isPinned bool	nullable: خیر required: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationSummaryResult

محل استفاده: `Conversations.GetMine` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
conversationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
type ConversationType	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
scope ConversationScope	nullable: خیر required: بله	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid?	nullable: بله required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
title string?	nullable: بله required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
otherParticipant SafeMessagingIdentityResult?	nullable: بله required: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
lastMessagePreview string?	nullable: بله required: بله	متن کوتاه شده؛ preview تا ۱۲۰ و snippet تا ۲۴۰؛ HTML معتبر فرض نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
lastMessageAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
lastMessageSequence long?	nullable: بله required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
lastDeliveredMessageSequence long	nullable: خیر required: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
lastReadMessageSequence long	nullable: خیر required: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
unreadCount int	nullable: خیر required: بله	تعداد authoritative پیام حذف نشده دیگران بعد از read cursor	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

CorrectAttendanceCommand

محل استفاده: Sessions.CorrectAttendance (request)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
status AttendanceStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می شود.
correctionReason string	nullable: خیر required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد
expectedRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیریید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource: Base64 هشت بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

CorrectReleasedEvaluationCommand

محل استفاده: Evaluations.Correct (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
score decimal	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰.۰۰...بارم؛ بارج طراحی < ۰.
learnerFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش آموز پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
guardianVisibleFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
teacherPrivateNote string?	nullable: بله required: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا ۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
correctionReason string	nullable: خیر required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد
expectedReleasedEvaluation RowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیریید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

CorrectReleasedExamGradeCommand

محل استفاده: ExamGradings.Correct (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
correctionReason string	nullable: خیر required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد
expectedReleasedGradeRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیریید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

CourseResult

محل استفاده: Courses.Create (response)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status CourseStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

CreateAcademicPeriodCommand

محل استفاده: AcademicPeriods.Create (request)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا ۱۶۰ تا در گفتگو و تا ۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
startDate DateOnly	nullable: خیر required: بله	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد	YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
endDate DateOnly	nullable: خیر required: بله	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد	YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.

CreateAssignmentDraftCommand

محل استفاده: Assignments.CreateDraft (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/AssignmentContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا ۱۶۰ تا در گفتگو و تا ۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
description string	nullable: خیر required: بله	توضیح: nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	Assignment: غیرخالی تا ۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا ۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا ۱۰۰۰۰.
dueAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/ انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
allowLateSubmission bool	nullable: خیر required: بله	اجازه تحویل پس از مهلت؛ isLate همچنان توسط سرور تعیین می‌شود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
maxAttempts int	nullable: خیر required: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
maxScore decimal	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 9999999.99 با دو رقم اعشار	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..۰ بارم؛ بارم طراحی < ۰.

CreateClassCommand

محل استفاده: Classes.Create (request)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
academicPeriodId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
courseId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا ۱۶۰ در گفتگو و تا ۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
capacity int	nullable: خیر required: بله	ظرفیت مثبت کلاس؛ ظرفیت آزاد در client authoritative نیست	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
activateImmediately bool	nullable: خیر required: بله	true برای Active هنگام create؛ false به Draft می‌رود؛ API فعال‌سازی بعدی وجود ندارد	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

محل استفاده: Courses.Create (request)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا ۱۶۰ در گفتگو و تا ۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.

محل استفاده: Exams.CreateDraft (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا ۱۶۰ در گفتگو و تا ۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
description string?	nullable: بله required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	Assignment: غیرخالی تا ۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا ۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا ۱۰۰۰۰.
availableFromUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
availableUntilUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
durationMinutes int	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر ۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
maxAttempts int	nullable: خیر required: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
maxScore decimal	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 9999999.99 با دو رقم اعشار	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰.۰۰ بارم؛ بارم طراحی ۰.۰.
randomizationPolicy ExamRandomizationPolicy	nullable: خیر required: بله	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

CreateManagedConversationCommand

محل استفاده: Conversations.CreateGroup (request)؛ Conversations.CreateChannel (request)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
clientOperationId Guid	nullable: خیر required: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/ شروع یا پاسخ/نهایی سازی/انتشار آزمون: scope هر عملیات در بخش ۳۹	Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.
scope ConversationScope	nullable: خیر required: بله	Personal/Organization گفتگو: scope با یکسان نیست role	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می شود.
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا ۱۶۰ در گفتگو و تا ۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
description string?	nullable: بله required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversat ion متفاوت است	Assignment: غیرخالی تا ۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا ۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا ۱۰۰۰۰.
initialParticipantUserIds ICollection<Guid>?	nullable: بله required: بله	شناسه account افراد؛ باید عضویت معتبر داشته باشند	آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.

CreateNextExamVersionCommand

محل استفاده: Exams.CreateNextVersion (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
expectedExamRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه هشت بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
expectedPublishedVersionRo wVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه هشت بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

CreateScheduleRuleCommand

محل استفاده: Schedule.CreateRule (request)

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>localDayOfWeek</code> <code>DayOfWeek</code>	nullable: خیر required: بله	روز هفته به نام <code>English enum</code> ؛ شماره روز فارسی ارسال نشود	از <code>enum</code> مرتبط؛ محدودیت <code>subset</code> عملیات در کارت <code>API</code> (مثل <code>finalStatus</code>) اعمال می‌شود.
<code>localStartTime</code> <code>TimeOnly</code>	nullable: خیر required: بله	ساعت محلی <code>rule</code> به شکل <code>HH:mm:ss</code> ؛ با <code>timezone</code> همان <code>rule</code> تفسیر می‌شود	<code>HH:mm:ss</code> ؛ همراه <code>timezone</code> برای الگوی تکرار.
<code>durationMinutes</code> <code>int</code>	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ <code>rule</code> حداکثر ۱۴۴۰، <code>exam</code> قانون خودش را دارد	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت <code>endpoint</code> و فصل حوزه؛ نبود <code>annotation</code> به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
<code>timeZoneId</code> <code>string</code>	nullable: خیر required: بله	شناسه <code>timezone</code> قابل <code>resolve</code> در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال <code>Asia/Tehran</code>	شناسه <code>timezone</code> قابل <code>resolve</code> در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال <code>Asia/Tehran</code>
<code>effectiveFrom</code> <code>DateOnly</code>	nullable: خیر required: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال <code>DateOnly</code> ؛ اصلاح:	<code>YYYY-MM-DD</code> ؛ اعتبار بازه در <code>domain</code> .
<code>effectiveUntil</code> <code>DateOnly</code>	nullable: خیر required: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال <code>DateOnly</code> ؛ اصلاح:	<code>YYYY-MM-DD</code> ؛ اعتبار بازه در <code>domain</code> .
<code>sessionTitle</code> <code>string</code>	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب <code>domain</code> در کارت <code>API</code>	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت <code>endpoint</code> و فصل حوزه؛ نبود <code>annotation</code> به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
<code>meetingUrl</code> <code>string?</code>	nullable: بله required: بله	لینک اختیاری <code>HTTP/HTTPS</code> تا ۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا <code>admission</code> ایجاد نمی‌کند	لینک اختیاری <code>HTTP/HTTPS</code> تا ۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا <code>admission</code> ایجاد نمی‌کند

`CreateSessionCommand`

محل استفاده: `Sessions.Create` (request)

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>title</code> <code>string</code>	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب <code>domain</code> در کارت <code>API</code>	غیرخالی پس از <code>trim</code> ؛ تا ۱۶۰ در گفتگو و تا ۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
<code>startUtc</code> <code>DateTime</code>	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با <code>UTC</code> و <code>Z</code> ؛ پایان بعد از شروع	<code>ISO 8601</code> با <code>Z</code> ؛ قواعد بازه/مهلت در کارت <code>endpoint</code> .
<code>endUtc</code> <code>DateTime</code>	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با <code>UTC</code> و <code>Z</code> ؛ پایان بعد از شروع	<code>ISO 8601</code> با <code>Z</code> ؛ قواعد بازه/مهلت در کارت <code>endpoint</code> .
<code>timeZoneId</code> <code>string</code>	nullable: خیر required: بله	شناسه <code>timezone</code> قابل <code>resolve</code> در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال <code>Asia/Tehran</code>	شناسه <code>timezone</code> قابل <code>resolve</code> در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال <code>Asia/Tehran</code>

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
meetingUrl string?	nullable: بله required: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا ۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا ۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند

CurrentUserResult

محل استفاده: Auth.VerifyOtp (response) Profile.GetCurrentUser (response) Profile.CompleteProfile (response)

سورس: MakanApp.Application/Identity/IdentityContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
phoneNumber string	nullable: خیر required: بله	شماره حساب جاری یا ورودی OTP؛ در هویت عمومی پیام‌رسان منتشر نمی‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
isProfileComplete bool	nullable: خیر required: بله	مرجع تصمیم رفتن به تکمیل profile؛ از وجود یک فیلد استنباط نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
firstName string?	nullable: بله required: بله	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
lastName string?	nullable: بله required: بله	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
displayName string?	nullable: بله required: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
username string?	nullable: بله required: بله	شناسه عمومی؛ profile طول ۳۲..۳ با حروف لاتین/رقم/نقطه/underscore و یکتا	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

DeclineInvitationResult

محل استفاده: Invitations.DeclineInvitation (response)

سورس: MakanApp.Application/Organization/OrganizationContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
invitationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه دعوت و حساب دعوت‌کننده؛ فقط مخاطب حق accept/decline دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
status InvitationStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

DeleteExamQuestionCommand

محل استفاده: Exams.DeleteQuestion (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
expectedVersionRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
expectedQuestionRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

DirectConversationResult

محل استفاده: Conversations.StartDirect (response)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
conversationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو میدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
type ConversationType	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
scope ConversationScope	nullable: خیر required: بله	Personal/Organization گفتگو؛ scope با یکسان نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid?	nullable: بله required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
otherParticipant SafeMessagingIdentityResult	nullable: خیر required: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>createdAtUtc</code> <code>DateTime</code>	<code>nullable</code> : خیر <code>required</code> : بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>alreadyExisted</code> <code>bool</code>	<code>nullable</code> : خیر <code>required</code> : بله	علامت reuse عملیات موجود؛ از HTTP status به تنهایی استنباط نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

EditMessageCommand

محل استفاده: `Conversations.EditMessage` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>text</code> <code>string?</code>	<code>nullable</code> : بله <code>required</code> : بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
<code>expectedVersion</code> <code>string</code>	<code>nullable</code> : خیر <code>required</code> : بله	نسخه opaque هشت بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت بایتی. nullable اولیه در <code>SaveEvaluationDraftCommand</code> مجاز است.

EndEnrollmentCommand

محل استفاده: `Classes.EndEnrollment` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>finalStatus</code> <code>EnrollmentStatus</code>	<code>nullable</code> : خیر <code>required</code> : بله	پایان ثبت نام فقط Completed یا Withdrawn	از enum مرتب؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل <code>finalStatus</code>) اعمال می شود.

EnrollLearnerCommand

محل استفاده: `Classes.EnrollLearner` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
learnerOrganizationPersonId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش آموز/ فرزند؛ UserId نیست	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب گر است، اثبات مجوز نیست.

EnrollmentResult

محل استفاده: `Classes.EnrollLearner (response)`؛ `Classes.EndEnrollment (response)`

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
classId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
learnerOrganizationPersonId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش آموز/ فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status EnrollmentStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
enrolledAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نام برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
endedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان پایان رابطه به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

EvaluationQueueItemResult

محل استفاده: `Evaluations.GetQueue (response)`

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
submissionAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
assignmentId Guid	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
assignmentVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
classId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
assignmentTitle string	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
studentDisplayName string	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی دانش آموز در صف/ارزیابی مجاز؛ مجوز دسترسی به پرونده عمومی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attemptNumber int	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
submittedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
isLate bool	nullable: خیر required: بله	وضعیت تأخیر تعیین شده توسط server acceptance time	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maxScore decimal	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
reviewStatus EvaluationReviewStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت صف ارزیابی تکلیف؛ enum اختصاصی EvaluationReviewStatus	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
evaluationRevisionNumber int?	nullable: بله required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/ کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
score decimal?	nullable: بله required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

EvaluatorEvaluationResult

محل استفاده: Evaluations.GetEvaluation (response)؛ Evaluations.SaveDraft (response)؛ Evaluations.Correct (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
submissionAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
revisionNumber int	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/ کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
score decimal	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maxScore decimal	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
learnerFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
guardianVisibleFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
teacherPrivateNote string?	nullable: بله required: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا ۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status EvaluationRevisionStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
createdByMembershipId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
createdAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
updatedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان آخرین تغییر به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
supersedesEvaluationRevisionId Guid?	nullable: بله required: بله	شناسه نسخه منتشرشده‌ای که این correction جایگزین آن خواهد شد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
correctionReason string?	nullable: بله required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
releasedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
rowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: Exams.SaveAnswer (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
examAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examAttemptQuestionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه سؤال داخل attempt؛ questionVersionId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
answerRevisionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه ذخیره پذیرفته شده پاسخ؛ رسید retry به همین revision بازمی گردد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
revisionNumber int	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/ کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
acceptedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان پذیرش سرور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
writeLeaseVersion long	nullable: خیر required: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
answerSetVersion long	nullable: خیر required: بله	شمارنده مجموعه پاسخ ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته شده جاری	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status string	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتب را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: Exams.CreateDraft (response) Exams.GetEditor (response) Exams.UpdateDraft (response) Exams.AddQuestion (response) Exams.UpdateQuestion (response) Exams.Publish (response) Exams.CreateNextVersion (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
classId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
classTitle string	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status ExamStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
createdAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
versionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شماره‌دهنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
versionNumber int	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
versionStatus ExamVersionStatus	nullable: خیر required: بله	Draft/Published نسخه؛ با وضعیت attempt و نمره متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
description string?	nullable: بله required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
availableFromUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
availableUntilUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
durationMinutes int	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر ۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maxAttempts int	nullable: خیر required: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maxScore decimal	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
randomizationPolicy ExamRandomizationPolicy	nullable: خیر required: بله	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
publishedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان انتشار به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
versionRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
questions ICollection<ExamEditorQuestionDto>	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamEditorOptionDto

محل استفاده:

Exams.CreateDraft (response)
Exams.GetEditor (response)
Exams.GetTeacherPreview (response)
Exams.UpdateDraft (response)
Exams.AddQuestion (response)
Exams.UpdateQuestion (response)
Exams.Publish (response)
Exams.CreateNextVersion (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
order int	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
text string	nullable: خیر required: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
isCorrect bool	nullable: خیر required: بله	کلید پاسخ فقط در authoring؛ هرگز در cache نمای دانش‌آموز/والد کپی نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamEditorQuestionDto

محل استفاده:

Exams.CreateDraft (response)
Exams.GetEditor (response)
Exams.GetTeacherPreview (response)
Exams.UpdateDraft (response)
Exams.AddQuestion (response)
Exams.UpdateQuestion (response)
Exams.Publish (response)
Exams.CreateNextVersion (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
order int	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
type ExamQuestionType	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
prompt string	nullable: خیر required: بله	متن سؤال غیرخالی تا ۲۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
score decimal	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
options ICollection<ExamEditorOptionDto>	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
rowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamFinalReceiptDto

محل استفاده: Exams.FinalizeAttempt (response)؛ Exams.GetFinalReceipt (response)

سورس: MekanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationContracts.cs

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
examAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examId Guid	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attemptNumber int	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
startedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
finalizedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان نهایی سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
finalizedAnswerSetVersion long	nullable: خیر required: بله	شمارنده مجموعه پاسخ ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته شده جاری	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
answeredQuestionCount int	nullable: خیر required: بله	تعداد پاسخ دارای محتوا و کل سؤال های frozen در receipt	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
totalQuestionCount int	nullable: خیر required: بله	تعداد پاسخ دارای محتوا و کل سؤال های frozen در receipt	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status ExamAttemptStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamGradeDto

محل استفاده: ExamGrading.GetForGrading (response)؛ ExamGrading.Initialize (response)؛ ExamGrading.GradeQuestion (response)؛ ExamGrading.Complete (response)؛ ExamGrading.Correct (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
examGradeRevisionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه revision نمره؛ history با اصلاح جایگزین نمی شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examId Guid	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
classId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examTitle string	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
studentDisplayName string	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی دانش آموز در صف/ارزیابی مجاز؛ مجوز دسترسی به پرونده عمومی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attemptNumber int	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
finalizedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان نهایی سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
revisionNumber int	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
totalScore decimal	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maximumScore decimal	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status ExamGradeRevisionStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
learnerFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش آموز پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
guardianVisibleFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
evaluatorPrivateNote string?	nullable: بله required: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا ۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
createdByMembershipId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
createdAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
updatedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان آخرین تغییر به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
supersedesExamGradeRevisionId Guid?	nullable: بله required: بله	شناسه نسخه منتشرشده ای که این correction جایگزین آن خواهد شد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
correctionReason string?	nullable: بله required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
releasedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
rowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرد، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
questions ICollection<ExamQuestionGradeDto>	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamGradeReleaseDto

محل استفاده: ExamGradings.Release (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
examGradeReleaseId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه رویداد انتشار پایدار نمره؛ با ذخیره draft متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examGradeRevisionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه revision نمره؛ history با اصلاح جایگزین نمی شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
gradeRevisionNumber int	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/ کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
totalScore decimal	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maximumScore decimal	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
releasedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
releasedByMembershipId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
gradeRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamGradingQueueItemDto

محل استفاده: ExamGradings.GetQueue (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
examAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examId Guid	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
classId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examTitle string	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
studentDisplayName string	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی دانش آموز در صف/ارزیابی مجاز؛ مجوز دسترسی به پرونده عمومی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attemptNumber int	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
finalizedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان نهایی سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maximumScore decimal	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status ExamGradingQueueStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
gradeRevisionNumber int?	nullable: بله required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
requiresManualReview bool	nullable: خیر required: بله	وجود پاسخ/بازبینی یا نیاز دستی؛ score صفر به تنهایی این حالت ها را تعیین نمی کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamQuestionGradeDto

محل استفاده: ExamGratings.GetForGrading (response)؛ ExamGratings.Initialize (response)؛ ExamGratings.GradeQuestion (response)؛ ExamGratings.Complete (response)؛ ExamGratings.Correct (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
examAttemptQuestionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه سؤال داخل attempt؛ questionVersionId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
questionVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
displayOrder int	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
questionType ExamQuestionType	nullable: خیر required: بله	ObjectiveSingleChoice یا Descriptive؛ شکل پاسخ باید مطابق باشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
prompt string	nullable: خیر required: بله	متن سؤال غیرخالی تا ۲۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
isAnswered bool	nullable: خیر required: بله	وجود پاسخ/بازبینی یا نیاز دستی؛ score صفر به تنهایی این حالت‌ها را تعیین نمی‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
selectedOptionText string?	nullable: بله required: بله	گزینه انتخاب شده از سؤال frozen؛ در پاسخ تشریحی null	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
textAnswer string?	nullable: بله required: بله	پاسخ تشریحی تا ۲۰۰۰۰؛ در objective null غیرnull	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
awardedScore decimal	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maximumScore decimal	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
gradingMode ExamQuestionGradingMode	nullable: خیر required: بله	Objective خودکار از key یا Manual برای تشریحی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
isReviewed bool	nullable: خیر required: بله	وجود پاسخ/بازبینی یا نیاز دستی؛ score صفر به تنهایی این حالت‌ها را تعیین نمی‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
learnerFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
evaluatorPrivateNote string?	nullable: بله required: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا ۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
reviewedByMembershipId Guid?	nullable: بله required: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
reviewedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: Exams.AddQuestion (request)؛ Exams.UpdateQuestion (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
order int	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
text string	nullable: خیر required: بله	متن پیام/گزینه/caption: حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
isCorrect bool	nullable: خیر required: بله	کلید پاسخ فقط در authoring؛ هرگز در cache نمای دانش‌آموز/والد کپی نشود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

محل استفاده: Exams.GetTeacherPreview (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
exam StudentExamSummary	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
questions ICollection<ExamEditorQuestionDto>	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: Exams.AcquireWriteLease (response)؛ Exams.TransferWriteLease (response)؛ Exams.GetMyAnswers (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
examAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>isCurrentSessionWriter</code> <code>bool</code>	nullable: خیر required: بله	آیا این نشست در حال حاضر مجاز به نوشتن است؛ deadline نیز لحاظ شده	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>writeLeaseVersion</code> <code>long</code>	nullable: خیر required: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>canRequestTransfer</code> <code>bool</code>	nullable: خیر required: بله	امکان درخواست transfer به نشست جاری؛ انتقال خودکار توصیه نمی‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>acquiredAtUtc</code> <code>DateTime?</code>	nullable: بله required: بله	زمان دریافت lease به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>answerSetVersion</code> <code>long</code>	nullable: خیر required: بله	شمارنده مجموعه پاسخ‌ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته‌شده جاری	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>serverNowUtc</code> <code>DateTime</code>	nullable: خیر required: بله	زمان authoritative سرور برای countdown و سنجش اختلاف ساعت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

FileAssetResult

محل استفاده: `Files.Upload` (response) `Files.GetMetadata` (response) `Files.Delete` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Storage/StorageContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>id</code> <code>Guid</code>	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>organizationId</code> <code>Guid?</code>	nullable: بله required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>uploadedByUserId</code> <code>Guid</code>	nullable: خیر required: بله	شناسه حساب انجام‌دهنده رویداد؛ سرور از actor معتبر ثبت می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>originalFileName</code> <code>string</code>	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی امن فایل؛ مسیر ذخیره‌سازی سرور نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>contentType</code> <code>string</code>	nullable: خیر required: بله	MIME تأییدشده فایل؛ Content-Type دلخواه کلاینت قابل اعتماد نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>sizeBytes</code> <code>long</code>	nullable: خیر required: بله	اندازه برحسب بایت؛ حد upload پایه 10485760	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>sha256Hash</code> <code>string?</code>	nullable: بله required: بله	هش metadata محتوا، nullable قبل از تکمیل؛ credential یا URL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
status FileAssetStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتب را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
createdAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
completedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
deletedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
retainedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان تثبیت retention به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
unattachedExpiresAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	انقضای فایل بدون binding؛ cleanup worker فعلی وجود ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
rowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

FinalSubmitAssignmentCommand

محل استفاده: Submissions.FinalSubmit (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/SubmissionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
expectedRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

FinalizeExamCommand

محل استفاده: Exams.FinalizeAttempt (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
clientOperationId Guid	nullable: خیر required: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/ شروع یا پاسخ/نهایی سازی/انتشار آزمون: scope هر عملیات در بخش ۳۹	Guid غیرخالی: برای retry همان payload ثابت بماند.
expectedAnswerSetVersion long	nullable: خیر required: بله	شمارنده مجموعه پاسخ ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته شده جاری	برابر آخرین answerSetVersion پذیرفته شده.
writeLeaseVersion long	nullable: خیر required: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست: deviceId نیست	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

ForwardMessageCommand

محل استفاده: Conversations.ForwardMessage (request)

سورس: MekanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
destinationConversationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدأ/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می خواهد	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب گر است، اثبات مجوز نیست.
clientMessageId Guid	nullable: خیر required: بله	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload	Guid غیرخالی: برای retry همان payload ثابت بماند.

GradeExamQuestionCommand

محل استفاده: ExamGradings.GradeQuestion (request)

سورس: MekanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
awardedScore decimal	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 99.99999999. نمره ارزیابی ۰.۰ بارم؛ بارم طراحی < ۰.
learnerFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش آموز پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
evaluatorPrivateNote string?	nullable: بله required: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا ۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
expectedGradeRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource: Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

GradeReleaseResult

محل استفاده: Evaluations.Release (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
gradeReleaseId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه رویداد انتشار پایدار نمره؛ با ذخیره draft متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
submissionAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
evaluationRevisionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه revision نمره؛ history با اصلاح جایگزین نمی‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
revisionNumber int	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش / کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
score decimal	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
releasedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
releasedByMembershipId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
evaluationRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

GuardianExamResultDto

محل استفاده: ExamGradings.GetGuardianResult (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
examAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examId Guid	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attemptNumber int	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
finalizedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان نهایی سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
releaseStatus ExamResultReleaseStatus	nullable: خیر required: بله	AwaitingGrading/AwaitingRelease/Released؛ score=null پیش از انتشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
gradeRevisionNumber int?	nullable: بله required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
releasedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
score decimal?	nullable: بله required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maximumScore decimal?	nullable: بله required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 99999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
guardianVisibleFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

GuardianRelationSummaryResult

محل استفاده: Guardian.GetRelationSummary (response)

سورس: MakanApp.Application/Guardian/GuardianContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
relationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/وضعیت رابطه سرپرستی؛ فعال بودن همچنان در سرور کنترل می شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
learnerOrganizationPersonId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش آموز/فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
displayName string	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationName string	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status GuardianRelationStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
validFromUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان آغاز اعتبار رابطه به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
createdAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

InvitationResult

محل استفاده: Invitations.GetMyInvitations (response)

سورس: MekanApp.Application/Organization/OrganizationContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO: با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationName string	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
invitedByUserId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه دعوت و حساب دعوت کننده؛ فقط مخاطب حق accept/decline دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
role OrganizationRole	nullable: خیر required: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status InvitationStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
expiresAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	انقضای challenge/نشست/دعوت در قرارداد مربوط؛ ساعت سرور مرجع است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ManagedConversationResult

محل استفاده: Conversations.CreateGroup (response)؛ Conversations.CreateChannel (response)؛ Conversations.GetDetails (response)؛ Conversations.AddMember (response)؛ Conversations.RemoveMember (response)؛ Conversations.Leave (response)؛ Conversations.ChangeMemberRole (response)؛ Conversations.Archive (response)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
conversationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
type ConversationType	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
scope ConversationScope	nullable: خیر required: بله	Personal/Organization گفتگو؛ scope با یکسان نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid?	nullable: بله required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
description string?	nullable: بله required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
managementPolicy ConversationManagementPolicy	nullable: خیر required: بله	None/UserManaged/SystemManaged/Academic وضعیت دوم دارای API مدیریت فعلی است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status ConversationStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
createdAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
archivedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
participants ICollection<ConversationParticipantResult>	nullable: خیر required: بله	اعضای برگشتی مدل مدیریت: role پیامرسان مستقل از role سازمان	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
alreadyExisted bool	nullable: خیر required: بله	علامت reuse عملیات موجود؛ از HTTP status به تنهایی استنباط نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessageAttachmentResult

محل استفاده: Conversations.GetMessages (response)؛ Conversations.GetMedia (response)؛ Messages.Search (response)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
fileAssetId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه فایل Ready؛ بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
kind MessageKind	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
fileName string	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی امن فایل؛ مسیر ذخیره سازی سرور نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
contentType string	nullable: خیر required: بله	MIME تأییدشده فایل؛ Content-Type دلخواه کلاینت قابل اعتماد نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
sizeBytes long	nullable: خیر required: بله	اندازه برحسب بایت؛ حد upload پایه 10485760	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
createdAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessageMutationResult

محل استفاده: Conversations.EditMessage (response)؛ Conversations.DeleteMessage (response)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
messageId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
sequence long	nullable: خیر required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
editedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
deletedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
isDeleted bool	nullable: خیر required: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
version string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessageReactionResult

محل استفاده: `Conversations.AddReaction` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
messageId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
reaction MessageReactionType	nullable: خیر required: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
createdAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessageReactionSummaryResult

محل استفاده: `Conversations.GetMessages` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
reaction MessageType	nullable: خیر required: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
count int	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
reactedByCurrentUser bool	nullable: خیر required: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessageReceiptResult

محل استفاده: `Conversations.SendMessage (response)`؛ `Conversations.ForwardMessage (response)`

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
messageId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
conversationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
clientMessageId Guid	nullable: خیر required: بله	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
sequence long	nullable: خیر required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
kind MessageKind	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
sentAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ارسال ثبت‌شده به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status MessageReceiptStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
version string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: `Conversations.GetMessages` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>messageId</code> <code>Guid</code>	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و <code>clientMessageId</code> محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>senderUserId</code> <code>Guid</code>	nullable: خیر required: بله	شناسه actor رویداد/فرستنده؛ null actor در رویداد ممکن است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>kind</code> <code>MessageKind?</code>	nullable: بله required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>text</code> <code>string?</code>	nullable: بله required: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>isDeleted</code> <code>bool</code>	nullable: خیر required: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: `Messages.Search` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>messageId</code> <code>Guid</code>	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و <code>clientMessageId</code> محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>conversationId</code> <code>Guid</code>	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدأ/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>conversationDisplayName</code> <code>string?</code>	nullable: بله required: بله	عنوان گفتگو در نتیجه جست‌وجو؛ ممکن است null باشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>sender</code> <code>SafeMessagingIdentityResult</code>	nullable: خیر required: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط <code>userId/username/displayName</code>	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>snippet</code> <code>string?</code>	nullable: بله required: بله	متن کوتاه شده؛ preview تا ۱۲۰ و snippet تا ۲۴۰؛ HTML معتبر فرض نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
kind MessageKind	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
sentAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ارسال ثبت شده به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
sequence long	nullable: خیر required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attachments ICollection<MessageAttachmentResult>	nullable: خیر required: بله	پیوست های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessageSearchPageResult

محل استفاده: Messages.Search (response)

سورس: MekanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
items ICollection<MessageSearchItemResult>	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
totalCount int	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست و جو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
nextCursor string?	nullable: بله required: بله	نشانهگر cursor: opaque جست و جو و Delta قابل تعویض نیستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessagingRealtimeNotification

محل استفاده: خروجی Hub: ConversationChanged ؛ بخش ۳۵

سورس: MekanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
conversationId Guid	nullable: خیر required: خارج OpenAPI: فیلد event طبق DTO	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
type MessagingChangeType	nullable: خیر required: خارج OpenAPI: فیلد event طبق DTO	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
resourceId Guid	nullable: خیر required: خارج OpenAPI: فیلد event طبق DTO	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
resourceVersion string?	nullable: بله required: خارج OpenAPI: فیلد event طبق DTO	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
cursor string	nullable: خیر required: خارج OpenAPI: فیلد event طبق DTO	نشانگر opaque: cursor جست‌وجو و Delta قابل تعویض نیستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
occurredAtUtc DateTime	nullable: خیر required: خارج OpenAPI: فیلد event طبق DTO	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
payloadVersion int	nullable: خیر required: خارج OpenAPI: فیلد event طبق DTO	نسخه شکل رویداد؛ نوع ناشناخته باید باعث refresh امن شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

OwnershipTransferResult

محل استفاده: Conversations.StartOwnershipTransfer (response) :Conversations.AcceptOwnershipTransfer (response)
Conversations.DeclineOwnershipTransfer (response)

سورس: MekanApp.Application/Messaging/ConversationManagementContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
transferId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه پیشنهاد انتقال مالکیت برای accept/decline مقصد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
conversationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
fromUserId Guid	nullable: خیر required: بله	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
toUserId Guid	nullable: خیر required: بله	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status OwnershipTransferStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
createdAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
acceptedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان پذیرش سرور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
declinedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
alreadyCompleted bool	nullable: خیر required: بله	علامت reuse عملیات موجود؛ از HTTP status به تنهایی استنباط نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ParentReleasedResult

محل استفاده: Evaluations.GetParentResult (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
submissionAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
assignmentId Guid	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
assignmentVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
evaluationRevisionNumber int	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
score decimal	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maxScore decimal	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 99.999999 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
guardianVisibleFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
releasedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: `Assignments.Publish` (request)سورس: `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>expectedAssignmentRowVersion</code> string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource: Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در <code>SaveEvaluationDraftCommand</code> مجاز است.
<code>expectedVersionRowVersion</code> string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource: Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در <code>SaveEvaluationDraftCommand</code> مجاز است.

محل استفاده: `Assignments.Publish` (response)سورس: `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>assignment</code> <code>AssignmentResult</code>	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>recipientCount</code> int	nullable: خیر required: بله	تعداد گیرندگان snapshot ساخته‌شده هنگام publish	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: `Exams.Publish` (request)سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>expectedExamRowVersion</code> string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource: Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در <code>SaveEvaluationDraftCommand</code> مجاز است.
<code>expectedVersionRowVersion</code> string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource: Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در <code>SaveEvaluationDraftCommand</code> مجاز است.

محل استفاده: Sessions.RecordAttendance (request)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
entries ICollection<RecordAttendanceEntryCommand>	nullable: خیر required: بله	آرایه ردیف‌های حضور؛ هر entry با enrollmentId معتبر مشخص می‌شود	آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.

محل استفاده: Sessions.RecordAttendance (request)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
enrollmentId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
status AttendanceStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

محل استفاده: Evaluations.Release (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
expectedRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

محل استفاده: ExamGradings.Release (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
clientOperationId Guid	nullable: خیر required: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/ شروع یا پاسخ/نهایی سازی/انتشار آزمون: scope هر عملیات در بخش ۳۹	Guid غیرخالی: برای retry همان payload ثابت بماند.
expectedGradeRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource: Base64 هشت بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

ReportMessageCommand

محل استفاده: MessageReports.Report (request)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
clientReportId Guid	nullable: خیر required: بله	UUID ثابت گزارش پیام و payload retry یکسان در	Guid غیرخالی: برای retry همان payload ثابت بماند.
reason AbuseReportReason	nullable: خیر required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح: نوع DTO تعیین کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	از enum مرتبط: محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می شود.
description string?	nullable: بله required: بله	توضیح: nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversat ion متفاوت است	Assignment: غیرخالی تا ۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا ۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا ۱۰۰۰.

RequestOtpCommand

محل استفاده: Auth.RequestOtp (request)

سورس: MakanApp.Application/Identity/IdentityContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
phoneNumber string	nullable: خیر required: بله	شماره حساب جاری یا ورودی OTP: در هویت عمومی پیامرسان منتشر نمی شود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه: نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

RequestOtpResult

محل استفاده: Auth.RequestOtp (response)

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
challengeId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه OTP challenge که در verify با همان شماره استفاده می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
expiresAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	انقضای challenge/نشست/دعوت در قرارداد مربوط؛ ساعت سرور مرجع است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
resendAvailableAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	اولین زمان مجاز درخواست مجدد طبق پاسخ سرور	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SafeMessagingIdentityResult

محل استفاده: Conversations.CreateGroup (response)؛ Conversations.CreateChannel (response)؛ Conversations.StartDirect (response)؛ Conversations.GetMine (response)؛ Conversations.GetMessages (response)؛ Conversations.GetDetails (response)؛ Conversations.AddMember (response)؛ Conversations.RemoveMember (response)؛ Conversations.Leave (response)؛ Conversations.ChangeMemberRole (response)؛ Messages.Search (response)؛ Conversations.Archive (response)؛ MessagingSafety.GetBlocks (response)؛ MessagingSafety.Block (response)؛

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
userId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه حساب actor؛ سرور از نشست معتبر تعیین می‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
username string	nullable: خیر required: بله	شناسه عمومی؛ profile طول ۳۲..۳ با حروف لاتین/رقم/نقطه/underscore و یکتا	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
displayName string	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SaveEvaluationDraftCommand

محل استفاده: Evaluations.SaveDraft (request)

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
score decimal	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 99999999.99. نمره ارزیابی ۰..۰۰؛ بارم طراحی < ۰.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
learnerFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش آموز پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
guardianVisibleFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
teacherPrivateNote string?	nullable: بله required: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا ۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
expectedRowVersion string?	nullable: بله required: بله	نسخه opaque هشت بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری Base64: resource هشت بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

SaveExamAnswerCommand

محل استفاده: Exams.SaveAnswer (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerContracts.cs

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
clientOperationId Guid	nullable: خیر required: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش ۳۹	Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.
writeLeaseVersion long	nullable: خیر required: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
expectedRevisionNumber int?	nullable: بله required: بله	null برای پاسخ اول؛ سپس شماره revision فعلی همان سؤال	null فقط revision اول؛ سپس شماره جاری همان سؤال.
selectedOptionId Guid?	nullable: بله required: بله	گزینه انتخاب شده از سؤال frozen؛ در پاسخ تشریحی null	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب گر است، اثبات مجوز نیست.
textAnswer string?	nullable: بله required: بله	پاسخ تشریحی تا ۲۰۰۰۰؛ در objective null غیر null	پاسخ تشریحی تا ۲۰۰۰۰؛ در objective null غیر null

محل استفاده: Submissions.SaveDraft (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/SubmissionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
answerText string?	nullable: بله required: بله	متن پاسخ تکلیف؛ nullable و حداکثر ۵۰۰۰۰ submit حداقل متن/فایل می‌خواهد	متن پاسخ تکلیف؛ nullable و حداکثر ۵۰۰۰۰ submit حداقل متن/فایل می‌خواهد
expectedRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

محل استفاده: Schedule.CreateRule (response)؛ Schedule.UpdateRule (response)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
classId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
localDayOfWeek DayOfWeek	nullable: خیر required: بله	روز هفته به نام English enum؛ شماره روز فارسی ارسال نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
localStartTime TimeOnly	nullable: خیر required: بله	ساعت محلی rule به شکل HH:mm:ss؛ با timezone همان rule تفسیر می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
durationMinutes int	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر ۱۴۴۰ exam قانون خودش را دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
timeZoneId string	nullable: خیر required: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
effectiveFrom DateOnly	nullable: خیر required: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
effectiveUntil DateOnly	nullable: خیر required: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال DateOnly؛ اصلاح:	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
sessionTitle string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
meetingUrl string?	nullable: بله required: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا ۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status ScheduleRuleStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
generatedSessionCount int	nullable: خیر required: بله	تعداد رخداد تولیدشده توسط عملیات rule؛ با ظرفیت کلاس متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
rowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SelectWorkspaceCommand

محل استفاده: Workspaces.SelectWorkspace (request)

سورس: MakanApp.Application/Organization/OrganizationContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
workspaceType WorkspaceType	nullable: خیر required: بله	Personal یا Organization: انتخاب سمت سرور ثبت می‌شود	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
membershipId Guid?	nullable: بله required: بله	شناسه عضویت حساب در سازمان؛ از WorkspaceResult معتبر بگیرید	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
role OrganizationRole?	nullable: بله required: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

SendMessageCommand

محل استفاده: Conversations.SendMessage (request)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
clientMessageId Guid	nullable: خیر required: در schema خیر؛ قواعد سرویس را ببینید	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload	Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.
kind MessageKind	nullable: خیر required: در schema خیر؛ قواعد سرویس را ببینید	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
text string?	nullable: بله required: در schema خیر؛ قواعد سرویس را ببینید	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
attachmentIds ICollection<Guid>?	nullable: بله required: در schema خیر؛ قواعد سرویس را ببینید	شناسه فایل Ready؛ بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست	آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.
replyToMessageId Guid?	nullable: بله required: در schema خیر؛ قواعد سرویس را ببینید	خلاصه یا شناسه پیام مرجع همان deleted محتوا را آشکار نمی‌کند	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
mentionedUserIds ICollection<Guid>?	nullable: بله required: در schema خیر؛ قواعد سرویس را ببینید	شناسه account افراد؛ باید عضویت/eligibility داشته باشند	آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.

SessionAttendanceResult

محل استفاده: Sessions.GetAttendance (response)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
sessionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه جلسه آموزشی موضوع دفتر حضور؛ با UserSession ورود متفاوت است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
sessionId SessionStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت جلسه Scheduled/Cancelled/Completed	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
entries ICollection<AttendanceEntryResult>	nullable: خیر required: بله	آرایه ردیف‌های حضور؛ هر entry با enrollmentId معتبر مشخص می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
revisions ICollection<AttendanceRevisionResult>	nullable: خیر required: بله	تاریخچه اصلاحات مجاز برای ارزیاب/مدیر همان resource	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: Sessions.Update (response)؛ Sessions.Get (response)؛ Sessions.Create (response)؛ Schedule.GetSchedule (response)؛ Sessions.Complete (response)؛ Sessions.Cancel (response)؛

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
classId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
classTitle string	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
scheduleRuleId Guid?	nullable: بله required: بله	شناسه rule مولد جلسه؛ برای جلسه مستقل می تواند null باشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
startUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
endUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
timeZoneId string	nullable: خیر required: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
meetingUrl string?	nullable: بله required: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا ۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status SessionStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
cancelledAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
completedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
rowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیریید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SessionVersionCommand

محل استفاده: Sessions.Cancel (request) Sessions.Complete (request)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
expectedRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource: از آخرین پاسخ بگیریید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource: Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

StartDirectConversationCommand

محل استفاده: Conversations.StartDirect (request)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
targetUserId Guid	nullable: خیر required: بله	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
scope ConversationScope	nullable: خیر required: بله	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

StartExamCommand

محل استفاده: Exams.StartAttempt (request)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptContracts.cs

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
clientOperationId Guid	nullable: خیر required: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/ شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش ۳۹	Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.

محل استفاده: Conversations.StartOwnershipTransfer (request)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
targetUserId Guid	nullable: خیر required: بله	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.

محل استفاده: Exams.GetMyAnswers (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
examAttemptQuestionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه سؤال داخل attempt؛ questionVersionId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
questionVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
answerRevisionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه ذخیره پذیرفته‌شده پاسخ؛ رسید retry به همین revision بازمی‌گردد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
revisionNumber int	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/ کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
answerType ExamQuestionType	nullable: خیر required: بله	ObjectiveSingleChoice یا Descriptive؛ شکل پاسخ باید مطابق باشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
selectedOptionId Guid?	nullable: بله required: بله	گزینه انتخاب‌شده از سؤال frozen؛ در پاسخ تشریحی null	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
textAnswer string?	nullable: بله required: بله	پاسخ تشریحی تا ۲۰۰۰؛ در objective null، descriptive غیرnull	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
acceptedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان پذیرش سرور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: Exams.GetMyAnswers (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
examAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
answerSetVersion long	nullable: خیر required: بله	شمارنده مجموعه پاسخ‌ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته‌شده جاری	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
writeLease ExamWriteLeaseDto	nullable: خیر required: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
answers IReadOnlyCollection<StudentCurrentExamAnswerDto>	nullable: خیر required: بله	فقط پاسخ‌های دارای revision پذیرفته‌شده؛ نبود ردیف یعنی هنوز revision ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: Exams.StartAttempt (response)؛ Exams.GetMyActiveAttempt (response)؛ Exams.GetAttempt (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
examAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examId Guid	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attemptNumber int	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
startedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
effectiveDeadlineUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	حداقل پایان availability و شروع+مدت؛ در لحظه مساوی مهلت نوشتن پایان می‌یابد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
serverNowUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان authoritative سرور برای countdown و سنجش اختلاف ساعت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
status ExamAttemptStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتب را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
questions ICollection<ReadOnlyCollection<StudentExamAttemptQuestionDto>	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamAttemptOptionDto

محل استفاده: Exams.StartAttempt (response)؛ Exams.GetMyActiveAttempt (response)؛ Exams.GetAttempt (response)

سورس: MekanApp.Application/Assessment/ExamAttemptContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
order int	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
text string	nullable: خیر required: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamAttemptQuestionDto

محل استفاده: Exams.StartAttempt (response)؛ Exams.GetMyActiveAttempt (response)؛ Exams.GetAttempt (response)

سورس: MekanApp.Application/Assessment/ExamAttemptContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
attemptQuestionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه سؤال داخل attempt؛ questionVersionId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
questionVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
displayOrder int	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
questionType ExamQuestionType	nullable: خیر required: بله	ObjectiveSingleChoice یا Descriptive؛ شکل پاسخ باید مطابق باشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>prompt</code> <code>string</code>	<code>nullable</code> : خیر <code>required</code> : بله	متن سؤال غیرخالی تا ۲۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>score</code> <code>decimal</code>	<code>nullable</code> : خیر <code>required</code> : بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>options</code> <code>ICollection<StudentExamAttemptOptionDto></code>	<code>nullable</code> : خیر <code>required</code> : بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamAttemptSummaryDto

محل استفاده: Exams.GetMyAttempts (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
<code>examAttemptId</code> <code>Guid</code>	<code>nullable</code> : خیر <code>required</code> : بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>examVersionId</code> <code>Guid</code>	<code>nullable</code> : خیر <code>required</code> : بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیری	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>attemptNumber</code> <code>int</code>	<code>nullable</code> : خیر <code>required</code> : بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>startedAtUtc</code> <code>DateTime</code>	<code>nullable</code> : خیر <code>required</code> : بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>effectiveDeadlineUtc</code> <code>DateTime</code>	<code>nullable</code> : خیر <code>required</code> : بله	حداقل پایان availability و شروع+مدت؛ در لحظه مساوی مهلت نوشتن پایان می‌یابد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>serverNowUtc</code> <code>DateTime</code>	<code>nullable</code> : خیر <code>required</code> : بله	زمان authoritative سرور برای countdown و سنجش اختلاف ساعت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
<code>status</code> <code>ExamAttemptStatus</code>	<code>nullable</code> : خیر <code>required</code> : بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamResultDto

محل استفاده: ExamGradings.GetStudentResult (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
examAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examId Guid	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
examVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attemptNumber int	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
finalizedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان نهایی سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
releaseStatus ExamResultReleaseStatus	nullable: خیر required: بله	AwaitingGrading/AwaitingRelease/Released؛ score=null پیش از انتشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
gradeRevisionNumber int?	nullable: بله required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
releasedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
score decimal?	nullable: بله required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maximumScore decimal?	nullable: بله required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 99.99999999 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
learnerFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش آموز پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamRules

محل استفاده: Exams.GetMyExams (response)؛ Exams.GetTeacherPreview (response)؛ Exams.GetStudentPreview (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
availableFromUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسى آزمون UTC؛ server clock تصمیم می گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
availableUntilUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسى آزمون UTC؛ server clock تصمیم می گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
durationMinutes int	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر ۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maxAttempts int	nullable: خیر required: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maxScore decimal	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
randomizationPolicy ExamRandomizationPolicy	nullable: خیر required: بله	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamSummary

محل استفاده: Exams.GetMyExams (response)؛ Exams.GetTeacherPreview (response)؛ Exams.GetStudentPreview (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
versionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
classId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
classTitle string	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
versionNumber int	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/ کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
description string?	nullable: بله required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversat ion متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
publicationState ExamVersionStatus	nullable: خیر required: بله	Draft/Published نسخه؛ با وضعیت attempt و نمره متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
rules StudentExamRules	nullable: خیر required: بله	قواعد آزمون در StudentExamSummary؛ از نسخه برگشتی استفاده شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: Evaluations.GetStudentResult (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
submissionAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
assignmentId Guid	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
assignmentVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
evaluationRevisionNumber int	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/ کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
score decimal	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maxScore decimal	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 99.999999 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
learnerFeedback string?	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا ۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
releasedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: Exams.GetStudentPreview (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
order int	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
text string	nullable: خیر required: بله	متن پیام/گزینه/caption: حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentSafeExamPreview

محل استفاده: Exams.GetStudentPreview (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
exam StudentExamSummary	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
questions ICollection<StudentSafeExamQuestion>	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentSafeExamQuestion

محل استفاده: Exams.GetStudentPreview (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
order int	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
type ExamQuestionType	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
prompt string	nullable: خیر required: بله	متن سؤال غیرخالی تا ۲۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
score decimal	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
options ICollection<StudentSafeExamOption>	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: Submissions.CreateOrResumeDraft (response) Submissions.GetMyAttempts (response) Submissions.GetAttempt (response)
 Submissions.SaveDraft (response) Submissions.AttachFile (response) Submissions.RemoveFile (response)
 Submissions.GetSubmittedAttempts (response) Evaluations.GetSubmission (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/SubmissionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
fileAssetId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه فایل Ready: بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
originalFileName string	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی امن فایل؛ مسیر ذخیره سازی سرور نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
contentType string	nullable: خیر required: بله	MIME تأییدشده فایل؛ Content-Type دلخواه کلاینت قابل اعتماد نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
sizeBytes long	nullable: خیر required: بله	اندازه برحسب بایت؛ حد upload پایه 10485760	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
fileStatus FileAssetStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت FileAsset مرتبط؛ برای attach باید Ready باشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attachedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

محل استفاده: Submissions.CreateOrResumeDraft (response) Submissions.GetMyAttempts (response) Submissions.GetAttempt (response)
 Submissions.SaveDraft (response) Submissions.AttachFile (response) Submissions.RemoveFile (response)
 Submissions.GetSubmittedAttempts (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/SubmissionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
assignmentId Guid	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
assignmentVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
assignmentRecipientId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه گیرنده snapshot انتشار تکلیف؛ براساس enrollment زمان publish	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
enrollmentId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه ثبت نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attemptNumber int	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status SubmissionAttemptStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
contentVisible bool	nullable: خیر required: بله	اجازه نمایش محتوای attempt: false را با cache خصوصی دور نزنید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
answerText string?	nullable: بله required: بله	متن پاسخ تکلیف؛ nullable و حداکثر ۵۰۰۰ submit حداقل متن/ فایل می خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attachments IReadOnlyCollection<SubmissionAttachmentResult>	nullable: خیر required: بله	پیوست های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
createdAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
lastSavedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان آخرین ذخیره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
submittedAtUtc DateTime?	nullable: بله required: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
isLate bool	nullable: خیر required: بله	وضعیت تأخیر تعیین شده توسط server acceptance time	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
rowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SubmissionForEvaluationResult

محل استفاده: Evaluations.GetSubmission (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
submissionAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
assignmentId Guid	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
assignmentVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
classId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
assignmentTitle string	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
studentDisplayName string	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی دانش آموز در صف/ارزیابی مجاز؛ مجوز دسترسی به پرونده عمومی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attemptNumber int	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
submittedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
isLate bool	nullable: خیر required: بله	وضعیت تأخیر تعیین شده توسط server acceptance time	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
maxScore decimal	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر 9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
answerText string?	nullable: بله required: بله	متن پاسخ تکلیف؛ nullable و حداکثر ۵۰۰۰۰ submit حداقل متن/ فایل می خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attachments IReadOnlyCollection<SubmissionAttachmentResult>	nullable: خیر required: بله	پیوست های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SubmissionReceipt

محل استفاده: Submissions.FinalSubmit (response)

سورس: MakanApp.Application/Assessment/SubmissionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
submissionAttemptId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
assignmentId Guid	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
assignmentVersionId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
attemptNumber int	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
submittedAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
isLate bool	nullable: خیر required: بله	وضعیت تأخیر تعیین شده توسط server acceptance time	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status SubmissionAttemptStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
rowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

TeacherAssignmentResult

محل استفاده: Classes.AssignTeacher (response)؛ Classes.EndTeacherAssignment (response)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
id Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
classId Guid	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
teacherMembershipId Guid	nullable: خیر required: بله	عضویت فعال دارای Teacher در همان سازمان؛ نه UserId معلم	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status TeacherAssignmentStatus	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
order int	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
type ExamQuestionType	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
prompt string	nullable: خیر required: بله	متن سؤال غیرخالی تا ۲۰۰۰۰	متن سؤال غیرخالی تا ۲۰۰۰۰
score decimal	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 99999999.99. نمره ارزیابی ...۰۰؛ بارم طراحی <۰۰.
options ICollection<ExamQuestionOptionCommand>?	nullable: بله required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.
expectedVersionRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
expectedQuestionRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

UpdateScheduleRuleCommand

محل استفاده: Schedule.UpdateRule (request)

سورس: MekanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
localDayOfWeek DayOfWeek	nullable: خیر required: بله	روز هفته به نام English enum؛ شماره روز فارسی ارسال نشود	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
localStartTime TimeOnly	nullable: خیر required: بله	ساعت محلی rule به شکل HH:mm:ss؛ با timezone همان rule تفسیر می‌شود	HH:mm:ss همراه timezone برای الگوی تکرار.
durationMinutes int	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر ۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
timeZoneId string	nullable: خیر required: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
effectiveFrom DateOnly	nullable: خیر required: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال DateOnly؛ اصلاح:	YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
effectiveUntil DateOnly	nullable: خیر required: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال DateOnly؛ اصلاح:	YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
applyFromDate DateOnly	nullable: خیر required: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال DateOnly؛ اصلاح:	YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
sessionTitle string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
meetingUrl string?	nullable: بله required: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا ۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی کند	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا ۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی کند
expectedRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

UpdateSessionCommand

محل استفاده: Sessions.Update (request)

سورس: MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
title string	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا ۱۶۰ در گفتگو و تا ۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
startUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
endUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
timeZoneId string	nullable: خیر required: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
meetingUrl string?	nullable: بله required: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا ۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی کند	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا ۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی کند
expectedRowVersion string	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیری، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

UploadFileRequest

محل استفاده: Files.Upload (request)

سورس: MakanApp.Api/Controllers/FilesController.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
File	nullable: خیر	بخش باینری multipart؛ نام field برابر	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت
IFormFile	required: بله	File و Content-Type متناسب فایل	endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

UserBlockResult

محل استفاده: MessagingSafety.Block (response)

سورس: MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
blockId	nullable: خیر	شناسه رابطه Block خود؛ رفع Block	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
Guid	required: بله	طرف مقابل از این API ممکن نیست	
blockedUser	nullable: خیر	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
SafeMessagingIdentityResult	required: بله	userId/username/displayName	
status	nullable: خیر	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
UserBlockStatus	required: بله	را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	
createdAtUtc	nullable: خیر	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
DateTime	required: بله	است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	
alreadyExisted	nullable: خیر	علامت reuse عملیات موجود؛ از	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
bool	required: بله	HTTP status به‌تنهایی استنباط نشود	
version	nullable: خیر	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
string	required: بله	همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرد، تولید یا increment نشود.	

VerifyOtpCommand

محل استفاده: Auth.VerifyOtp (request)

سورس: MakanApp.Application/Identity/IdentityContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
challengeId Guid	nullable: خیر required: بله	شناسه OTP challenge که در verify با همان شماره استفاده می‌شود	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
phoneNumber string	nullable: خیر required: بله	شماره حساب جاری یا ورودی OTP؛ در هویت عمومی پیام‌رسان منتشر نمی‌شود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
code string	nullable: خیر required: بله	کد دریافتی همان challenge؛ در log/cache عمومی یا نمونه ثابت ذخیره نشود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

VerifyOtpResult

محل استفاده: Auth.VerifyOtp (response)

سورس: MakanApp.Application/Identity/IdentityContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
accessToken string	nullable: خیر required: بله	توکن opaque نشست؛ credential محرمانه، فقط در مخزن امن محیط نگهداری شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
tokenType string	nullable: خیر required: بله	در پاسخ ورود Bearer؛ برای header Authorization	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
expiresAtUtc DateTime	nullable: خیر required: بله	انقضای challenge/نشست/دعوت در قرارداد مربوط؛ ساعت سرور مرجع است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
user CurrentUserResult	nullable: خیر required: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

WorkspaceResult

محل استفاده: Workspaces.GetMyWorkspaces (response)

سورس: MakanApp.Application/Organization/OrganizationContracts.cs

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
workspaceType WorkspaceType	nullable: خیر required: بله	Personal یا Organization؛ انتخاب سمت سرور ثبت می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
organizationId Guid?	nullable: بله required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
organizationName string?	nullable: بله required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
membershipId Guid?	nullable: بله required: بله	شناسه عضویت حساب در سازمان؛ از WorkspaceResult معتبر بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
role OrganizationRole?	nullable: بله required: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
displayName string	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
status string	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO: enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

52 · enum ها و سازگاری آینده

enum با نام رشته‌ای زیر ارسال شود. عدد خام، متن ترجمه‌شده یا ordinal آرایه قرارداد پایدار نیست. برای مقدار ناشناخته fallback، response «وضعیت ناشناخته» و حالت خواندنی امن؛ mutation مبتنی بر وضعیت ناشناخته غیرفعال و ثبت telemetry بدون داده حساس. وجود enum به معنی وجود مسیر ورود به آن وضعیت نیست؛ برای مثال Report.UnderReview یا Class.Archived بدون endpoint عمومی مربوط است.

Enum	نام wire و عدد C صرفاً مرجع	سورس
AbuseReportReason	(1) Harassment، (2) Spam، (3) Threat، (4) InappropriateContent، (5) Impersonation، (6) Other	MakanApp.Domain/Messaging/AbuseReportReason.cs
AbuseReportStatus	(1) Submitted، (2) UnderReview، (3) Resolved، (4) Dismissed	MakanApp.Domain/Messaging/AbuseReportStatus.cs
AcademicPeriodStatus	(1) Active، (2) Closed	MakanApp.Domain/Academic/AcademicPeriodStatus.cs
AssignmentStatus	(1) Draft، (2) Published، (3) Closed، (4) Archived	MakanApp.Domain/Assessment/AssignmentStatus.cs
AttendanceStatus	(0) NotRecorded، (1) Present، (2) Late، (3) Excused، (4) Absent	MakanApp.Domain/Academic/AttendanceStatus.cs
ClassStatus	(1) Draft، (2) Active، (3) Completed، (4) Archived	MakanApp.Domain/Academic/ClassStatus.cs
ConversationManagementPolicy	(0) None، (1) UserManaged، (2) SystemManagedAcademic	MakanApp.Domain/Messaging/ConversationManagementPolicy.cs
ConversationParticipantRole	(1) Owner، (2) Admin، (3) Member	MakanApp.Domain/Messaging/ConversationParticipantRole.cs
ConversationParticipantStatus	(1) Active، (2) Removed، (3) Left	MakanApp.Domain/Messaging/ConversationParticipantStatus.cs
ConversationScope	(1) Personal، (2) Organization	MakanApp.Domain/Messaging/ConversationScope.cs
ConversationStatus	(1) Active، (2) Archived	MakanApp.Domain/Messaging/ConversationStatus.cs
ConversationType	(1) Direct، (2) Group، (3) Channel	MakanApp.Domain/Messaging/ConversationType.cs
CourseStatus	(1) Active، (2) Archived	MakanApp.Domain/Academic/CourseStatus.cs
DayOfWeek	(0) Sunday، (1) Monday، (2) Tuesday، (3) Wednesday، (4) Thursday، (5) Saturday، (6) Friday	System.DayOfWeek
EnrollmentStatus	(1) Active، (2) Completed، (3) Withdrawn	MakanApp.Domain/Academic/EnrollmentStatus.cs

Enum	نام و عدد C صرفاً مرجع	سورس
EvaluationReviewStatus	(1) AwaitingEvaluation (2) Draft (3) Released (4) CorrectionDraft	MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs
EvaluationRevisionStatus	(1) Draft (2) Released (3) Superseded	MakanApp.Domain/Assessment/EvaluationRevisionStatus.cs
ExamAttemptStatus	(1) InProgress (2) Expired (3) Finalized	MakanApp.Domain/Assessment/ExamAttemptStatus.cs
ExamGradeRevisionStatus	(1) Draft (2) ReadyForRelease (3) Released (4) Superseded	MakanApp.Domain/Assessment/ExamGradeRevisionStatus.cs
ExamGradingQueueStatus	(1) AwaitingGrading (2) Draft (3) ReadyForRelease (4) Released (5) CorrectionDraft	MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs
ExamQuestionGradingMode	(1) Objective (2) Manual	MakanApp.Domain/Assessment/ExamQuestionGradingMode.cs
ExamQuestionType	(1) ObjectiveSingleChoice (2) Descriptive	MakanApp.Domain/Assessment/ExamQuestionType.cs
ExamRandomizationPolicy	(1) None (2) QuestionOrder	MakanApp.Domain/Assessment/ExamRandomizationPolicy.cs
ExamResultReleaseStatus	(1) AwaitingGrading (2) Released (3) AwaitingRelease	MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs
ExamStatus	(1) Draft (2) Published	MakanApp.Domain/Assessment/ExamStatus.cs
ExamVersionStatus	(1) Draft (2) Published	MakanApp.Domain/Assessment/ExamVersionStatus.cs
FileAssetStatus	(1) Pending (2) Ready (3) Rejected (4) Deleted	MakanApp.Domain/Storage/FileAssetStatus.cs
GuardianRelationStatus	(1) Pending (2) Active (3) Ended (4) Revoked	MakanApp.Domain/Guardian/GuardianRelationStatus.cs
InvitationStatus	(1) Pending (2) Accepted (3) Expired (4) Revoked (5) Declined	MakanApp.Domain/Organization/InvitationStatus.cs
MessageKind	(1) Text (2) Image (3) Video (4) File (5) Voice	MakanApp.Domain/Messaging/MessageKind.cs
MessageReactionType	(1) Like (2) Love (3) Laugh (4) Wow (5) Sad	MakanApp.Domain/Messaging/MessageReactionType.cs
MessageReceiptStatus	(1) Sent	MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs

Enum	نام و عدد C# صرفاً مرجع	سورس
MessagingChangeType	(1) MessageCreated (2) MessageEdited (3) MessageDeleted (4) PinChanged (5) ReactionChanged (6) ParticipantChanged (7) ConversationChanged (8) ReadCursorAdvanced (9) DeliveryCursorAdvanced	MakanApp.Domain/Messaging/MessagingChangeType.cs
OrganizationRole	(1) Student (2) Teacher (3) Parent (4) Manager	MakanApp.Domain/Organization/OrganizationRole.cs
OwnershipTransferStatus	(1) Pending (2) Accepted (3) Declined (4) Cancelled (5) Expired	MakanApp.Domain/Messaging/OwnershipTransferStatus.cs
ScheduleRuleStatus	(1) Active (2) Ended	MakanApp.Domain/Academic/ScheduleRuleStatus.cs
SessionStatus	(1) Scheduled (2) Cancelled (3) Completed	MakanApp.Domain/Academic/SessionStatus.cs
SubmissionAttemptStatus	(1) Draft (2) Submitted	MakanApp.Domain/Assessment/SubmissionAttemptStatus.cs
TeacherAssignmentStatus	(1) Active (2) Ended	MakanApp.Domain/Academic/TeacherAssignmentStatus.cs
UserBlockStatus	(1) Active (2) Ended	MakanApp.Domain/Messaging/UserBlockStatus.cs
WorkspaceType	(1) Personal (2) Organization	MakanApp.Domain/Organization/WorkspaceType.cs

53 - نمونه‌های پیوسته JSON

نمونه هر یک از ۱۲۱ endpoint در بخش ۵۰ موجود است. مجموعه زیر انتخاب‌های پرتکرار و تفاوت‌های حساس را کنار هم می‌آورد. مثال‌ها مطابق فیلدهای واقعی‌اند؛ هیچ داده شخصی یا credential واقعی استفاده نشده است. مقدار OTP در مثال به صورت placeholder متنی مشخص شده، باید هنگام اجرا با کد دریافتی همان challenge جایگزین شود و نمونه قابل ورود ثابت نیست.

انتخاب Personal

SelectWorkspaceCommand

```
json
{
  "workspaceType": "Personal",
  "membershipId": null,
  "role": null
}
```

انتخاب Parent در سازمان

SelectWorkspaceCommand

```
json
{
  "workspaceType": "Organization",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "role": "Parent"
}
```

پیام دارای فایل Ready

SendMessageCommand

```
json
{
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
  "kind": "File",
  "text": "فایل نمونه",
  "attachmentIds": [
    "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8"
  ],
  "replyToMessageId": null,
  "mentionedUserIds": []
}
```

Mention و Reply رسمی

SendMessageCommand

json

```
{
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
  "kind": "Text",
  "text": "پیام نمونه",
  "attachmentIds": [],
  "replyToMessageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "mentionedUserIds": [
    "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a"
  ]
}
```

سؤال تشریحی بدون گزینه

AddExamQuestionCommand

json

```
{
  "order": 1,
  "type": "Descriptive",
  "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید.",
  "score": 20,
  "options": [],
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

پاسخ تشریحی اول

SaveExamAnswerCommand

json

```
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "writeLeaseVersion": 1,
  "expectedRevisionNumber": null,
  "selectedOptionId": null,
  "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه"
}
```

revision دوم با شناسه عملیات تازه

SaveExamAnswerCommand

json

```
{
  "clientOperationId": "09b143a1-cd43-5ef8-9286-0834c87dd8f1",
  "writeLeaseVersion": 1,
  "expectedRevisionNumber": 1,
  "selectedOptionId": null,
}
```

```
"textAnswer": "پاسخ اصلاح شده نمونه"
```

آزمون پیش از ایجاد grade؛ 200

StudentExamResultDto

json

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "releaseStatus": "AwaitingGrading",
  "gradeRevisionNumber": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "score": null,
  "maximumScore": null,
  "learnerFeedback": null
}
```

نتیجه منتشرشده آزمون

StudentExamResultDto

json

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "releaseStatus": "Released",
  "gradeRevisionNumber": 1,
  "releasedAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "score": 16,
  "maximumScore": 20,
  "learnerFeedback": "پاسخ شما بررسی شد."
}
```

پیام حذف شده؛ جای پیام حفظ می شود

ConversationMessageResult

json

```
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "senderUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "sender": {
```

```
"userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
"username": "sample.user",
"displayName": "کاربر نمونه"
},
"clientId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
"sequence": 1,
"kind": null,
"text": null,
"sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
"editedAtUtc": null,
"deletedAtUtc": "2026-11-01T09:05:00Z",
"isEdited": false,
"isDeleted": true,
"reply": null,
"isForwarded": false,
"reactions": [],
"mentions": [],
"attachments": [],
"isPinned": false,
"version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

54 · هفته سناریوی سرتاسری

در هر گام، لینک API به کارت شامل request/response واقعی می‌رود. state‌های انگلیسی جدول، حالت UI پیشنهادی‌اند؛ state سرور فقط وقتی DTO مشخص آن را دارد معتبر است. مجوز هر گام مستقل و بر اساس context جاری بررسی می‌شود.

1 · ورود دانش‌آموز تا جلسه

مخاطب: Student

بازکردن meetingUrl عمل کلاینت است؛ Join endpoint و ثبت خودکار حضور وجود ندارد.

اقدام API و UI	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص
1 · درخواست کد ورود POST /api/v1/auth/otp/challenges	درخواست: RequestOtpCommand Auth/context: عمومی؛ بدون token؛ اعتبارسنجی rate limit و OTP	شماره معتبر؛ کنترل فاصله resend و سهمیه شماره/IP. نتیجه فقط challenge است؛ کد در response نیست.	پاسخ: RequestOtpResult PhoneEntry → Requesting ChallengeActive → ؛ زمان resend/expiry از response.	429 OTP_RATE_LIMITED 400 PHONE_INVALID 503 SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE
2 · تأیید کد و ساخت نشست POST /api/v1/auth/otp/verify	درخواست: VerifyOtpCommand Auth/context: عمومی؛ بدون token؛ اعتبارسنجی rate limit و OTP	challenge متعلق به همان شماره، مصرف‌نشده، معتبر و کد صحیح؛ token فقط در response موفق.	پاسخ: VerifyOtpResult ChallengeActive → Verifying → Authenticated profile سپس workspace.	400 OTP_INVALID 410 OTP_EXPIRED 409 OTP_ALREADY_USED 429 OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS
3 · دریافت حساب جاری GET /api/v1/me	درخواست: بدنه ندارد Auth/context: نشست معتبر؛ فقط حساب جاری	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	پاسخ: CurrentUserResult Loading یا Empty → Ready response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	401 AUTH_REQUIRED 400 PROFILE_VALIDATION_FAILED
4 · فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود GET /api/v1/workspaces/me	درخواست: بدنه ندارد Auth/context: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	پاسخ: IReadOnlyCollection<WorkspaceResult> Loading یا Empty → Ready response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	401 AUTH_REQUIRED 403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED
5 · ثبت فضای کاری و نقش در نشست POST /api/v1/workspaces/select	درخواست: SelectWorkspaceCommand Auth/context: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر	Organization نیازمند membershipId و role معتبر خود؛ Personal با nullها؛ انتخاب child پاک می‌شود.	پاسخ: AccessContext SelectingWorkspace → ContextLoading → Ready پاسخ‌های context قدیمی discard.	401 AUTH_REQUIRED 403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED 403 MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE 403 ROLE_NOT_ACTIVE

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED	پاسخ: ReadOnlyCollection<ClassResult> Loading یا Empty: response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	Teacher سازمان؛ Manager منتسب؛ Student enrolled؛ Parent این مسیر را ندارد.	درخواست: بدنه ندارد Auth/context: Organization / Manager, Student Teacher منتسب, Parent enrolled ممنوع	6 • فهرست کلاس‌های قابل دسترسی GET /api/v1/academic/classes
401 AUTH_REQUIRED 400 SESSION_TIME_INVALID 404 SESSION_NOT_FOUND	پاسخ: ReadOnlyCollection<SessionResult> Loading یا Empty: response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	fromUtc/toUtc الزامی UTC؛ to>from و حداکثر یک سال؛ خواندن بر اساس رابطه کلاس/child.	درخواست: بدنه ندارد؛ query: fromUtc, toUtc Auth/context: Organization نوشتن Manager/Teacher منتسب؛ خواندن رابطه کلاس/child معتبر	7 • برنامه جلسات در بازه UTC GET /api/v1/academic/schedule
401 AUTH_REQUIRED 404 SESSION_NOT_FOUND	پاسخ: SessionResult Loading یا Empty: response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization مدیریت و حضور Manager/Teacher منتسب؛ جزئیات برای خواننده مجاز کلاس	8 • جزئیات جلسه مجاز GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}

2 • ساخت دوره، درس و کلاس

مخاطب: Manager

شناسه دوره و درس از create؛ list مستقل برای reload موجود نیست. activateImmediately=true برای کلاس قابل استفاده.

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED 403 MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE 403 ROLE_NOT_ACTIVE	پاسخ: AccessContext SelectingWorkspace → ContextLoading → Ready پاسخ‌های context قدیمی discard.	Organization نیازمند membershipId و role معتبر خود؛ Personal با null؛ انتخاب child پاک می‌شود.	درخواست: SelectWorkspaceCommand Auth/context: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر	1 • ثبت فضای کاری و نقش در نشست POST /api/v1/workspaces/select
401 AUTH_REQUIRED 403 MANAGER_ROLE_REQUIRED 400 ACADEMIC_PERIOD_INVALID	پاسخ: AcademicPeriodResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش ۵V invalidate شوند.	Manager؛ title غیرخالی تا ۲۰۰؛ endDate >= startDate.	درخواست: CreateAcademicPeriodCommand Auth/context: Organization / Manager	2 • ساخت دوره آموزشی POST /api/v1/academic/periods

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 403 MANAGER_ROLE_REQUIRE D 400 COURSE_INVALID	پاسخ: CourseResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای invalidate ۵۷ مرتبط بشوند.	Manager؛ title غیرخالی تا ۲۰۰؛ بدون academicPeriodId در command.	درخواست: CreateCourseCommand Auth/context: Organization / Manager	3 • ساخت درس سازمان POST /api/v1/academic/courses
401 AUTH_REQUIRED 400 CLASS_INVALID 404 ACADEMIC_PERIOD_NOT_FOUND 404 COURSE_NOT_FOUND 403 MANAGER_ROLE_REQUIRE D	پاسخ: ClassResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای invalidate ۵۷ مرتبط بشوند.	Manager؛ دوره/درس همان سازمان؛ title تا ۲۰۰؛ capacity>0 activateImmediately تعیین Draft/Active.	درخواست: CreateClassCommand Auth/context: Organization / Manager	4 • ساخت کلاس با دوره و درس POST /api/v1/academic/classes
401 AUTH_REQUIRED 403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED	پاسخ: IReadOnlyCollection<ClassResult> Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	Manager سازمان؛ Teacher منتسب؛ Student enrolled؛ Parent این مسیر را ندارد.	درخواست: بدنه ندارد Auth/context: Organization / Manager، Teacher منتسب، Student enrolled؛ Parent ممنوع	5 • فهرست کلاس‌های قابل دسترسی GET /api/v1/academic/classes

3 • ثبت نام دانش آموز

مخاطب: Manager

انتخاب learner به OrganizationPerson معتبر از provisioning وابسته است؛ نبود discovery مانع جریان عمومی است.

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED	پاسخ: IReadOnlyCollection<ClassResult> Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	Manager سازمان؛ Teacher منتسب؛ Student enrolled؛ Parent این مسیر را ندارد.	درخواست: بدنه ندارد Auth/context: Organization / Manager، Teacher منتسب، Student enrolled؛ Parent ممنوع	1 • فهرست کلاس‌های قابل دسترسی GET /api/v1/academic/classes

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 409 CLASS_CAPACITY_EXCEEDED 409 ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE 404 LEARNER_NOT_FOUND 409 CLASS_NOT_ACTIVE	پاسخ: EnrollmentResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش ۵V invalidate شوند.	Manager؛ کلاس Active؛ پرونده همان سازمان؛ ظرفیت و یکنایه enrollment فعال اتمیک.	درخواست: EnrollLearnerCommand route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Manager	2 • ثبت نام پرونده دانش آموز POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments

4 • انتساب معلم

مخاطب: Manager

teacherMembershipId از عضویت معتبر همان سازمان؛ تعارض active duplicate یا role نامعتبر در UI مستقل نمایش داده شود.

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED	پاسخ: IReadOnlyCollection<ClassResult> Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	Manager سازمان؛ Teacher منتسب؛ Student enrolled؛ Parent این مسیر را ندارد.	درخواست: بدنه ندارد Auth/context: Organization / Manager، Student منتسب، Teacher enrolled؛ Parent ممنوع	1 • فهرست کلاس‌های قابل دسترسی GET /api/v1/academic/classes
401 AUTH_REQUIRED 403 TEACHER_NOT_ALLOWED 409 TEACHER_ASSIGNMENT_ALREADY_ACTIVE	پاسخ: TeacherAssignmentResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش ۵V invalidate شوند.	Manager؛ membership معلم فعال و نقش Teacher همان سازمان؛ رابطه فعال تکراری رد.	درخواست: AssignTeacherCommand route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Manager	2 • انتساب عضویت معلم به کلاس POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers

5 • کلاس‌های معلم

مخاطب: Teacher

فقط منابع بازگشتی؛ انتخاب Teacher اجازه کلاس‌های همه سازمان را ایجاد نمی‌کند.

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED	پاسخ: IReadOnlyCollection<WorkspaceResult> Loading → Ready یا Empty: response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	درخواست: بدنه ندارد Auth/context: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر	1 • فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود GET /api/v1/workspaces/me
401 AUTH_REQUIRED 403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED 403 MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE 403 ROLE_NOT_ACTIVE	پاسخ: AccessContext SelectingWorkspace → ContextLoading → Ready پاسخ‌های context قدیمی .discard	Organization نیازمند membershipId و role معتبر خود؛ Personal با nullها؛ انتخاب child پاک می‌شود.	درخواست: SelectWorkspaceCommand Auth/context: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر	2 • ثبت فضای کاری و نقش در نشست POST /api/v1/workspaces/select
401 AUTH_REQUIRED 403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED	پاسخ: IReadOnlyCollection<ClassResult> Loading → Ready یا Empty: response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	Manager سازمان؛ Teacher منتسب؛ Student enrolled؛ Parent این مسیر را ندارد.	درخواست: بدنه ندارد Auth/context: Organization / Manager، Teacher منتسب، Student enrolled؛ Parent ممنوع	3 • فهرست کلاس‌های قابل دسترسی GET /api/v1/academic/classes
401 AUTH_REQUIRED 400 SESSION_TIME_INVALID 404 SESSION_NOT_FOUND	پاسخ: IReadOnlyCollection<SessionResult> Loading → Ready یا Empty: response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	fromUtc/toUtc الزامی UTC؛ from> و حداکثر یک سال؛ خواندن بر اساس رابطه کلاس/child.	درخواست: بدنه ندارد؛ query: fromUtc , toUtc Auth/context: Organization: نوشتن Manager/Teacher منتسب؛ خواندن رابطه کلاس/child معتبر	4 • برنامه جلسات در بازه UTC GET /api/v1/academic/schedule

6 • کلاس‌های دانش‌آموز

مخاطب: Student

فهرست از enrollment فعال؛ assignment recipient ممکن است از snapshot انتشار متفاوت باشد.

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED 403 MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE 403 ROLE_NOT_ACTIVE	پاسخ: <code>AccessContext</code> <code>SelectingWorkspace →</code> <code>:ContextLoading → Ready</code> پاسخ‌های قدیمی <code>context</code> را <code>discard</code> کنید.	Organization نیازمند <code>membershipId</code> و <code>role</code> معتبر خود؛ <code>Personal</code> با <code>null</code> ها؛ انتخاب <code>child</code> پاک می‌شود.	درخواست: <code>SelectWorkspaceCommand</code> Auth/context: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر	1. ثبت فضای کاری و نقش در نشست <code>POST /api/v1/workspaces/select</code>
401 AUTH_REQUIRED 403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED	پاسخ: <code>IReadOnlyCollection<ClassResult></code> <code>:Empty</code> یا <code>Loading → Ready</code> <code>response</code> موفق خالی با <code>Error</code> تفاوت دارد. داده را در <code>cache</code> همین <code>context</code> نصب کنید.	Teacher سازمان؛ Manager منتسب؛ <code>:Student enrolled</code> ؛ Parent این مسیر را ندارد.	درخواست: بدنه ندارد Auth/context: Organization / Manager، Student منتسب، Parent ممنوع <code>:enrolled</code>	2. فهرست کلاس‌های قابل دسترسی <code>GET /api/v1/academic/classes</code>
401 AUTH_REQUIRED 404 ASSIGNMENT_NOT_FOUND 403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED	پاسخ: <code>IReadOnlyCollection<AssignmentResult></code> <code>:Empty</code> یا <code>Loading → Ready</code> <code>response</code> موفق خالی با <code>Error</code> تفاوت دارد. داده را در <code>cache</code> همین <code>context</code> نصب کنید.	قواعد حوزه و <code>context</code> جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز	3. تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس <code>GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments</code>
401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_NOT_ALLOWED	پاسخ: <code>IReadOnlyCollection<StudentExamSummary></code> <code>:Empty</code> یا <code>Loading → Ready</code> <code>response</code> موفق خالی با <code>Error</code> تفاوت دارد. داده را در <code>cache</code> همین <code>context</code> نصب کنید.	خلاصه‌های مجاز براساس <code>role</code> و <code>enrollment/teacher</code> DTO: <code>assignment/child</code> عمومی بدون <code>key</code> .	درخواست: بدنه ندارد Auth/context: Organization / Manager، Student منتسب، Parent <code>:enrolled</code> با معتبر	4. خلاصه آزمون‌های مجاز <code>GET /api/v1/academic/exams</code>

7. معلم: پیش‌نویس تا انتشار تکلیف

مخاطب: Teacher

از `preview` DTO ذخیره‌شده؛ پس از `publish` فرم `readonly` و `recipientCount` نمایش داده شود.

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED 400 ASSIGNMENT_DESCRIPTION_INVALID 400 ASSIGNMENT_DUE_DATE_INVALID	پاسخ: AssignmentResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش ۵۷ invalidate شوند.	title تا ۲۰۰ و description غیرخالی تا ۱۰۰۰۰؛ due UTC؛ آینده؛ maxAttempts مثبت؛ maxScore مثبت دو اعشار.	درخواست: CreateAssignmentDraftCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: یا Organization / Manager Teacher منتسب	1۰ ایجاد پیش‌نویس تکلیف POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments
401 AUTH_REQUIRED 404 ASSIGNMENT_NOT_FOUND 403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED	پاسخ: AssignmentResult Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization: طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز	2۰ جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}
401 AUTH_REQUIRED 409 ASSIGNMENT_NOT_DRAFT 412 CONCURRENCY_CONFLICT	پاسخ: AssignmentResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش ۵۷ invalidate شوند.	فقط Draft؛ همان قواعد create و دو نسخه assignment/version جاری.	درخواست: UpdateAssignmentDraftCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: یا Organization / Manager Teacher منتسب	3۰ ویرایش پیش‌نویس تکلیف PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}
401 AUTH_REQUIRED 409 ASSIGNMENT_ALREADY_PUBLISHED 409 ASSIGNMENT_NOT_DRAFT 412 CONCURRENCY_CONFLICT	پاسخ: PublishAssignmentResult Draft → Publishing → Published؛ editor منتشرشده readonly و فهرست تازه شود.	Draft و deadline آینده؛ هر دو snapshot؛ rowversion enrollmentهای فعال.	درخواست: PublishAssignmentCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: یا Organization / Manager Teacher منتسب	4۰ انتشار نسخه و تثبیت گیرندگان POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish

8۰ دانش‌آموز: فایل، پیش‌نویس و تحویل

مخاطب: Student

upload با submit متفاوت؛ پس از receipt زمان server و isLate نمایش داده شود.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص
1 · جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/ منبع مجاز Auth/context: Organization: طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/ مجاز Parent	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	پاسخ: AssignmentResult Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	401 AUTH_REQUIRED 404 ASSIGNMENT_NOT_FOUND 403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED
2 · ساخت یا بازیابی پیش‌نویس پاسخ	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/ منبع مجاز Auth/context: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف	Student واجد recipient؛ draft موجود reuse؛ سقف تلاش و مهلت مطابق تکلیف.	پاسخ: SubmissionAttemptResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	401 AUTH_REQUIRED 404 ASSIGNMENT_RECIPIENT_NOT_FOUND 409 SUBMISSION_ATTEMPTS_EXHAUSTED 409 SUBMISSION_DEADLINE_PASSED
3 · ذخیره متن پیش‌نویس پاسخ	درخواست: SaveSubmissionDraftCommand ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف	فقط مالک Draft؛ answerText nullable تا ۵۰۰۰۰؛ expectedRowVersion.	پاسخ: SubmissionAttemptResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	401 AUTH_REQUIRED 409 SUBMISSION_NOT_DRAFT 403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
4 · بارگذاری فایل و ثبت metadata	درخواست: UploadFileRequest Auth/context: نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل	multipart File: اندازه ۱۰MiB..۱ و MIME مجاز پایه؛ بررسی محتوا؛ بدون URL عمومی.	پاسخ: FileAssetResult FileSelected → Uploading attach/submit → Ready مراحل جدا هستند.	401 AUTH_REQUIRED 413 FILE_TOO_LARGE 415 FILE_TYPE_NOT_ALLOWED 500 FILE_UPLOAD_FAILED 503 FILE_STORAGE_FAILED
5 · اتصال فایل آماده به پاسخ	درخواست: AttachSubmissionFileCommand ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف	فایل Ready، مالک و scope مجاز؛ Draft و نسخه جاری.	پاسخ: SubmissionAttemptResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	401 AUTH_REQUIRED 409 SUBMISSION_FILE_NOT_READY 403 SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED 412 CONCURRENCY_CONFLICT

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 409 SUBMISSION_DEADLINE_PASSED 409 SUBMISSION_NOT_DRAFT 409 SUBMISSION_VERSION_MISMATCH 412 CONCURRENCY_CONFLICT	پاسخ: SubmissionReceipt Draft/InProgress → Submitting → Receipt response موفق ثبت نهایی محسوب شود.	حداقل متن/فایل؛ مهلت و late policy و نسخه؛ Submitted تکراری رسید موجود.	درخواست: FinalSubmitAssignmentCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف	6 • تحویل نهایی پاسخ و رسید POST /api/v1/academic/submitmission-attempts/{attemptId}/submit
401 AUTH_REQUIRED 404 SUBMISSION_NOT_FOUND 403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED	پاسخ: IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult> Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف	7 • تلاش‌های خود برای تکلیف GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me

9 • معلم: صف، نمره و انتشار تکلیف

مخاطب: Teacher

expectedRowVersion اولیه null؛ پس از save نسخه جدید؛ feedbackها و private note جدا.

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 404 EVALUATION_NOT_FOUND 403 EVALUATION_NOT_ALLOWED	پاسخ: IReadOnlyCollection<EvaluationQueueItemResult> Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	درخواست: بدنه ندارد؛ query: assignmentId , classId , reviewStatus , isLate Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب	1 • صف پاسخ‌های قابل ارزیابی GET /api/v1/academic/evaluations/queue
401 AUTH_REQUIRED 404 EVALUATION_NOT_FOUND 403 EVALUATION_NOT_ALLOWED	پاسخ: SubmissionForEvaluationResult Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب	2 • متن و فایل‌های پاسخ برای ارزیابی GET /api/v1/academic/submitmission-attempts/{attemptId}/evaluation/submitmission

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 409 EVALUATION_SUBMISSION_NOT_FINAL 409 EVALUATION_ALREADY_RELEASED 412 CONCURRENCY_CONFLICT	پاسخ: EvaluatorEvaluationResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	Submitted، ارزیاب مجاز؛ score از صفر تا maxScore دو اعشار؛ expectedRowVersion=null برای ایجاد اولیه.	درخواست: SaveEvaluationDraftCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب	3 • ثبت پیش‌نویس نمره و بازخورد PUT /api/v1/academic/submitmission-attempts/{attemptId}/evaluation
401 AUTH_REQUIRED 404 EVALUATION_NOT_FOUND 403 EVALUATION_NOT_ALLOWED	پاسخ: EvaluatorEvaluationResult Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	درخواست: ID بدنه ندارد؛ route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب	4 • آخرین نسخه ارزیابی خصوصی GET /api/v1/academic/submitmission-attempts/{attemptId}/evaluation
401 AUTH_REQUIRED 409 EVALUATION_NOT_READY_FOR_RELEASE 409 GRADE_RELEASE_CONFLICT 412 CONCURRENCY_CONFLICT	پاسخ: GradeReleaseResult ReviewDraft/ReadyForRelease → Releasing → Released؛ نتیجه عمومی تازه شود.	revision قابل انتشار و نسخه جاری؛ انتشار از ذخیره Draft مستقل است.	درخواست: ReleaseEvaluationCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب	5 • انتشار نمره تکلیف POST /api/v1/academic/submitmission-attempts/{attemptId}/evaluation/release

10 • دانش‌آموز: نتیجه تکلیف

مخاطب: Student

404 GRADE_NOT_RELEASED حالت انتظار نتیجه است؛ score صفر نیست.

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 404 SUBMISSION_NOT_FOUND 403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED	پاسخ: IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult> Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	درخواست: ID بدنه ندارد؛ route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف	1 • تلاش‌های خود برای تکلیف GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 404 GRADE_NOT_RELEASED 403 EVALUATION_NOT_ALLOWED	پاسخ: StudentReleasedResult Loading → Ready یا Empty: response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	فقط Student مالک؛ قبل release خطای 404 .GRADE_NOT_RELEASED	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/ منبع مجاز Auth/context: Organization / Student مالک	2 · نتیجه منتشرشده دانش آموز GET /api/v1/academic/submit- missions/{attemptId}/result

11 · والد: انتخاب فرزند و نتیجه

مخاطب: Parent

شناسه attempt مجاز باید از مسیر مجاز معلوم باشد؛ API فهرست جامع attemptهای child موجود نیست. در revoke داده پاک شود.

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED 403 MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE 403 ROLE_NOT_ACTIVE	پاسخ: AccessContext SelectingWorkspace → ContextLoading → Ready پاسخهای context قدیمی .discard	Organization نیازمند membershipId و role معتبر خود؛ Personal با nullها؛ انتخاب child پاک می‌شود.	درخواست: SelectWorkspaceCommand Auth/context: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر	1 · ثبت فضای کاری و نقش در نشست POST /api/v1/workspaces/select
401 AUTH_REQUIRED 403 PARENT_ROLE_REQUIRED	پاسخ: IReadOnlyCollection< AuthorizedChildResult> Loading → Ready یا Empty: response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	نقش Parent در سازمان؛ لیست معتبر همان سازمان، حتی برای اصلاح child قبلی.	درخواست: بدنه ندارد Auth/context: Organization / Parent رابطه معتبر همان سازمان	2 · فهرست فرزندان مجاز سازمان جاری GET /api/v1/guardian/children
401 AUTH_REQUIRED 404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND 403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED 403 PARENT_ROLE_REQUIRED	پاسخ: AccessContext SelectingChild → ChildSelected → .LoadingChildResources	organizationPersonId همان فرزند برگشتی children؛ رابطه فعال در سازمان جاری.	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/ منبع مجاز Auth/context: Organization / Parent رابطه معتبر همان سازمان	3 · ثبت فرزند منتخب در نشست POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT 403 MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY 409 CONVERSATION_ARCHIVE D	پاسخ: MessageReceiptResult LocalPending → Sending ClientMessageId → Sent به MessageId نگاشت شود.	clientMessageId غیرخالی؛ Text غیرخالی/تا ۴۰۰۰؛ انواع فایل با attachment مجاز؛ publish eligibility.	درخواست: SendMessageCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	2۰ ارسال پیام و دریافت رسید commit POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages
401 AUTH_REQUIRED 409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT 403 MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY 409 CONVERSATION_ARCHIVE D	پاسخ: MessageReceiptResult LocalPending → Sending ClientMessageId → Sent به MessageId نگاشت شود.	clientMessageId غیرخالی؛ Text غیرخالی/تا ۴۰۰۰؛ انواع فایل با attachment مجاز؛ publish eligibility.	درخواست: SendMessageCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	3۰ ارسال پیام و دریافت رسید commit POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages
401 AUTH_REQUIRED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND 403 ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH	پاسخ: ConversationMessagePageResult Loading → Ready یا Empty response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	participant فعال؛ scope مجاز؛ <0beforeSequence ۱۰۰..۱limit.	درخواست: بدنه ندارد؛ query :beforeSequence , limit : route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	4۰ صفحه تاریخچه پیامها GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages

13 گروه، عضو، نقش و خروج

مخاطب: Owner سپس Member

Leave را با نشست عضو غیر Owner اجرا کنید؛ Owner پیش از خروج انتقال لازم دارد.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص
1 • ساخت گروه با اعضای واجد شرایط POST /api/v1/conversations/groups	درخواست: CreateManagedConversationCommand Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	creator eligible، title eligible، اعضای اولیه، clientOperationId/hash duplicate سازگار 200.	پاسخ: ManagedConversationResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای invalidate ۵۷ مرتب بخش شوند.	401 AUTH_REQUIRED 409 CONVERSATION_CREATION_CONFLICT 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED
2 • افزودن عضو واجد شرایط POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members	درخواست: AddConversationMemberCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتب/منبع مجاز Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	Owner/Admin مخاطب eligible؛ active duplicate به صورت کسب‌وکار کنترل می‌شود.	پاسخ: ManagedConversationResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای invalidate ۵۷ مرتب بخش شوند.	401 AUTH_REQUIRED 409 PARTICIPANT_ALREADY_ACTIVE 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED
3 • تغییر نقش Admin/Member PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role	درخواست: ChangeConversationMemberRoleCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتب/منبع مجاز Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	فقط Owner: target غیر Owner: role فقط Admin/Member.	پاسخ: ManagedConversationResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای invalidate ۵۷ مرتب بخش شوند.	401 AUTH_REQUIRED 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED 409 LAST_OWNER_REQUIRED
4 • ارسال پیام و دریافت رسید commit POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages	درخواست: SendMessageCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتب/منبع مجاز Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	clientMessageId غیر خالی؛ Text غیر خالی/تا ۴۰۰۰؛ انواع فایل با attachment مجاز؛ publish eligibility.	پاسخ: MessageReceiptResult LocalPending → Sending ClientMessageId → Sent به MessageId نگاشت شود.	401 AUTH_REQUIRED 409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT 403 MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY 409 CONVERSATION_ARCHIVE_D
5 • حذف عضو طبق نقش مدیریتی DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتب/منبع مجاز Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	Owner غیر Owner را حذف می‌کند؛ Admin فقط Member: Owner قابل حذف نیست.	پاسخ: ManagedConversationResult Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.	401 AUTH_REQUIRED 409 LAST_OWNER_REQUIRED 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED 404 PARTICIPANT_NOT_FOUND

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 409 LAST_OWNER_REQUIRED 404 CONVERSATION_NOT_FOU ND	پاسخ: ManagedConversationR esult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	Owner باید ابتدا انتقال دهد؛ بقیه خروج و پایان .participant	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/ منبع مجاز Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	6 خروج از گروه یا کانال POST /api/v1/conversation s/{conversationId}/l eave

14 کانال، انتشار و انتقال مالکیت

مخاطب: Owner سپس مقصد انتقال

accept با token حساب مقصد و context معتبر او؛ تغییر token و cache به‌وضوح تفکیک شود.

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 409 CONVERSATION_CREATIO N_CONFLICT 403 CONVERSATION_MANAGEM ENT_NOT_ALLOWED	پاسخ: ManagedConversationR esult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	همان قواعد ساخت گروه؛ Channel فقط Owner/Admin حق publish دارند.	درخواست: CreateManagedConvers ationCommand Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	1 ساخت کانال با اعضای واحد شرایط POST /api/v1/conversation s/channels
401 AUTH_REQUIRED 409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_ CONFLICT 403 MESSAGE_PUBLISH_NOT_ ALLOWED 409 MESSAGE_ATTACHMENT_N OT_READY 409 CONVERSATION_ARCHIVE D	پاسخ: MessageReceiptResult LocalPending → Sending ClientMessageId → Sent به MessageId نگاشت شود.	clientMessageId غیرخالی؛ Text غیرخالی/تا ۴۰۰۰؛ انواع فایل با attachment مجاز؛ publish eligibility	درخواست: SendMessageCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	2 ارسال پیام و دریافت رسید commit POST /api/v1/conversation s/{conversationId}/m essages
401 AUTH_REQUIRED 409 OWNERSHIP_TRANSFER_C ONFLICT 409 LAST_OWNER_REQUIRED	پاسخ: OwnershipTransferRes ult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	فقط Owner؛ مقصد عضو فعال؛ انتقال Pending پکتا و قابل قبول.	درخواست: StartOwnershipTransf erCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	3 درخواست انتقال مالکیت POST /api/v1/conversation s/{conversationId}/o wnership-transfers

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT 404 OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND	پاسخ: OwnershipTransferResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	فقط مقصد transfer معتبر؛ تغییر اتمیک Owner.	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	4 · پذیرش انتقال توسط مقصد POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept
401 AUTH_REQUIRED 403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND	پاسخ: ManagedConversationResult Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	مسیر management برای participant: Group/Channel فعال و scope معتبر.	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: participant فعال Group/Channel؛ workspace/scope معتبر	5 · جزئیات و اعضای گروه یا کانال GET /api/v1/conversations/{conversationId}

15 · Reply، ویرایش، واکنش، سنجاق و حذف

مخاطب: participant و صاحب پیام؛ pin طبق policy

در SendMessage مقدار replyToMessageId همان گفتگو را بفرستید؛ برای Delete آخرین Version پس از Edit؛ tombstone را نگه دارید.

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 404 CONVERSATION_NOT_FOUND ND ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH	پاسخ: ConversationMessagePageResult Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	participant فعال؛ scope مجاز؛ beforeSequence > 0؛ limit ۱۰۰۰.	درخواست: بدنه ندارد؛ query: beforeSequence, limit؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	1 · صفحه تاریخچه پیام‌ها GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages
401 AUTH_REQUIRED 409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT 403 MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY 409 CONVERSATION_ARCHIVE D	پاسخ: MessageReceiptResult LocalPending → Sending ClientMessageId → Sent به MessageId نگاشت شود.	clientMessageId غیرخالی؛ Text غیرخالی/تا ۴۰۰۰؛ انواع فایل با attachment مجاز؛ publish eligibility.	درخواست: SendMessagesCommand؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	2 · ارسال پیام و دریافت رسید commit POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص
3 • ویرایش متن یا caption پیام خود PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}	درخواست: EditMessageCommand : route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	فقط sender؛ متن/caption سازگار؛ expectedVersion جاری؛ tombstone قابل ویرایش نیست.	پاسخ: MessageMutationResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	401 AUTH_REQUIRED 409 MESSAGE_NOT_EDITABLE 409 MESSAGE_DELETED 412 MESSAGE_EDIT_CONFLICT
4 • ثبت یا تغییر واکنش خود POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions	درخواست: AddReactionCommand : route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	enum معتبر؛ پیام موجود و غیرحذف؛ یک واکنش فعال برای خود کاربر.	پاسخ: MessageReactionResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	401 AUTH_REQUIRED 403 REACTION_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_DELETED
5 • سنجاق کردن پیام طبق policy POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	pin policy برحسب type و role؛ پیام موجود غیرحذف و conversation قابل تغییر.	پاسخ: ConversationPinResult Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	401 AUTH_REQUIRED 403 PIN_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_DELETED MESSAGE_NOT_EDITABLE
6 • حذف پیام خود برای همه به شکل tombstone DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}	درخواست: بدنه ندارد؛ query : expectedVersion ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	فقط sender؛ query expectedVersion؛ tombstone ایجاد می‌شود.	پاسخ: MessageMutationResult Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.	401 AUTH_REQUIRED 403 MESSAGE_NOT_ALLOWED 409 MESSAGE_DELETED 412 MESSAGE_EDIT_CONFLICT
7 • بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes	درخواست: بدنه ندارد؛ query : afterCursor , limit route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context : نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات	cursor قابل decode همان گفتگو و نه جلوتر از وضع جاری؛ ۱۰۰۰..limit.	پاسخ: ConversationChangePayloadResult Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	401 AUTH_REQUIRED 400 CHANGE_CURSOR_INVALID 404 CONVERSATION_NOT_FOUND

16 • قطع اتصال، reconnect و Delta

مخاطب: participant مجاز

بین GetMine و Delta: connect/SubscribeConversation؛ بعد از قطع دوباره subscribe و Delta از cursor پایدار تا hasMore=false؛ Ready پس از اعمال داده.

برای گام GradeQuestion سؤال Descriptive در authoring/answer انتخاب شود؛ objective نمره خودکار دارد. نقش/حساب برای هر بخش عوض می‌شود؛ pending پاسخ پیش از finalize تعیین تکلیف شود.

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED	پاسخ: ExamEditorDto Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌5V invalidate شوند.	بازه UTC مرتب؛ مدت/ تلاش/maxScore مثبت؛ title تا ۲۰۰ description تا ۱۰۰۰۰.	درخواست: CreateExamDraftCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب	1 • ساخت پیش‌نویس آزمون POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams
401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID 409 EXAM_VERSION_LOCKED 412 CONCURRENCY_CONFLICT	پاسخ: ExamEditorDto Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌5V invalidate شوند.	order مثبت یکتا؛ prompt تا ۲۰۰۰۰ score مثبت؛ objective دو گزینه یا بیشتر و یک صحیح؛ نسخه جاری.	درخواست: AddExamQuestionCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب	2 • افزودن سؤال به نسخه پیش‌نویس POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions
401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_NOT_ALLOWED 403 TEACHER_NOT_ASSIGNED	پاسخ: ExamTeacherPreview Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	فقط کارکنان مجاز کلاس؛ کلید پاسخ در مدل preview کارکنان قابل وجود است.	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب	3 • پیش‌نمایش مجاز معلم GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview
401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_ALREADY_PUBLISHED 409 EXAM_QUESTION_SET_INVALID 412 CONCURRENCY_CONFLICT	پاسخ: ExamEditorDto Draft → Publishing → editor؛ Published منتشرشده readonly و فهرست تازه شود.	حداقل سؤال معتبر، جمع بارم برابر maxScore، نسخه‌های جاری، فقط Draft.	درخواست: PublishExamCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب	4 • انتشار نسخه معتبر آزمون POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish
401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_NOT_ALLOWED	پاسخ: IReadOnlyCollection<StudentExamSummary> Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	خلاصه‌های مجاز براساس role و enrollment/teacher DTO :assignment/child عمومی بدون key.	درخواست: بدنه ندارد Auth/context: Organization / Manager، Student، Teacher منتسب، Parent child با enrolled معتبر	5 • خلاصه آزمون‌های مجاز GET /api/v1/academic/exams

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص
6 · شروع یا بازیابی تلاش با operationId POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start	درخواست: ID : StartExamCommand route از نتیجه مرحله مرتبط/ منبع مجاز Auth/context: Organization / Student مالک attempt	Student enrolled, Published, window سقف تلاش؛ clientOperationId پایدار؛ snapshot نسخه.	پاسخ: StudentExamAttemptDto Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_NOT_AVAILABLE_YET 409 EXAM_WINDOW_CLOSED 409 EXAM_ATTEMPTS_EXHAUSTED 409 EXAM_START_IDEMPOTENCY_CONFLICT
7 · دریافت حق نوشتن برای نشست جاری POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/ منبع مجاز Auth/context: Organization / Student مالک attempt	Student مالک، InProgress, پیش از deadline؛ writer دیگر نباشد.	پاسخ: ExamWriteLeaseDto Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_WRITE_LEASE_Held_BY_OTHER_SESSION 409 EXAM_DEADLINE_PASSED 409 EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE
8 · ثبت revision پاسخ یک سؤال PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}	درخواست: SaveExamAnswerCommand ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/ منبع مجاز Auth/context: Organization / Student مالک attempt	سؤال attempt, نوع پاسخ سازگار، lease و expectedRevision؛ clientOperationId/payload ثابت.	پاسخ: ExamAnswerReceiptDto LocalPending → Saving → Saved؛ receipt و revision/answerSetVersion نصب شوند.	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT 409 EXAM_WRITE_LEASE_FAILED 409 EXAM_ANSWER_IDEMPOTENCY_CONFLICT 409 EXAM_DEADLINE_PASSED
9 · پاسخ‌های پذیرفته‌شده و وضعیت lease GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/ منبع مجاز Auth/context: Organization / Student مالک attempt	فقط مالک در Organization/Student؛ revisionهای موجود و lease فعلی؛ نمره ندارد.	پاسخ: StudentExamAnswersDto Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	401 AUTH_REQUIRED 404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND 403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص
10 • نهایی‌سازی snapshot پاسخ‌ها POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize	درخواست: FinalizeExamCommand : route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Student مالک attempt	مالک و session فعال، lease و answerSetVersion؛ deadline سخت؛ retry سازگار receipt ثابت.	پاسخ: ExamFinalReceiptDto Draft/InProgress → Submitting → Receipt response موفق ثبت نهایی محسوب شود.	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_DEADLINE_PASSED 409 EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT 409 EXAM_FINALIZE_IDEMPOTENCY_CONFLICT 409 EXAM_ALREADY_FINALIZED
11 • بازبایی رسید نهایی آزمون GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Student مالک attempt	فقط مالک؛ attempt باید Finalized باشد؛ receipt بدون نمره.	پاسخ: ExamFinalReceiptDto Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_ATTEMPT_NOT_FINALIZABLE 404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND
12 • ایجاد یا بازبایی draft نمره آزمون POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب	فقط draft؛ Finalized موجود reuse؛ objective خودکار و descriptive دستی.	پاسخ: ExamGradeDto Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED 409 EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED
13 • ثبت نمره و بازخورد سؤال تشریحی PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}	درخواست: GradeExamQuestionCommand : route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب	سؤال score، Manual بین صفر و بارم؛ دو اعشار؛ نسخه grade جاری.	پاسخ: ExamGradeDto Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	401 AUTH_REQUIRED 400 EXAM_GRADE_SCORE_INVALID 409 EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED 412 CONCURRENCY_CONFLICT
14 • تکمیل بازبینی و آماده‌سازی انتشار POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete	درخواست: CompleteExamGradeCommand : route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب	تمام سؤال‌های دستی بررسی‌شده؛ feedback تا ۱۰۰۰۰؛ expectedGradeRowVersion.	پاسخ: ExamGradeDto Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش‌ش invalidate شوند.	401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_GRADE_QUESTION_NOT_REVIEWED 412 CONCURRENCY_CONFLICT

خطای شاخص	پاسخ و انتقال UI	اعتبارسنجی و تغییر سرور	request / مجوز	اقدام UI و API
401 AUTH_REQUIRED 409 EXAM_GRADE_INCOMPLETE 409 EXAM_GRADE_RELEASE_IDEMPOTENCY_CONFLICT 412 CONCURRENCY_CONFLICT	پاسخ: ExamGradeReleaseDto ReviewDraft/ReadyForRelease → Releasing → Released؛ نتیجه عمومی تازه شود.	ReadyForRelease، نمره کامل؛ operationId/version ثابت؛ انتشار مستقل.	درخواست: ReleaseExamGradeComm and ؛ route ID از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب	15 انتشار نمره آزمون POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release
401 AUTH_REQUIRED 403 EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED 409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED	پاسخ: StudentExamResultDto Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	Student مالک؛ نتیجه قبل release هم 200 با score=null و releaseStatus انتظار است.	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Student مالک	16 وضعیت انتشار و نتیجه دانش‌آموز GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result
401 AUTH_REQUIRED 403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED 404 EXAM_GRADE_NOT_FOUND	پاسخ: GuardianExamResultDto Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	Parent با child معتبر؛ DTO فقط نتیجه قابل انتشار والد.	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز Auth/context: Organization / Parent با child معتبر	17 وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result

موضوع	React Web	React Native	قرارداد مشترک
نگهداری token	تصمیم امنیت deployment؛ توکن قابل خواندن JS در برابر XSS حساس است	secret storage سیستم‌عامل؛ قرارداد device token وجود ندارد	Bearer opaque؛ هرگز URL/log
CORS	origin جدا فعلاً نیازمند تنظیم backend/proxy	محدودیت browser یکسان نیست؛ TLS و شبکه همچنان مهم‌اند	base URL و environment جدا
فایل	object URL و File/Blob	فایل و multipart adapter محیط	بخش File و MIME/limit سرور
realtime	LongPolling header قابل بررسی؛ query-token فعلی پشتیبانی نیست	transport باید در runtime هدف آزمایش شود	reconnect + Delta
background	tab hidden باعث کاهش timer می‌شود	برنامه ممکن است suspend/terminate شود	server از deadline persistent؛ pending queue
navigation	URL قابل refresh و context bootstrap	stack/deep-link و resume	deep link مجوز نیست
زمان	formatter محلی	timezone دستگاه	ارسال UTC و حفظ DateOnly

این سند کتابخانه state/cache/router خاصی را الزام نمی‌کند. نگهداری امن، جداسازی context و semantics retry مستقل از انتخاب ابزار است. توصیه‌های platform در این بخش تصمیم طراحی فرانت‌انداند؛ ادعای پیاده‌سازی بک‌اند نیستند.

56 • تفکیک state سرور، UI و صف پایدار

نوع state	نمونه	مرجع / عمر
Server state	AccessContext، AssignmentResult، message Version، attempt lease	پاسخ API؛ refetch و invalidation
UI state	modal باز، tab، فیلتر، Loading، field error	محلی و قابل بازسازی
Persistent pending	ClientMessageId+payload، pending answer operation، draft کاربر	ذخیره محلی محدود و وابسته به حساب؛ پاکسازی lifecycle
Derived state	امکان نمایش دکمه با context فعلی	هرگز اثبات مجوز سرور نیست

cache نتیجه Teacher و Parent را مشترک نکنید. response ارزیاب شامل private note می‌تواند در memory بماند ولی نباید بعد از انتخاب role Student/Parent دوباره render شود. cache عمومی SafeMessagingIdentity از cache خصوصی `CurrentUserResult` جدا باشد.

داده‌هایی که باید تازه شوند	رخداده موفق
me، header profile؛ نمایش نام در صفحات فعال	CompleteProfile
invitations، workspaces	Accept/DeclineInvitation
current context و تمام queryهای سازمان/role/child؛ subscriptions قبلی	SelectWorkspace
child و current context، schedule، assignments، exams	SelectChild
classes و تمام دسترسی‌های وابسته؛ roster و schedule	CreateClass/Enroll/EndEnrollment/Assign/EndTeacher
schedule بازه مرتبط، session details، فرم و version	Session یا Create/UpdateRule
roster و revisionها؛ گزارش غایب ساخته‌شده محلی authoritative نیست	Attendance mutation
جزئیات و فهرست کلاس، وضعیت نویسنده؛ recipientها server snapshot	Assignment publish
attempt، my attempts؛ پس از submit queue ارزیاب و receipt	Submission save/attach/remove/submit
evaluation، queue، student/guardian result مجاز	Evaluation release/correction
attempt؛ editor، previews، summaries موجود نسخه خودش را حفظ می‌کند	Exam authoring/publish
answers/lease/attempt و receipt؛ پس از finalize pending queue متوقف	SaveAnswer/Transfer/Finalize
grading queue، grade و نتایج	Grade complete/release/correction
history، summary، search/media مرتبط، Delta cursor پس از اعمال	Message send/edit/delete/react/pin
composer، subscriptions مجوز، details، conversations	Participant/ownership/archive/block
metadata، preview object URL و فرم‌های محلی مرتبط	File delete
token، session/context، داده حساس و pending متعلق به حساب؛ socket قطع	Logout/401

Backend برای همه moduleها event realtime ندارد. SignalR موجود فقط Messaging است؛ انتشار نمره یا تغییر guardian با event نام‌گذاری‌شده فرضی قابل گوش‌دادن نیست. refresh در ورود مجدد به صفحه و پس از mutation یا polling محدود طبق نیاز UI انجام شود.

هویت actor از token است؛ body نمی‌تواند actor واقعی را تعیین کند. role، membershipId، organizationId و childId انتخاب‌گرند. هیچ صفحه مدیریت پلتفرم از Manager سازمان ساخته نشود. اطلاعات inaccessible با 404 ممکن است پنهان شود؛ پیام UI نباید وجود منبع دیگری را اعلام کند.

متن کاربر در پیام و feedback به‌صورت متن امن render شود؛ HTML دلخواه از backend قرارداد rich-text تضمین‌شده ندارد. answer key، private note، شماره تماس و token در analytics/log/request dump قرار نگیرند. فایل با auth دانلود و پس از خروج، Blob و cache حساس پاک شود. API سنجش مجوز دانلود همواره تعیین‌کننده است، حتی اگر فایل قبلاً دیده شده باشد.

همگام‌سازی و offline draft برای account/context خاص‌اند. تغییر child، role یا user باید ابتدا نمایش داده قبلی را متوقف کند. server time معیار deadline و commit زمان پذیرش است؛ ساعت دستگاه، reconnect و پیام local pending مجوز دوزدن مهلت نمی‌سازند.

EXTERNAL CONTRACT PENDING — هیچ HTTP endpoint، Controller یا Hub عمومی برای RAG، assistant list، streaming AI، Copilot chat، ingestion کتابخانه، citation، plan generation، یا اجرای اقدام AI در سورس جاری وجود ندارد. File upload به تنهایی قرارداد ingestion نیست.

text

Expected future boundary (not implemented):
React / React Native -> MakanApp Backend -> separate AI service
 authorization/context
 provider credentials
 allowed data / explicit action control

محصول UX AI-01..05، KN-01..02 و تحلیل‌های آموزشی را می‌خواهد؛ فرانت‌اند اکنون فقط skeleton/طراحی وضعیت unavailable می‌تواند بسازد. URL سرویس payload، AI، ساختگی، stream event نام‌گذاری شده فرضی و تماس مستقیم با secret provider در کلاینت ایجاد نشود. قرارداد session/context، citation، error، cancellation، usage و تأیید اقدام باید جدا نهایی شود.

60 • ماتریس آمادگی قابلیت‌ها

وضعیت برای جریان محصول است؛ برای مثال API upload پیاده‌سازی شده ولی storage production کامل نیست. ستون شاهد به کد/کارت موجود یا نبود controller در inventory اشاره می‌کند. این ماتریس تصمیم «چه صفحه‌ای اکنون متصل شود» را پشتیبانی می‌کند.

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
verify و OTP	IMPLEMENTED	POST /api/v1/auth/otp/challenges POST /api/v1/auth/otp/verify POST /api/v1/auth/logout	سرویس پیامک واقعی محیط تحویل جدا لازم است
SMS production	PARTIALLY IMPLEMENTED	UnavailableSmsSender	adapter واقعی و راه دریافت OTP تیم integration
logout و Session Bearer	IMPLEMENTED	POST /api/v1/auth/logout	refresh/list sessions/all logout وجود ندارد
پروفایل پایه	IMPLEMENTED	GET /api/v1/me PATCH /api/v1/me/profile	فقط DTO فعلی
پروفایل کامل و عکس	PARTIALLY IMPLEMENTED	GET /api/v1/me PATCH /api/v1/me/profile	avatar/شماره/تنظیمات حساس
مدل Person/OrganizationPerson	IMPLEMENTED	Domain/Organization	مدل و persistence با API عمومی مدیریت متفاوت است
مدیریت افراد و عضویت	NOT IMPLEMENTED YET	مربوط Controller فقدان	پیش‌نیاز dropdown و provisioning
Workspace	IMPLEMENTED	GET /api/v1/workspaces/me POST /api/v1/workspaces/select GET /api/v1/workspaces/current	context به session وابسته
مشاهده/قبول/رد دعوت	IMPLEMENTED	GET /api/v1/invitations POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline	فقط دعوت متعلق به حساب
ارسال/مدیریت دعوت	NOT IMPLEMENTED YET	در create/revoke فقدان Controllers	پیش‌نیاز onboarding سازمان

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
خواندن رابطه و انتخاب child	IMPLEMENTED	GET /api/v1/guardian/children POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}	رابطه از قبل معتبر
مدیریت GuardianRelation	NOT IMPLEMENTED YET	عمومی mutation فقدان	پنل مدیر و اثبات رابطه
ورود کودک بدون شماره	PENDING DECISION	UX C-04	قرارداد هویت و امنیت
Period/Course create	IMPLEMENTED	POST /api/v1/academic/periods POST /api/v1/academic/courses	Manager و سازمان آماده
مدیریت کامل ساختار آموزشی	PARTIALLY IMPLEMENTED	POST /api/v1/academic/periods POST /api/v1/academic/courses	list/update/archive
Class create/list	IMPLEMENTED	POST /api/v1/academic/classes GET /api/v1/academic/classes POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end	Parent list و details مستقل ندارد
فعال سازی/ویرایش کلاس	NOT IMPLEMENTED YET	مربوط action فقدان	create با activateImmediately تنها مسیر فعلی
Enrollment add/end	IMPLEMENTED	POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end	افراد قابل انتخاب نیازمند API

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
Teacher assignment add/end	IMPLEMENTED	POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end	membership معتبر معلم از provisioning
ScheduleRule	IMPLEMENTED	GET /api/v1/academic/schedule POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}	UTC/local timezone و تداخل
Session lifecycle	IMPLEMENTED	POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId} PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId} POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}	admission یا Meet hosting نیست
Attendance record/correct	IMPLEMENTED	GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}	staff مجاز کلاس

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
گزارش حضور Student/Parent	NOT IMPLEMENTED YET	اختصاصی read model فقدان	دفتر staff نباید به parent داده شود
تکلیف Draft/Publish	IMPLEMENTED	POST /api/v1/academic/classes/{ classId}/assignments GET /api/v1/academic/classes/{ classId}/assignments GET /api/v1/academic/assignmen ts GET /api/v1/academic/assignmen ts/{assignmentId} PATCH /api/v1/academic/assignmen ts/{assignmentId} POST /api/v1/academic/assignmen ts/{assignmentId}/publish	snapshot recipients
LearningObjective و Rubric	NOT IMPLEMENTED YET	API Curriculum فقدان	طراحی UI کامل متوقف
نسخه بعدی تکلیف	NOT IMPLEMENTED YET	نسخه بعد action فقدان	وجود AssignmentVersion کافی نیست

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
Submission متن و فایل	IMPLEMENTED	POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me GET /api/v1/academic/submissions-attempts/{attemptId} PATCH /api/v1/academic/submissions-attempts/{attemptId}/draft POST /api/v1/academic/submissions-attempts/{attemptId}/attachments DELETE /api/v1/academic/submissions-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId} POST /api/v1/academic/submissions-attempts/{attemptId}/submit GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts	storage فعال محیط
Submission receipt	IMPLEMENTED	POST /api/v1/academic/submissions-attempts/{attemptId}/submit	upload با submit یکی نیست

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
Evaluation draft/queue	IMPLEMENTED	GET /api/v1/academic/evaluations/queue GET /api/v1/academic/submissions/{attemptId}/evaluation/submission GET /api/v1/academic/submissions/{attemptId}/evaluation PUT /api/v1/academic/submissions/{attemptId}/evaluation POST /api/v1/academic/submissions/{attemptId}/evaluation/release POST /api/v1/academic/submissions/{attemptId}/evaluation/corrections GET /api/v1/academic/submissions/{attemptId}/result GET /api/v1/academic/submissions/{attemptId}/guardian-result	پاسخ Submitted
Grade release/correction تکلیف	IMPLEMENTED	POST /api/v1/academic/submissions/{attemptId}/evaluation/release POST /api/v1/academic/submissions/{attemptId}/evaluation/corrections	نسخه و دلیل اصلاح

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
نتیجه والد تکلیف	PARTIALLY IMPLEMENTED	GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result	endpoint نتیجه با ID موجود است؛ کشف فهرست attemptهای child کامل نیست
FileAsset metadata/download	IMPLEMENTED	POST /api/v1/files GET /api/v1/files/{fileId} GET /api/v1/files/{fileId}/content DELETE /api/v1/files/{fileId}	مجوز source binding
Storage production	PARTIALLY IMPLEMENTED	UnavailableFileStorage	adapter واقعی لازم
پاکسازی فایل بدون اتصال	PARTIALLY IMPLEMENTED	unattachedExpiresAtUtc	worker حذف وجود ندارد
Direct messaging	IMPLEMENTED	POST /api/v1/conversations/direct	Block و eligibility
Recipient discovery	NOT IMPLEMENTED YET	جستجوی endpoint فقدان مخاطب	قبل از جریان new chat کامل
age provisioning و Personal grant	NOT IMPLEMENTED YET	policy/فقط مدل	API مدیریت این داده‌ها وجود ندارد
Group/Channel	IMPLEMENTED	POST /api/v1/conversations/groups POST /api/v1/conversations/channels	مخاطب از قبل شناخته شده

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
مدیریت اعضا و ownership	IMPLEMENTED	POST /api/v1/conversations/groups	Owner/Admin/Member مستقل
		POST /api/v1/conversations/channels	
		POST /api/v1/conversations/direct	
		GET /api/v1/conversations	
		GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages	
		PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}	
		DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions	
		DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}	
		DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}	
		GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media	
		GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes	

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered	
		GET /api/v1/conversations/{conversationId}	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members	
		DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave	
		PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive	
گروه رسمی خودکار کلاس	NOT IMPLEMENTED YET	enum SystemManagedAcademic	provisioning و lifecycle مرتبط
Text/Image/File	IMPLEMENTED	POST /api/v1/files POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages	MIME و owner/scope معتبر
Video/Voice upload	PARTIALLY IMPLEMENTED	MessageKind و attachment policy	MIME پایه storage مانع است

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
Reply/Forward/Edit/Delete	IMPLEMENTED	POST /api/v1/conversations/groups POST /api/v1/conversations/channels POST /api/v1/conversations/direct GET /api/v1/conversations GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId} DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId} POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction} POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId} DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId} GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes	forward هم-scope و mutation sender-only

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered	
		GET /api/v1/conversations/{conversationId}	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members	
		DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave	
		PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline	
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive	

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
Reaction/Mention/Pin	IMPLEMENTED	POST /api/v1/conversations/groups POST /api/v1/conversations/channels POST /api/v1/conversations/direct GET /api/v1/conversations GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId} DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId} POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction} POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId} DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId} GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes	policy و participant فعال

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
		POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered GET /api/v1/conversations/{conversationId} POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId} POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive	
retry و Sent receipt	IMPLEMENTED	MessageReceiptResult	clientMessageId+payload پایدار
Read/Delivered خود کاربر	IMPLEMENTED	POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered	cursor participant جاری
Read receipt مخاطبان	NOT IMPLEMENTED YET	projection/endpoint recipients فقدان	double-tick قابل استنتاج نیست
Unread count	IMPLEMENTED	ConversationSummaryResult	مجدد از سرور دریافت شود

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
Search	IMPLEMENTED	GET /api/v1/messages/search	OCR بدون text/filename
Block/Unblock	IMPLEMENTED	POST /api/v1/messaging/blocks/{userId} DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId} GET /api/v1/messaging/blocks GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}	direct در هر جهت منع؛ history حذف نمی‌شود
Report intake/receipt	IMPLEMENTED	GET /api/v1/messaging/reports/{reportId} POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports	reporter فقط receipt
Moderation	NOT IMPLEMENTED YET	reports فقدان مدیریت	status enum کافی نیست
SignalR invalidation	IMPLEMENTED	MessagingHub	event و invoke یک
SignalR browser default transport	PARTIALLY IMPLEMENTED	SessionAuthenticationHandler	access_token query پشتیبانی نیست؛ CORS هم ثبت نشده
Realtime scale-out	NOT IMPLEMENTED YET	dispatcher فعلی	instance تایید نشده /backplane چند
Delta Sync	IMPLEMENTED	GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes	replay و cursor opaque پایدار
Offline sync client	PLANNED	قواعد این سند	هنوز frontend در این مخزن نیست

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
Exam authoring/versioning	IMPLEMENTED	POST /api/v1/academic/classes/{ classId}/exams GET /api/v1/academic/exams GET /api/v1/academic/exams/{ex amId}/editor GET /api/v1/academic/exams/{ex amId}/teacher-preview PATCH /api/v1/academic/exams/{ex amId} POST /api/v1/academic/exams/{ex amId}/questions PATCH /api/v1/academic/exams/{ex amId}/questions/{questionI d} DELETE /api/v1/academic/exams/{ex amId}/questions/{questionI d} GET /api/v1/academic/exams/{ex amId}/student-preview POST /api/v1/academic/exams/{ex amId}/publish POST /api/v1/academic/exams/{ex amId}/versions POST /api/v1/academic/exams/{ex amId}/attempts/start GET /api/v1/academic/exams/{ex amId}/attempts/me/active GET /api/v1/academic/exam- attempts/{attemptId} GET /api/v1/academic/exams/{ex amId}/attempts/me POST /api/v1/academic/exam- attempts/{attemptId}/write -lease POST /api/v1/academic/exam- attempts/{attemptId}/write -lease/transfer	دو نوع سؤال فعلی

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
		PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId} GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt	
Exam start/attempt	IMPLEMENTED	POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start	نسخه و ترتیب frozen
Exam answer revisions	IMPLEMENTED	PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}	expectedRevisionNumber و lease
Exam multi-session write lease	IMPLEMENTED	POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer	device نه session
Exam finalize receipt	IMPLEMENTED	POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize	no auto-finalize: deadline سخت
Exam auto-finalize/grace	NOT IMPLEMENTED YET	worker/API فقدان	تصمیم UX و backend جدا

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
Exam grading/release/correction	IMPLEMENTED	GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId} POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result	descriptive و objective automatic manual
Exam public result	IMPLEMENTED	GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result	release null تا score
Exam live monitoring/proctoring	NOT IMPLEMENTED YET	monitoring API فقدان	queue Finalized جایگزین مانیتور نیست
Parent dashboard کامل	PARTIALLY IMPLEMENTED	و نتیجه های مجاز Guardian	class/attempt discovery و attendance report
Notification/push	NOT IMPLEMENTED YET	Controller فقدان	realtime Messaging اعلان عمومی نیست
library و Knowledge	NOT IMPLEMENTED YET	module API فقدان	FileAsset جایگزین سند نیست
Copilot/AI	EXTERNAL CONTRACT PENDING	Controller فقدان	external AI قرارداد
Intelligence/mastery/evidence	EXTERNAL CONTRACT PENDING	API فقدان	منطق محصول و AI

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
Commerce/payment/subscription	NOT IMPLEMENTED YET	Controller فقدان	plan/order/provider
Platform operations/support	NOT IMPLEMENTED YET	Controller فقدان	هویت پلتفرم و workflow
Health	PARTIALLY IMPLEMENTED	Program.MapHealthChecks	فقط liveness، نه DB readiness
CORS و محیط اتصال FE	PARTIALLY IMPLEMENTED	Program.cs	تنظیم deployment و smoke test مرورگر
Capability discovery	NOT IMPLEMENTED YET	endpoint فقدان	مجوز resource همچنان server-authoritative
Public CMS	PLANNED	UX OPT-01	اختیاری و فاقد API

61 • اختلاف UX و بک‌اند و موارد باز

هر ردیف چهار مرز را روشن می‌کند: انتظار UX، اجرای موجود، کار مجاز فعلی فرانت‌اند و کار آینده، اولویت، پیشنهاد برنامه‌ریزی است و مجوز پیاده‌سازی خارج از این کار نیست.

انتظار UX/محصول	بک‌اند موجود	فرانت‌اند اکنون	کار آینده / اولویت
onboarding سازمان و مدیر	مدل سازمان/عضویت هست؛ public provisioning نیست	فقط با حساب و داده آماده integration	API provisioning و seed مجاز محیط تست — P0
فهرست افراد، انتخاب learner/teacher	Create enrollment/assignment هست؛ discovery نیست	فقط شناسه‌های معتبر از جریان آماده؛ mock را production نکند	read/search سازمانی با مجوز — P0
دعوت مدیر و پیوند پرونده حساب	recipient accept/decline هست؛ create/link نیست	صفحه دعوت حساب را بسازید؛ پفل ارسال blocked	invite create/send/revoke و account-person linking — P0
انتخاب دوره/درس بعد از reload	فقط Create موجود	شناسه create در جریان همان فرم؛ reload از API قابل بازیابی نیست	list/get/update متناسب workflow — P0
کلاس Draft سپس فعال‌سازی	activateImmediately فقط هنگام Create	برای کلاس قابل استفاده Draft: true؛ activate نشان ندهید	activate/update class — P1
ورود کودک بدون تلفن مستقل	فقط OTP account phone	C-04 را blocked و از ورود به نام والد پرهیز کنید	تصمیم هویت و API activation/recovery — P0
مدیریت سرپرست و قطع رابطه	Parent read/select موجود؛ Manager mutation نیست	رابطه آماده محیط و وضعیت revoked را مدیریت کنید	API مدیریت/اثبات GuardianRelation — P0
داشبورد کامل Parent	result و schedule با شناسه موجود هست؛ Parent class-list و attempt-list child نیست	نمای محدود و نتیجه فقط با شناسه مجاز شناخته‌شده	read model کشف کلاس، تلاش و نتیجه child — P0
حضور Student/Parent	فقط دفتر staff	عدم نمایش غیبت از حدس یا اتصال شبکه	گزارش attendance با حداقل اطلاعات — P1
جلسه Meet و ثبت خودکار حضور	meetingUrl فقط metadata است	بازکردن لینک خارجی؛ حضور انسانی staff	قرارداد provider در صورت نیاز؛ feature جدا — P2
Rubric، اهداف و منبع تکلیف	تکلیف متن/مهلت/بارم دارد	فرم فعلی را با DTO موجود بسازید	Curriculum/Rubric/resource binding — P1
نسخه جدید تکلیف منتشرشده	مدل version هست؛ API نسخه بعد نیست	Published readonly	قرارداد revise/version تکلیف — P2
نتیجه کودک پس از ارزیابی	release موجود؛ اعلان خودکار نیست	refresh مجاز در ورود صفحه؛ انتظار روشن	Notification و result discovery — P1
امتحان مخفی تا Start	student-preview در window سؤال امن را می‌دهد	در محصول محدودیت را صریح کنید؛ UI مرز امنیت نیست	تصمیم و تغییر endpoint preview در صورت الزام — P0
امتحان هنگام اتمام زمان خودکار تحویل شود	finalize پس از deadline رد و Expired می‌شود	دکمه finalize پیش از deadline؛ pending را جدا نشان دهید	تصمیم auto-finalize/grace و worker/versioning — P0
نظارت زنده معلم روی attempts	grading queue فقط تلاش‌های نهایی	صف تصحیح بسازید؛ monitor را ناقص اعلام کنید	read model monitoring و سیاست حریم خصوصی — P1

انتظار UX/محتصول	بک‌اند موجود	فرانت‌اند اکنون	کار آینده / اولویت
پاسخ‌نامه کامل پس از امتحان	Student/Parent نتیجه خلاصه دارند	فقط score/feedback منتشرشده	قرارداد public question results و P2 — release key policy
چت جدید با انتخاب مخاطب	start direct موجود؛ discovery نیست	فقط مخاطب معتبر از منبع مجاز محیط	recipient search/eligibility و P0 — projection
پیام‌رسان شخصی برای همه کاربران	Adult+grant لازم؛ provisioning API نیست	دسترسی را به داده آماده محدود کنید	سیاست سن و grant management — P0
گروه خودکار کلاس	enum هست؛ provisioning و lifecycle نیست	گروه دستی را رسمی خودکار معرفی نکنید	ارتباط membership کلاس/گفتگو — P1
double-tick خواندن مخاطب	cursor فقط خود کاربر	فقط Sent و وضعیت sync خود؛ ادعای read طرف مقابل ممنوع	projection receipt گیرندگان با P1 — privacy policy
صوت و ویدئو	message contract موجود؛ MIME پایه مانع upload	picker را با MIME مجاز هماهنگ کنید	MIME/storage/transcoding تصمیم — P1
SignalR مرورگر با WebSocket پیش‌فرض	handler query-token را نمی‌خواند	LongPolling header را در محیط تست کنید	تصمیم CORS و transport/token — P0
React با origin مستقل	CORS در host نیست	محیط same-origin مصوب یا تنظیم لازم را دریافت کنید	CORS allowlist و تست مرورگر — P0
خدمات SMS و فایل production	adapterهای Unavailable	صفحه خطای سرویس، بدون ادعای آمادگی production	secret/config واقعی و adapter — P0
Realtime چندinstance و نگهداری Delta	outbox تک‌میزبان؛ pruning/backplane نیست	assumptions: replay/dedup client deployment روشن	retention/resync و scale-out — P1 contract
مدیریت سوءاستفاده	Report ثبت می‌شود؛ رسیدگی API ندارد	report receipt فقط کاربر گزارش‌کننده	moderation role و P1 — queue/action/audit
اعلان، push و شمارنده عمومی	هیچ API ندارد	تب اعلان blocked: event پیام جایگزین نیست	device token contract و Notification — P1
library و پردازش سند	فقط FileAsset	viewer مجاز فایل؛ کتابخانه/ingestion blocked	Knowledge + external AI ingestion — P1
Copilot chat/action/source	هیچ API فعلی ندارد	طراحی shell بدون fetch مسیر فرضی	قرارداد external AI از طریق backend — P1
mastery و تحلیل آموزشی	grade محفوظ؛ analytics/evidence نیست	نمره را معادل mastery بگیرید	Intelligence و تعریف شاخص‌ها — P2
Commerce و عملیات پلتفرم	هیچ controller مربوط ندارد	صفحه‌های WEB/BO متکی به داده blocked	سلسله قرارداد جداگانه — P2
مدیریت همه نشست‌ها و refresh	فقط token/expiry/logout جاری	expiry و ورود دوباره؛ دستگاه‌های ساختگی نشان ندهید	session management/refresh تصمیم جدا — P1
OpenAPI کامل امنیت/خطا	route/schema درست، bearer و خطاهای use case ناقص	این قرارداد و ProblemDetails fallback را مبنا بگیرید	بهبود OpenAPI بدون تغییر رفتار — P2
API capabilities	وجود ندارد	role+resource برگشتی+مجوز سرور؛ 403 را مدیریت کنید	projection مجوز فقط در صورت نیاز واقعی — P2

62 - نقشه اجرای فرانت‌اند و معیار پذیرش

۱. بستن قرارداد محیط

بخش	قرارداد تحویل
پیش‌نیاز	P0های اتصال و داده آزمون
صفحه و component	C-01..07: client HTTP، ProblemDetails parser، secure session، context store
API	Auth/Profile/Workspaces/Invitations/Guardian
آمادگی / مانع	API موجود؛ SMS/CORS/data provisioning نیازمند تیم بک‌اند
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	ورود با کد واقعی محیط، expiry و 401، سوئیچ role/child بدون نشت cache، داده آماده چندنقشی
مرز مرحله	فرم مدیریت افراد، AI و پرداخت وارد این مرحله نشوند.

۲. خواندن آموزش و پوسته

بخش	قرارداد تحویل
پیش‌نیاز	مرحله ۱ + dataset کلاس
صفحه و component	ED-01..06، ST-01، TE-01؛ class cards، تقویم، stateهای خالی
API	Classes.GetClasses / Schedule / Sessions.Get / Assignments reads
آمادگی / مانع	خواندن Student/Teacher آماده؛ Parent class discovery ناقص
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	انتساب/ثبت‌نام revoked سبب خروج امن از resource؛ DateOnly/UTC درست و empty مستقل از error
مرز مرحله	داشبورد AI و attendance گزارش Parent blocked.

۳. تکلیف و نتیجه

بخش	قرارداد تحویل
پیش‌نیاز	مرحله ۲ + storage فعال
صفحه و component	TE-04..06 و ED-07..08؛ uploader، draft editor، receipt، evaluation form
API	Assignments / Submissions / Evaluations / Files
آمادگی / مانع	هسته آماده؛ Rubric و source attachment ناقص
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	فایل Ready بدون submit تحویل نمایش داده نشود؛ 412، retry receipt، حفظ draft، Parent/Student نباشد
مرز مرحله	نسخه بعد تکلیف و AI authoring خارج scope.

۴. زمان بندی و مدیریت محدود

بخش	قرارداد تحویل
پیش نیاز	داده معتبر افراد/عضویت یا API discovery جدید
صفحه و component	teacher selector، attendance grid، فرم ظرفیت، MG-02..03 و TE-02..03
API	AcademicPeriods / Courses / Classes writes / Schedule / Sessions
آمادگی / مانع	mutation آماده؛ discovery و list ساختار blockers محصول کامل اند
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	آخرین ظرفیت با پاسخ 409؛ duplicate enrollment؛ تداخل جلسه؛ اصلاح حضور با reason و نسخه
مرز مرحله	ساخت پهنل افراد با endpoint فرضی ممنوع.

۵. پیام رسان و بازیابی

بخش	قرارداد تحویل
پیش نیاز	محیط transport و eligibility آماده
صفحه و component	MSG-01..09؛ composer، pending outbox، history، participants، search
API	Conversations / Messages / MessagingSafety / Files / MessagingHub
آمادگی / مانع	هسته آماده؛ discovery/voice-video/receipt مخاطب ناقص
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	lost ACK یک پیام؛ reconnect از Delta؛ archive/remove participant؛ Block direct؛ report privacy
مرز مرحله	official class group و backplane، moderation console جدا بمانند.

۶. آزمون و تصحیح

بخش	قرارداد تحویل
پیش نیاز	context و concurrency UI پایدار
صفحه و component	question editor، timer، autosave queue، lease conflict، grade review؛ TE-07/09، ED-09..12
API	Exams / ExamGradings
آمادگی / مانع	هسته آماده؛ auto-finalize/monitoring/preview policy نیازمند تصمیم
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	دو session نویسنده؛ stale revision؛ deadline دقیق؛ finalize با pending؛ score قبل release null؛ correction تاریخچه را حفظ کند
مرز مرحله	proctoring و grace نباید با UI وانمود شوند.

۷. تکمیل Parent و onboarding مدیر

بخش	قرارداد تحویل
پیش‌نیاز	قرارداد read/provisioning جدید
صفحه و component	invitation manager و child discovery، people ؛PA-02، MG-04..08
API	gap register های مفقود در API
آمادگی / مانع	NOT IMPLEMENTED YET / PARTIALLY IMPLEMENTED
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	پس از قرارداد backend: انتخاب افراد و بازیابی صفحه پس از reload بدون ID دستی؛ رابطه child محدود
مرز مرحله	این مرحله قبل از endpoint واقعی فقط design/mock است.

۸. AI، منابع، تجارت و عملیات

بخش	قرارداد تحویل
پیش‌نیاز	قراردادهای مستقل تأییدشده
صفحه و component	AI/KN/ED-15..16/WEB/BO/Notifications
API	ندارد endpoint در نسخه جاری
آمادگی / مانع	EXTERNAL CONTRACT PENDING / NOT IMPLEMENTED YET
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	برای هر جریان source/permission/error/usage/idempotency تعریف و سپس integration
مرز مرحله	API یا provider secret در frontend ساخته نشود.

در پایان هر مرحله، یک جریان واقعی با حساب‌ها و داده مجاز محیط integration اجرا شود. تست‌های بک‌اند جای smoke test React/React Native، رفتار CORS، واقعی، resume سیستم‌عامل و secure storage را نمی‌گیرند. صفحه‌ای که به API مفقود وابسته است باید blocked بماند؛ mock آزمایشی با قابلیت production اشتباه نشود.

روش ممیزی و نتیجه اعتبارسنجی این تحویل

Controller ها و DTOهای متصل از سورس استخراج و با OpenAPI تولیدشده از همان میزبان تطبیق شدند: ۱۰۸ operation، ۱۲۱ path، بدون endpoint مفقود یا اضافه. OpenAPI در فرایند موقت محلی با اتصال نام جدا برای inspection خوانده شد؛ هیچ migration یا داده عملیاتی برای استخراج OpenAPI اعمال نشد. قراردادهای داخلی store/query که مستقیماً HTTP نیستند به عنوان DTO عمومی معرفی نشده‌اند.

بررسی	نتیجه
dotnet restore MakanApp.sln	موفق؛ همه وابستگی‌ها بازیابی شده‌اند.
dotnet build MakanApp.sln --configuration Debug --nologo	موفق؛ صفر هشدار و صفر خطا.
dotnet test MakanApp.sln --configuration Debug --nologo	موفق؛ 14: Architecture، 383: Integration، 195: Unit؛ مجموع اجرا/پاس: 592؛ شکست: 0: 0: skipped.
final build	موفق؛ صفر هشدار و صفر خطا.

بررسی	نتیجه
final test	موفق؛ 14: Architecture، 383: Integration، 195: Unit؛ مجموع اجرا/پاس: 592؛ شکست: 0: 0: skipped.
migration validation	migration جدید ایجاد یا اعمال نشد؛ مجموعه Integration، migration های موجود را روی LocalDB ایزوله fixture بررسی کرد.
contract audit	121 عملیات با OpenAPI مطابق است؛ 134 schema JSON به علاوه multipart و DTO رویداد Hub بررسی شد؛ 180 نمونه JSON کنترل شد؛ لینک ها و مسیرهای سورس معتبرند.
HTML / PDF	HTML مستقل و RTL است؛ PDF از رندر مرورگر ساخته و از نظر نمایش فارسی، لینک ها، صفحات خالی و خروج متن از صفحه کنترل شده است.

نمونه شواهد assertion: آزمون ها فقط بر اساس نام تفسیر نشده اند؛ assertion های نتیجه، خطا و persistence در فایل های زیر مبنای رفتار حساس بوده اند.

فایل/مند آزمون	چیزی که assertion اثبات می کند
tests/MakanApp.IntegrationTests/MessagingRealtimeEndpointTests.cs AuthorizedParticipantReceivesInvalidationAndRecoversDurablyFromDelta	Delta و notification یک منبع را معرفی می کنند؛ client تست LongPolling دارد.
tests/MakanApp.IntegrationTests/MessagingRealtimeEndpointTests.cs RealtimeDispatchFailureDoesNotRollbackCommittedMessageOrChange	پس از شکست Message/Change، dispatch پایدار و outbox pending باقی است.
tests/MakanApp.IntegrationTests/ExamFinalizationEndpointsTests.cs FinalizeAtExactDeadlineIsRejectedByControlledServerClock	در deadline دقیق پاسخ 409 و عدم نهایی سازی.
tests/MakanApp.IntegrationTests/ExamFinalizationEndpointsTests.cs ConcurrentCompatibleFinalizeRequestsProduceOneDurableFinalization	دو finalize سازگار رسید یکسان و یک نتیجه پایدار.
tests/MakanApp.IntegrationTests/ExamGradingEndpointsTests.cs MixedExamRequiresManualReviewAndReleaseBeforeSafeResultVisibility	قبل انتشار score=null؛ پس از Student/Parent feedback، release جدا.
tests/MakanApp.IntegrationTests/ExamGradingEndpointsTests.cs CorrectionPreservesReleasedRevisionUntilReplacementIsReleased	نسخه قبلی تا انتشار جایگزین دیده می شود و history حفظ می شود.
tests/MakanApp.IntegrationTests/ExamGradingEndpointsTests.cs StaleEvaluatorEditConflictsAndConcurrentReleaseIsIdempotent	412 برای stale edit، انتشار همزمان یک اثر پایدار.

آزمون frontend مرورگر یا React Native در این مخزن وجود ندارد و در این کار ساخته نشده است. تست SQL Server از LocalDB ایزوله fixture استفاده می‌کند؛ ساخت/حذف همان دیتابیس آزمایشی جزو چرخه تست است و migration روی پایگاه عادی توسعه/production اعمال نشده است. محدودیت‌های باز و P0ها در بخش ۶۱ باقی می‌مانند؛ این تحویل مستندات، تأیید production readiness نیست.